

数量化投资：体系与策略

金融工程

◆ 综述

随着股指期货、融资融券业务的不断发展，以及将来转融通、国债期货、期权等一系列新品种的陆续推出，中国市场将真正迎来数量化投资的时代。如果说基于技术分析的趋势投资是一种看似简单实际复杂的投资理念，基于宏观中观微观自上而下或者自下而上的价值投资看似零散实际完整的投资体系，那么，数量化投资就是一套兼容并包、百花齐放的投资系统。展望未来中国市场的发展路线图，复杂衍生品并非必需，但是自经验及理论出发，在数据中寻找论据，并最终完善成交易模型，是不可逾越的标准流程，也是数量化投资宏观层面上的唯一框架结构。未来，在这套系统上运行的可能是大至自宏观而下微观标的投资体系的数字化版本，也可能是仅仅针对分红送配、高管增持、指数成分调整等等这些简单事件的盈利模式。

回顾欧美成熟市场的发展史，背后两大推手是信息技术的高速发展与经济金融理论的数理化实证。数量化投资正是借助这两方面的不断推进才得以快速发展：一方面，经济金融理论数理化实证研究不断降低着投资过度艺术的成分，将其变为确定性不断增强、可复制性不断提高的准科学；另一方面，IT 技术的迅猛发展，不断扩充着投资的极限，向更快更强目标不懈努力，有效的将投资方式从低频率逐渐向高频率拓展，在提高业绩表现的同时，有效的控制风险提高稳定性。

如同历史上任何一种投资方式或者投资理念一样，数量化投资自诞生之初就饱受争议，最大的争议来自于三方面，本质上则是关于投资是科学还是艺术、金融衍生工具是天使还是魔鬼、信息技术是优化还是异化了金融市场的争论。然而，虽然关于在逐利的资本市场中应该守住怎样的道德底线是一个开放性命题，对风险的认识与控制则是数量化投资的精髓所在：系统风险推动了金融衍生工具的产生；个体风险推动了组合管理及因子模型的发展；人性风险推动了程序化交易的流行。

对机会与风险的不同考量，对可量化对象范围的不同界定，造成了如今中国市场上传统价值投资和数量化投资之间的差距；对人、科学、系统三者关系的理解偏差，则成为影响数量化投资走向主流的阻碍。

此文撰写时，正值四年一度的欧洲杯刚刚落幕，伦敦奥运会如火如荼的七月末。欧洲杯上，人们惊叹于西班牙足球体系与人的完美结合；而现代奥运在走过一百多年之后，对更快更高更强目标的追逐手段则已经从单纯依靠生理禀赋进化到人与科学的结合。竞技体育尚且在不断重视系统性、科学性、可预测性和可重复性，作为引导地球上成千上万亿资金流动的投资业，对人、科学、系统三位一体的依赖，则更是一个不可逆的趋势潮流。

我们在过去三年不断强调团队化研究的过程中，通过逐渐学习、尝试、修正，形成了一套相对完整、合理的框架结构，更形成了一套完整的研究员、研究流程与系统的结合体系，并在此基础上，产出了一系列有价值的研究成果，如今，我们将这些研究成果浓缩成 150 面左右的报告集呈现在您眼前，希望您多提改正意见。

分析师

刘道明 (执业证书编号：S0930510120008)
021-22169109
liudaoming@ebcn.com

倪蕴韬 (执业证书编号：S0930512070002)
021-22169338
niyt@ebcn.com

冯剑 (执业证书编号：S0930511090001)
021-22169176
Fengji@ebcn.com

于栋华 (执业证书编号：S0930510120010)
021-22169105
yudonghua@ebcn.com

张斯会 (执业证书编号：S0930512020001)
021-22169104
zhangsihui@ebcn.com

张美云 (执业证书编号：S0930510120007)
021-22169155
zhangmy@ebcn.com

目录

目录.....	2
多因子研究系列——寻找多因子模型的 ALPHA.....	14
一、 多因子模型的 ALPHA 来源	14
1. 三个 ALPHA 来源.....	14
2. 因子分析	14
3. 风格轮动	14
4. 组合构建	15
二、 多因子的回溯测试	15
1. 新版测试框架的优点	15
2. 新版测试的具体流程	16
3. 新版测试的报告结构	18
三、 单因子分类测试结果.....	24
1. 因子库的构成.....	24
2. 测试数据与假设	25
3. 衍生变换与衍生因子	26
4. 价值类因子测试结果	27
5. 成长类因子测试结果	29
6. 动量类因子测试结果	31
7. 规模类因子测试结果	32
8. 质量类因子测试结果	34
9. 情绪类因子测试结果	37
四、 多因子模型的构建思路	38
1. 从单因子到多因子	38
2. 多因子的测试流程	39
3. 多因子的测试内容	39
五、 因子的评价与筛选	40
1. 因子收益的历史和未来	40
2. 因子的预测能力	40
3. 因子的收益能力	41
六、 静态多因子模型	42
1. 静态多因子模型的构建	42
2. 静态多因子模型的因子筛选策略	43
3. 说明与限定	43
4. 静态多因子策略的组合表现	43
文本数据挖掘：系统与策略	46

一、	光大中文云文本挖掘系统.....	47
1.	光大中文云文本挖掘系统架构.....	47
2.	光大关键词指数.....	47
3.	光大关键词网络图.....	48
4.	光大宏观系列指数.....	49
5.	光大情感指数系列.....	50
6.	光大关注度因子.....	51
7.	概念板块热度.....	51
二、	普通投资者情绪指标择时模型.....	52
1.	普通投资者多空指标.....	52
2.	择时模型 1.0 版.....	52
3.	择时模型 2.0 版：基于相对指标的情绪拐点择时策略.....	53
4.	择时模型 3.0 版：多空指标多轨线择时策略.....	56
三、	关注度选股模型.....	60
1.	关注度因子.....	60
2.	样本和基准.....	60
3.	测试方法.....	60
4.	回测指标描述.....	60
5.	结论.....	61
6.	回测结果.....	61
四、	概念板块事件驱动套利模型.....	68
1.	概念板块事件驱动.....	68
2.	概念板块龙头股事件驱动套利策略.....	72
	算法交易.....	74
一、	算法交易基础与算法开发流程.....	75
1.	何为算法交易.....	75
2.	算法交易的发展.....	76
3.	成功算法的开发流程.....	78
二、	VWAP 模型.....	80
1.	VWAP 算法的定义和目标.....	80
2.	交易量模拟.....	81
3.	最优 VWAP 算法.....	86
4.	VWAP 拓展—带方向性判断的 VWAP.....	89
5.	小结.....	91
三、	均值—方差模型.....	92
1.	模型目标与相关定义.....	92
2.	算法模型建立.....	92
3.	均值—方差有效边界和算法的一般解.....	95
4.	算法实际应用举例.....	98
四、	组合均值—方差算法.....	100
1.	组合均值方差模型.....	100
2.	组合算法的解和有效边界.....	101

3. 组合算法实际应用举例.....	101
五、 建设算法交易平台	104
1. 算法交易平台简述.....	104
2. 算法交易平台架构及设计功能.....	105
3. 算法交易平台开发.....	107
4. 算法交易平台测试.....	109
价差套利.....	111
一、 价差套利模型简介	111
1. 价差套利原理及难点.....	111
2. 价差套利系列模型介绍.....	111
二、 基础的价差套利策略——EMA 模型.....	112
1. 股指期货价差套利组合.....	112
2. EMA 模型构建.....	113
3. EMA 套利模型模拟交易.....	114
4. EMA 模型过程分析.....	116
三、 优化方向一：协整模型	119
1. 协整模型构建.....	120
2. 协整模型价差套利模拟交易	121
3. 信号分析.....	122
四、 优化方向二：CUSCORE 模型.....	126
1. 价差交易 cuscore 统计量.....	126
2. 信号识别模式.....	126
3. 价差套利策略模拟交易.....	127
4. CUSCORE 模型分析总结.....	128
五、 优化方向三：异步价差操控模型	130
1. 同步价差模型回顾及其实践的障碍.....	130
2. 异步价差操控算法的两个关键点.....	131
3. 异步价差套利策略：价差操控模型.....	132
4. 异步价差套利策略模拟交易	133
六、 一个完整的价差套利模型组合.....	135
技术指标系列.....	137
一、 综述.....	137
1. 技术与基本面分析——“趋势”为王	137
2. “趋势”与“反转”	137
3. “止损”与“止盈”	137
4. 技术指标系列报告框架介绍	138
二、 技术指标系列报告重点介绍	138
1. KDJ 优化指标，6 年累积收益 17.5 倍	138
2. ADX 平均趋向指标，每年超过 20% 的绝对收益.....	141
3. 加入“二次确认”的 AROON 阿隆优化指标.....	143
4. 布林带的“追涨杀跌”	145

5. CCI 的顺势而为	147
6. ChaikinAD 六年年化收益 71%	149
7. CMO 动量波动指标的运用	152
8. DPO 区间震荡线的长短结合	153
9. EMV 指标改进用法识别尖部能力强	156
10. 综合篇	158
三、 技术指标高频系列报告预展	162
1. “高频”与“低频”	162
2. 基于 KDJ 优化指标的高频交易	162

图表目录

图表 1: 多因子模型的 ALPHA 来源	14
图表 2: 现有的因子筛选方法	15
图表 3: 新版因子回溯的新增或修订内容	16
图表 4: 新版因子回溯测试的流程图	17
图表 5: 不同处理方法与 IC 之间的关系	18
图表 6: 新版回溯测试的报告结构	19
图表 7: 测试报告的收益率概述 (因子 EP)	19
图表 8: 各个分位组的年化收益率 (因子 EP)	20
图表 9: 各分位组的累积收益率 (因子 EP)	20
图表 10: Top 组的绝对收益率时间序列图 (因子 EP)	20
图表 11: Top 组的绝对收益率的样本分布图 (因子 EP)	20
图表 12: Top 组收益率的最大回测图 (因子 EP)	20
图表 13: Top 组绝对收益率与市场收益率 (因子 EP)	20
图表 14: IC 的样本分布图 (因子 EP)	21
图表 15: IC 的时间衰变图 (因子 BP)	21
图表 16: Top 组的换手率时间序列 (NUM, 因子 EP)	21
图表 17: Top 组的换手率时间序列 (FA, 因子 BP)	21
图表 18: 买入信号的持续衰变图 (因子 EP)	21
图表 19: 买入信号的逆转衰变图 (因子 EP)	21
图表 20: 行业数目占比时间序列图 (因子 EP)	22
图表 21: 行业数目平均占比饼图 (因子 EP)	22
图表 22: 行业主动权重时间序列图 (因子 EP)	22
图表 23: 行业跟踪误差时间序列图 (因子 EP)	22

图表 24: 风格数目占比时间序列图 (因子 EP)	22
图表 25: 风格数目平均占比饼图 (因子 EP)	22
图表 26: Top 组的平均市值 (因子 EP)	22
图表 27: 各个分位数组的平均市值	22
图表 28: 因子不同时段的表现 (因子 EP)	23
图表 29: 因子与 CPI (因子 EP)	23
图表 30: 因子与 GDP (因子 EP)	23
图表 31: 各风格 TOP 组的表现 (因子 EP)	24
图表 32: 因子库的构成	25
图表 33: 价值类因子的主要因子与衍生因子 (以 PE 为例)	26
图表 34: 行业衍生变换与因子 IC (因子 PB 与 PE)	27
图表 35: 各个分位组的年化收益率 (因子 PE)	27
图表 36: 各分位组的累积收益率 (因子 PE_Hist1)	27
图表 37: 价值类因子定义	27
图表 38: 价值类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)	28
图表 39: 价值类因子 IC 的均值和标准差	29
图表 40: 价值因子的胜率和年化 Alpha	29
图表 41: 成长类因子的定义	29
图表 42: 成长类因子 IC 的均值和标准差	30
图表 43: 成长因子的胜率和年化 Alpha	30
图表 44: 成长类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)	30
图表 45: 动量类因子的定义	31
图表 46: 动量类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)	31
图表 47: 动量类因子 IC 的均值和标准差	32

图表 48: 动量类因子的胜率和年化 Alpha	32
图表 49: 规模类因子的定义	32
图表 50: 规模类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)	33
图表 51: 规模类因子 IC 的均值和标准差	34
图表 52: 规模类因子的胜率和年化 Alpha	34
图表 53: 质量类因子的定义	34
图表 54: 质量类因子 IC 的均值和标准差	35
图表 55: 质量类因子的胜率和年化 Alpha	35
图表 56: 质量类最适合的板块(IC 的均值和标准差)	36
图表 57: 情绪类因子的定义	37
图表 58: 情绪类最适合的板块(IC 的均值和标准差)	37
图表 59: 情绪类因子 IC 的均值和标准差	38
图表 60: 情绪类因子的胜率和年化 Alpha	38
图表 61: 从单因子到多因子	38
图表 62: 多因子模型的测试框架	39
图表 63: 多因子模型的测试内容	40
图表 64: 单因子的评价方法	40
图表 65: EP 因子的 IC 分布	41
图表 66: Success 因子的 IC 分布	41
图表 67: EP 因子的收益率分布	42
图表 68: EP 因子的分组收益率	42
图表 69: 各个策略的 IC 统计	44
图表 70: 各个策略的分组收益率	44
图表 71: 中文云系统架构	47
图表 72: 在财经新闻中搜索关于 A 股的词组统计构成 A 股关注指数与上证指数	48

图表 73: 基于论坛帖子文本的'页岩气'网络图	49
图表 74: 基于论坛帖子文本的'抗癌'网络图	49
图表 75: 光大经济担忧指数	49
图表 76: 光大资金面担忧指数	49
图表 77: 光大通胀担忧指数	50
图表 78: 光大加息关注指数	50
图表 79: 光大机构多空指数	50
图表 80: 光大普通投资者多空指数	51
图表 81: '000001.SS'关注度因子与股价	51
图表 82: 基于研究报告的“石墨烯”概念热度与石墨烯板块指数	51
图表 83: 基于股票论坛的“石墨烯”概念热度与石墨烯板块指数	51
图表 84: 基于财经新闻的“石墨烯”概念热度与石墨烯板块指数	51
图表 85: 普通投资者多空指标择时 1.0 版	53
图表 86: 普通投资者多空指标（绝对）	54
图表 87: 情绪拐点与择时信号	55
图表 88: 择时信号表现	55
图表 89: 择时模型表现	55
图表 90: 双边交易表现	56
图表 91: 单边交易表现	56
图表 92: 添加 $x=0.3$ 、 0.8 、 1.5 、 2 四组的上下轨线下的普通投资者情绪指标	57
图表 93: 择时信号表现	57
图表 94: 择时模型表现	57
图表 95: 双边交易表现	58
图表 96: 单边交易表现	58
图表 97: 不同参数下策略的收益	58
图表 98: 针对大盘指数实行该策略，不同参数下策略的收益	59
图表 99: 关注度因子统计（样本：沪深 300）	61
图表 100: 关注度因子，IC 变化（样本：沪深 300）	61
图表 101: 关注度因子，不同组别累积收益（样本：沪深 300）	61
图表 102: 关注度因子，不同组别累积超额收益（样本：沪深 300）	61
图表 103: 关注度因子，LS 组合收益变化（样本：沪深 300）	61
图表 104: 关注度变化因子统计（样本：沪深 300）	62

图表 105: 关注度变化因子, IC 变化 (样本: 沪深 300)	62
图表 106: 关注度变化因子, 不同组别累积收益 (样本: 沪深 300)	62
图表 107: 关注度变化因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 沪深 300)	62
图表 108: 关注度变化因子, LS 组合收益变化 (样本: 沪深 300)	62
图表 109: 关注度历史位置因子, 统计 (样本: 沪深 300)	62
图表 110: 关注度历史位置, IC 变化 (样本: 沪深 300)	63
图表 111: 关注度历史位置, 不同组别累积收益 (样本: 沪深 300)	63
图表 112: 关注度历史位置, 不同组别累积超额收益 (样本: 沪深 300)	63
图表 113: 关注度历史位置, LS 组合收益变化 (样本: 沪深 300)	63
图表 114: 关注度因子统计 (样本: 中证 500)	63
图表 115: 关注度因子, IC 变化 (样本: 中证 500)	64
图表 116: 关注度因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 500)	64
图表 117: 关注度因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 500)	64
图表 118: 关注度因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 500)	64
图表 119: 关注度变化因子统计 (样本: 中证 500)	64
图表 120: 关注度变化因子, IC 变化 (样本: 中证 500)	64
图表 121: 关注度变化因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 500)	64
图表 122: 关注度变化因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 500)	64
图表 123: 关注度变化因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 500)	64
图表 124: 关注度历史位置因子, 统计 (样本: 中证 500)	65
图表 125: 关注度历史位置, IC 变化 (样本: 中证 500)	65
图表 126: 关注度历史位置, 不同组别累积收益 (样本: 中证 500)	65
图表 127: 关注度历史位置, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 500)	65
图表 128: 关注度历史位置, LS 组合收益变化 (样本: 中证 500)	65
图表 129: 关注度因子统计 (样本: 中证 800)	65
图表 130: 关注度因子, IC 变化 (样本: 中证 800)	66
图表 131: 关注度因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 800)	66
图表 132: 关注度因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 800)	66
图表 133: 关注度因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 800)	66
图表 134: 关注度变化因子统计 (样本: 中证 800)	66
图表 135: 关注度变化因子, IC 变化 (样本: 中证 800)	66
图表 136: 关注度变化因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 800)	66
图表 137: 关注度变化因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 800)	67
图表 138: 关注度变化因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 800)	67
图表 139: 关注度历史位置因子, 统计 (样本: 中证 800)	67
图表 140: 关注度历史位置, IC 变化 (样本: 中证 800)	67
图表 141: 关注度历史位置, 不同组别累积收益 (样本: 中证 800)	67
图表 142: 关注度历史位置, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 800)	67
图表 143: 关注度历史位置, LS 组合收益变化 (样本: 中证 800)	67
图表 144: "石墨烯" 概念板块下的事件信号:	68

图表 145: 随着持有期的持续增长, 事件信号胜率变化情况.....	69
图表 146: 随着持有期的持续增长, 各信号平均收益率的变化情况.....	69
图表 147: 在该择时策略下, 各概念板块的收益情况	69
图表 148: 基于财经新闻文本的的事件驱动套利策略表现	71
图表 149: 基于研究报告文本的的事件驱动套利策略表现	71
图表 150: 基于股票论坛文本的的事件驱动套利策略表现	72
图表 151: 随着持有期的持续增长, 各信号平均收益率的变化情况.....	73
图表 152: 基于财经新闻文本的的概念龙头股事件驱动套利策略表现	73
图表 153: 基于研究报告文本的概念龙头股事件驱动套利策略表现.....	73
图表 154: 基于股票论坛文本的概念龙头股事件驱动套利策略表现.....	73
图表 155: 机构交易使用算法比例 (2010)	76
图表 156: 全市场算法交易覆盖率 (2010)	77
图表 157: 历史数据拟合 X_i 曲线 (2012 年 7 月)	82
图表 158: 平均实际交易量曲线.....	82
图表 159: 拟合相对交易量曲线.....	83
图表 160: $X_i - t/T$ 曲线 (2012 年 7 月)	85
图表 161: 相对交易量波动率曲线	86
图表 162: 原始 VWAP 与含趋势判断的 VWAP.....	90
图表 163: 有效边界示例.....	96
图表 164: 算法输出结果.....	99
图表 165: 算法输出结果 n_A 、 n_B	103
图表 166: 算法输出结果 x_A 、 x_B	103
图表 167: 对比图: 单股票交易的 n_B	104
图表 168: 算法交易使用者	105
图表 169: 算法交易平台架构.....	106
图表 170: 算法行情数据库	106
图表 171: 算法平台动态链接库.....	108
图表 172: 订单流向图	108
图表 173: 算法平台测试结构.....	109
图表 174: 套利组合单日价差示意	112
图表 175: 价差套利交易信号示意	113
图表 176: 价差套利日内交易清单	114
图表 177: 单日价差套利交易汇总 (节选)	115
图表 178: 价差套利策略表现.....	115
图表 179: 价差套利日内交易清单 (2010 年 12 月 28 日, 部分)	116
图表 180: 价差套利交易信号 (2010 年 12 月 28 日)	117
图表 181: 价差套利日内交易清单 (2010 年 11 月 12 日, 部分)	117
图表 182: 价差套利交易信号 (2010 年 11 月 12 日)	118
图表 183: 无时滞价差套利交易信号 (2010 年 11 月 12 日)	119
图表 184: 价差套利日内交易清单	121
图表 185: 单日价差套利交易汇总 (节选)	121
图表 186: 价差套利策略表现.....	121
图表 187: 日内价差与 EMA 模型的交易信号 (2010 年 11 月 12 日)	122

图表 188: 调整后的日内价差与协整模型交易信号 (2010 年 11 月 12 日)	123
图表 189: 日内价差与协整模型交易信号 (2010 年 11 月 12 日)	123
图表 190: 日内价差 (2010 年 11 月 8 日)	124
图表 191: 调整后的日内价差与交易信号 (2010 年 11 月 8 日)	125
图表 192: 日内价差与交易信号 (2010 年 11 月 8 日)	125
图表 193: 价差套利日内交易清单	127
图表 194: 单日报差套利交易汇总 (节选)	127
图表 195: 价差套利策略表现	128
图表 196: 价差套利日内交易清单 (2010 年 11 月 15 日, 部分)	128
图表 197: 价差套利交易信号 (2010 年 11 月 15 日)	129
图表 198: 无时滞价差套利交易信号 (2010 年 11 月 15 日)	130
图表 199: 跳价成交的数据说明	131
图表 200: 异步价差套利交易模块示例	133
图表 201: 价差套利日内交易清单 (2012-07-18)	134
图表 202: 单日报差套利交易汇总 (节选)	134
图表 203: 异步价差操控套利策略表现	135
图表 205: KDJ 优化策略双边交易表现	139
图表 206: KDJ 日频策略 (主要指标 1)	140
图表 207: KDJ 日频策略 (主要指标 2)	140
图表 208: KDJ 优化策略滚动测试 (T 间隔为一年) 双边交易表现	140
图表 209: KDJ 日频策略每一年最优参数	140
图表 210: KDJ 滚动测试表现 (主要指标 1)	140
图表 211: KDJ 滚动测试表现 (主要指标 2)	141
图表 212: ADX 策略双边交易表现	142
图表 213: ADX 日频策略 (主要指标 1)	142
图表 214: ADX 日频策略 (主要指标 2)	142
图表 215: AROON 优化策略双边交易表现	144
图表 216: AROON 优化策略与原始策略比较 1	144
图表 217: AROON 优化策略与原始策略比较 2	144
图表 218: Bbands(TP)最优策略双边交易表现 (日)	146
图表 219: Bbands(TP)最优日频策略 (主要指标 1)	146
图表 220: Bbands(TP)最优日频策略 (主要指标 2)	146
图表 221: CCI 优化策略最优参数双边交易表现 (日)	148
图表 222: CCI 优化策略与原始策略比较 1	148
图表 223: CCI 优化策略与原始策略比较 2	148
图表 226: chaikinAD 策略三最优参数双边交易表现 (日)	151
图表 227: chaikinAD 策略三最优参数双边交易表现 (日)	151
图表 228: chaikinAD 策略三最优参数 (主要指标 2)	151
图表 229: CMO 策略比较 1	153
图表 230: CMO 策略比较 2	153
图表 231: DPO 策略二 (均线代替 0 轴) 表现	155
图表 232: DPO 策略三 (均线代替 DPO) 表现	155
图表 233: DPO 策略间比较	155
图表 234: EMV 策略二 (均线代替 0 轴) 表现	158
图表 235: EMV 策略间比较	158
图表 236: 前九个策略改进用法的最优表现 (日频) (2005.9.1~2012.7.11)	158
图表 237: 综合策略一 (九个策略组合) 表现	160
图表 238: 综合策略二 (最好的三个策略组合, ChaikinAD、KDJ、DPO)	160

图表 239: 综合策略三 (最好的二个策略组合 ChaikinAD、KDJ + 判断拐点最准的 EMV 指标)	161
图表 240: 综合策略比较 (主要指标 1)	161
图表 241: 综合策略比较 (主要指标 2)	161
图表 242: 综合策略三每年表现.....	161
图表 243: KDJ 优化指标高频策略买入卖空示意图.....	163
图表 244: KDJ 优化指标高频策略参数测试热点图.....	164
图表 245: KDJ 优化指标高频策略 (参数 240, 100, 100) 双边交易表现.....	164
图表 246: KDJ 优化指标高频策略回测结果 1	165
图表 247: KDJ 优化指标高频策略回测结果 2 (单位: 指数点)	165
图表 248: KDJ 优化指标高频策略回测结果 3 (信号持有期)	165
图表 249: KDJ 优化指标高频策略 (参数 240, 100, 100) 每季度收益情况	165

多因子研究系列——寻找多因子模型的 ALPHA

本篇是多因子系列研究的综述，将详细讨论如何寻找多因子模型的 Alpha 并展示我们现有的研究和成果。

一、多因子模型的 ALPHA 来源

多因子研究的目的是为了寻求收益，最终建立能够取得 Alpha 收益的股票组合。为此我们分析多因子模型可能的 Alpha 来源，沿着 Alpha 的足迹进行研究。

1. 三个 ALPHA 来源

我们认为多因子模型可能的 Alpha 来源于三个方面，即因子、风格和组合。

图表 1：多因子模型的 ALPHA 来源



数据来源：光大证券研究所

2. 因子分析

多因子模型 Alpha 来源的第 1 个途径是寻找有效因子。由于因子的有效性是不断变化的，不论是经济环境的变化还是投资者的竞争加剧，原先有效的因子，现在可能已经衰竭，因此必须不断寻找有效因子。获取有效因子的途径包括寻找新的因子和改造旧的因子。

- (1) 寻找新因子：寻找新的投资逻辑是获得有效因子的重要方式；
- (2) 改造现有因子：对现有因子根据不同的数据或逻辑加以改造、重构、提高因子的有效性，也是获得有效因子的另一个重要方式。

3. 风格轮动

多因子模型获得 Alpha 的第 2 个途径是分析因子风格，进行风格的轮动或者选时。事实上，有了因子池后，要构造多因子模型，一个直接的问题就是如何对因子赋予权重。风格研究主要包括：

- (1) 风格划分与轮动：主要研究如何将因子划分为不同的风格，如何在各种情况下进行风格的选择；

(2) 因子评价与筛选：建立获得高效因子的标准策略。

4. 组合构建

多因子模型获得 Alpha 的第 3 个途径是股票组合的赋权，如何优化组合权重、如何仿真实施是这一部分所要解决的问题。

二、 多因子的回溯测试

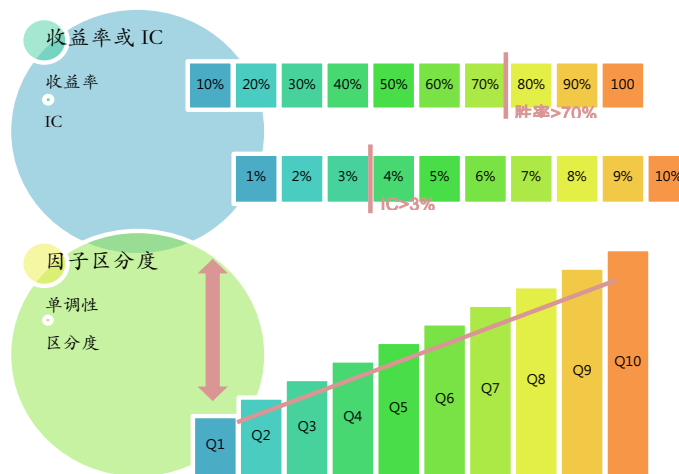
单因子还是多因子策略的分析，都需要有一套规范化的测试分析流程，能够很方便的刻画因子的各种特征，供投资者作出快速有效的判断。为此，我们全面改进了原有的测试流程，推出了新的测试框架。

1. 新版测试框架的优点

目前的因子分析方法着眼于均值：

- (1) 收益率的均值超过多少；
- (2) 收益率的胜率超过多少；
- (3) IC 的均值超过多少；
- (4) 分组收益率的排序和差距；

图表 2：现有的因子筛选方法



数据来源：光大证券研究所

如果只分析均值，对因子的分析就仅仅局限于静态分析：

- (1) 没有考虑因子有效性的时间变化：因子的有效性具有时变性，随着持有期的变化，因子的有效性是不断变化的，不同因子的有效性呈现出不同的衰变规律；
- (2) 没有考虑环境或者风格板块对因子有效性的影响：因子的有效性在不同的股票池、不同的风格板块上可能具有不同的规律，不同的宏观环境下因子可能具有不同的特征。

为此，在新版测试流程中我们着重增加了对因子的动态分析：

- (1) 增加了对因子时变特征的分析：

包括 IC 的分布、收益率的分布、IC 的衰变、自相关性的衰变、买入信号的保持或逆转等内容；

- (2) 增加了对因子情境特征的分析：

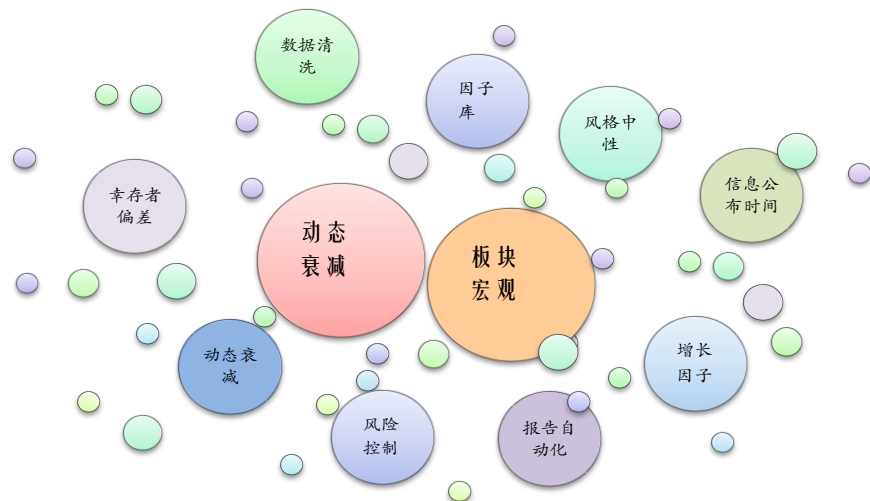
包括不同股票池（指数成分股/行业/风格）上的因子选股分析，宏观指标与因子

组合的分析，不同市场阶段上的因子表现等，目的是发现因子适应于什么样的股票群体，什么样的市场阶段和宏观环境。

除了上述两个主要方面外，针对旧版测试框架的一些缺陷，新版测试框架做了许多细节方面的改进：

- (1) 改进了数据清洗方法，增加了平均绝对偏差方法，相对原先的 3σ 方法平均绝对偏差方法更为稳健；
- (2) 设定了标准化/分位数/组合权重/残余收益率四个层次，便于从不同角度过滤特定风格对因子的影响，实现风格中性化。例如对于行业影响的剔除，可以从因子的行业标准化、因子的行业分位数、股票组合的行业中性权重，以及从个股收益率中直接剔除行业收益率这四个不同方面进行剔除；
- (3) 增加了初步的风险控制方面的内容，包括因子回测的历史变动、组合的跟踪误差以及组合业绩的归因等；
- (4) 考虑了幸存者偏差，保证各个股票池的设定根据的都是历史成分股，保证了回溯测试的有效性；
- (5) 详细校订了因子的信息公布时间，保证了因子的实时性、避免前视偏差；
- (6) 对增长因子采用趋势化的方法，避免了原先采用算术增长率或者几何增长率所造长的两点偏差；
- (7) 自动化的报告生成方式，利用 R 的接口，自动生成包含各个因子测试结果的 word 文档，便于对因子的表现进行快速的追踪判断，允许自行设定报告文档的结构；
- (8) 建立了初步的因子库，分为价值/成长/规模/动量/质量/技术/情绪等多个类别。

图表 3：新版因子回溯的新增或修订内容



数据来源：光大证券研究所

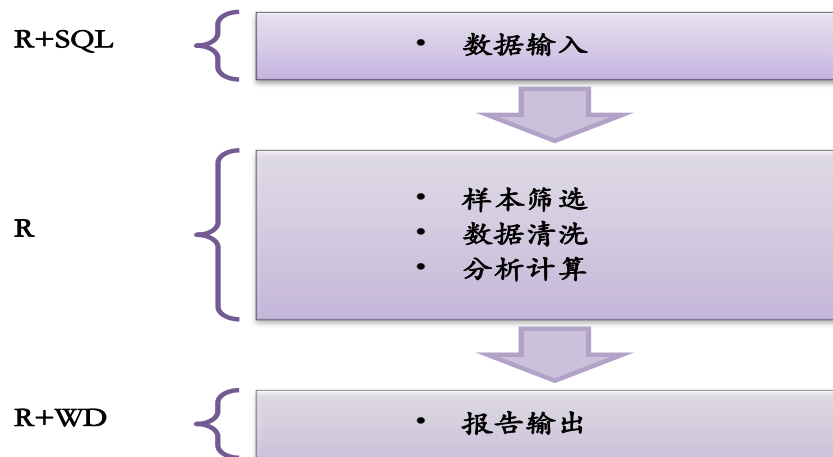
概括的说，我们的新版测试框架的目的就是为了设立统一、标准化的测试流程，全面分析因子或股票组合的各种特征，包括因子的收益特征、风格特征以及因子的情境特征，并且新的测试流程能够方便的比较不同的因子和策略，便于设计统一的量化投资平台。

2. 新版测试的具体流程

(1) 总体结构

新版测试的总体结构可以分为 5 个部分，各个部分是顺次进行的。

图表 4：新版因子回溯测试的流程图



数据来源：光大证券研究所

（2）数据输入

数据输入部分，主要工作包括数据的采集和整理、数据结构的设计以及最终因子分析所需数据集的生成。测试所需的数据主要包括股票/指数/风格/宏观四个方面，对各类数据和因子，我们进行了细致的处理和校对，包括消除幸存者偏差、前视偏差等等；

（3）样本筛选

样本筛选部分，主要功能是实现对股票池的初步筛选，例如可以设定：剔除选股日的 ST/PT 股票、剔除上市不满一年的股票、剔除选股日由于停牌等原因而无法买入的股票。

（4）数据清洗

数据清洗部分，主要功能是完成对因子和收益率数据的清洗。数据清洗的目的是去掉可能的数据错误和极端数据，保证最终得到的模型具有稳健性。数据清洗的内容包括两部分，即异常值的处理和缺失值的处理。

在异常值的定义方面，除了通常的 3σ 方法，对于异常值的定义，我们增加了一种更为稳健的绝对中位偏差方法（MAD）：

这里 $\{X_i\}$ 是数据集，对于正态分布 MAD 和标准差之间存在常数关系，因此与 3σ 等价的，可以定义超过 $3 \times 1.4826 \times \text{MAD}$ 的点为异常点。

对于异常值和缺失值的处理，不同的因子可以采取不同的方式，具体采用哪一种方式取决于对异常值和缺失值的逻辑解释。而且异常值本身是一个相对概念，有多种不同的定义方法，以单因子为例，对异常值的定义方法包括利用方差、中位数和四分位数等等，剔除多少异常值、选择哪种替代方法，取决于数据本身的特征和对数据的主观理解，以及对敏感性和稳健型的平衡。而对缺失值的处理还要考虑缺失值的来源，不同的来源处理也不同。

（5）分析计算

主要实现对因子的各种特征分析，我们设计了四个不同层次的因子处理流程。

A. 因子的标准化：

新版测试提供四种因子标准化方法：

- 普通标准化方法，即通常求 z 值的方法；
- 市值标准化方法，即在普通标准化方法基础上，考虑了规模对均值的影响，采用市值加权平均数；
- 随机数标准化，即根据因子的样本分布随机生成一个样本，将随机生成的样

本值依次赋给对应股票作为标准化后的因子值，优点是可以将因子值转换为服从特定分布的得分；

- d) 风格标准化，即将股票池划分为不同的风格，将每个股票的因子值用所属风格的风格平均值和风格标准差进行标准化，一个特例就是用不同行业的行业均值和行业标准差进行因子的行业标准化。

B. 因子的分位数方法

新版测试提供两种分位数方法：

- a) 普通分位数方法，即在整个股票池进行分位数计算；
b) 风格分位数方法，即在每个风格上进行分位数计算，然后构成整体股票池的分位数结果。

风格分位方法，能够保证在每个分位组中，从数目上看各个风格是均匀分布的。

C. 组合的权重方法

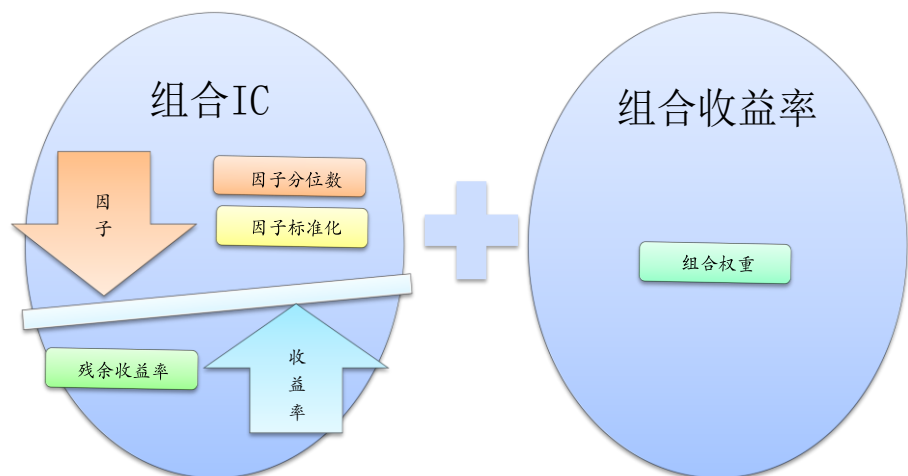
新版测试中可供选择的组合权重方法有三种，

- a) 等权重方法，即组合中的每个股票具有同等的权重；
b) 市值加权方法，即组合中的股票权重取决于股票的市值大小；
c) 风格中性权重方法，即组合中的股票权重由股票的市值和股票所属风格在指数中所占的权重共同决定；

D. 残余收益率方法

对风格影响的剔除，除了从上述标准化、分位数和权重三个角度考虑外，最后一个方法就是直接从股票收益率中剔除所在风格板块的收益率。

图表 5：不同处理方法与 IC 之间的关系



数据来源：光大证券研究所

上图说明了上述四种处理方式的关系，分位数、标准化和残余收益率三种方法是从影响 IC 角度影响因子的有效性，而权重方法不影响 IC 只影响组合的收益率。

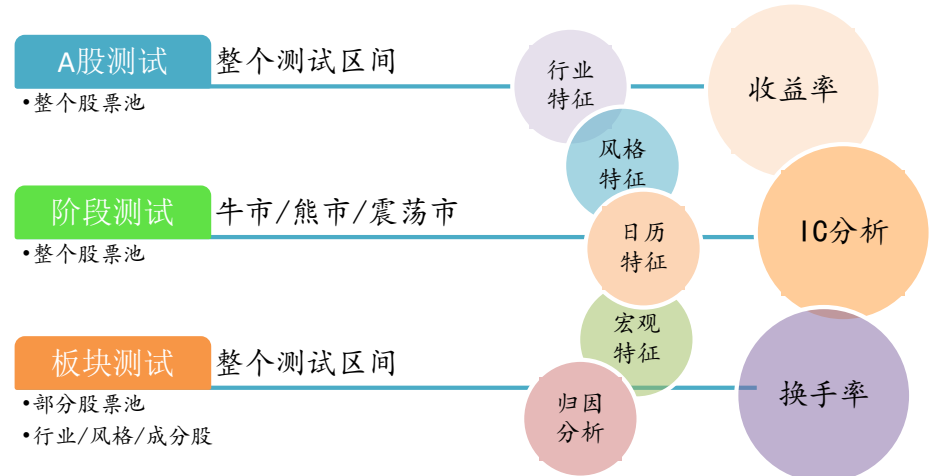
(6) 报告输出

报告输出部分，主要功能生成一份因子分析结果的标准化报告。

3. 新版测试的报告结构

新版测试的分析项目包括收益率分析、IC 分析、换手率分析，以及因子组合的行业特征、风格特征、日历特征、归因分析和宏观特征等等。

图表 6：新版回溯测试的报告结构



数据来源：光大证券研究所

以最常见的市盈率倒数（EP）为例，给出回溯测试的报告结果，篇幅所限仅列出部分内容。

（1）数据说明

主要给出测试的各种参数设定，主要包括：回溯测试的起始区间、基准指数、股票池、股票池筛选方法、数据清洗方法、因子标准化方法、因子分位数方法、组合权重方法。

（2）概述

概述部分给出各个分位组和 Top-Bottom 组在整个 A 股测试的各种统计值。

图表 7：测试报告的收益率概述（因子 EP）

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5-Q1
average return	0.0086	0.0058	0.0077	0.008	0.0123	0.0038
Cumulative Return	0.0303	-0.0276	0.1947	0.2002	0.4517	0.1035
Annualized Return	0.0055	-0.0051	0.0334	0.0343	0.0712	0.0183
Annualized Std Dev	0.4453	0.3853	0.3464	0.3508	0.3906	0.2347
Annualized Sharpe (Rf=0%)	0.0124	-0.0134	0.0964	0.0977	0.1824	0.0782
Alpha	6e-04	-0.0015	0.0011	0.0012	0.005	0.0045
Beta	1.0913	0.9925	0.906	0.9294	1.0068	-0.0845
Beta+	1.1249	0.9227	0.8556	0.8966	0.8829	-0.2419
Beta-	0.8832	0.8512	0.7673	0.8921	1.1901	0.307
Annualized Alpha	0.0069	-0.0182	0.0133	0.0139	0.062	0.0548
Tracking Error	0.1878	0.1114	0.0885	0.066	0.112	0.4692
Active Premium	-0.013	-0.0239	0.0153	0.0162	0.0538	0
Information Ratio	-0.0693	-0.214	0.1728	0.2452	0.4799	0
Annulized SharpRatio	-0.0623	-0.0986	-0.0016	8e-04	0.0923	-0.063
Up Capture	1.1463	1.0334	0.9735	0.9643	1.0567	-0.0897
Down Capture	1.1421	1.0813	0.958	0.9409	0.935	-0.2071
Up Number	0.9459	0.973	0.973	1	0.9459	0.3514
Down Number	0.9259	1	1	1	0.8148	0.4074
Up Percent	0.6216	0.5676	0.5676	0.3784	0.5135	0.1622
Down Percent	0.4074	0.4074	0.5185	0.5926	0.6667	0.963
Hit Ratio	0.5312	0.5	0.5469	0.4688	0.5781	0.5
Worst Drawdown	0.7203	0.6756	0.6272	0.6701	0.7236	0.3479

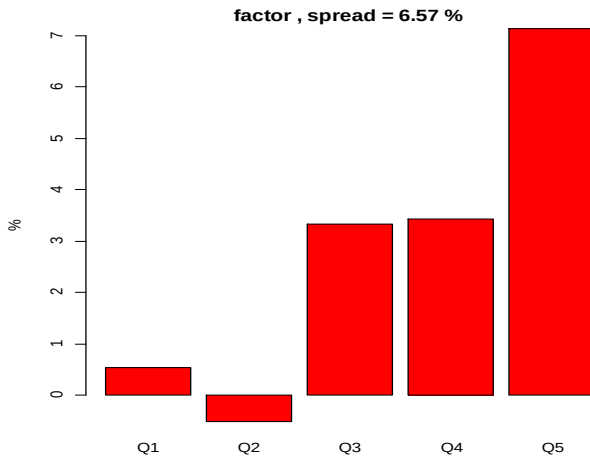
数据来源：光大证券研究所

（3）收益率分析

分别给出各个分位组的年化收益率、累积收益率、绝对收益率和相对收益率的时

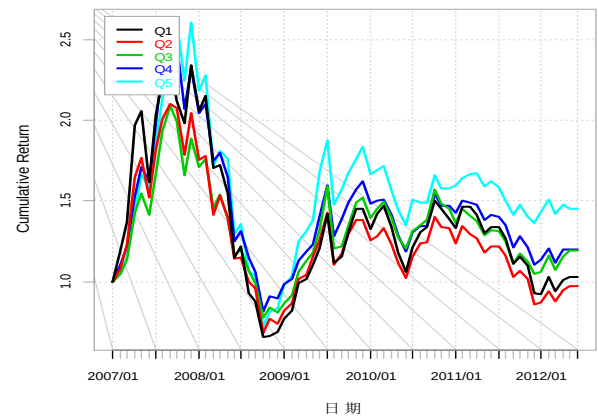
间序列图和样本分布、最大回撤与 Beta。

图表 8：各个分位组的年化收益率（因子 EP）



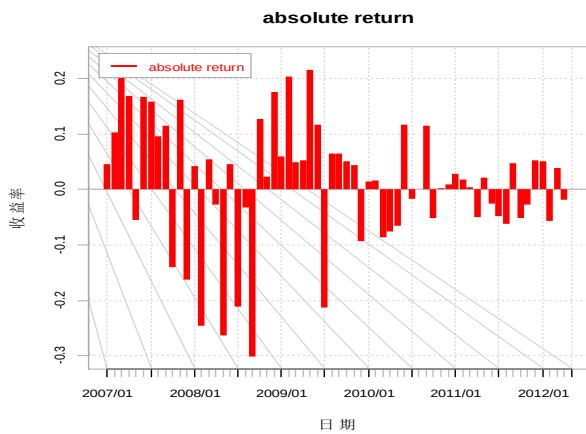
数据来源：光大证券研究所

图表 9：各分位组的累积收益率（因子 EP）



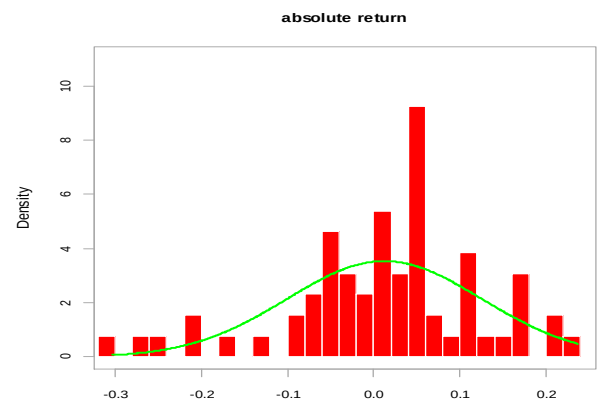
数据来源：光大证券研究所

图表 10：Top 组的绝对收益率时间序列图（因子 EP）



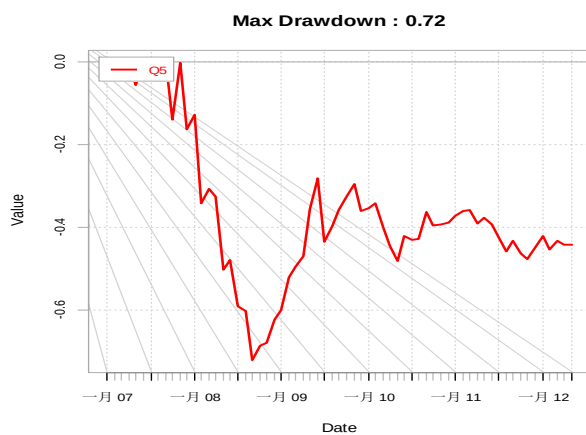
数据来源：光大证券研究所

图表 11：Top 组的绝对收益率的样本分布图（因子 EP）



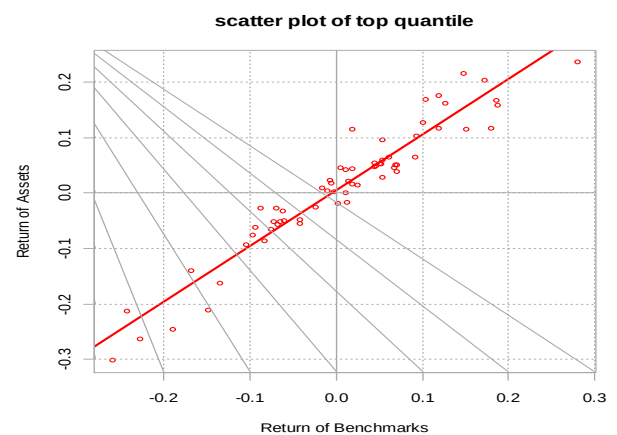
数据来源：光大证券研究所

图表 12：Top 组收益率的最大回撤图（因子 EP）



数据来源：光大证券研究所

图表 13：Top 组绝对收益率与市场收益率（因子 EP）

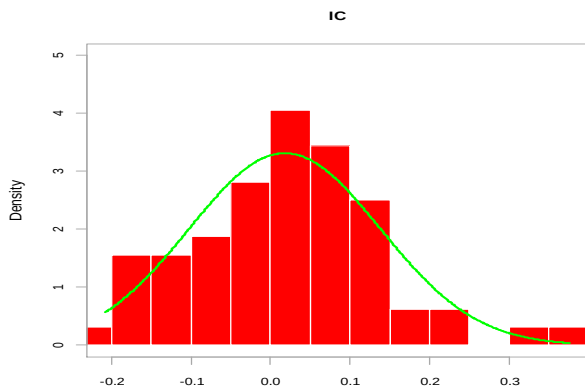


数据来源：光大证券研究所

(4) IC 分析

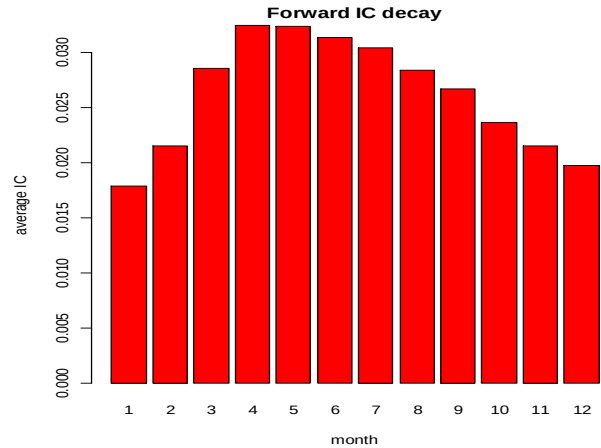
分别给出以股票收益率和股票相对行业的残余收益率两种方式计算的 IC 统计概述、时间序列图、样本分布图和衰变图。

图表 14 : IC 的样本分布图 (因子 EP)



数据来源: 光大证券研究所

图表 15 : IC 的时间衰变图 (因子 BP)

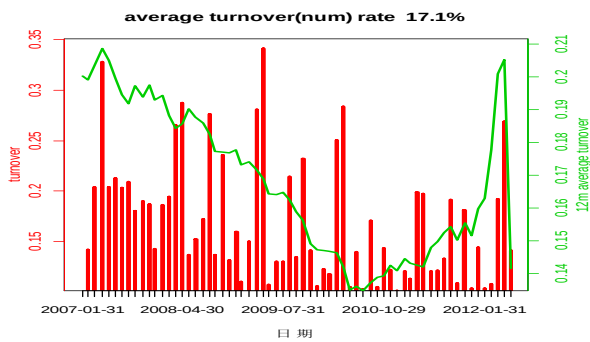


数据来源: 光大证券研究所

(5) 换手率分析

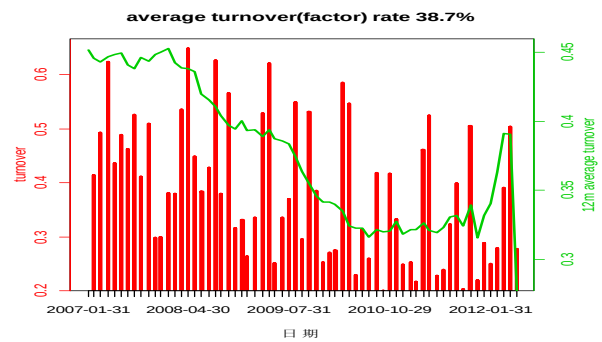
分别给出 Top 组按照股票数目变动、权重变动以及因子自相关性计算的不同换手率的时间序列图, 以及买入信号的持续与逆转变动图。

图表 16 : Top 组的换手率时间序列 (NUM, 因子 EP)



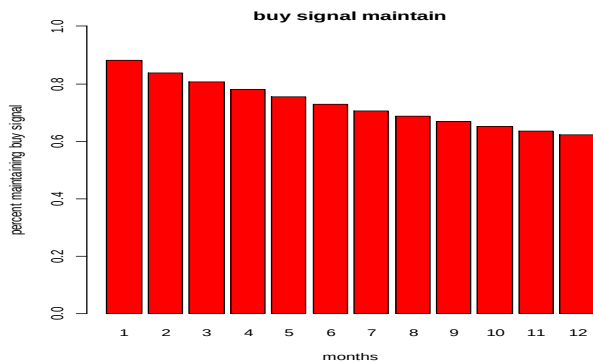
数据来源: 光大证券研究所

图表 17 : Top 组的换手率时间序列 (FA, 因子 BP)



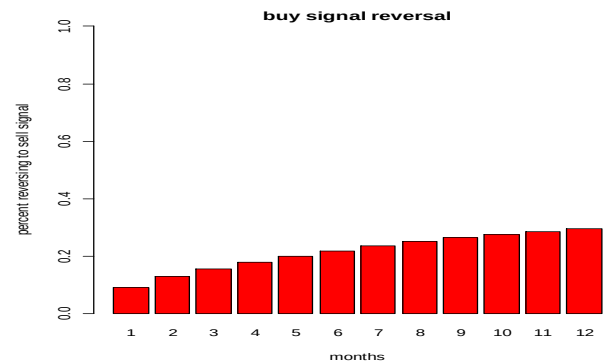
数据来源: 光大证券研究所

图表 18 : 买入信号的持续衰变图 (因子 EP)



数据来源: 光大证券研究所

图表 19 : 买入信号的逆转衰变图 (因子 EP)

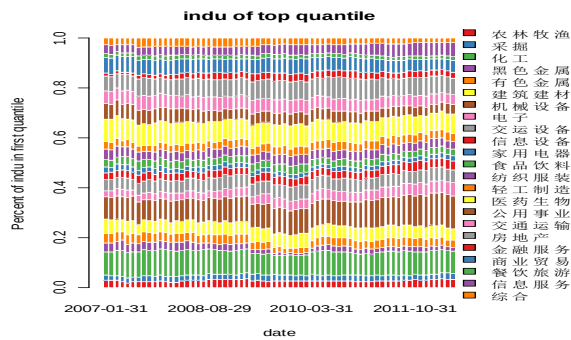


数据来源: 光大证券研究所

(6) 行业/风格分析

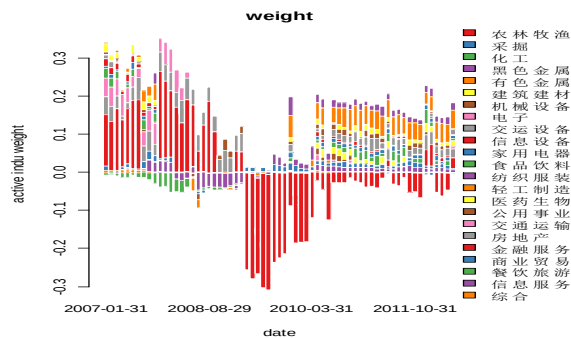
给出因子的历史和平均的行业占比情况, 主动权重和跟踪误差变动。

图 表 20：行业数目占比时间序列图（因子 EP）



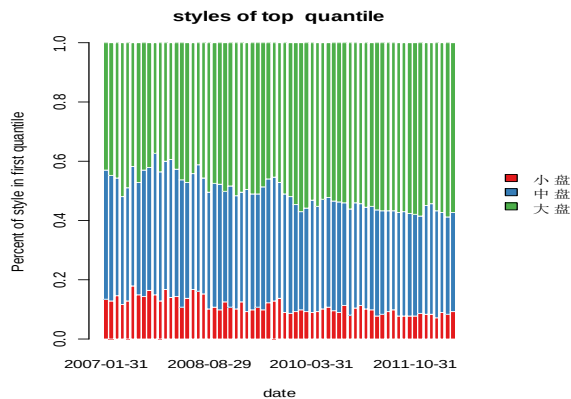
数据来源：光大证券研究所

图 表 22：行业主动权重时间序列图（因子 EP）



数据来源：光大证券研究所

图 表 24：风格数目占比时间序列图（因子 EP）



数据来源：光大证券研究所

图 表 26：Top 组的平均市值（因子 EP）

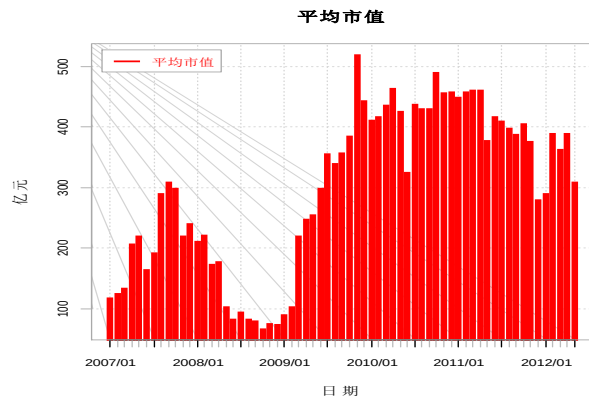
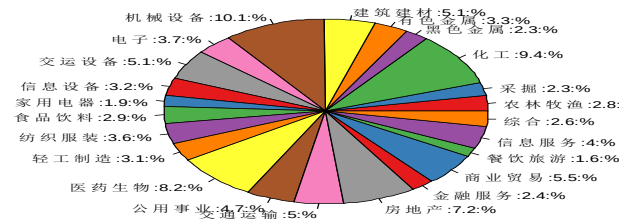
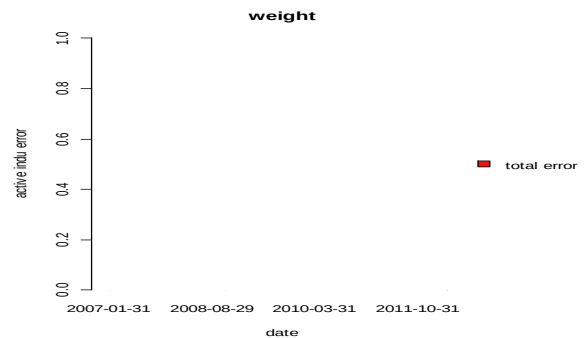


图 表 21：行业数目平均占比饼图（因子 EP）



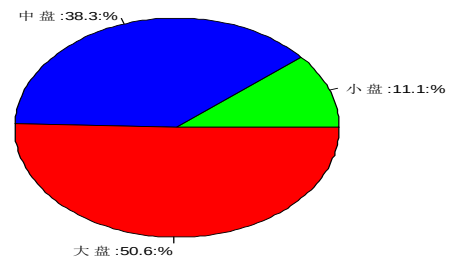
数据来源：光大证券研究所

图 表 23：行业跟踪误差时间序列图（因子 EP）



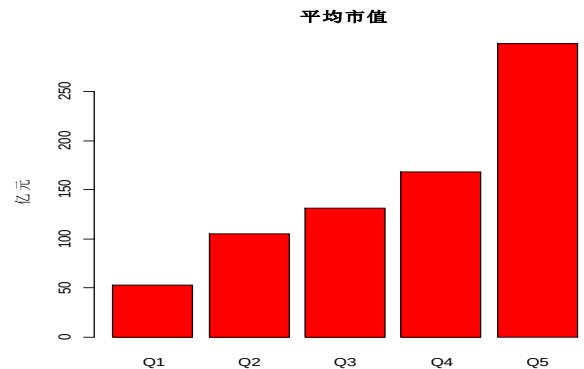
数据来源：光大证券研究所

图 表 25：风格数目平均占比饼图（因子 EP）



数据来源：光大证券研究所

图 表 27：各个分位数组的平均市值



(7) 市场阶段分析

图表 28：因子不同时段的表现（因子 EP）

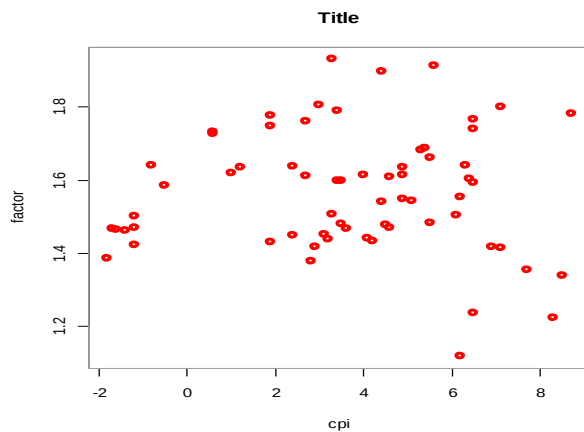
	2007-01-31/2007-10-	2007-11-30/2008-10	2008-11-28/2012-05-
average return	0.0946	-0.0887	0.0165
Cumulative Return	1.1446	-0.6880	0.7435
Annualized Return	1.7656	-0.7193	0.1721
Annualized Std Dev	0.4109	0.5267	0.2824
Annualized Sharpe (Rf=0%)	4.2967	-1.3658	0.6095
Alpha	0.0287	0.0210	0.0053
Beta	0.8324	1.2768	0.9162
Beta+	0.4807	0.8937	1.0526
Beta-	0.6739	1.4717	0.9286
Annualized Alpha	0.4046	0.2838	0.0649
Tracking Error	0.1610	0.1523	0.0874
Active Premium	0.4752	-0.0303	0.0623
Information Ratio	2.9516	-0.1991	0.7121
Annulized SharpRatio	4.1116	-1.3859	0.4724
Up Capture	1.1349	1.6802	0.9502
Down Capture	0.9301	1.1263	0.7751
Up Number	1.0000	1.0000	0.9167
Down Number	1.0000	1.0000	0.7647
Up Percent	0.5714	1.0000	0.4167
Down Percent	0.5000	0.2857	0.8235
Hit Ratio	0.5556	0.5455	0.5854
Worst Drawdown	0.1394	0.7234	0.2787
IC mean	0.0012	-0.0540	-0.0059
IC std	0.0882	0.0889	0.1257
IC adjusted	0.0133	-0.6078	-0.0470
IC t-test	0.0054	-0.8344	-0.0877
turnover_num	0.2164	0.2042	0.1559
turnover_weight	0.2154	0.2557	0.1419
turnover_autocorr	0.4942	0.4780	0.3508

数据来源：光大证券研究所

(8) 宏观指标

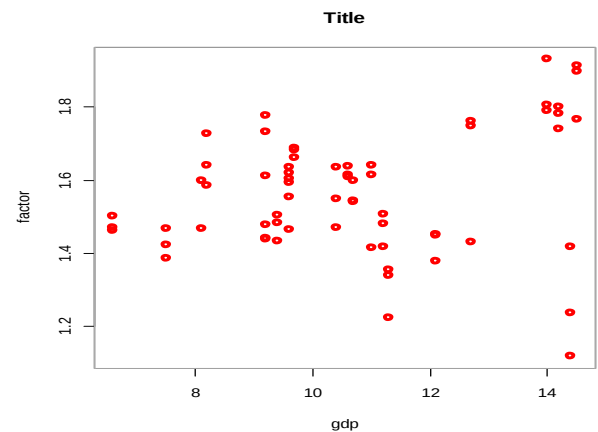
给出因子与收益率对 CPI 和 GDP 的散点图。

图表 29：因子与 CPI (因子 EP)



数据来源：光大证券研究所

图表 30：因子与 GDP (因子 EP)



数据来源：光大证券研究所

(9) 板块选股

将因子选股应用于各个行业/风格/指数成份股，篇幅所限以风格为例。

图表 31：各风格 TOP 组的表现（因子 EP）

	小盘	中盘	大盘
average return	0.0341	0.0264	0.0185
Cumulative Return	4.2109	2.1546	0.9467
Annualized Return	0.3628	0.2404	0.1330
Annualized Std Dev	0.4413	0.4530	0.4362
Annualized Sharpe (Rf=0%)	0.8220	0.5306	0.3050
Alpha	0.0266	0.0184	0.0100
Beta	1.0087	1.0819	1.1291
Beta+	0.9092	1.0811	1.1748
Beta-	0.8799	0.8820	1.1542
Annualized Alpha	0.3700	0.2444	0.1275
Tracking Error	0.2277	0.2043	0.1162
Active Premium	0.3441	0.2217	0.1144
Information Ratio	1.5113	1.0854	0.9848
Annualized SharpRatio	0.7220	0.4412	0.2198
Up Capture	1.4104	1.3701	1.2355
Down Capture	0.7941	0.9458	0.9936
Up Number	0.9459	0.9459	0.9459
Down Number	0.8148	0.8889	0.8889
Up Percent	0.6757	0.6757	0.7568
Down Percent	0.6667	0.3704	0.4444
Hit Ratio	0.6719	0.5469	0.6250
Worst Drawdown	0.6572	0.6997	0.7311
IC mean	-0.0190	-0.0153	0.0390
IC std	0.1694	0.1412	0.1478
IC adjusted	-0.1121	-0.1082	0.2641
IC t-test	-0.1293	-0.1228	0.3692
turnover_num	0.2324	0.2065	0.1513
turnover_weight	0.2442	0.2148	0.1593
turnover_autocorr	0.3236	0.3407	0.3910

数据来源：光大证券研究所

三、单因子分类测试结果

1. 因子库的构成

在因子库中，我们将因子划分为 7 个部分：

- (1) 价值类因子：估值因子，常见的 PE、PB 等等；
- (2) 成长类因子：业绩成长因子，常见的净利润增长率、营业收入增长率等等；
- (3) 规模类因子：与规模相关的因子，常见的总资产、总市值等等；
- (4) 动量类因子：价格和交易量因子，常见的一个月动量、3 个月动量等等
- (5) 情绪类因子：盈利预测因子，常见的预测评级变动、预测分散度等；
- (6) 质量类因子：与财务质量、资本结构相关的因子，如 ROE、资产负债率等；
- (7) 技术类因子：与技术指标和风险相关的因子，常见的 MACD、RSI 等。

图表 32：因子库的构成



数据来源：光大证券研究所

2. 测试数据与假设

所有因子测试采用统一的数据处理过程和假设：

- (1) 所有数据均来自聚源底层数据库；
- (2) 所有因子测试采用的数据起始于 2007 年 1 月：
 - 市场结构在股权分置改革后发生了很大变化，不论是从投资者、规模还是行业构成等等，前后两个时期的市场是完全不同的；
 - 预测数据一般起始于 06 年；
 - 成长类数据要求 5 年的数据历史，02 年之前没有季度数据；

综合上述，为了便于统一测试比较，选择了 07 年作为测试起点；
- (3) 基准指数统一选择为沪深 300：主要考虑到沪深 300 的市场代表性以及存在相应的股指期货合约；
- (4) 所有因子测试中剔除了 3 类股票：
 - ST/PT 股票：对 ST 和 PT 的处理考虑到幸存者偏差问题，只剔除选股日 ST/PT 的股票，一旦不再 ST/PT，股票将重新纳入股票池；
 - 上市不满 1 年的股票：考虑新股的特殊性，上市不满 1 年的股票不纳入股票池；
 - 无法交易的股票：包括停牌股票和选股日无法交易的股票，通过设定选股日“最高价=最低价”实现；
- (5) 所有因子测试中对极端值的定义：
 - 采用通常的 3 σ 原则；
- (6) 所有因子测试中对极端值的处理：
 - 极大值用最大值替代；
 - 极小值用最小值替代；
 - 缺失值保持 NA；
 - 收益率只处理超过 100% 的股票；
- (7) 因子分位组数：5 组

- (8) 买入卖出信号的定义：
- 买入信号定义为因子值的最高 2 组；
 - 卖出信号的定义为因子值的最低 2 组；
- (9) 所有因子测试中对 A 股的处理：
- 因子标准化方法：行业标准化
 - 因子分位数方法：行业分位数
 - 组合权重方法：市值加权
- (10) 所有因子测试中对行业和板块的处理：
- 因子标准化方法：市值标准化
 - 因子分位数方法：普通分位数
 - 组合权重方法：等权重
- (11) 组合的更新频率为月频，假定每月最后一个交易日构建组合并持有至次月最后一个交易日

3. 衍生变换与衍生因子

对于不同的因子分类我们引入了相应的衍生变换，例如对价值类因子，引入行业变化和周期变换。

- (1) 行业变换：不同行业的估值有显著差别，衍生变换为因子的对行业的均值偏离；
- (2) 周期变换：因子具有周期性，衍生变换为因子的历史偏离；

以 PE 为例，行业变换和周期变换可以构造出如下的衍生因子：

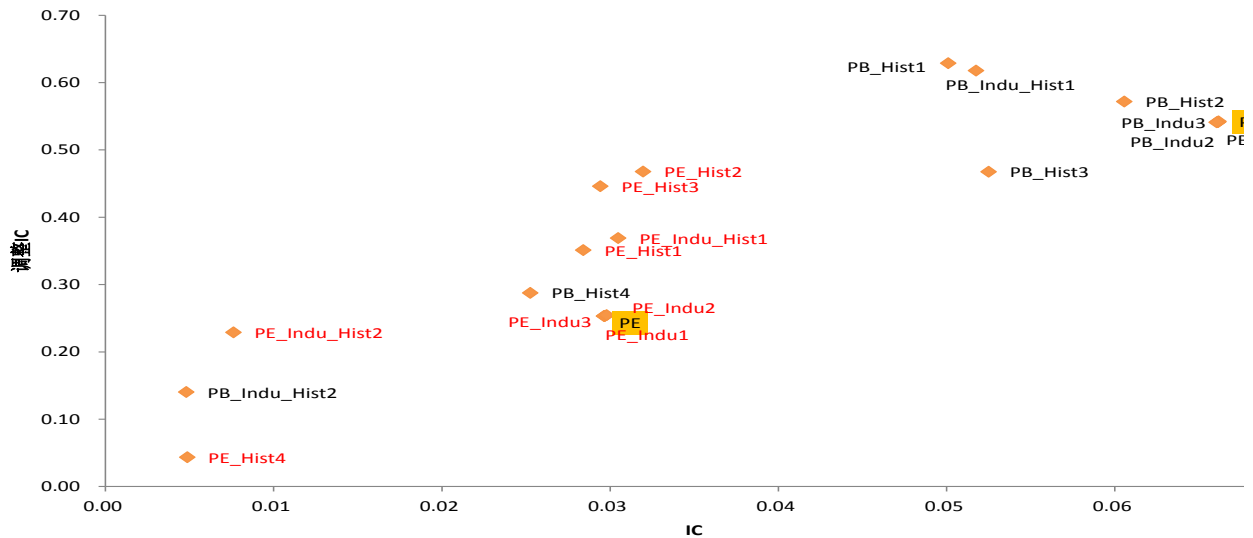
图表 33：价值类因子的主要因子与衍生因子（以 PE 为例）

因子类别	名称	算法
主要因子	PE	PE = 市值 / 归属母公司股东净利润，其中归属母公司股东净利润 > 0
衍生因子	PE_Indu1	PE-PE 的行业均值
	PE_Indu2	PE/PE 的行业均值
	PE_Indu3	(PE-PE 的行业均值)/PE 的行业标准差
	PE_Hist1	PE-PE 的历史均值
	PE_Hist2	PE/PE 的历史均值
	PE_Hist3	(PE-PE 的历史均值)/PE 的历史标准差
	PE_Hist4	PE 的历史均值
	PE_Indu_Hist1	(PE-PE 的行业均值)-(PE-PE 的行业均值)的历史均值
	PE_Indu_Hist2	(PE-PE 的行业均值)/(PE-PE 的行业均值)的历史均值

数据来源：光大证券研究所

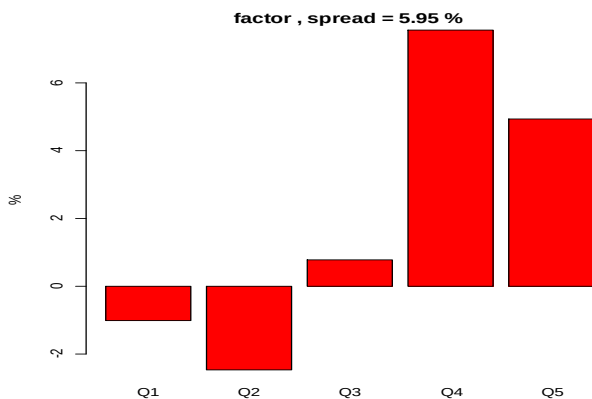
衍生变换会改变因子的有效性，仍然以价值类因子的行业变换和周期变换为例。

图表 34：行业衍生变换与因子 IC（因子 PB 与 PE）



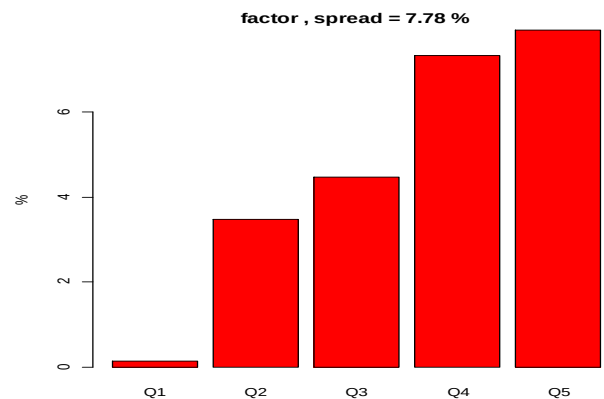
数据来源：光大证券研究所

图表 35：各个分位组的年化收益率（因子 PE）



数据来源：光大证券研究所

图表 36：各分位组的累积收益率（因子 PE_Hist1）



数据来源：光大证券研究所

- (1) 行业变换：在测试中我们的因子都做过行业标准化处理，因此价值类因子的行业变换对因子的有效性几乎没有影响——各点几乎重合。
 - (2) 周期变换：Hist4 和 Indu_Hist2 一般降低了因子的有效性，而 Hist1、Hist2、Hist3 和 Indu_Hist1 一般可以降低 IC 的标准差从而提高因子的有效性。
- 需要说明的是，考虑因子衍生变换是为了能够改造、重构因子，而不是单纯的数据挖掘，因为被变换的因子都是有明确的投资逻辑的，衍生变换只是在相同投资逻辑下选择不同的因子构造方式。例如，以 PE 和 PE_Hist1 为例，显然变换后的因子性质更好。

4. 价值类因子测试结果

我们测试了价值类的主要因子，部分结果如下。

图表 37：价值类因子定义

因子名称	因子定义
------	------

PE	PE=市值/归属母公司股东净利润, 其中归属母公司股东净利润>0
EP	EP=归属母公司股东净利润/市值
P_RE	P_RE=市值/剔除非经常损益后的净利润, 其中剔除非经常损益后的净利润>0
RE_P	RE_P=剔除非经常损益后的净利润/市值
PB	PB=市值/归属母公司股东权益, 其中归属母公司股东权益>0
BP	BP=归属母公司股东权益/市值
PS	PS=市值/营业收入, 其中营业收入>0
SP	SP=营业收入/市值
PCF	PCF=市值/经营现金流量净额, 其中经营现金流量净额>0
CF_P	CF_P=经营现金流量净额/市值
P_EBITDA	P/EBITDA=市值/息税折旧前盈利, 其中 EBITDA>0, 金融业无
EBITDA_P	EBITDA/P=息税折旧前盈利/市值, 金融业无
P_FCF	P_FCF=市值/企业自由现金流, 其中企业自由现金流>0。 这里: 企业自由现金流=息税前利润+折旧与摊销-营运资本增加-资本支出=息税前利润(1-所得税率)+折旧与摊销-营运资本增加-购建固定无形和长期资产支付的现金; 所得税率=所得税/利润总额;
FCF_P	FCF_P=企业自由现金流/市值, 自由现金流计算公式同上。
PEG_3Y	PEG_3Y=PE/3 年历史复合增长率
PEG_5Y	PEG_5Y=PE/5 年历史复合增长率
DP	DP=公司从年初到该报告期的派现合计/市值。
DP_1Y	DP_1Y=最近 1 年公司派现/市值。
DP_3Y	DP_3Y=最近 3 年公司派现/市值。

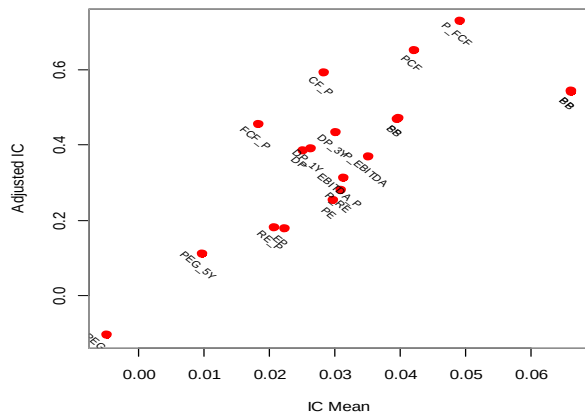
数据来源: 光大证券研究所

图 38 : 价值类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)

	行业	阶段	风格	成分股
PE	商业贸易、农林牧渔、信息设备	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
EP	商业贸易、食品饮料、采掘	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 300
P_RE	公用事业、家用电器、商业贸易	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 300
RE_P	商业贸易、信息服务、采掘	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 300
PB	农林牧渔、餐饮旅游、商业贸易	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 500
BP	农林牧渔、餐饮旅游、商业贸易	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 500
PS	商业贸易、医药生物、电子	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
SP	商业贸易、医药生物、电子	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
PCF	商业贸易、食品饮料、医药生物	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
CF_P	食品饮料、机械设备、纺织服装	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
P_EBITDA	商业贸易、医药生物、综合	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
EBITDA_P	商业贸易、采掘、综合	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
P_FCF	信息服务、机械设备、信息设备	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 500
FCF_P	信息设备、机械设备、信息服务	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 500
PEG_3Y	黑色金属、餐饮旅游、农林牧渔	2007-11-30/2008-10-31	小盘	沪深 300
PEG_5Y	公用事业、黑色金属、信息设备	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 300
DP	商业贸易、建筑建材、医药生物	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
DP_1Y	商业贸易、建筑建材、综合	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
DP_3Y	家用电器、商业贸易、建筑建材	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500

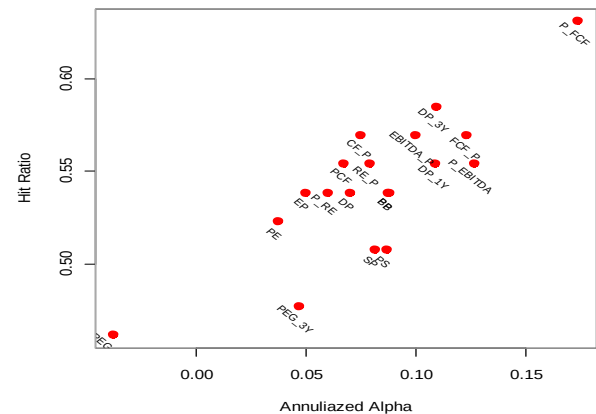
数据来源: 光大证券研究所

图表 39：价值类因子 IC 的均值和标准差



数据来源：光大证券研究所

图表 40：价值因子的胜率和年化 Alpha



数据来源：光大证券研究所

5. 成长类因子测试结果

成长类因子的部分测试结果如下。

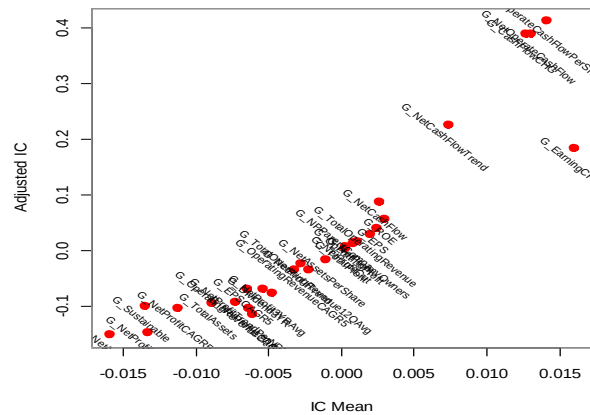
图表 41：成长类因子的定义

因子	定义
G_NetCashFlow	净现金流增长率 = (最近一年净现金流 - 前一期净现金流)/abs(前一期净现金流)
G_NetProfitTrend	过去 12 个季度净利润趋势
G_NetProfit12QAvg	过去 12 个季度净利润平均年增长率
G_TotalOperatingRevenue12QAvg	过去 12 个季度营业总收入平均年增长率
G_TotalAssets	总资产增长率
G_EarningCHG	净利润增量连续大于 0 的期数
G_CashFlowCHG	现金流增量连续大于 0 的期数
G_EPS	EPS 增长率
G_EPSCAGR5	EPS5 年复合增长率
G_NetOperateCashFlowPerShare	每股经营活动净现金流增长率
G_NetOperateCashFlow	经营活动现金流净值增长率
G_ROE	ROE 增长率
G_NetCashFlowTrend	过去 4 个季度净现金流趋势
G_Sustainable	可持续增长率
G_Dividend3YR	股息 3 年复合增长率
G_NPParentCompanyOwners	归属于母公司净利润增长率
G_NetProfit	净利润增长率
G_NetProfitTrendPerNP5YR	过去 5 年净利润趋势
G_NetProfitCAGR3	净利润 3 年复合增长率
G_NetProfitCAGR5	净利润 5 年复合增长率
G_NetAssets	归属于母公司净资产增长率
G_NetProfitCut	扣除非经常性损益后的净利润增长率
G_TotalProfit	利润总额增长率
G_NetAssetsPerShare	每股净资产增长率
G_OperatingProfit	营业利润增长率
G_OperatingRevenueCAGR3	营业收入 3 年复合增长率
G_OperatingRevenueCAGR5	营业收入 5 年复合增长率
G_TotalOperatingRevenue	营业总收入增长率
G_NetProfit3YRAvg	3 年净利润增长率的平均值

敬请参阅最后一页特别声明

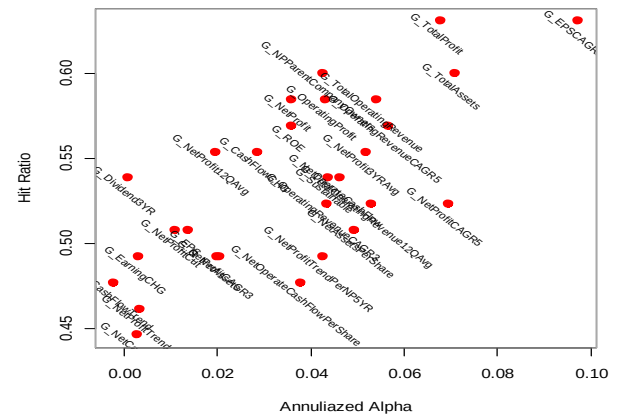
数据来源：光大证券研究所

图表 42：成长类因子 IC 的均值和标准差



数据来源：光大证券研究所

图表 43：成长因子的胜率和年化 Alpha



数据来源：光大证券研究所

图表 44：成长类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)

	行业	阶段	风格	成分股
G_NetCashFlow	医药生物、有色金属、电子	2007-11-30/2008-10-31	大盘	中证 8 0 0
G_NetProfitTrend	信息设备、食品饮料、有色金属	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetProfit12QAvg	建筑建材、食品饮料、家用电器	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
G_TotalOperatingRevenue12QAvg	信息服务、信息设备、纺织服装	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_TotalAssets	医药生物、食品饮料、采掘	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
G_EarningCHG	有色金属、化工、医药生物	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
G_CashFlowCHG	信息设备、医药生物、化工	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
G_EPS	有色金属、信息设备、食品饮料	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_EPSCAGR5	公用事业、采掘、黑色金属	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetOperateCashFlowPerShare	机械设备、食品饮料、信息设备	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
G_NetOperateCashFlow	机械设备、食品饮料、公用事业	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
G_ROE	机械设备、交通运输、信息设备	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetCashFlowTrend	机械设备、纺织服装、建筑建材	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
G_Sustainable	农林牧渔、商业贸易、建筑建材	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_Dividend3YR	交通运输、综合、化工	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 5 0 0
G_NPParentCompanyOwners	有色金属、交通运输、综合	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetProfit	交通运输、有色金属、黑色金属	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetProfitTrendPerNP5YR	黑色金属、信息设备、食品饮料	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetProfitCAGR3	食品饮料、交通运输、金融服务	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetProfitCAGR5	黑色金属、信息设备、交通运输	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetAssets	采掘、家用电器、有色金属	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetProfitCut	食品饮料、有色金属、商业贸易	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 8 0 0
G_TotalProfit	食品饮料、交通运输、黑色金属	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_NetAssetsPerShare	采掘、家用电器、有色金属	2007-01-31/2007-10-31	大盘	中证 5 0 0
G_OperatingProfit	食品饮料、农林牧渔、信息设备	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
G_OperatingRevenueCAGR3	信息服务、信息设备、纺织服装	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
G_OperatingRevenueCAGR5	信息设备、黑色金属、医药生物	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
G_TotalOperatingRevenue	农林牧渔、食品饮料、商业贸易	2008-11-28/2012-05-31	小盘	沪深 3 0 0
G_NetProfit3YRAvg	商业贸易、交通运输、综合	2007-11-30/2008-10-31	中盘	沪深 3 0 0

数据来源：光大证券研究所

6. 动量类因子测试结果

动量类因子的部分测试结果如下。

图表 45：动量类因子的定义

定义	因子
PM_12M	过去 12 个月的动量=过去 12 个月收益率
PM_1M	过去 1 个月的动量=过去 1 个月收益率
PM_24M	过去 24 个月的动量=过去 24 个月收益率
PM_2M	过去 2 个月的动量=过去 2 个月收益率
PM_36M	过去 36 个月的动量=过去 36 个月收益率
PM_3M	过去 3 个月的动量=过去 3 个月收益率
PM_60M	过去 60 个月的动量=过去 60 个月收益率
PM_6M	过去 6 个月的动量=过去 6 个月收益率
PM_9M	过去 9 个月的动量=过去 9 个月收益率
PM_6MC1M	PM_6MC1M=过去 6 个月的动量-过去 1 个月的动量
PM_12MC1M	PM_12MC1M=过去 12 个月的动量-过去 1 个月的动量
PM_12MC6M	12M 收益率的 6M 变化率=(1+12M 收益率)/(1+6 个月前的 12M 收益率)-1
PM_1DC1M	过去 1 个月的日收益率的最大值
Success	Success=1-过去一个月的收益率排名/股票总数
PM_1D	过去 1 日收益率
Price_3M	Price_3M=股价/过去 10 周股价平均值-1
Price_12M	Price_12M=股价/过去 10 周股价平均值-1
PM_5D_Indu1	过去 5 日收益率，减去行业均值
PM_1M_Indu1	过去 1 个月的动量=过去 1 个月收益率，减去行业均值
Volume_1MC3M	Volume_1MC3M=过去 1 个月交易量/过去 3 个月的平均交易量
Volume_1M	Volume_1M=-(月末交易量/过去 1 月日均交易量-1)*过去 1 个月的收益率

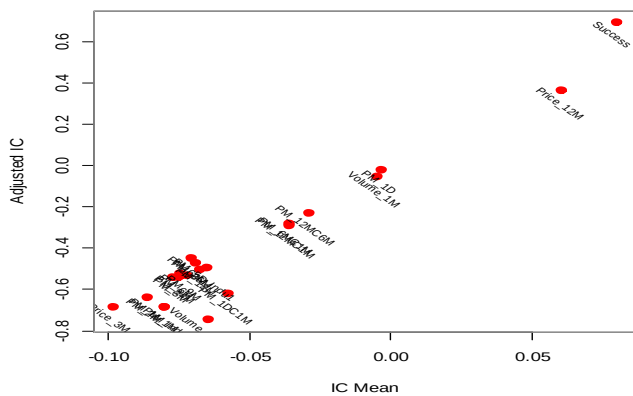
数据来源：光大证券研究所

图表 46：动量类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)

	行业	阶段	风格	成分股
PM_12M	家用电器、综合、有色金属	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_1M	采掘、综合、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_24M	有色金属、黑色金属、家用电器	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_2M	采掘、农林牧渔、有色金属	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_36M	采掘、黑色金属、有色金属	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_3M	采掘、有色金属、农林牧渔	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_60M	采掘、有色金属、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_6M	有色金属、采掘、综合	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_9M	有色金属、综合、采掘	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_6MC1M	有色金属、采掘、综合	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_12MC1M	家用电器、农林牧渔、有色金属	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_12MC6M	综合、农林牧渔、有色金属	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_1DC1M	综合、采掘、黑色金属	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Success	房地产、纺织服装、电子	2008-11-28/2012-05-31	小盘	中证 5 0 0
PM_1D	家用电器、有色金属、餐饮旅游	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Price_3M	采掘、有色金属、综合	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Price_12M	公用事业、房地产、纺织服装	2008-11-28/2012-05-31	小盘	中证 5 0 0
PM_5D_Indu1	家用电器、餐饮旅游、采掘	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
PM_1M_Indu1	采掘、综合、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Volume_1MC3M	黑色金属、金融服务、采掘	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Volume_1M	交运设备、信息设备、有色金属	2008-11-28/2012-05-31	大盘	中证 5 0 0

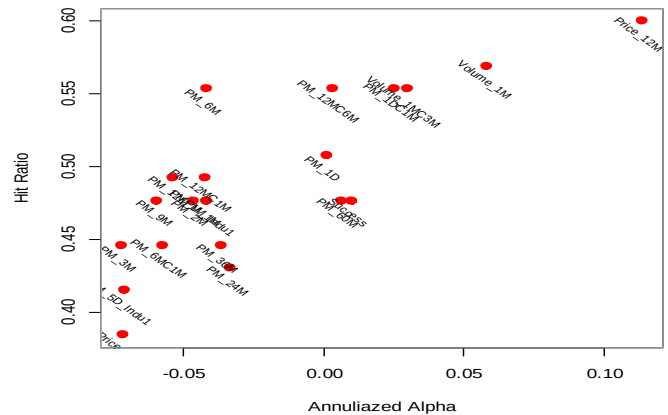
数据来源：光大证券研究所

图表 47：动量类因子 IC 的均值和标准差



数据来源：光大证券研究所

图表 48：动量类因子的胜率和年化 Alpha



数据来源：光大证券研究所

7. 规模类因子测试结果

规模类因子的部分测试结果如下。

图表 49：规模类因子的定义

因子	定义	因子	定义
S_AccruedDA	折旧与摊销	S_NetNonOperatingIncome	营业外收支净额
S_AdminExpense	管理费用	S_NetOperateCashFlow	经营活动净现金流
S_AssetImpairmentLoss	资产减值损失	S_NetProfit	净利润
S_CashEquivalentIncrease	现金及现金等价物净增加额	S_NetProfitCut	扣除非经常性损益后的净利润
S_ClosePrice	收盘价	S_NetTangibleAssets	有形资产净值
S_EBIT	息税前利润	S_NetWorkingCapital	净营运资本
S_EBITDA	息税折旧摊销前利润	S_NonRecurringProfitLoss	非经常性损益
S_EnterpriseFCF	企业自由现金流	S_NPParent	归属于母公司净利润
S_EnterpriseValue	企业价值	S_OperatingCost	营业成本
S_FinancialExpense	财务费用	S_OperatingExpense	销售费用
S_FloatMarketValue	流通市值	S_OperatingNetIncome	经营活动净收益
S_GoodsSaleServiceRenderCash	销售商品提供劳务收到的现金	S_OperatingPayout	营业支出
S_GrossProfit	毛利	S_OperatingProfit	营业利润
S_InterestBearDebt	带息负债	S_OperatingRevenue	营业收入
S_InterestFreeCL	无息流动负债	S_RetainedEarnings	留存收益
S_InterestFreeNonCL	无息非流动负债	S_ShareHolderFCF	股权自由现金流
S_LogClosePrice	收盘价对数	S_TotalAssets	总资产
S_LogTotalOperatingRevenue	营业总收入对数	S_TotalCapital	全部投入资本
S_MarketValue	总市值	S_TotalOperatingCost	营业总成本
S_NetCashFlow	现金净流量	S_TotalOperatingRevenue	营业总收入
S_NetDebt	净债务	S_TotalProfit	利润总额
S_NetFinanceCashFlow	筹资活动净现金流	S_ValueChgIncome	价值变动净收益
S_NetInvestCashFlow	投资活动净现金流	S_WorkingCapital	营运资本

数据来源：光大证券研究所

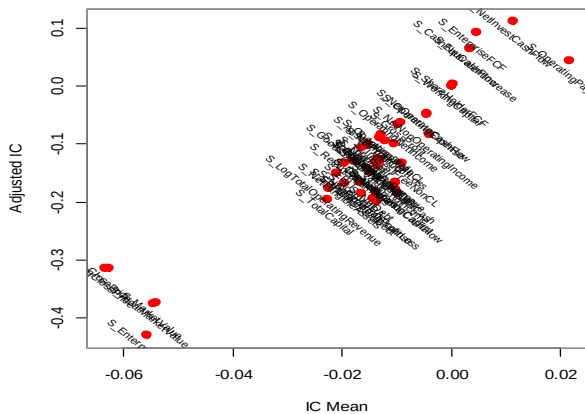
敬请参阅最后一页特别声明

图表 50：规模类因子最适合的板块(IC 的均值和标准差)

	行业	阶段	风格	成分股
S_AccruedDA	电子、采掘、商业贸易	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_AdminExpense	商业贸易、食品饮料、电子	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_AssetImpairmentLoss	家用电器、有色金属、商业贸易	2007-01-31/2007-10-31	小盘	沪深 300
S_CashEquivalentIncrease	电子、有色金属、采掘	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_ClosePrice	采掘、食品饮料、黑色金属	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 300
S_EBIT	金融服务、有色金属、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_EBITDA	金融服务、食品饮料、有色金属	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_EnterpriseFCF	信息设备、有色金属、采掘	2007-01-31/2007-10-31	大盘	中证 500
S_EnterpriseValue	食品饮料、黑色金属、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 300
S_FinancialExpense	信息服务、医药生物、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	小盘	沪深 300
S_FloatMarketValue	金融服务、食品饮料、采掘	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 300
S_GoodsSaleServiceRenderCash	金融服务、商业贸易、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_GrossProfit	食品饮料、有色金属、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_InterestBearDebt	信息服务、商业贸易、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
S_InterestFreeCL	金融服务、商业贸易、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_InterestFreeNonCL	商业贸易、金融服务、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_LogClosePrice	采掘、食品饮料、黑色金属	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 300
S_LogTotalOperatingRevenue	金融服务、商业贸易、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_MarketValue	金融服务、食品饮料、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 300
S_NetCashFlow	电子、有色金属、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_NetDebt	信息服务、医药生物、交运设备	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
S_NetFinanceCashFlow	医药生物、信息服务、采掘	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 300
S_NetInvestCashFlow	轻工制造、黑色金属、交通运输	2007-11-30/2008-10-31	大盘	中证 800
S_NetNonOperatingIncome	信息设备、家用电器、采掘	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 300
S_NetOperateCashFlow	综合、机械设备、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
S_NetProfit	金融服务、有色金属、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_NetProfitCut	食品饮料、金融服务、有色金属	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_NetTangibleAssets	家用电器、金融服务、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_NetWorkingCapital	信息服务、交通运输、餐饮旅游	2007-01-31/2007-10-31	小盘	沪深 300
S_NonRecurringProfitLoss	商业贸易、轻工制造、家用电器	2008-11-28/2012-05-31	小盘	中证 500
S_NPParent	金融服务、有色金属、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_OperatingCost	金融服务、商业贸易、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_OperatingExpense	金融服务、信息设备、公用事业	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_OperatingNetIncome	食品饮料、有色金属、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_OperatingPayout	金融服务、NA、NA	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 300
S_OperatingProfit	有色金属、食品饮料、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_OperatingRevenue	金融服务、商业贸易、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_RetainedEarnings	家用电器、金融服务、电子	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_ShareHolderFCF	医药生物、信息设备、采掘	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
S_TotalAssets	金融服务、家用电器、商业贸易	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
S_TotalCapital	金融服务、电子、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 500
S_TotalOperatingCost	金融服务、商业贸易、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_TotalOperatingRevenue	金融服务、商业贸易、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_TotalProfit	有色金属、食品饮料、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 500
S_ValueChgIncome	轻工制造、有色金属、商业贸易	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 300
S_WorkingCapital	公用事业、黑色金属、农林牧渔	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 500

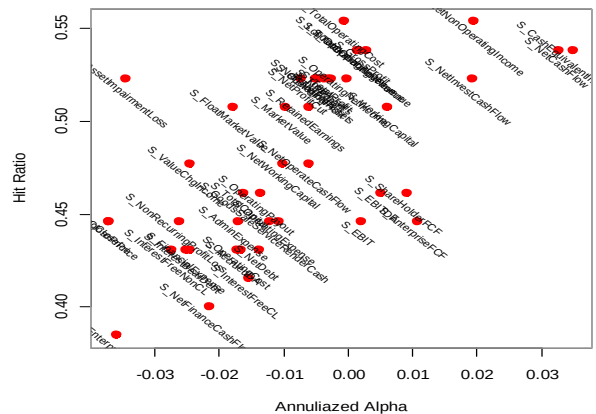
数据来源：光大证券研究所

图表 51：规模类因子 IC 的均值和标准差



数据来源：光大证券研究所

图表 52：规模类因子的胜率和年化 Alpha



数据来源：光大证券研究所

8. 质量类因子测试结果

质量类因子的测试结果如下。

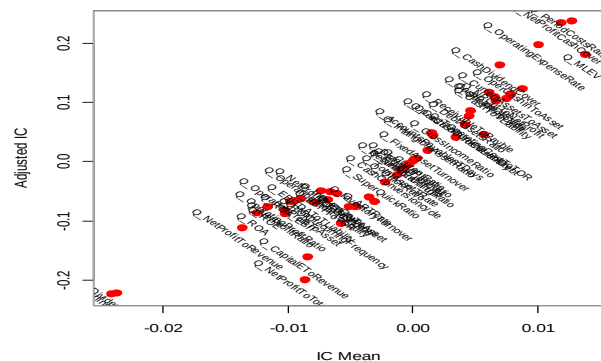
图表 53：质量类因子的定义

因子	定义
Q_AccountsPayablesTDays	应付帐款周转天数
Q_ARTRate	应收账款周转率
Q_CapitalEToRevenue	资本支出/营业收入
Q_CashConversioncycle	现金转换周期=应收帐款周转天数+存货周转天数-应付帐款周转天数
Q_CashDividendCover	现金股利保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/累计合计派现金额
Q_CashRateOfSales	经营活动产生的现金流量净额/营业收入
Q_Cashratio	现金比率=现金和可交易证券之和/流动负债
Q_CashToCurrentLiability	经营活动产生现金流量净额/流动负债
Q_CashToTLiability	经营活动产生现金流量净额/负债合计
Q_CurrentAssetsToAsset	流动资产/总资产
Q_CurrentRatio	流动资产合计/流动负债合计
Q_DebtAssetsRatio	资产负债率
Q_DividendCover	股息保障倍数=归属于母公司的净利润/最近1年的累计派现金额
Q_DividendPaidRatio	股息支付率=最近1年的累计派现金额/归属于母公司的净利润
Q_EarningStability	净利润过去2年的标准差
Q_EBITDAToTLiability	息税折旧摊销前利润/负债合计
Q_EBITToTOR	息税前利润/营业总收入=息税前利润/营业总收入
Q_EquityToAsset	股东权益比率=股东权益合计/总资产
Q_EquityTurnover	股东权益周转率=营业总收入*2/(期初净资产+期末净资产)
Q_FixedAssetTurnover	固定资产周转率=
Q_GrossIncomeRatio	销售毛利率=[营业收入-营业成本]/营业收入
Q_IntangibleAssetRatio	无形资产比率
Q_InterestCover	利息保障倍数=息税前利润/利息费用

Q_InventoryTurnover	存货周转率
Q_MLEV	长期负债/(长期负债+市值)
Q_NetNonOIToTP	营业外收支净额/利润总额
Q_NetProfitCashCover	经营活动产生的现金流量净额/净利润
Q_NetProfitCutToRevenue	扣除非经常损益的净利润/营业总收入
Q_NetProfitRatio	销售净利率=含少数股东损益的净利润/营业收入
Q_NetProfitToRevenue	净利润/营业总收入
Q_NetProfitToTotalProfit	净利润/利润总额
Q_NonrecurringFrequency	非经常项目/净资产
Q_NPCToNetProfit	扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司的净利润
Q_OperatingCycle	营业周期=存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数
Q_OperatingExpenseRate	销售费用/营业总收入
Q_OperatingProfitRatio	营业利润率
Q_OperatingProfitToAsset	营业利润/总资产
Q_OperatingProfitToEquity	营业利润/净资产
Q_OperCashInToAsset	总资产现金回收率=经营活动产生的现金流量净额/(期初总资产+期末总资产)
Q_OperCashInToCurrentDebt	现金流动负债比=经营活动产生的现金流量净额/流动负债
Q_PeriodCostsRate	销售期间费用率=[营业费用+管理费用+财务费用]/营业收入
Q_QuickRatio	速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计
Q_ReceivableToPayble	应收应付比
Q_RetainedEarningRatio	留存盈余比率=100%-股利支付率
Q_ROA	总资产净利率=净利润(含少数股东损益)/T/M/总资产
Q_ROA_EBIT	总资产报酬率=息税前利润/总资产
Q_ROE	归属于母公司的净利润/归属于母公司的股东权益
Q_ROIC	投入资本回报率
Q_SuperQuickRatio	超速动比率
Q_TOperatingCostToTOR	营业总成本/营业总收入
Q_TotalAssetTRate	总资产周转率

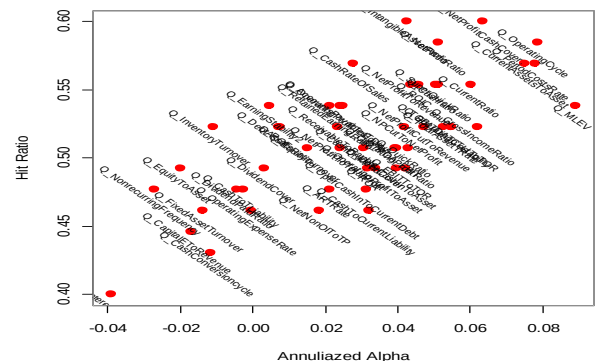
数据来源：光大证券研究所

图表 54：质量类因子 IC 的均值和标准差



数据来源：光大证券研究所

图表 55：质量类因子的胜率 and 年化 Alpha



数据来源：光大证券研究所

图表 56：质量类最适合的板块(IC 的均值和标准差)

	行业	阶段	风格	成分股
Q_AccountsPayablesTDays	家用电器、有色金属、公用事业	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
Q_ARTRate	家用电器、食品饮料、轻工制造	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 8 0 0
Q_CapitalEToRevenue	农林牧渔、综合、化工	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 5 0 0
Q_CashConversioncycle	交运设备、交通运输、房地产	2007-01-31/2007-10-31	小盘	沪深 3 0 0
Q_CashDividendCover	餐饮旅游、纺织服装、医药生物	2008-11-28/2012-05-31	小盘	中证 8 0 0
Q_CashRateOfSales	食品饮料、家用电器、化工	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 5 0 0
Q_Cashratio	建筑建材、黑色金属、有色金属	2007-11-30/2008-10-31	大盘	中证 5 0 0
Q_CashToCurrentLiability	家用电器、机械设备、食品饮料	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 5 0 0
Q_CashToTLLiability	家用电器、公用事业、纺织服装	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 5 0 0
Q_CurrentAssetsToAsset	黑色金属、食品饮料、采掘	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_CurrentRatio	农林牧渔、黑色金属、建筑建材	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
Q_DebtAssetsRatio	商业贸易、信息服务、餐饮旅游	2007-01-31/2007-10-31	小盘	沪深 3 0 0
Q_DividendCover	金融服务、餐饮旅游、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	小盘	沪深 3 0 0
Q_DividendPaidRatio	综合、采掘、建筑建材	2007-11-30/2008-10-31	大盘	中证 5 0 0
Q_EarningStability2	金融服务、食品饮料、家用电器	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_EBITDAToTLLiability	有色金属、黑色金属、采掘	2008-11-28/2012-05-31	大盘	中证 5 0 0
Q_EBITToTOR	食品饮料、有色金属、综合	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
Q_EquityToAsset	农林牧渔、有色金属、公用事业	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
Q_EquityTurnover	黑色金属、纺织服装、商业贸易	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_FixedAssetTurnover	黑色金属、信息服务、交通运输	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_GrossIncomeRatio	食品饮料、有色金属、公用事业	2007-11-30/2008-10-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_IntangibleAssetRatio	公用事业、有色金属、医药生物	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_InterestCover	有色金属、金融服务、公用事业	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_InventoryTurnover	采掘、黑色金属、纺织服装	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_MLEV	商业贸易、房地产、医药生物	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 5 0 0
Q_NetNonOIToTP	机械设备、信息设备、公用事业	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_NetProfitCashCover	机械设备、化工、纺织服装	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 5 0 0
Q_NetProfitCutToRevenue	综合、食品饮料、农林牧渔	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
Q_NetProfitRatio	食品饮料、有色金属、采掘	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
Q_NetProfitToRevenue	食品饮料、有色金属、农林牧渔	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 5 0 0
Q_NetProfitToTotalProfit	农林牧渔、家用电器、信息设备	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
Q_NonrecurringFrequency	轻工制造、农林牧渔、商业贸易	2008-11-28/2012-05-31	小盘	沪深 3 0 0
Q_NPCToNetProfit	食品饮料、农林牧渔、建筑建材	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_OperatingCycle	信息设备、交通运输、信息服务	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 8 0 0
Q_OperatingExpenseRate	公用事业、化工、信息设备	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 8 0 0
Q_OperatingProfitRatio	农林牧渔、有色金属、食品饮料	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_OperatingProfitToAsset	有色金属、农林牧渔、食品饮料	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_OperatingProfitToEquity	有色金属、食品饮料、综合	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_OperCashInToAsset	机械设备、食品饮料、纺织服装	2008-11-28/2012-05-31	小盘	中证 5 0 0
Q_OperCashInToCurrentDebt	家用电器、机械设备、食品饮料	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 5 0 0
Q_PeriodCostsRate	化工、公用事业、信息设备	2007-11-30/2008-10-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_QuickRatio	建筑建材、黑色金属、有色金属	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 8 0 0
Q_ReceivableToPayble	建筑建材、交通运输、化工	2007-11-30/2008-10-31	大盘	中证 8 0 0
Q_RetainedEarningRatio	有色金属、餐饮旅游、交通运输	2008-11-28/2012-05-31	小盘	沪深 3 0 0
Q_ROA	有色金属、农林牧渔、食品饮料	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_ROA_EBIT	有色金属、金融服务、农林牧渔	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_ROE	有色金属、家用电器、食品饮料	2008-11-28/2012-05-31	中盘	沪深 3 0 0
Q_ROIC	金融服务、家用电器、有色金属	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
Q_SuperQuickRatio	黑色金属、建筑建材、有色金属	2007-11-30/2008-10-31	中盘	中证 5 0 0
Q_TOTOperatingCostToTOR	轻工制造、房地产、机械设备	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 8 0 0
Q_TotalAssetTRate	黑色金属、轻工制造、采掘	2008-11-28/2012-05-31	大盘	中证 8 0 0

数据来源：光大证券研究所

9. 情绪类因子测试结果

情绪类因子的部分测试结果如下。

图 57：情绪类因子的定义

因子	名称	定义
E_1MEPSRevision	预测 EPS1 个月环比修正(计算	0.5*预测第一年环比上个月预测第一年 + 0.5*预测第二年环比上个月预测
E_3MEPSRevision	预测 EPS3 个月环比修正	0.5*预测第一年环比前 3 个月预测第一年 + 0.5*预测第二年环比前 3 月预
E_6MEPSRevision	预测 EPS6 个月环比修正	0.5*预测第一年环比前 6 个月预测第一年 + 0.5*预测第二年环比前 6 月预
E_AvgEPSRevision	预测 EPS1,2,3 个月环比修正	0.5*预测第一年环比前 6 个月预测第一年 + 0.5*预测第二年环比前 6 月预
E_AvgNetProfit12M	预测 12 个月净利润	预测 12 个月净利润
E_EPSF12Growth	预测 12 个月 EPS/最近一年 EPS -1	预测 12 个月 EPS/最近一年 EPS - 1
E_EPSF1Std	预测 FirstYear 的 EPS 的标准差	预测 FirstYear 的 EPS 的标准差
E_EPSFYGrowth	预测 SecondYear 的 EPS/预测	预测 SecondYear 的 EPS/预测 FirstYear 的 EPS-1
E_F12EP	预测 12 个月净利润/计算日股本	预测 12 个月净利润/计算日股本/price
E_F12EPSChg	预测 12 个月 EPS 的变化	预测 12 个月的 eps-3 个月之前的预测值
E_F12EPSChg6M	预测 12 个月 EPS 的变化	预测 12 个月的 eps-6 个月之前的预测值
E_F12EPSStdMean	预测 12 个月 EPS 的标准差/均值	预测 12 个月的 EPS 的标准差/均值
E_F12NetProfit3MChg	预测 12 个月净利润的变化	预测 12 个月的净利润-3 个月之前的预测值
E_F12PE	price/预测 12 个月净利润/计算日股	price/预测 12 个月净利润/计算日股本, 仅在净利润大于 0 计算
E_F12ROE	预测 12 个月净利润/最近的股东权	预测 12 个月净利润/最近的股东权益,仅计算股东权益为正时
E_NetProfitChg	预测 FirstYear 的净利润月环比修正	预测 FirstYear 的净利润-上个月对相同年份的预测值。预测第一年为最近
E_NetProfitF12MDiff	预测 12 个月净利润与最近一年归属	预测 12 个月净利润与最近一年归属于母公司净利润的差
E_NetProfitF12MGrowth	预测 12 个月净利润与最近一年的归	预测 12 个月净利润与最近一年的归属于母公司净利润的增长
E_NPF1MaxMin	预测 FirstYear 净利润的最大/最小-1	预测 FirstYear 净利润的最大/最小-1

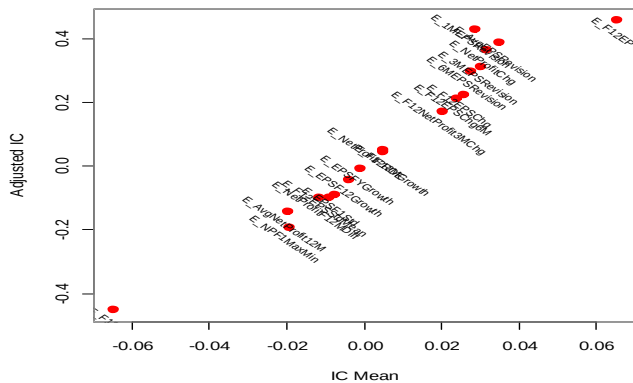
数据来源：光大证券研究所

图 58：情绪类最适合的板块(IC 的均值和标准差)

	行业	阶段	风格	成分股
E_1MEPSRevision	家用电器、餐饮旅游、农林牧渔	2008-11-28/2012-05-31	中盘	中证 8 0 0
E_3MEPSRevision	家用电器、交通运输、医药生物	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 5 0 0
E_6MEPSRevision	综合、餐饮旅游、化工	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 5 0 0
E_AvgEPSRevision	家用电器、医药生物、化工	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 8 0 0
E_AvgNetProfit12M	综合、房地产、机械设备	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 5 0 0
E_EPSF12Growth	建筑建材、信息服务、综合	2007-11-30/2008-10-31	中盘	沪深 3 0 0
E_EPSF1Std	家用电器、建筑建材、采掘	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
E_EPSFYGrowth	医药生物、电子、化工	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 8 0 0
E_F12EP	综合、金融服务、房地产	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 3 0 0
E_F12EPSChg	家用电器、餐饮旅游、交通运输	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 5 0 0
E_F12EPSChg6M	综合、餐饮旅游、农林牧渔	2007-01-31/2007-10-31	小盘	中证 5 0 0
E_F12EPSStdMean	建筑建材、综合、交运设备	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
E_F12NetProfit3MChg	房地产、电子、餐饮旅游	2007-01-31/2007-10-31	中盘	中证 8 0 0
E_F12PE	纺织服装、公用事业、食品饮料	2007-11-30/2008-10-31	小盘	中证 5 0 0
E_F12ROE	综合、房地产、机械设备	2008-11-28/2012-05-31	大盘	沪深 3 0 0
E_NetProfitChg	综合、机械设备、黑色金属	2008-11-28/2012-05-31	小盘	中证 8 0 0
E_NetProfitF12MDiff	综合、房地产、金融服务	2007-01-31/2007-10-31	中盘	沪深 3 0 0
E_NetProfitF12MGrowth	综合、化工、食品饮料	2007-01-31/2007-10-31	大盘	沪深 3 0 0
E_NPF1MaxMin	电子、机械设备、交运设备	2007-11-30/2008-10-31	大盘	中证 5 0 0

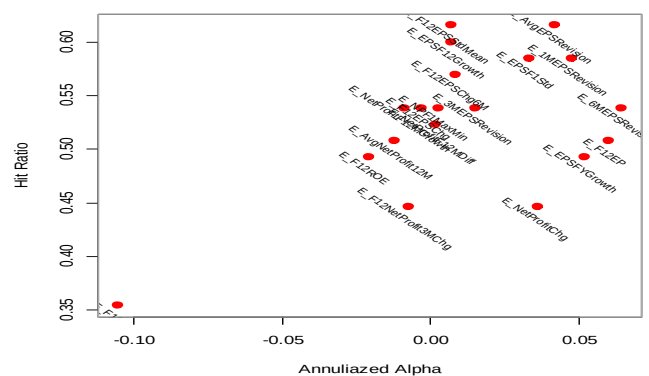
数据来源：光大证券研究所

图表 59：情绪类因子 IC 的均值和标准差



数据来源：光大证券研究所

图表 60：情绪类因子的胜率和年化 Alpha



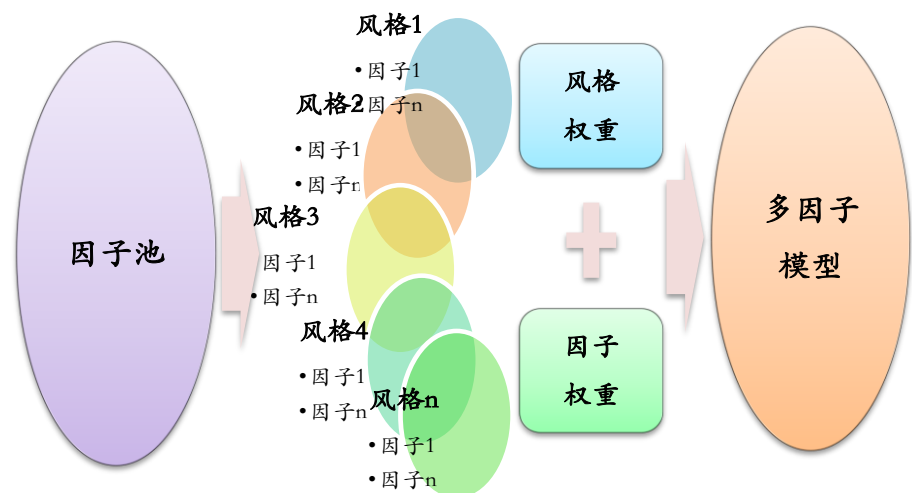
数据来源：光大证券研究所

四、多因子模型的构建思路

1. 从单因子到多因子

在单因子研究中最重要的是寻找因子、分析因子的特征，在多因子研究中最重要就是选择因子、赋予权重。

图表 61：从单因子到多因子



数据来源：光大证券研究所

考虑到因子之间并不是孤立的，许多因子往往具有相似性，因此可以利用相似性的程度将因子划分为不同的群组，所谓的风格就是具有相似性的一类因子。将因子按照特征进行风格划分，除了可以将市场走势的特征进行划分，还可以在有些模型中避免共线性的影响。

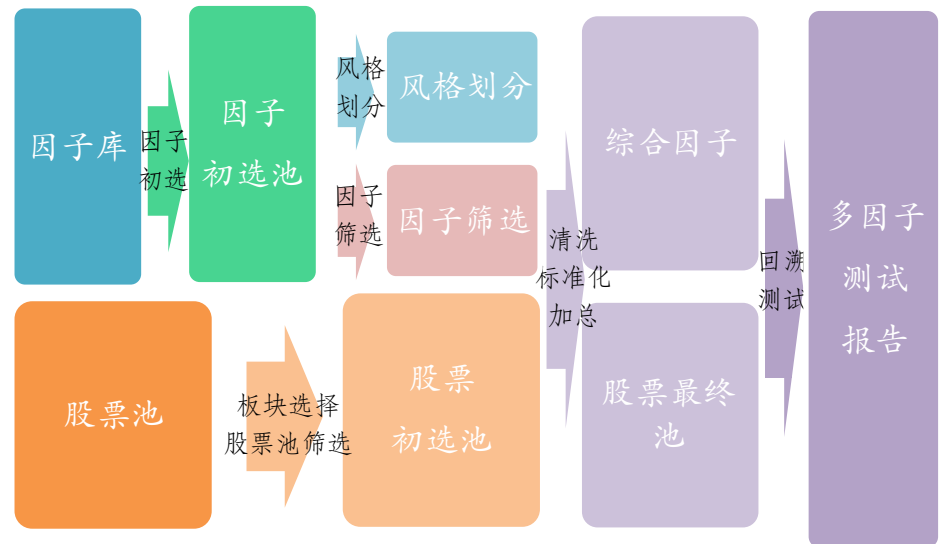
考虑到因子之间的相似性，我们对多因子模型将从风格和因子两个层次来构建：

- (1) 风格权重: 对每一类因子赋予风格权重;
- (2) 因子权重: 在同一类因子中赋予因子在该类别中的相对权重;

2. 多因子的测试流程

在测试流程上，多因子与单因子基本相同，都要经过数据清洗、股票池筛选和数据标准化的过程。

图表 62：多因子模型的测试框架



数据来源：光大证券研究所

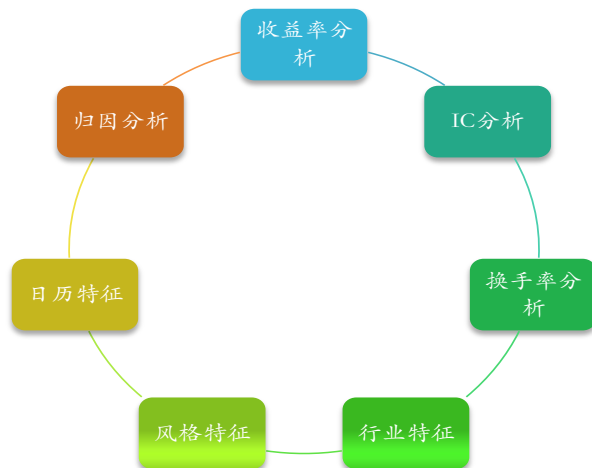
不同之处在于多因子增加了如下内容：

- (1) **因子初选**：根据因子的初选策略从整体因子库中，对各个因子进行评价，建立用于后期多因子组合的初选因子池；
- (2) **风格划分**：根据风格划分策略对初选池的因子进行风格归类，风格划分策略可以是主观的投资逻辑也可以是量化模型；
- (3) **因子筛选**：根据因子筛选策略在每期对因子初选池中的因子进行排序，筛选出各个风格下最优的因子。因子筛选策略与因子初选策略可以是相同的也可以是不同的。
- (4) **因子加总**：对每期选择出的因子按照一定的加总策略，计算出股票的多因子得分。
- (5) **多因子的标准化**：虽然单个因子是经过标准化计算加总得到多因子得分的，对加总后的多因子得分仍然需要进行标准化。此外，在缺失值的处理上，考虑到单因子和多因子的差别，需要对最终的多因子得分的缺失值选择相应的处理方式。数据清洗和标准化的差别是多因子和单因子测试流程的最大区别。

3. 多因子的测试内容

对多因子组合的分析内容与单因子相同，同样包括收益率分析、IC 分析、换手率分析、板块风格分析、日历效应与业绩归因等等。

图表 63：多因子模型的测试内容

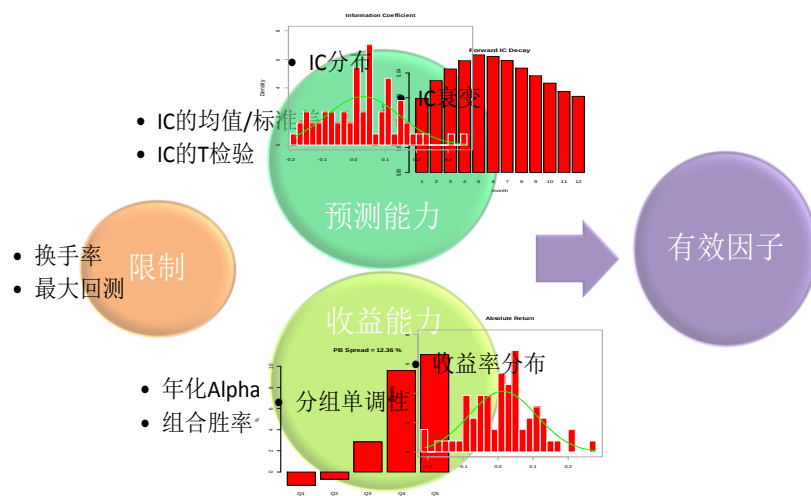


数据来源：光大证券研究所

五、因子的评价与筛选

构建多因子模型的一个关键问题是如何评价因子，只有建立有效的因子评价标准才能保证将最有效的因子选择出来。

图表 64：单因子的评价方法



数据来源：光大证券研究所

1. 因子收益的历史和未来

对因子的评价可以从预测能力和收益能力两个方面入手，其中预测能力根据因子对未来收益的预测性评价因子，而收益能力根据因子的历史已实现收益评价因子。

2. 因子的预测能力

评价因子的预测能力主要是分析因子IC，IC是因子评价中最重要的指标。因为因子组合过去的业绩再好，也只能说明历史表现好，无法保证未来的组合收益率也会比较高，而投资者真正要判断的是组合的未来业绩。因子模型通过因子得分来

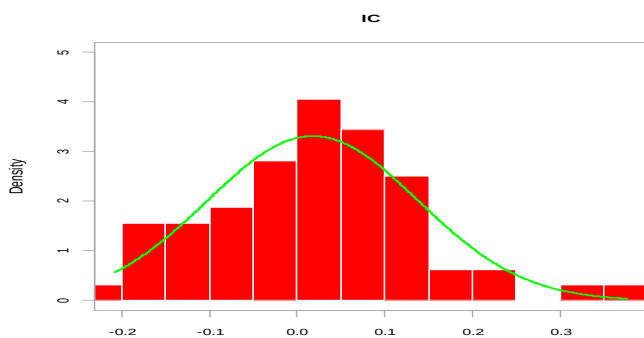
预测股票收益，因此只有当一个因子预测未来收益率的能力比较强时，它对投资者才是一个有效的因子。

因子的预测 IC 水平，一定程度上也预测了因子组合的未来收益率大小和因子分位数组合未来收益率的单调性。理论上，如果因子的 $IC=1$ ，那么通过因子就能完全预测股票的收益率，也就能保证因子分位数组合的单调性。所以，IC 的取值越高，相应的因子组合收益率较高的概率越大，因子分位数组合具有单调性的概率也越大。从这个方面看，可以说 IC 表明了因子组合收益率和因子分位数组合收益率单调性的预测水平。

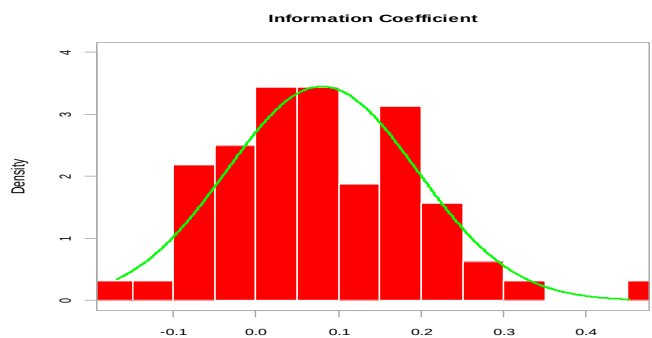
同样的，IC 的所有信息也都是历史 IC，但是我们只能基于历史 IC 来推断未来的 IC。一个自然的做法是选择 IC 较高并且 IC 分布比较集中的因子，那么如果 IC 服从同一分布，未来 IC 较高的概率也较大。通常选择那些 IC 均值较大并且标准差较小的因子就是基于这种逻辑。

图表 65：EP 因子的 IC 分布

图表 66：Success 因子的 IC 分布



数据来源：光大证券研究所



数据来源：光大证券研究所

那么该如何用 IC 评价因子呢？可能的方面包括：

（1）因子 IC 的均值和标准差：

因子的 IC 是一个时间序列，一个自然的想法是采用序列的均值作为因子 IC 的评价，但是只看均值，忽视了 IC 的稳定性和波动情况，我们希望选择的因子 IC 相对稳定，为此考虑 IC 的标准差，从均值和标准差两个方面观察 IC。我们不提倡只考虑标准差调整后的 IC 均值，原因是调整的 IC 较大可能是标准差较小造成的，而 IC 的绝对水平很低，相对的预测能力较低。

（2）IC 的分布：

目的是为了剔除那些 IC 最小值很低而取得最小值的概率又很大的因子；

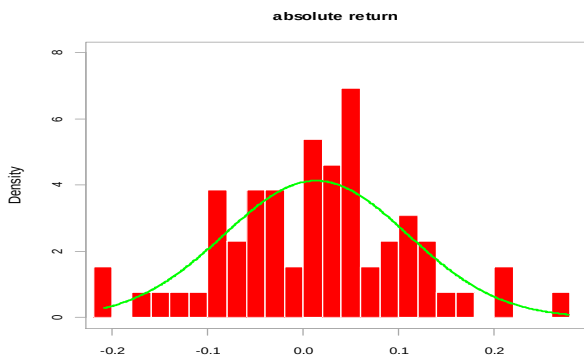
（3）IC 的 T 检验：

通过单样本均值检验，可以判断 IC 的均值是否显著大于 0，也可以说明 IC 的稳定性。

3. 因子的收益能力

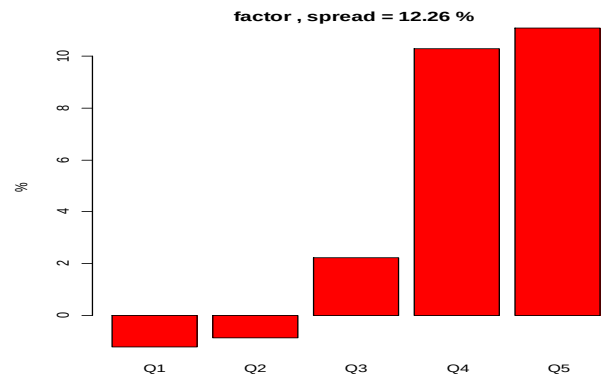
因子 IC 是从因子与收益之间的相关程度预测未来收益能力。现实中的因子 IC 绝对值都很低，单纯从 IC 角度判断组合收益率不够充分。为此，也要分析因子收益率的历史情况，即因子的实际历史收益能力。

图表 67：EP 因子的收益率分布



数据来源：光大证券研究所

图表 68：EP 因子的分组收益率



数据来源：光大证券研究所

(1) 收益率的大小和收益率获得的概率：

例如选择组合的年化 Alpha 和组合跑赢基准指数的胜率来评价因子。在全市场选股时，如果将基准指数的收益率看作是市场的平均收益率，那么胜率反映的就是组合取得超越平均水平的收益率的概率，而年化 Alpha 反映的是组合超额收益率的绝对水平。

需要说明的是，对收益率和胜率的选择，取决于因子组合的使用。假设在 A 股中选股，如果因子组合用股指期货空头对冲，那么选择收益率是年化 Alpha、胜率是跑赢市场的概率，如果因子组合用 Bottom 对冲，那么选择年化的 Top-Bottom 价差和 Top 跑赢 Bottom 的概率分别作为收益率和胜率。

(2) 因子分组收益率的单调性：

分组收益率的单调程度反映了因子对股票的区分能力，能够具有单调性的因子是性质不错的因子，但是这点并不是最重要的。实际上，假设在全市场选股并且假设股指期货对应的指数是市场组合，那么用股指期货空头对冲，只要 Top 组跑赢各组的平均收益率，如果用 Bottom 对冲，则只要 Top 组跑赢 Bottom 组。当然具有单调性的组合，Top 组跑赢市场或者 Bottom 的概率较大，但是这一切都建立在对 Top 组的选择上，如果因子的分位数收益率具有稳定的其他规律，也完全可以用其他组来构建组合，不一定是 Top 组，因此单调性只是因子评价的一个充分条件，而不是必要条件。

(3) 因子收益率的分布：

类似于 IC 不能只从均值判断，对因子的收益率也要考虑收益率的分布，考察收益率的稳定和显著程度。

(4) 换手率与回测：

换手率是对因子组合可实现程度的限制，反映了交易成本的大小。有些因子的收益率很高，但是换手率太大，交易成本的限制使得必须调整因子，可能的做法是平滑买入卖出信号等等，但是平滑的代价是放弃部分收益率。

回测是对因子的风险控制，对于关注资产保值类的投资，对回测的限定就比较重要。

六、静态多因子模型

有了因子的评价方法，就可以进行因子筛选，构建多因子模型。这里我们先看一种最简单的模型，静态多因子模型。

1. 静态多因子模型的构建

设定因子权重，最简单、直观的方法就是等权重方法。这里的静态多因子模型，主要是指对不同风格之间按照等权重加权，对不同的因子之间也按照等权重加权。静态多因子模型的基本逻辑是用因子有效性的历史平均作为因子未来有效性的预测值。虽然风格权重和因子权重都是等权重的，但是按照实际因子是否变化静态多因子模型又可以分为两种情况：各期因子相同和各期因子不同。

2. 静态多因子模型的因子筛选策略

我们建立了几种不同的因子筛选策略，试图发现在选定数据上，选择不同的策略是否存在差异，有无规律可循。

初选策略：按照 IC 选择初选因子池

要求：IC 的 T 检验显著；剩余因子按照 IC 均值排序；每个风格选择 5 个因子；为了便于比较，因子初选策略都是相同的。

筛选策略 1：IC 策略-按照 IC 选择因子

要求：IC 的 T 检验显著；IC 均值超过 3%；IC 最小值不在后 10%；剩余因子按照调整 IC 排序；每个风格选择 1 个因子。

对于 IC 均值为负的因子，可以选择变化因子的取值方向，重新计算 IC。

筛选策略 2：Rn 策略-按照历史收益选择因子

要求：收益率的 T 检验显著；收益率的均值占 20%；收益率的最小值不在后 10%；剩余因子按照调整收益率排序；每个风格选择 1 个因子；

筛选策略 3：IC+Rn-同时按照前述 IC 和历史收益规则选择因子

3. 说明与限定

- (1) **Alpha 和胜率**：为了具有可比性，对因子收益能力和预测能力的评价是对称的，都建立在相应的分布上。我们没有选择 Alpha 和胜率这种需要考虑因子组合使用情况的指标来评价因子。
- (2) **窗口期**：为了能够动态的选择因子，避免样本内数据的缺陷，采用滚动的窗口——2 年。从概率意义上，选择更多的样本可能更好，但是考虑到数据测试区间始于 2007 年，如果采用更长时间的数据，那么可供测试的区间将太少，而且测试期太长，因子的效用可能已经变化。权衡样本数、可用的数据数与因子的动态性，选择 2 年的滚动窗口期。后面我们也测试了不同窗口期对策略的影响。
- (3) **因子个数**：限定因子个数是为了保证各个风格下选择出的因子数相同。这里我们设置了补充规则，即如果各个模块没有符合前述条件的因子，将按照相应的 IC 或收益率排序补选出规定个数的因子，这保证最终的多因子模型中的每个风格具有相同个数的因子，并且每期的因子个数也是相同的。
- (4) **基准策略**：将每个策略第一期的因子组合在未来保持不变，作为相应策略的基准；
- (5) **其他设定**：股票池：全部 A 股；测试区间：2007-1-1 至 2012 年 7 月 31 日；异常值定义方法：MAD；标准化方法：行业标准化；分位数方法：行业分位数；权重方法：行业中性。

4. 静态多因子策略的组合表现

在所选择的数据区间和参数设定下，比较 IC 均值和分组收益率的价差，我们发现如下规律：

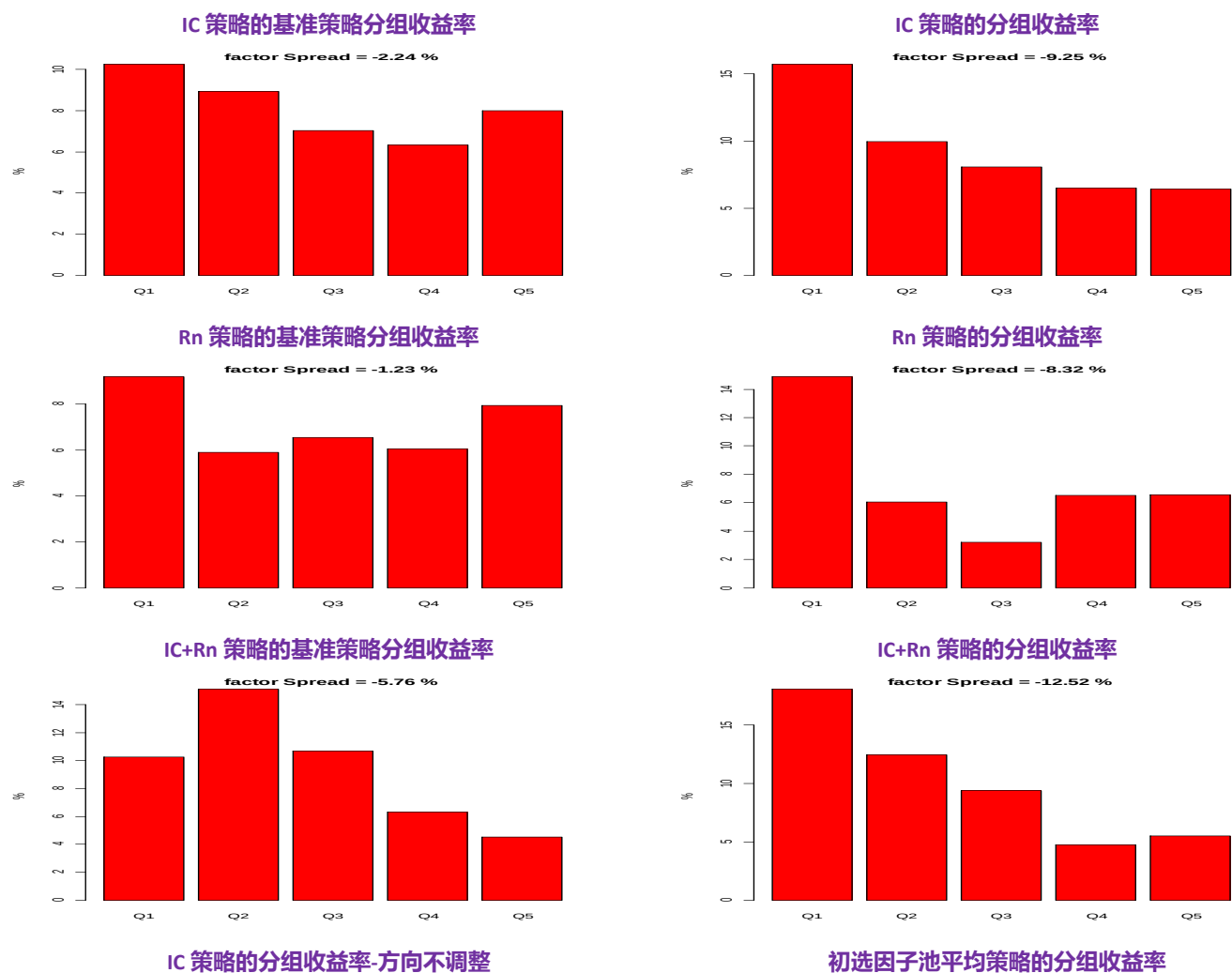
- (1) 轮动策略优于各自的基准策略，IC 的均值和 T 检验的显著性明显增加；
- (2) IC 策略进行方向性调整优于不进行方向调整；
- (3) IC+Rn 策略好于 IC 策略，IC 策略好于 Rn 策略；
- (4) IC 策略、Rn 策略、IC+Rn 策略三个都比直接将初选因子池简单平均差，但初选因子池简单平均策略的 IC 标准差最大；
- (5) 所有策略的 IC 均为负值；

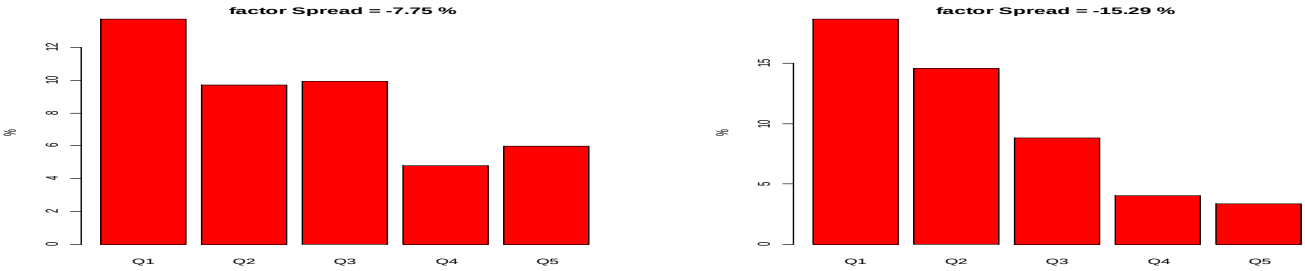
图表 69：各个策略的 IC 统计

	均值	标准差	adjusted	t-test
IC 策略基准	-0.0339	0.0920	-0.3683	-1.3057
IC 策略-方向不调整	-0.0450	0.1170	-0.3848	-1.7273
IC 策略	-0.0529	0.1116	-0.4737	-2.0759
m 策略基准	-0.0295	0.1217	-0.2427	-1.1125
m 策略	-0.0430	0.1123	-0.3830	-1.6617
IC+Rn 策略基准	-0.0524	0.1007	-0.5201	-2.0393
IC+Rn 策略	-0.0614	0.1007	-0.6101	-2.4566
初选因子池平均	-0.0667	0.1236	-0.5399	-2.6583

数据来源：光大证券研究所

图表 70：各个策略的分组收益率





数据来源：光大证券研究所

我们将在后续研究中给出各种动态多因子模型，敬请期待。

文本数据挖掘：系统与策略

众所周知，互联网络中的一些媒介信息能够反映出各类投资者的投资行为，同时一些媒介信息也会对投资者的投资情绪以及投资策略起到潜移默化的影响，这些文本信息中蕴含了大量的价值信息，如果能够合理地利用这些信息，我们相信这将为理解市场提供一个全新的角度。然而文本挖掘与金融量化的有机结合却会面临种种困难。首先需要考虑的是数据来源问题，我们知道互联网浩瀚如海，要从这些海量的文本中抽取出于关于金融投资的信息并维护好此信息并不是一件容易的事。其次，鉴于互联网行业在近几年才是真正的融入到百姓以及一部分网络信息的更新换代，数据的缺失对于策略的回测等将会有一定的影响。再次，基于中文的自然语言处理在学术上仍是一个重大难题，因此我们的系列研究中缺少有完备的理论支持。最后，为了维护数据的准确性，我们需要有海量的文本资料，而如何在这些海量的数据中迅速挖掘也是一个重大挑战。

在将文本挖掘与金融量化完美结合的道路上，我们摸索着前进。基于光大金工小组在金融文本挖掘中多年的研究与探索，同时依托于光大金工强大的中文处理平台和丰富准确的历史数据积累，我们开发了众多基于文本挖掘的指标和因子产品。同时，基于这些指标和因子数据，我们也开发了光大普通投资者情绪指标择时模型、关注度因子选股模型、概念板块事件驱动套利模型等等，这些模型均取得了优异的表现，这同时也坚定了我们在这条创新的探索之路上继续前行的信心。

在该篇报告中，我们主要分为四个篇章。第一章将介绍光大中文云文本挖掘系统的架构与具体实施，然后逐个地介绍基于该中文云系统所开发的系列指标和因子产品，如宏观经济系列指标、情感指数系列指标、关键词网络图、关键词指数、关注度因子的具体实现与编写细节。第二至四章中，我们将主要介绍基于文本挖掘各类模型与策略。在第二章中，我们将介绍基于普通投资者情绪指标的三个择时模型。在第三章中，我们将详细介绍光大关注度因子选股模型。在第四章中，我们将主要介绍基于概念板块热度和概念板块龙头股的系列事件驱动的套利模型。

一、光大中文云文本挖掘系统

1. 光大中文云文本挖掘系统架构

在光大中文云系统中，我们主要是分为四个具体模块。最底层的是数据获取模块，在该模块中，首先及时地从相应网站获取所需的文本信息。目前我们获取的文本资料主要由三个来源，一是热门财经新闻，其次是所有分析师的研究报告，最后是一些热门股票论坛上的所有帖子。从2010年6月到现在，我们的系统上共积累了近36万篇研究报告、300万篇财经新闻、2500万条论坛帖子。获取后的数据在该模块中进行清洗，清除掉一些重复和无意义的文本，然后将其存储于相应的文件库内。考虑到文本数量的巨大以及维持较高的性能，我们为这些文本资料建立了相应的全文索引，通过该全文索引，我们可以迅速地在海量的文本资料中获取我们所需的具体资料，目前从2500万条论坛帖子中搜寻出某个关键词所在的所有位置仅需要3秒左右。

系统的倒数第二层模块主要是一些应用程序调用底层全文索引的通用接口。针对于底层的全文索引，我们开发了各种通用接口，这些接口在一定程度上隔绝了应用程序和底层的文本资料，保持了各自的独立性，同时也可以让使用者较为方便地使用。这些接口构成了光大关键词网络图以及光大关键词指数等应用。

系统的第二层模块是我们基于各类的文本数据所设计的各类基础性的指标和因子等数据产品，其中主要包括有光大宏观系列指数、光大情感指数系列、光大概念板块热度、光大概念板块龙头股、光大关注度因子等。

而在文本挖掘系统最上层的模块就是基于第二层中产生的各指标和因子数据，我们所开发的各类投资模型。

在数据的维护及更新上，我们编写好了一些自动执行的程序，在相应的时间自行地启动和执行，这样可以方便我们及时获取最新的数据。

图表 71：中文云系统架构



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

2. 光大关键词指数

在关键词指数中，我们在选定的文本资料中搜索关键词，提取包含该关键词的文本资料，按周统计搜索得到的文本资料数目除以本周总的文本资料数目得到每周关键词指数。

图表 72：在财经新闻中搜索关于 A 股的词组统计构成 A 股关注指数与上证指数

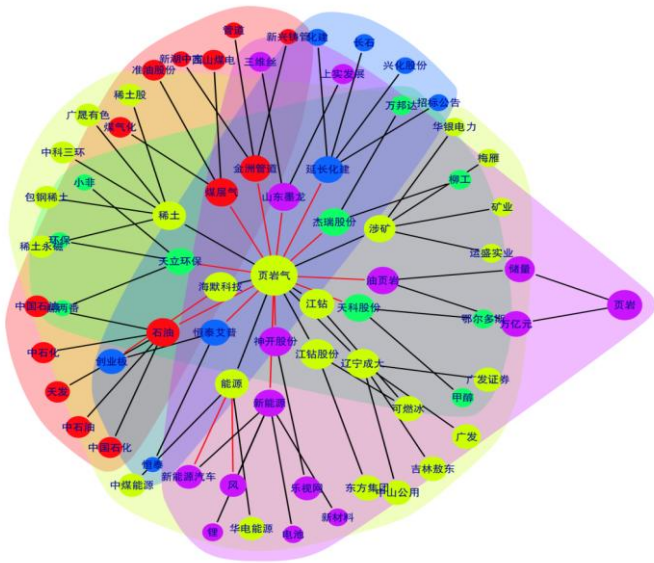


数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

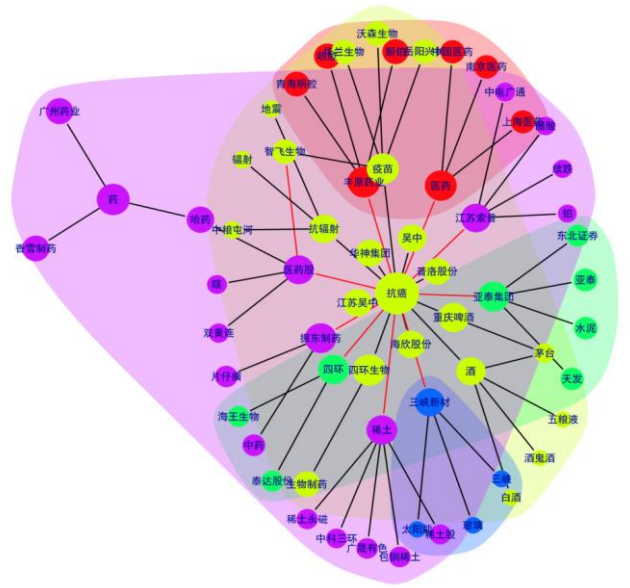
3. 光大关键词网络图

在关键词网络图中，我们从选定的文本资料中，通过关键词搜索提取相应的文本资料，然后按照我们自定义的一个金融字典对该文本资料进行分词，过滤去除一些意义不大或与金融无关的词组，然后计算剩下的每一个词组在该文本资料内的与概念词相关性的指标。选取相关性高的词组做为与该关键词最相关的词组，然后我们对查找出来的与该关键词最相关的词组分别重复上述过程，得到这些词组最相关的词组，构成最初关键词的二级相关词组，最终结果以网络图的形式进行展示。通过该应用可以迅速地对一些新的或陌生的词组，有一个最全面和直接的了解，同时也方便于迅速地寻找词组所对应的热门投资标的。当关键词为与概念板块相关的系列词组时，在输出的一级相关词组中过滤非股票名称词语，则我们得到各个概念板块的龙头股组合。

图表 74: 基于论坛帖子文本的'抗癌'网络图

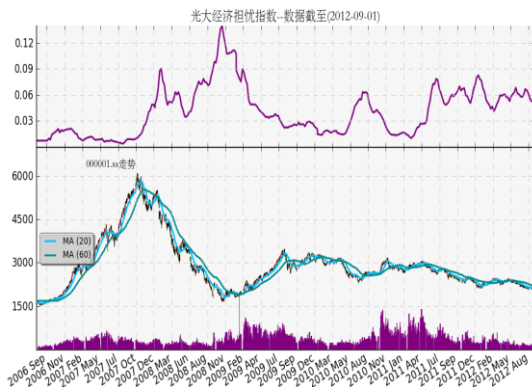


数据来源：光大证券研究所



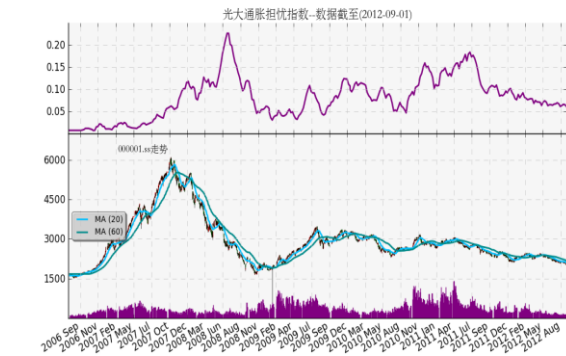
基于获取的研究报告文本资料，我们从特定的宏观研究报告中，通过特定的关键词组合搜索，提取与相应宏观概念相关的报告。按周统计这些报告的总数量，并计算其占当周所有宏观研究报告数量的比例，按4周做移动平均得到相应的指数。通过这种方式，我们可以对市场长期关心的因素编制相应指标，以反映专业分析师团体对该因素的预期及整体关注程度。

图表 76：光大资金面担忧指数



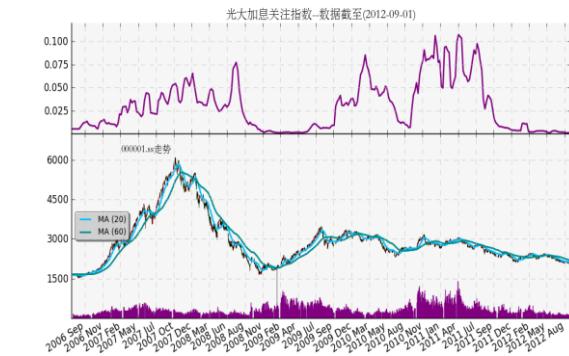
证券研究报告

图表 77：光大通胀担忧指数



数据来源：光大证券研究所

图表 78：光大加息关注指数



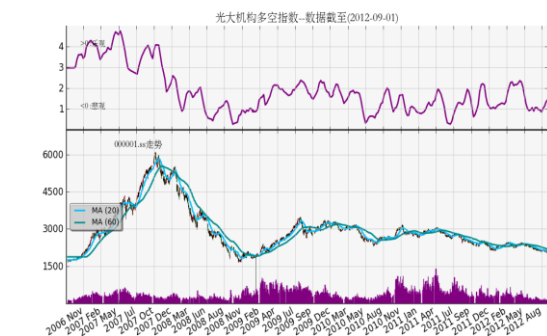
数据来源：光大证券研究所

5. 光大情感指数系列

在该情感指数系列中，我们从特定的文本资料中，通过关键词组合搜索提取相应的文本资料，然后借助于我们的合作单位武汉大学 ROST 团队开发的中文情感识别模型与程序，对文本资料进行情感判别并打分，其中情感判别分为两类：乐观与悲观，正的分值对应乐观情绪，分值越高情绪越乐观；负的分值对应悲观情绪，分值越低情绪越悲观。然后进行统计。

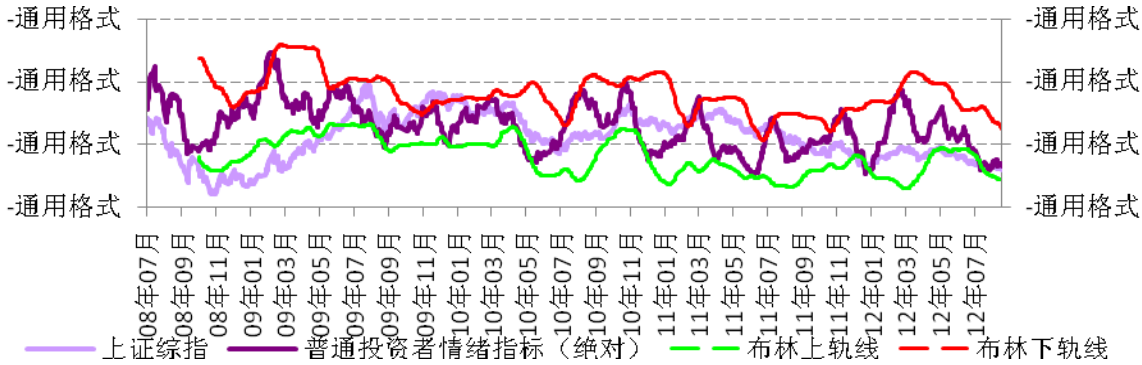
具体的，当我们在构建机构多空指数时，我们搜索所有的研究报告，对每篇报告进行情感识别得到每篇报告的情感分值后，我们按交易日将所有的报告分类汇总，将所有乐观报告和悲观报告的分值分别加总，得到每一个交易日的乐观总分（定义为看多值）和悲观总分（定义为看空值）。将看多值除以看空值，然后对其求对数值，将结果按四周平滑得到光大机构多空指数。

图表 79：光大机构多空指数

数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

当我们在构建普通投资者多空指数时，我们搜索所有的论坛帖子，同样的，对每条帖子进行情感识别得到其情感分值后，我们按交易日将所有的帖子分类汇总，将所有乐观帖子和悲观帖子的分值分别加总，得到每一个交易日的乐观总分（定义为看多值）和悲观总分（定义为看空值）。将看多值除以看空值，然后按 20 个交易日平滑得到光大普通投资者多空指数（普通投资者情绪指标）。

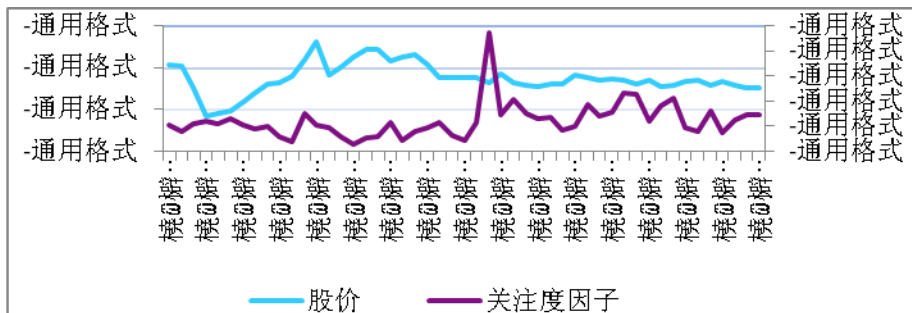
图表 80：光大普通投资者多空指数

数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

6. 光大关注度因子

我们按月统计主流股票论坛上每只股票的新发帖总量，将该发帖总量除以该股总市值开三次方得到光大个股关注度因子，同时我们根据个股的新发帖总量相对上一个月的变化率构造关注度变化因子以及我们根据关注度因子在过去一年中最高关注度因子与最低关注度因子间相对位置构造关注度历史相对位置因子。我们发现无论是关注度因子还是关注度变化因子、关注度历史相对位置因子与股价表现都呈现明显的负相关性。

图表 81：'000001.SS' 关注度因子与股价

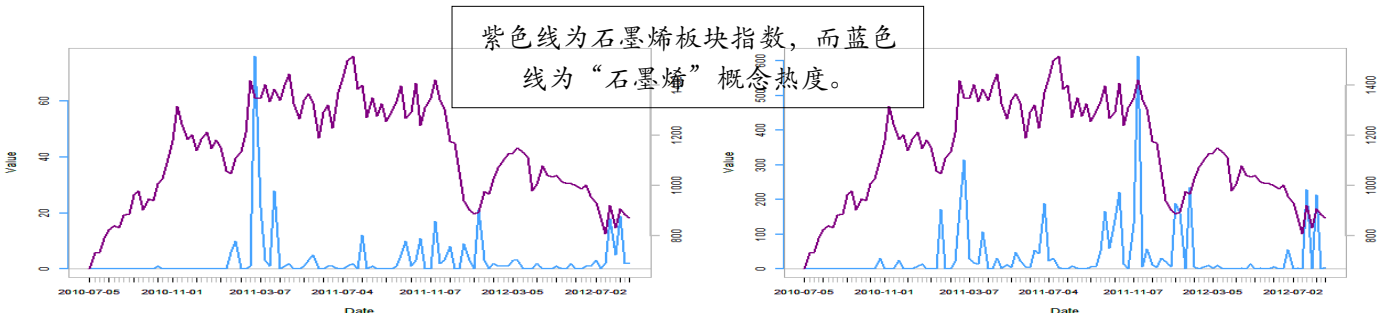
数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

7. 概念板块热度

基本类同于光大关键词指数，我们针对于每一个概念板块，制定了与该板块相关联的一系列关键词列表，然后分别在研究报告、财经新闻、论坛帖子等不同的文本资料库中搜索各概念板块的关键词组合，最后按时间统计搜索结果，构造基于各文本资料的概念热度指数。

图表 82：基于研究报告的“石墨烯”概念热度与石墨烯板块指数

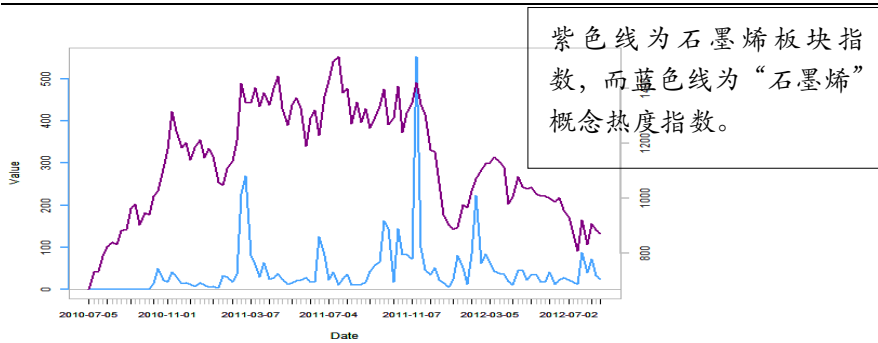
图表 83：基于股票论坛的“石墨烯”概念热度与石墨烯板块指数



数据来源：光大证券研究所

数据来源：光大证券研究所

图表 84：基于财经新闻的“石墨烯”概念热度与石墨烯板块指数



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

二、普通投资者情绪指标择时模型

1. 普通投资者多空指标

我们通过网络抓取技术采集了自 08 年 6 月至今的超过 30 万条普通投资者对于市场评论的文本数据，其数据主要来源于主流的股票论坛。

在对数据进行必要的清洗，去掉一些无实质意义的信息后，我们通过中文情感识别模型对每一条评论进行情感的打分，该模型能够对每条评论进行情感判别并打分，情感判别分为两类：乐观与悲观，正的分值对应乐观情绪，分值越高情绪越乐观；负的分值对应悲观情绪，分值越低情绪越悲观。

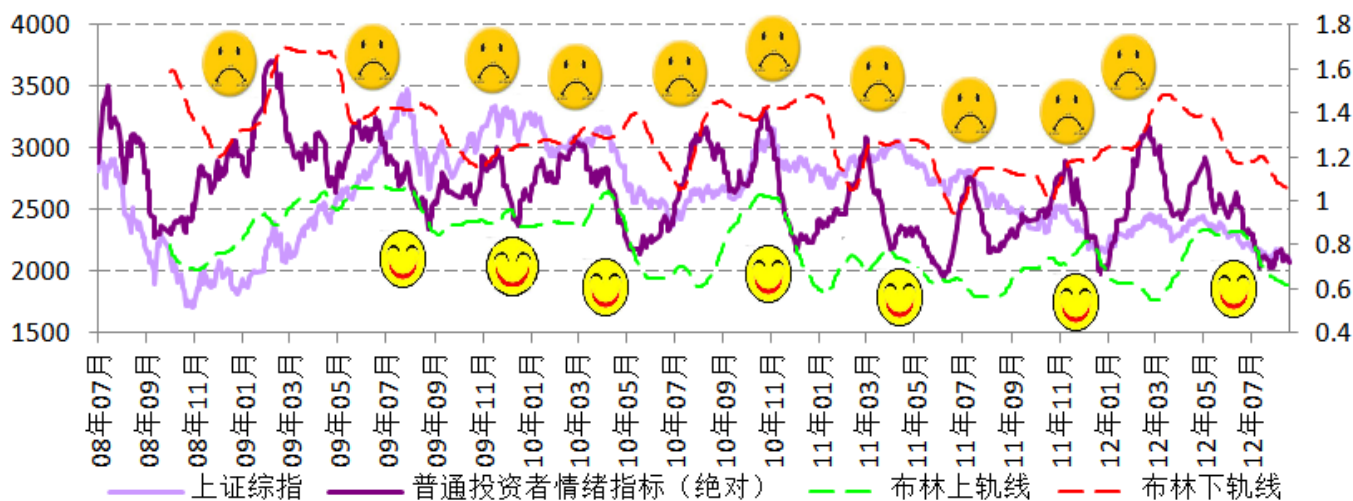
在得到每一条评论的情感分值后，我们按交易日将所有的评论分类汇总，将所有乐观评论和悲观评论的分值分别加总，得到每一个交易日的乐观总分（定义为看多值）和悲观总分（定义为看空值）。

考虑到随着网络的快速发展，每个交易日的平均评论数量是一个随着时间不断增长的序列，为消除这种时间增长趋势，我们计算了乐观、悲观的绝对比值与乐观的相对比例两个指标，同时，由于日间情绪波动比较剧烈，使用 20 天移动平均对两个指标进行平滑，构造出普通投资者多空指标。

2. 择时模型 1.0 版

普通投资者多空指标开发于 2011 年 5 月，在最初的模型中，我们一直以指标过去 60 个交易日的均值加减两倍标准差（布林通道线）作为判断情绪极值的上下界标准：即当多空指标达到布林线下轨后，我们认为短期情绪偏于悲观，买入；当多空指标达到布林线上轨后，我们认为短期情绪偏于乐观，卖出。

图表 85：普通投资者多空指标择时 1.0 版



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

从定性的角度看，该指标简单有效，基本上拐点都能领先市场。但是在开发量化择时策略时，我们面临两个难题：

一是“达到布林通道的上下轨”这一条件在讲究确定性的数学标准前遭遇挑战，有数次的拐点都是“接近”却没有精确的“穿越”上下轨，这就需要对标准进行一定的“容差”。

二是按照上述的买卖策略，买入卖出信号不是相间出现，而有可能连续出现，结果是我们可能将错误的忽略一些虽然短期但有效的市场和情绪的反向波动。

3. 择时模型 2.0 版：基于相对指标的情绪拐点择时策略

新的择时模型做出以下变化：

使用相对指标（乐观分除以悲观乐观之和），该指标被严格限定在了 0-1 之间（0 代表完全悲观，1 代表完全乐观）。

不再使用布林通道线，而是通过数学方法寻找情绪的拐点（局部高低点反向波动一定范围）。

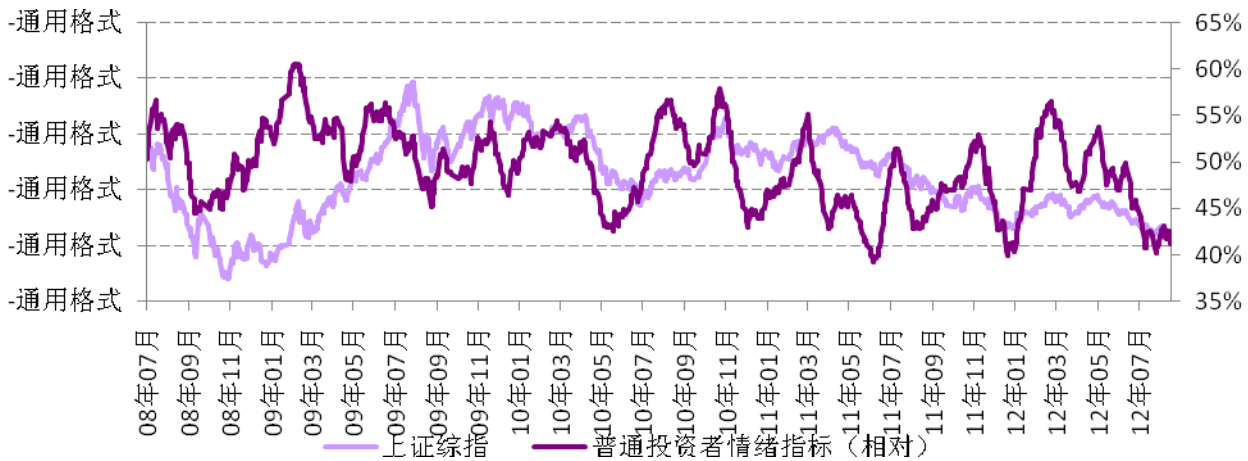
当出现信号后最小持有期被定在 5 个交易日。

第一个调整的原因主要是为了将指标的波动范围限定在 0-1 之间，同时以百分比的形式表示市场的乐观情绪，符合多数投资者的习惯，更为简单直观，而本质上相对指标和绝对指标则没有任何不同。

第二个调整的原因是为了解决前一节中提到的择时策略 1.0 版的一些缺陷，其结果是：1、使得择时信号的产生唯一确定；2、使得买入卖出信号相间出现；3、增加了信号出现的次数；4、一定程度上降低了准确率的同时提高了可操作性。

第三个调整的原因是为了增加可操作性和实战意义：情绪的拐点确认是需要一定时间的，如果短期情绪波动特别剧烈，则有可能频繁出现交易信号（很大比例上是错误的），严格限定每个信号的最小持有期，有助于在灵敏度和可操作性上达到一定的平衡。

图表 86：普通投资者多空指标（绝对）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

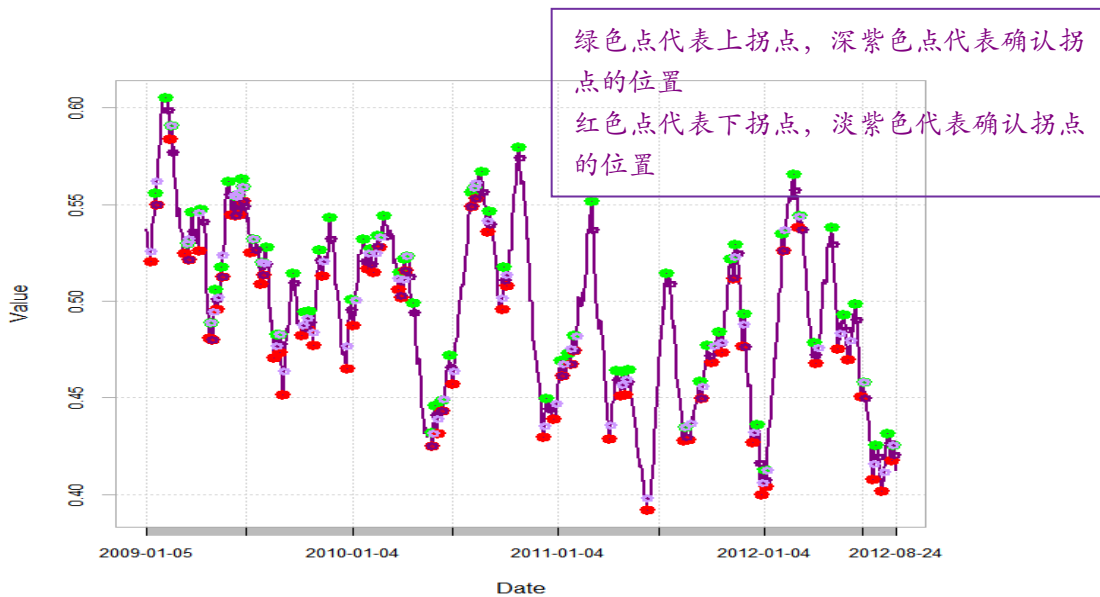
择时信号的产生流程

择时信号的产生必须基于拐点寻找的算法。从数学上讲，一个时间序列数据上，如果某一点两边变化方向不一致，该点即为拐点。

普通投资者多空指标与市场指数一样，是一个“毛刺”很多的时间序列，按照最简单定义找出的拐点数量会非常多：本报告所采用的多空指标序列一共有 805 个交易日的数据（2008 年 10 月 7 日—2012 年 1 月 20 日），共找到拐点 299 个，平均 2.7 天一个拐点（同期，上证综指的拐点是 397 个）。同时，考虑到确认拐点需要用到滞后一天的数据，实际的信号平均有效期将只有 1.7 天，几乎没有可操作性。基于此，需要对拐点进行过滤，一个方法是对指标进行平滑，消除毛刺，从而有效减少拐点数量（这也是我们最初采用的方法，研究中，我们采用了两种平滑方法，一种是简单（指数）移动平均，另一种是局部加权回归，两种方法共同的缺点是明显降低了情绪指标的敏感度，而后一种方法虽然在较小损失敏感度的前提下获得好于前一种方法的平滑效果，但是却会利用到滞后若干交易日的信息）。实际研究中，我们选择了另一种方法：即当指标由前一局部高低点反向波动一定的幅度 f 之后（本报告中 f 参数设定为 0.5%，指标历史波动范围为 40%-60%，均值和中值均为 50%，0.5% 对应单边波动范围 10% 的 5%），即确认之前的局部高低点是拐点，产生一个相应的买入卖出信号（高点确认后对应卖出信号，低点确认后对应买入信号）。

每个信号产生后，将强制持有 5 个交易日，如果在这个 5 个交易日没有出现反向的拐点信号，则继续持有，如果出现反向的交易信号，则进行反向交易，并继续持有 5 个交易日。

图表 87：情绪拐点与择时信号



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

结论：双边年化 34.8%，单边年化 19.5%

根据上述产生的信号，分别对上证综指进行双边（假设可以做空指数）和单边（只做多指数，卖出信号即空仓）择时测试，时间窗口为 2008-10-7—2012-8-23。

其中双边年化收益 34.8%，最大回撤 19%，单边年化收益 19.5%，最大回撤 14%；买入信号 50 个，胜率 58%，卖出信号 50 个，胜率 62%。

图表 88：择时信号表现

信号	次数	获胜	胜率	平均回报	最差回报	最大回报	平均持有期 (日历日)	最小持有期 (日历日)	最大持有期 (日历日)
买入	50	29	58%	1.39%	-6%	16.21%	11.96	5	41
卖出	50	31	62%	0.96%	-6.2%	15.08%	13.32	5	39

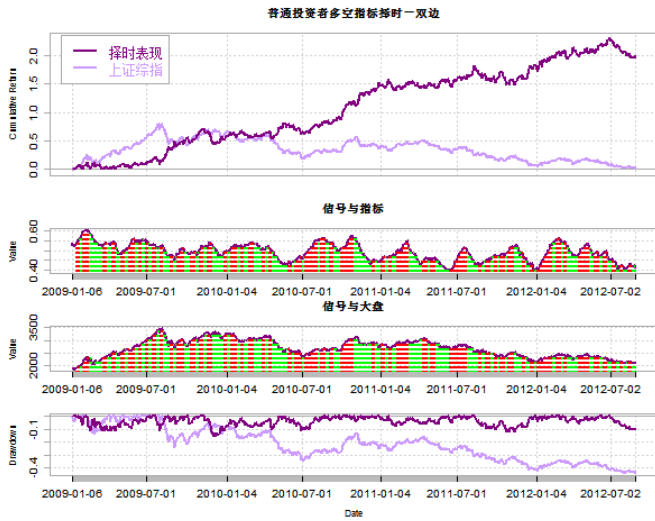
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 89：择时模型表现

交易类型	累积收益	年化收益	最大回撤	最大恢复 (日历日)	平均恢复 (日历日)	最大连续亏损 (日历日)	平均连续亏损 (日历日)
双边	199.4%	34.8%	-18.64%	148	45.43	47	14.61
单边	92.23%	19.5%	-14.13%	300	112.25	20	9.53

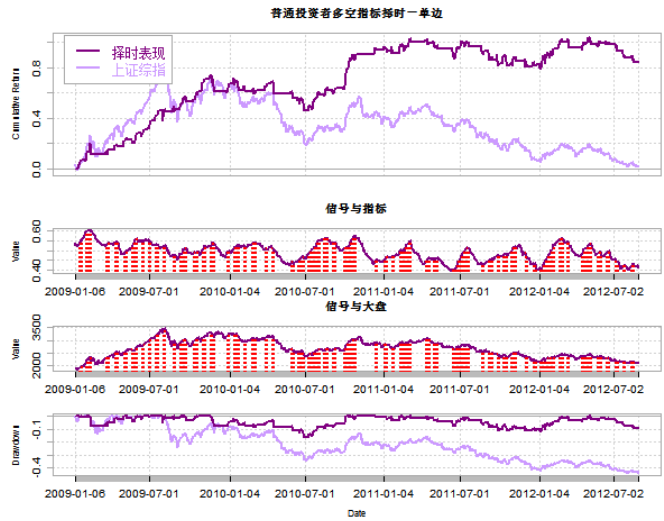
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 90：双边交易表现



数据来源：光大证券研究所

图表 91：单边交易表现



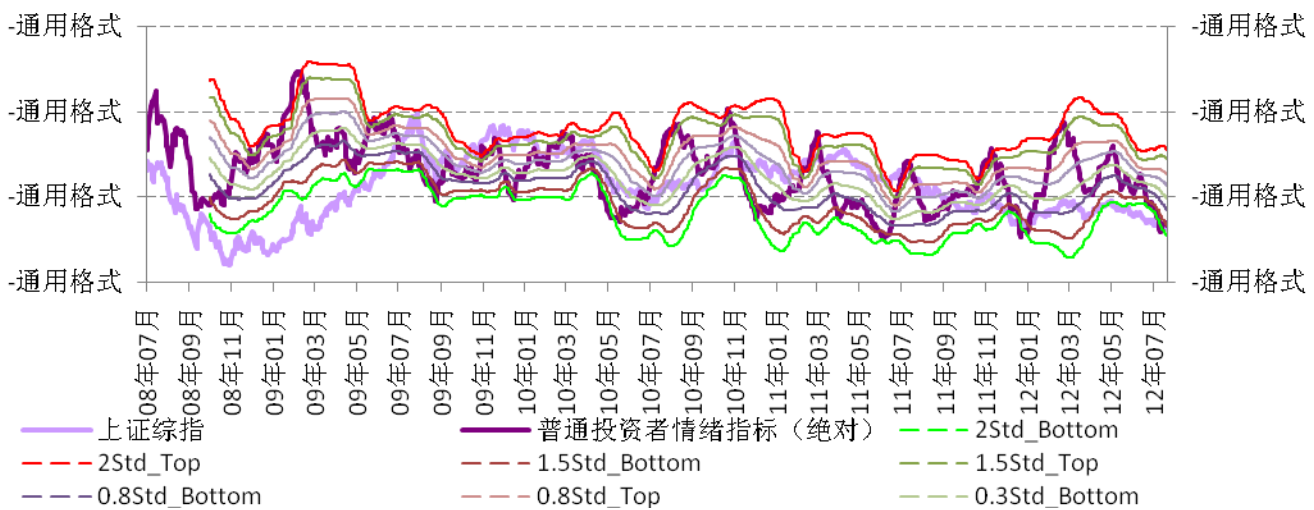
数据来源：光大证券研究所

4. 择时模型 3.0 版：多空指标多轨线择时策略

在该模型中，我们对择时模型 1.0 版进行了改进，使得我们新的模型能对择时的标准有一定的“容差”，并且能够充分地利用普通投资者情绪指标的所有信息。直观上，我们就类似于模型 1.0 版中的布林通道的上下轨线添加一些其它参数下的上下轨线。当情绪指标上穿其中任一轨线，则发出买入信号，当情绪指标下穿其中任一轨线，则发出卖出信号。若出现连续相同的信号，则后续的信号为保持仓位。在考虑所需添加的上下轨线时，类似于布林线，我们选取的仍是该指标的 60 个交易日的均值加减 x 倍标准差界线。

在 x 的选择方面，我们考虑再添加 3 组相对均匀的界线，其中第 i 组的界线为普通投资者情绪指标的 60 个交易日的均值加减 x_i 倍标准差界线（其中 i 分别为 1, 2, 3）。我们假定 x_1 属于区间 $[0, 0.5]$ ， x_2 属于区间 $[0.6, 1.0]$ ， x_3 属于区间 $[1.1, 1.9]$ ， x_4 属于区间 $[2.0, 3.0]$ 。对于 x_1, x_2 分别以 0.1 为单位间距， x_3, x_4 分别以 0.2 为单位间距优化参数，得 x_1 为 0.3， x_2 为 0.8， x_3 为 1.5， x_4 为 2.0。

则我们的情绪指标 3.0 择时模型具体为：分别以普通投资者情绪指标的 60 个交易日的均值加减 x 倍标准差构造情绪指标的上下界线，其中这里我们分别选取 $x=0.3, 0.8, 1.5, 2$ 四组的上下轨线。当情绪指标上穿其中任一轨线，则发出买入信号，当情绪指标下穿其中任一轨线，则发出卖出信号。若出现连续相同的信号，则后续的信号为保持相应仓位。

图表 92：添加 $x=0.3、0.8、1.5、2$ 四组的上下轨线下的普通投资者情绪指标数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net**结论：双边年化收益率 44.7%，单边年化收益率 24.8%**

根据上述产生的信号，分别对上证综指进行双边（假设可以做空指数）和单边（只做多指数，卖出信号即空仓）择时测试，时间窗口为 2009-1-5—2012-7-27。

其中双边年化收益 44.7%，最大回撤 10.04%，单边年化收益 24.8%，最大回撤 10.15%；买入信号 60 个，胜率 56.67%，卖出信号 60 个，胜率 55%。

图表 93：择时信号表现

信号	次数	获胜	胜率	平均回报	最差回报	最大回报	平均持有期 (日历日)	最大持有期 (日历日)
买入	60	34	56.67%	1.34%	-6.76%	18.60%	10.07	73
卖出	60	33	55%	0.99%	-6.59%	18.04%	10.55	54

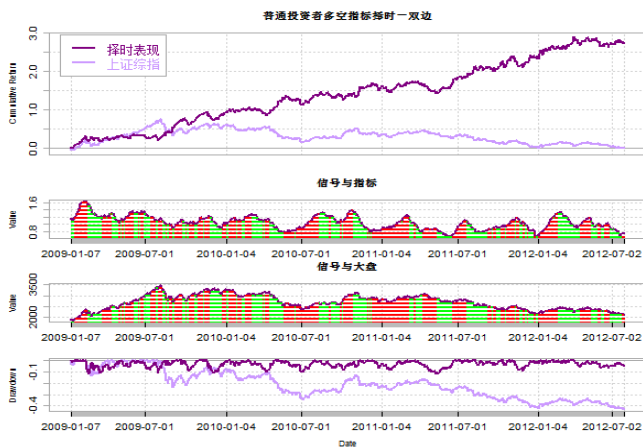
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 94：择时模型表现

交易类型	累积收益	年化收益	最大回撤	最大恢复 (日历日)	平均恢复 (日历日)	最大连续亏损 (日历日)	平均连续亏损 (日历日)
双边	264.75%	44.7%	-10.04%	80	6.83	10	1.8
单边	111.7%	24.8%	-10.15%	180	14.48	37	5.2

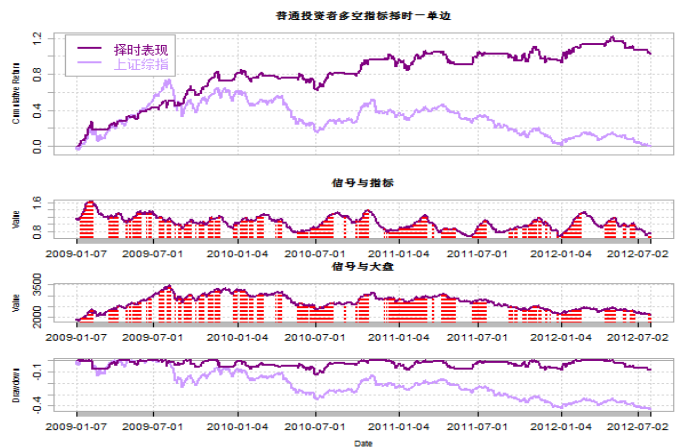
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 95: 双边交易表现



数据来源: 光大证券研究所

图表 96: 单边交易表现



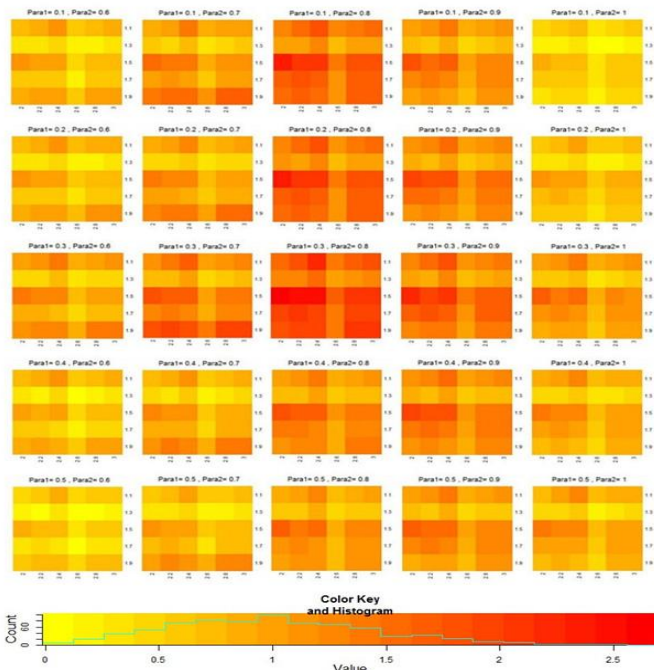
数据来源: 光大证券研究所

参数敏感性分析

这里我们对选取的上下轨线中的参数 x 进行分析, 我们假定 x_1 属于区间 $[0, 0.5]$, x_2 属于区间 $[0.6, 1.0]$, x_3 属于区间 $[1.1, 2.0]$, x_4 属于区间 $[2.0, 3.0]$, 让 x_1, x_2 分别以 0.1 为单位间距, x_3, x_4 分别以 0.2 为单位间距遍历所有的参数组合, 计算各个多轨线策略的收益率。得图 97:

在图表 97 中, 共有 5×5 个子图, 其中同一行的 5 个子图有相同的参数 x_1 , 从左至右分别为 x_2 在等于 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 下各参数的策略收益率, 同一列的子图中有相同的参数 x_2 , 从上至下分别为 x_1 在等于 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 下各参数的策略收益率。在每一个子图中的横坐标为 x_3 , 纵坐标为 x_4 。其中每一参数组合对应方格颜色表示该参数组合下策略的收益率, 颜色越红表示该参数组合下的收益率越高, 颜色越黄表示该参数组合下的收益率越低。

图表 97: 不同参数下策略的收益

数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

从上图, 我们可以看出基于普通投资者情绪指标的多轨线策略在不同的参数组

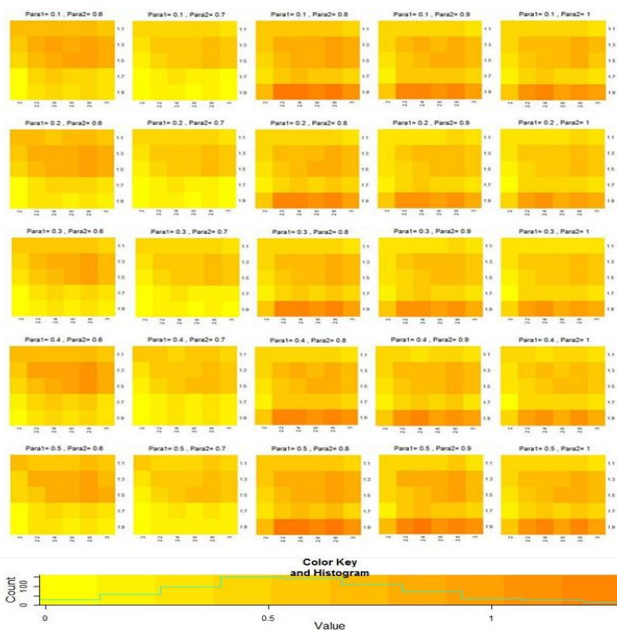
合下均有良好的表现，同时该策略对于参数也是较不敏感的。针对不同的参数组合，该策略的收益率主要是集中在 100% 左右，而最大收益率为 264%。而同期的大盘指数收益率仅为 10%。

情绪指标与大盘指数的对比

在这部分中，我们针对大盘指数直接运用多轨线择时策略，即首先我们选取大盘指数的 20 天移动平均值，然后分别以该移动平均值的 60 个交易日的均值加减 x 倍标准差构造大盘移动平均值的上下轨线，当大盘移动平均值上穿其中任一轨线，则发出买入信号，当大盘移动平均值下穿其中任一轨线，则发出卖出信号。若出现连续相同的信号，则后续的信号为保持相应的仓位。

同样的，针对参数，我们仍假定 x_1 属于区间 $[0, 0.5]$ ， x_2 属于区间 $[0.6, 1.0]$ ， x_3 属于区间 $[1.1, 2.0]$ ， x_4 属于区间 $[2.0, 3.0]$ ，然后让 x_1 ， x_2 分别以 0.1 为单位间距， x_3 ， x_4 分别以 0.2 为单位间距遍历所有的参数组合，计算各个多轨线策略的收益率。得图表 98：

图表 98：针对大盘指数实行该策略，不同参数下策略的收益



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

从图表 98 中，我们可以看出基于大盘移动平均值的多轨线策略在不同的参数组合下，均取得了正收益，其中大部分的收益率均集中在 50% 左右，最大收益率仅为 133%，这与基于情绪指标多轨线策略的收益率相差较明显。

进一步分析模型

从双边交易的表现看，最大的回撤发生在 09 年的 2 月，即模型刚开始交易不久后，模型净值损失达到 10% 以上，而且需要在等待接近 3 个月的时间后，模型才能恢复到原来的净值，这可能会给模型的使用者带来一定的心理压力。

按年看，双边交易在 09 年全年的收益约为 93%，10 年约为 33.6%，11 年约为 38%；单边交易则分别是 81%，7%，0%，其中单边交易表现逐年递减，且在 11 年单边交易收益率为 0。但过去三年时间里，市场连续经历了单边上扬、震荡下行、单边下行三种走势，模型的表现证明了情绪指标是一个能够在不同风格市场中都有所表现的择时指标，在宏观基本面异常复杂的过去三年，至少情绪指标能够比较可靠地提供价值。

这本章节中，我们首先利用普通投资者情绪指标来构造多轨线策略，然后我们直接利用大盘指数的移动平均值来构造多轨线策略，对比这两种不同的策略，我们发现，在遍历所有可能的参数组合下，利用情绪指标构造的多轨线策略无论是在

平均收益率方面，还是在最大收益率方面，均明显地优于利用大盘指数移动平均值构造的多轨线策略，这从另一角度也说明了普通投资者情绪指标相对于大盘指数具有较好的趋势性。

三、关注度选股模型

1. 关注度因子

我们采集了主流股票论坛上每一支个股每天的发帖数据，为了去除大市值公司定会受到较多关注的偏差，我们将股票发帖量除该股票市值开三次方的值定义为个股关注度因子。我们指出：关注度因子与个股表现呈现显著的负相关性，即以组合的角度看，当前关注度越低或者关注度下降越多的股票，在下一期的表现越好，反之越差。同时，关注度值位置位于过去一年关注度值范围的相对位置越低的个股，在下一期的表现也是越好。

本章节中测试了三个因子：关注度因子、关注度变化因子（当期关注度因子相对于上期关注度因子的变化百分比），关注度历史相对位置因子（关注度因子在过去一年中最高关注度因子与最低关注度因子间相对位置）。

2. 样本和基准

本章节中我们分别以沪深 300、中证 500、中证 800 的成分股为样本，并以相对应的等权指数为基准。因子按月汇总。

3. 测试方法

按月计算因子，所有样本股按因子从小到大排列，等分成五组（因子值最小的为第一组，最大的为第五组），等权重构造五个投资组合，持有一个月，考察下一个月的表现情况，一个月考察期到后，再根据当月的因子变化情况再平衡，按同样的规则重新分为五组，再考察。

关注度变化因子、关注度因子和样本数据时间范围为 2008-8-31 至 2012-7-31，考察期对应为 2008-9-30 至 2012-7-31 日，共 47 个月；关注度历史位置因子和样本数据时间范围为 2008-8-31 日至 2012-7-31 日，考察期对应为 2009-8-31 日至 2012-7-31 日，共 36 个月。

4. 回测指标描述

对因子回测主要从以下几个方面考察：因子的预测能力、绝对/超额收益情况、换手情况、长短组合表现情况。

因子预测能力：考察当期因子大小对下期股票表现的预测能力。业内普遍使用 IC 指标衡量 (Information Coefficient)，基本原理是在每一期，将当期股票按照因子从小到大排序（也可以从大到小），够造成股票的因子排名序列，同时将股票下一期的表现按从好到差排序，构造股票下期表现排名序列，计算两个序列的某种相关系数（我们使用 Spearman），相关性绝对值越高代表因子对于未来股票表现的预测能力越强。在评价因子时会同时观察每一期的 IC 和所有样本期的平均 IC，一般的，简单起见，用样本期的平均 IC 作为初步的评价标准，国际上普遍认为，IC 的绝对值在 3% 以上，可以认为因子是一个“好因子”。

绝对/超额收益情况：考察每月重新构造的五个组合月度、年化、累积的绝对/超额

收益水平，这里参考的基准为各指数成份股的等权指数。以收益率、标准差、胜率等指标评价。

换手情况：计算每一期相对于上一期组合的换仓情况。本报告中使用月度平均换手率（单边）。

长短组合表现 (LS, Long-Short)：假设市场可以卖空股票，每一期做多某一组股票，做空另一组股票，考察收益情况，一般的，以做多表现最好的一组因子，做空表现最差的一组因子，本报告中每一期都等权做多因子值最小的第一组、做空因子值最大的第五组。

5. 结论

本章节中回测了三个样本（沪深 300、中证 500、中证 800），三组因子（关注度因子、关注度变化因子、关注度历史位置因子），共九组数据。回测结果表明：九组的平均 IC 的绝对值基本上都超过 3%，表明该三个因子均有较强的股票表现预测能力。

九组数据中考察的五个投资组合的年化收益率都基本呈现单调性（第一组表现最好，其次是第二、第三、第四、第五组，有两个例外是关注度变化因子的沪深 300 和中证 500 样本中，都是第三组强于第二组，当整体单调性成立），表明三个因子都有很强的股票区分能力。

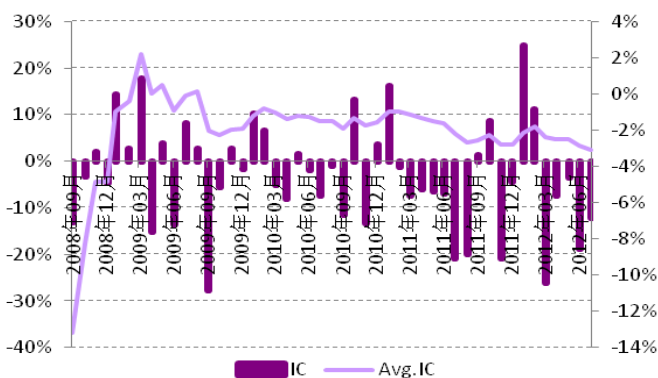
6. 回测结果

图表 99：关注度因子统计（样本：沪深 300）

	平均 IC: -2.88%	绝对	标准差	换手率	胜率	超额	标准差	胜率	LS 收益	标准差	胜率
	累积收益	收益 (月)		(月均)		收益 (月)			(月)		
组 1	46.07%	1.22%	9.05%	35.19%	55.32%	0.12%	1.98%	57.45%	0.61%	3.40%	59.57%
组 2	24.54%	0.95%	9.79%	60.39%	55.32%	-0.15%	1.53%	40.43%	0.34%	2.27%	59.57%
组 3	62.13%	1.59%	10.70%	64.25%	55.32%	0.49%	1.56%	59.57%	0.98%	2.32%	65.96%
组 4	33.06%	1.12%	10.14%	59.88%	55.32%	0.02%	1.40%	51.06%	0.50%	2.32%	57.45%
组 5	4.16%	0.61%	10.34%	33.25%	57.45%	-0.48%	1.68%	36.17%	—	—	—

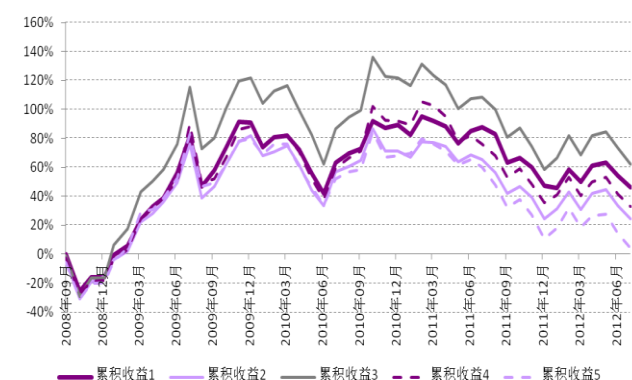
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 100：关注度因子，IC 变化（样本：沪深 300）



数据来源：光大证券研究所

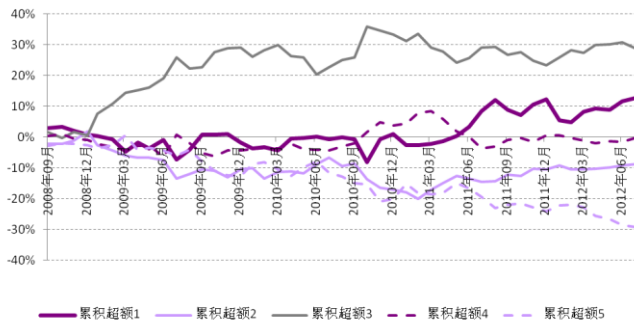
图表 101：关注度因子，不同组别累积收益（样本：沪深 300）



数据来源：光大证券研究所

图表 102：关注度因子，不同组别累积超额收益（样本：沪深 300）

图表 103：关注度因子，LS 组合收益变化（样本：沪深 300）

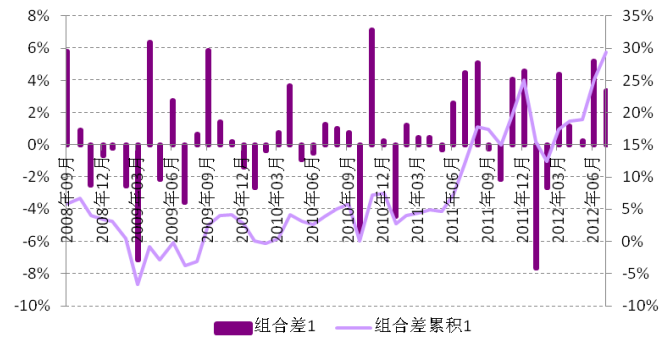


数据来源：光大证券研究所

图 104：关注度变化因子统计（样本：沪深 300）

	平均 IC:	-3.29%									
	累积收益	绝对 收益 (月)	标准差	换手率 (月均)	胜率	超额 收益 (月)	标准差	胜率	LS 收益 (月)	标准差	胜率
组 1	43.18%	1.27%	10.01%	86.39%	59.57%	0.18%	1.27%	57.45%	0.59%	1.62%	70.21%
组 2	34.87%	1.16%	10.17%	79.73%	57.45%	0.07%	1.31%	44.68%	0.49%	2.09%	55.32%
组 3	58.23%	1.53%	10.67%	78.39%	57.45%	0.44%	2.07%	61.70%	0.86%	2.71%	57.45%
组 4	18.37%	0.81%	9.57%	82.63%	51.06%	-0.28%	1.19%	38.30%	0.14%	1.70%	59.57%
组 5	9.74%	0.67%	9.73%	85.01%	59.57%	-0.42%	1.17%	38.30%	—	—	—

数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net



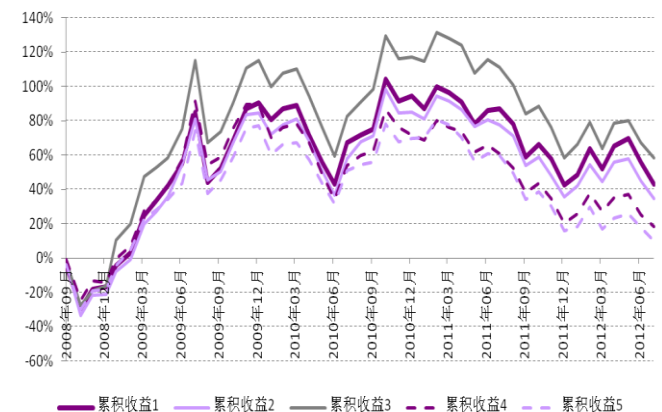
数据来源：光大证券研究所

图 106：关注度变化因子，不同组别累积收益（样本：沪深 300）



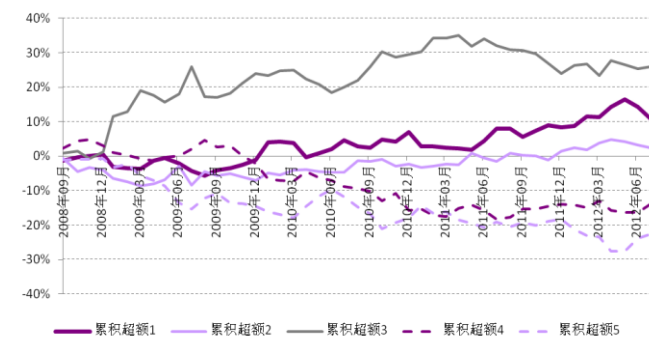
数据来源：光大证券研究所

图 107：关注度变化因子，不同组别累积超额收益（样本：沪深 300）



数据来源：光大证券研究所

图 108：关注度变化因子，LS 组合收益变化（样本：沪深 300）



数据来源：光大证券研究所

图 109：关注度历史位置因子，统计（样本：沪深 300）



数据来源：光大证券研究所

敬请参阅最后一页特别声明

	平均 IC:	-2.1%									
	累积收益	绝对 收益 (月)	标准差	换手率 (月均)	胜率	超额 收益 (月)	标准差	胜率	LS 收益 (月)	标准差	胜率
组 1	-23.35%	-0.44%	7.66%	53.74%	50.00%	0.19%	1.03%	47.22%	0.39%	2.06%	52.78%
组 2	-28.39%	-0.60%	8.03%	71.50%	47.22%	0.03%	1.01%	52.78%	0.23%	2.08%	50.00%
组 3	-27.08%	-0.54%	8.24%	72.76%	47.22%	0.09%	1.11%	55.56%	0.30%	1.89%	61.11%
组 4	-31.61%	-0.74%	7.98%	69.55%	47.37%	-0.11%	1.07%	47.22%	0.10%	1.87%	50.00%
组 5	-34.45%	-0.84%	8.21%	53.03%	47.37%	-0.21%	1.37%	44.44%	—	—	—

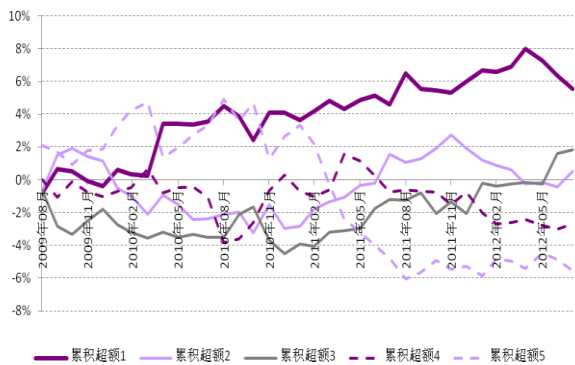
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 110：关注度历史位置，IC 变化（样本：沪深 300）



数据来源：光大证券研究所

图表 112：关注度历史位置，不同组别累积超额收益（样本：沪深 300）



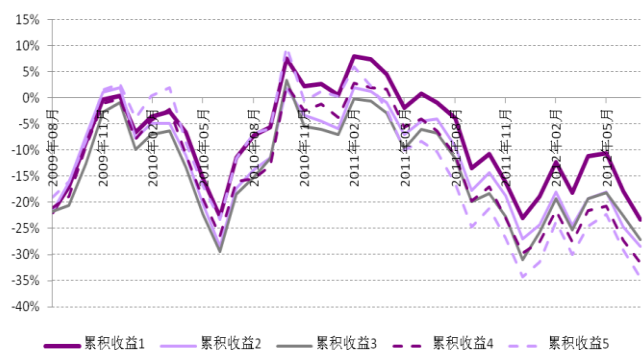
数据来源：光大证券研究所

图表 114：关注度因子统计（样本：中证 500）

	平均 IC:	-4.58%									
	累积收益	绝对 收益 (月)	标准差	换手率 (月均)	胜率	超额 收益 (月)	标准差	胜率	LS 收益 (月)	标准差	胜率
组 1	98.49%	1.90%	9.32%	40.16%	57.45%	0.39%	2.17%	51.06%	1.00%	3.80%	61.70%
组 2	88.07%	1.86%	10.14%	64.30%	57.45%	0.35%	1.03%	70.21%	0.96%	2.49%	70.21%
组 3	55.41%	1.46%	10.25%	68.02%	59.57%	-0.05%	0.99%	53.19%	0.56%	2.25%	53.19%
组 4	51.89%	1.43%	10.46%	64.14%	57.45%	-0.08%	1.15%	40.43%	0.53%	1.77%	59.57%
组 5	13.61%	0.90%	11.20%	39.82%	57.45%	-0.61%	1.86%	40.43%	—	—	—

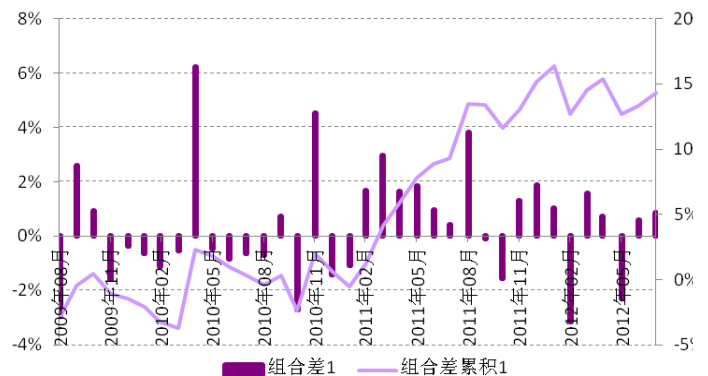
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 111：关注度历史位置，不同组别累积收益（样本：沪深 300）



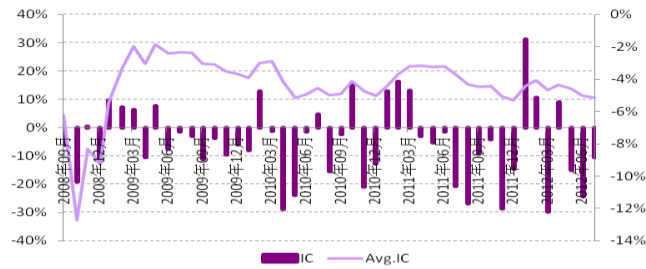
数据来源：光大证券研究所

图表 113：关注度历史位置，LS 组合收益变化（样本：沪深 300）



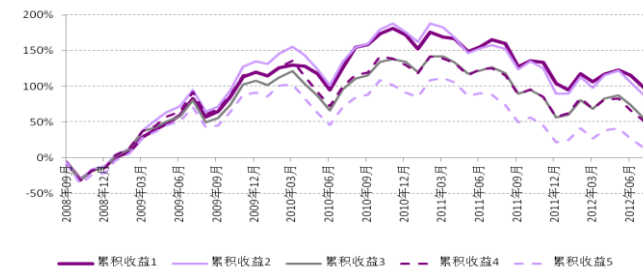
数据来源：光大证券研究所

图表 115: 关注度因子, IC 变化 (样本: 中证 500)



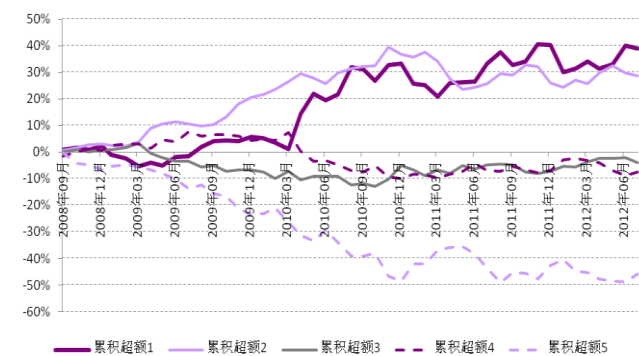
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 116: 关注度因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 500)



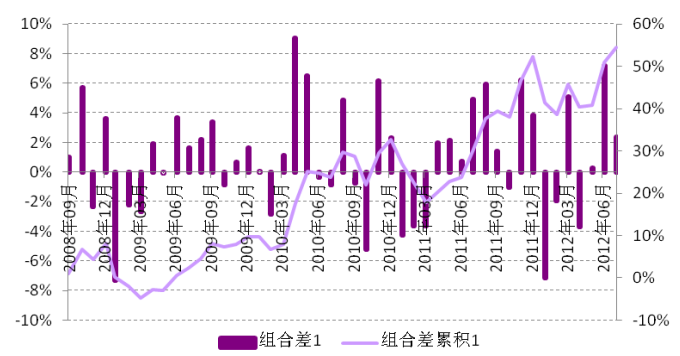
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 117: 关注度因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 500)



数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 118: 关注度因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 500)



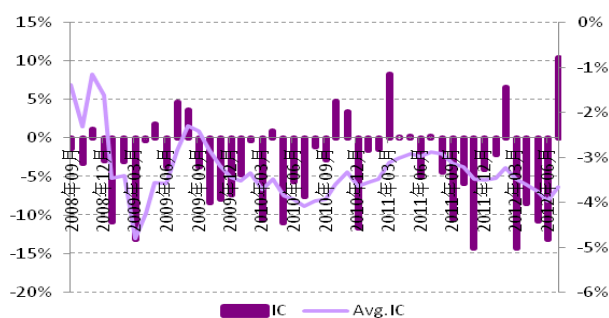
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 119: 关注度变化因子统计 (样本: 中证 500)

	平均 IC:	-3.97%									
	累积收益	绝对	标准差	换手率	胜率	超额	标准差	胜率	LS 收益	标准差	胜率
		收益 (月)		(月均)		收益 (月)			(月)		
组 1	91.13%	1.94%	10.63%	87.62%	57.45%	0.42%	1.42%	57.45%	0.76%	1.98%	65.96%
组 2	69.74%	1.62%	9.90%	80.69%	57.45%	0.10%	0.89%	57.45%	0.43%	1.50%	63.83%
组 3	65.20%	1.61%	10.42%	78.01%	59.57%	0.09%	1.01%	48.94%	0.43%	1.63%	53.19%
组 4	40.66%	1.24%	10.17%	82.12%	61.70%	-0.28%	0.83%	34.04%	0.06%	1.22%	46.81%
组 5	37.30%	1.18%	10.10%	86.14%	59.57%	-0.34%	0.98%	40.43%	—	—	—

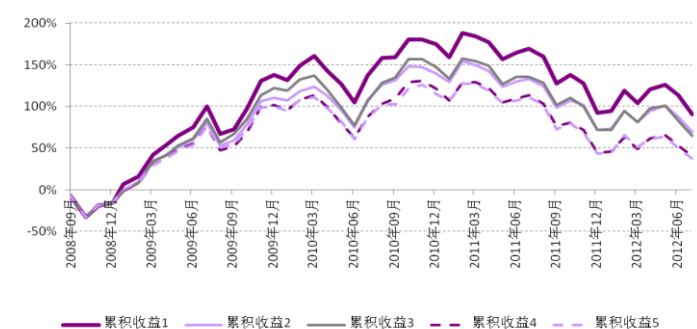
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 120: 关注度变化因子, IC 变化 (样本: 中证 500)



数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 121: 关注度变化因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 500)

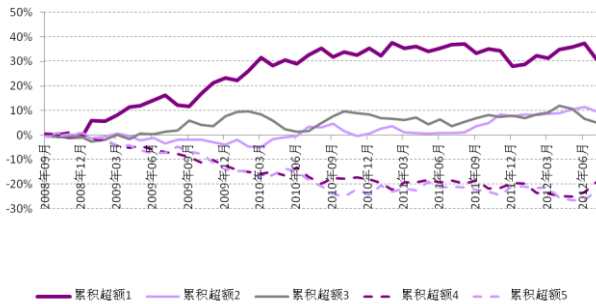


数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 122: 关注度变化因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 500)

图表 123: 关注度变化因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 500)

500)



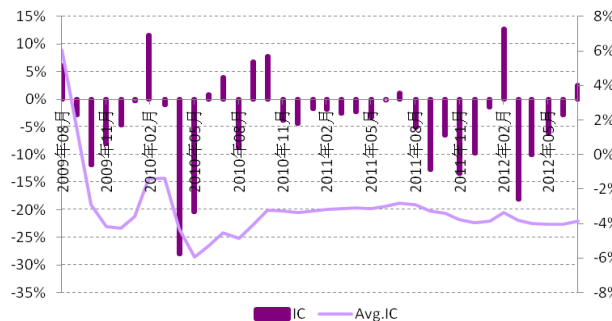
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 124：关注度历史位置因子，统计（样本：中证 500）

	平均 IC: -3.97%										
	累积收益	绝对收益 (月)	标准差	换手率 (月均)	胜率	超额收益 (月)	标准差	胜率	LS 收益 (月)	标准差	胜率
组 1	1.32%	0.35%	8.03%	56.05%	52.78%	0.40%	1.22%	66.67%	0.71%	2.23%	61.11%
组 2	-11.39%	0.01%	8.46%	70.25%	52.78%	0.06%	1.18%	44.44%	0.38%	2.25%	55.56%
组 3	-13.81%	-0.02%	8.95%	74.12%	50.00%	0.03%	1.20%	55.56%	0.34%	2.06%	58.33%
组 4	-19.10%	-0.23%	8.61%	71.85%	50.00%	-0.18%	1.00%	47.22%	0.14%	1.65%	52.78%
组 5	-23.37%	-0.36%	8.75%	56.07%	52.63%	-0.31%	1.40%	38.89%	—	—	—

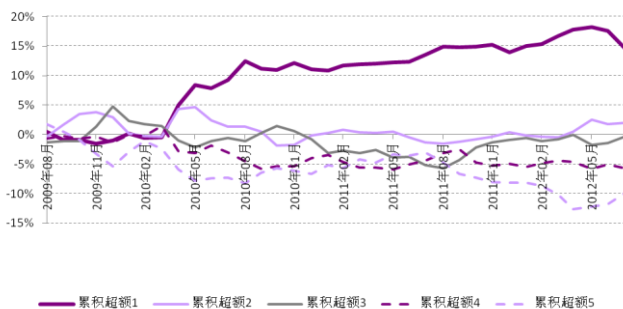
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 125：关注度历史位置，IC 变化（样本：中证 500）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

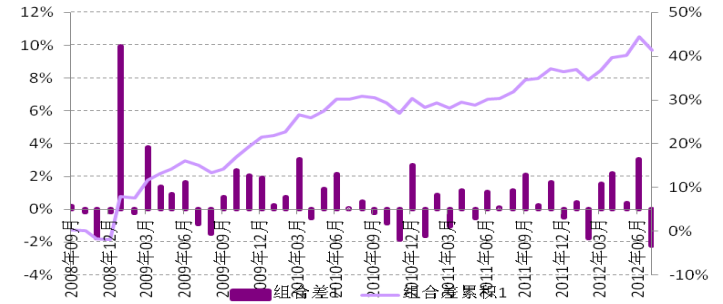
图表 127：关注度历史位置，不同组别累积超额收益（样本：中证 500）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

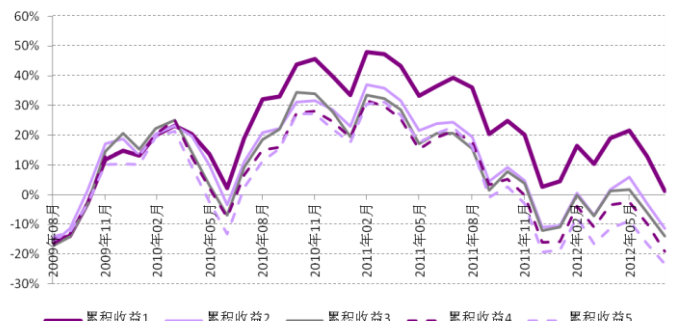
图表 129：关注度因子统计（样本：中证 800）

敬请参阅最后一页特别声明



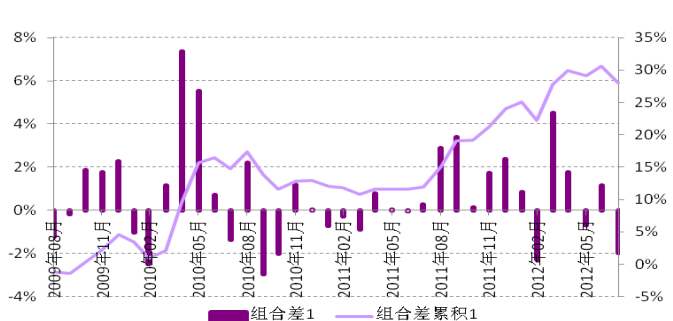
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 126：关注度历史位置，不同组别累积收益（样本：中证 500）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 128：关注度历史位置，LS 组合收益变化（样本：中证 500）

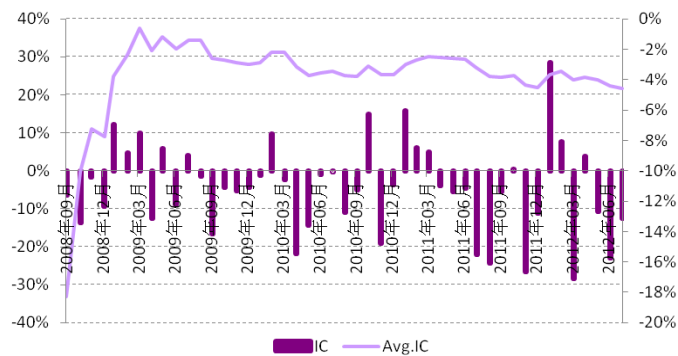


数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

平均 IC: -4.4%											
	累积收益	绝对收益 (月)	标准差	换手率 (月均)	胜率	超额收益 (月)	标准差	胜率	LS 收益 (月)	标准差	胜率
组 1	79.83%	1.67%	9.10%	37.44%	57.45%	0.31%	1.96%	51.06%	0.90%	3.35%	63.83%
组 2	68.33%	1.60%	9.90%	62.32%	57.45%	0.24%	0.88%	59.57%	0.83%	2.10%	70.21%
组 3	53.38%	1.42%	10.07%	65.53%	57.45%	0.06%	0.72%	53.19%	0.65%	1.80%	61.70%
组 4	46.96%	1.35%	10.33%	62.02%	55.32%	-0.01%	0.91%	48.94%	0.58%	1.43%	63.83%
组 5	9.45%	0.77%	10.71%	36.72%	55.32%	-0.59%	1.58%	31.91%	—	—	—

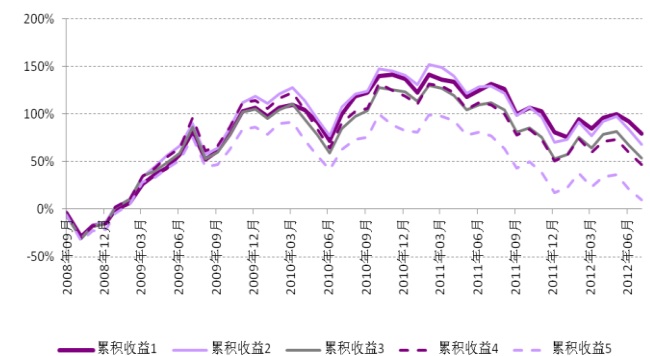
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 130: 关注度因子, IC 变化 (样本: 中证 800)



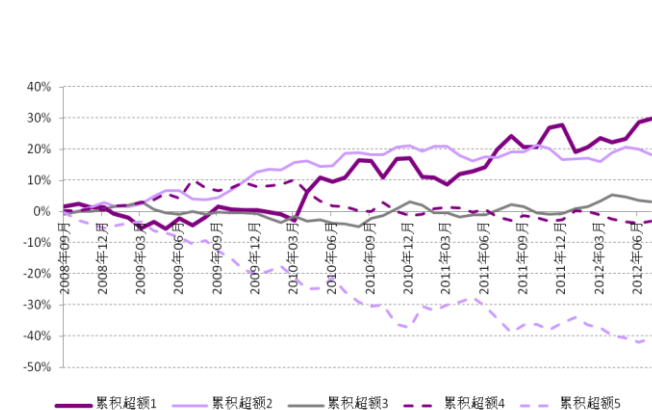
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 131: 关注度因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 800)



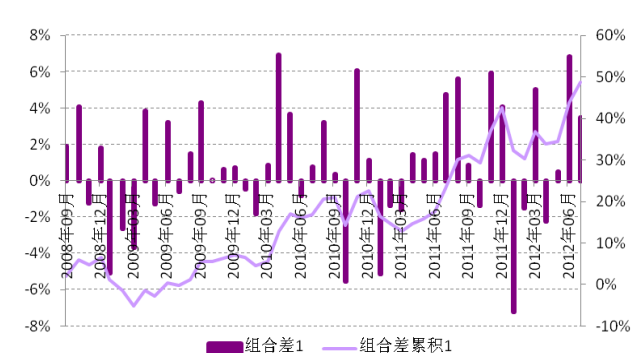
数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 132: 关注度因子, 不同组别累积超额收益 (样本: 中证 800)



数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 133: 关注度因子, LS 组合收益变化 (样本: 中证 800)



数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

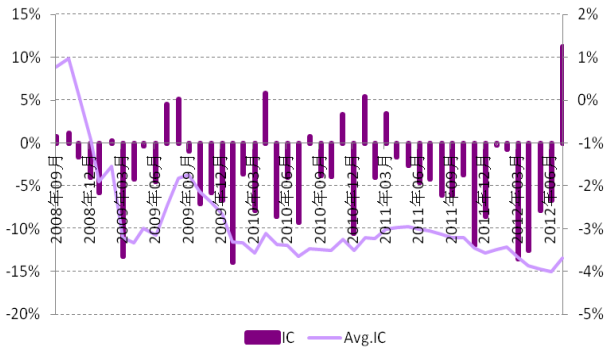
图表 134: 关注度变化因子统计 (样本: 中证 800)

平均 IC: -4.01%											
	累积收益	绝对收益 (月)	标准差	换手率 (月均)	胜率	超额收益 (月)	标准差	胜率	LS 收益 (月)	标准差	胜率
组 1	80.86%	1.79%	10.34%	87.39%	57.45%	0.44%	1.24%	59.57%	0.81%	1.80%	72.34%
组 2	57.75%	1.47%	9.96%	80.79%	55.32%	0.11%	0.71%	55.32%	0.48%	1.17%	70.21%
组 3	53.91%	1.43%	10.12%	77.57%	55.32%	0.08%	0.88%	55.32%	0.45%	1.48%	61.70%
组 4	33.34%	1.09%	9.79%	82.36%	55.32%	-0.26%	0.73%	34.04%	0.10%	0.95%	55.32%
组 5	26.51%	0.98%	9.84%	85.68%	57.45%	-0.37%	0.85%	34.04%	—	—	—

数据来源: 光大金工中文云 www.chinesecloud.net

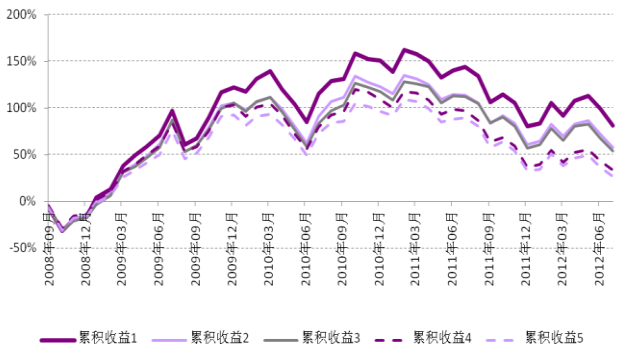
图表 135: 关注度变化因子, IC 变化 (样本: 中证 800)

图表 136: 关注度变化因子, 不同组别累积收益 (样本: 中证 800)



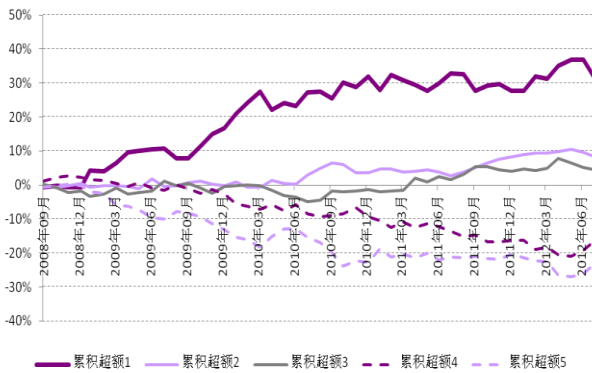
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图 137：关注度变化因子，不同组别累积超额收益（样本：中证 800）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图 138：关注度变化因子，LS 组合收益变化（样本：中证 800）



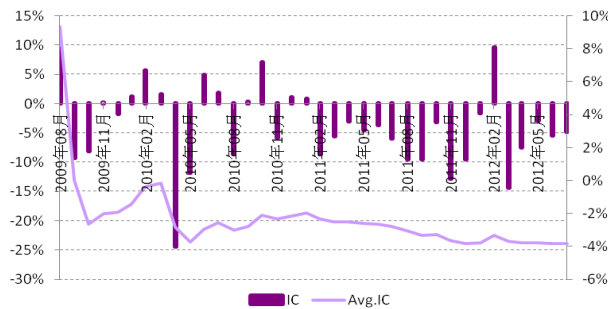
数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图 139：关注度历史位置因子，统计（样本：中证 800）

	平均 IC:	-3.81%									
	累积收益	绝对	标准差	换手率	胜率	超额	标准差	胜率	LS 收益	标准差	胜率
		收益 (月)		(月均)		收益 (月)			(月)		
组 1	-11.05%	-0.04%	7.68%	54.60%	50.00%	0.25%	1.06%	47.22%	0.62%	1.88%	61.11%
组 2	-16.85%	-0.19%	8.11%	70.53%	47.22%	0.10%	0.83%	50.00%	0.46%	1.64%	63.89%
组 3	-14.86%	-0.09%	8.53%	73.85%	50.00%	0.19%	0.89%	58.33%	0.56%	1.52%	72.22%
组 4	-24.68%	-0.46%	8.13%	70.99%	47.37%	-0.18%	0.81%	50.00%	0.19%	1.21%	52.78%
组 5	-30.10%	-0.65%	8.33%	54.47%	44.74%	-0.37%	1.06%	38.89%	—	—	—

数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

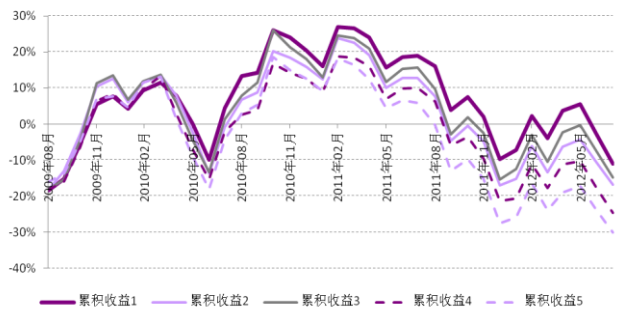
图 140：关注度历史位置，IC 变化（样本：中证 800）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图 142：关注度历史位置，不同组别累积超额收益（样本：中证 800）

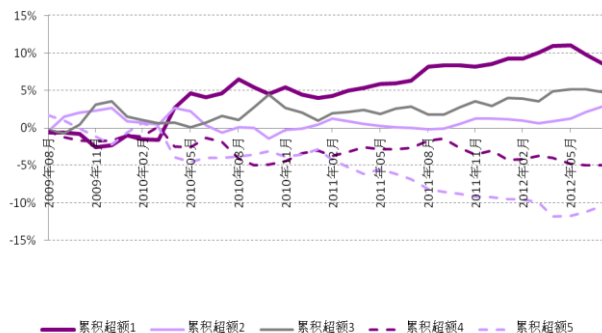
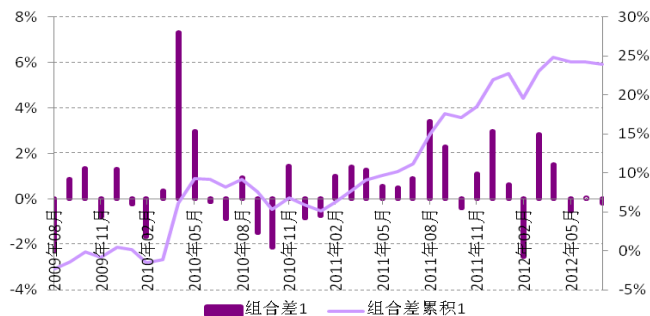
图 141：关注度历史位置，不同组别累积收益（样本：中证 800）



数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图 143：关注度历史位置，LS 组合收益变化（样本：中证 800）

800)

数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net数据来源：光大金工中文云 www.chinesecloud.net

四、概念板块事件驱动套利模型

我们通过网络抓取技术采集了2010年6月至2012年7月的约36万篇研究报告摘要、300万篇财经新闻、2500万条论坛帖子分别构造我们的文本资料库。而概念板块数据主要获取于Wind标准的概念板块分类，具体为石墨烯、锂电池、智能交通、稀土永磁、舟山新区等74个概念板块。针对于每一个概念板块，我们制定了与该板块相关联的一系列关键词列表，然后分别在研究报告、财经新闻、论坛帖子等不同的文本资料库中搜索该关键词组合，最后按时间统计搜索结果，构造基于各文本资料的概念热度指数。

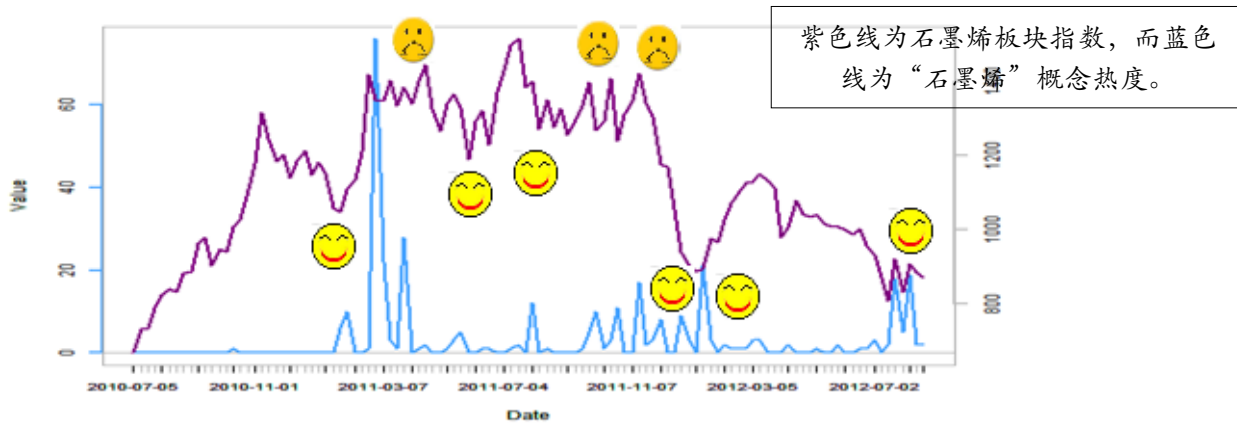
1. 概念板块事件驱动

在此模型中，我们基于的假设是：某个概念板块名称在各类媒介信息中出现的次数急剧上升，是由于该概念板块有突发性事件发生，该突发性事件导致了该概念板块名称频繁的出现，该板块名称频繁的出现传递给越来越多的投资者，这将影响到一部分投资者的投资策略，一些投资者会考虑有一定的机会而持续跟进，另一些投资者则会感觉到一定的风险而选择退出。那么当这种事件发生时，作为投资者到底应该如何处理呢？

通过历史数据测试，我们发现当概念指数处于区域底部时，若概念板块名称大量地出现在媒介信息中，即概念热度指数达到一个高位时，会导致该概念板块在未来的一段时间内保持一定的强势，并且随着持有时间的增加，胜率会逐渐增大。而当概念指数处于区域顶部时，会导致该概念板块在未来的一段时间内保持一定的弱势，并且随着持有时间的增加，胜率也在逐渐增大。而且在两种情况下，均是在持有时间为8周时收益达到最优。

为了具体量化概念热度指数达到一个高位这一现象，我们以其过去10周的均值加0.5倍标准差构造其上轨线，若在某一周期里概念热度指数超过其上轨线，则认为满足热度指数达到一个高位这一现象。同样，以各概念指数过去10周的均值加减1倍标准差构造上下轨线，若概念指数位于其上轨线之上，则认为该概念板块指数处于高位；若概念指数位于其下轨线之下，则认为该概念板块指数处于低位。当概念热度指数达到一个高位，并且该概念指数处于低位时，那么将在下一个交易周中触发做多事件信号。当概念热度指数达到一个高位，并且该概念指数处于高位时，那么将在下一个交易周中触发做空事件信号。

图表 144：“石墨烯”概念板块下的事件信号：

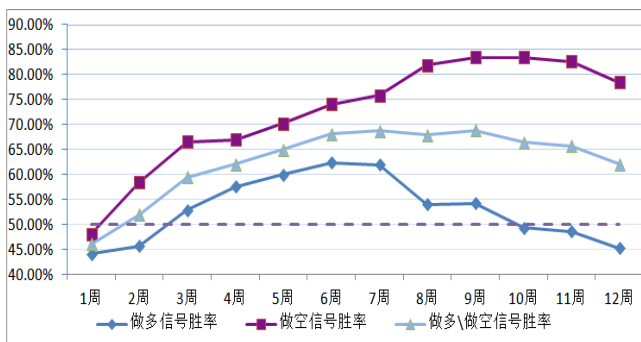


数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

事件信号结论分析

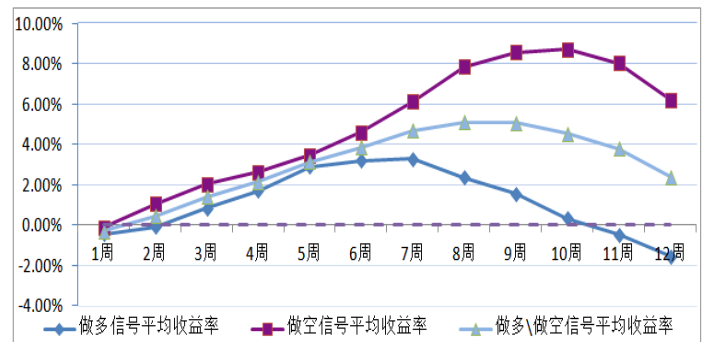
根据上述产生的事件信号，分别对各概念板块进行测试，时间窗口为 2010 年 9 月至 2012 年 8 月。在此时间段内，基于研究报告摘要文本的概念板块事件信号共产生 417 次做多信号，408 次做空信号；基于财经新闻文本的概念板块事件信号共产生 440 次做多信号，348 次做空信号；基于论坛帖子文本的概念板块事件信号共产生 340 次做多信号，453 次做空信号。这里，我们主要考虑的是当事件信号产生后，不同的持有周期下的情况。

图表 145：随着持有期的持续增长，事件信号胜率变化情况



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 146：随着持有期的持续增长，各信号平均收益率的变化情况



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

从上图中，我们可以看出，当上述事件信号触发后，在随后的一周内，无论是做多还是做空，我们的信号收益率均是小于 0 的。而且做多做空信号的收益率在持有期为 6 至 7 周的时候达到极大值。那么我们将事件信号滞后一周得到交易信号，并设置当信号产生后，我们持有各概念指数的期限为 6 周。

交易信号结论分析

在按照上述方式产生交易信号后，对于单个概念板块的择时策略我们设置为当在持有期若产生了一相反操作的信号，则我们进行相应的换仓操作。

在该策略下，基于三个不同的文本资料源的概念板块的择时策略分别能够获取 38%、39.4% 和 37.8% 的平均收益率，而同期，所有概念板块的平均收益率仅为 -30%。

图表 147：在该择时策略下，各概念板块的收益情况

概念板块	期间内该概念板块指数	择时策略收益 (做多\做空)	持有周数	获取正收益周数	信号产生次数	信号获取正收益次数
石墨烯指数	-25.36%	39.63%	39	21	11	8
锂电池指数	-44.12%	24.11%	44	26	13	9
智能交通指数	-25.67%	-5.89%	44	24	10	4

稀土永磁指数	-12.46%	82.75%	52	33	18	14
舟山新区指数	-23.83%	14.83%	45	25	13	7
网络游戏指数	-36.00%	39.29%	24	17	7	4
新疆区域振兴指数	-45.25%	58.32%	36	28	9	8
高铁指数	-42.16%	-5.90%	41	19	9	4
安防监控指数	-27.97%	12.73%	36	19	11	7
核高基指数	-31.64%	29.25%	34	19	8	7
水利水电建设指数	-20.79%	30.57%	54	28	18	10
苹果指数	3.57%	53.88%	52	27	17	12
文化传媒指数	-12.14%	65.54%	48	33	15	12
IPv6 指数	-31.25%	17.91%	42	25	11	7
概念板块龙头指数	-39.24%	0.00%	0	0	0	0
云计算指数	-35.93%	34.13%	46	27	10	8
港珠澳大桥指数	-16.53%	38.65%	47	30	12	7
分拆上市指数	-33.59%	40.80%	37	23	9	8
三网融合指数	-34.33%	85.27%	43	28	9	7
股权激励指数	-23.37%	40.38%	44	25	14	10
新材料指数	-33.69%	15.58%	29	16	8	7
宽带提速指数	-31.95%	59.70%	40	24	12	9
中日韩自贸区指数	-29.07%	32.40%	20	15	5	4
煤层气页岩气指数	4.80%	23.28%	43	28	12	7
绿色节能照明指数	-43.73%	4.89%	40	22	12	9
合同能源管理指数	-49.71%	33.71%	41	23	7	5
上海本地重组指数	-27.86%	42.64%	52	30	14	10
3G 指数	-33.07%	56.47%	57	34	15	10
移动互联网指数	-38.97%	32.86%	42	24	11	6
环保指数	-15.36%	132.71%	56	37	12	9
建筑节能指数	-44.08%	58.61%	55	35	13	10
温州金融改革指数	-14.20%	12.07%	57	33	18	14
海峡西岸指数	-22.81%	32.74%	38	22	10	7
移动支付指数	-46.43%	21.20%	43	25	11	8
核能核电指数	-34.20%	53.81%	31	21	10	7
抗癌指数	-25.08%	53.35%	22	17	7	6
物联网指数	-36.09%	44.91%	38	25	11	8
皖江城市带指数	-24.35%	41.44%	27	19	7	6
太阳能发电指数	-44.60%	55.14%	56	38	14	8
新能源汽车指数	-42.32%	49.57%	32	22	9	6
节能元器件 IGBT 指数	-40.65%	42.89%	40	26	13	11
卫星导航指数	-42.93%	-10.04%	38	17	8	2
新三板指数	-21.24%	83.96%	48	29	15	14
装饰园林指数	-9.56%	65.95%	43	27	11	7
外资并购国际板指数	-20.95%	20.24%	34	21	8	4
氢能指数	-25.58%	44.69%	46	30	14	9
高端装备制造指数	-36.90%	-23.38%	51	22	10	4
钢结构指数	-3.60%	-36.30%	55	25	16	6
垃圾发电指数	-29.39%	27.25%	38	24	7	6
通用航空指数	-51.31%	20.37%	23	14	6	4
涉矿指数	-46.51%	25.90%	49	30	13	11

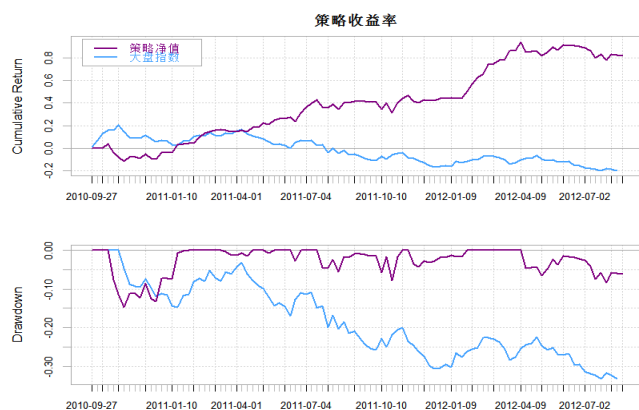
新能源指数	-43.09%	39.84%	36	25	11	9
央企重组指数	-32.32%	55.65%	50	33	11	8
浦东新区指数	-26.57%	23.79%	49	30	12	8
参股金融指数	-27.41%	26.42%	32	18	8	7
成渝特区指数	-33.06%	0.66%	21	12	6	4
航母指数	-39.14%	29.27%	42	26	10	8
充电桩指数	-38.62%	94.85%	32	23	10	8
深圳前海新区指数	-26.30%	7.00%	38	20	8	3
生物育种指数	-33.57%	47.32%	46	27	11	8
保障性住房指数	-25.76%	35.35%	36	25	13	9
数字电视指数	-35.13%	75.59%	41	29	11	8
触摸屏指数	-30.36%	33.72%	40	23	11	7
清洁煤发电指数	-30.19%	45.20%	49	29	15	13
风力发电指数	-37.79%	19.20%	48	28	13	9
智能电网指数	-44.65%	51.96%	26	17	7	6
新型煤化工指数	-25.93%	59.57%	54	34	18	16
迪士尼指数	-35.66%	51.21%	47	32	12	10
黄金珠宝指数	-19.77%	77.46%	57	37	16	13
滨海新区指数	-33.96%	11.38%	51	30	14	10
乙醇汽油指数	-16.87%	100.80%	54	33	16	11
海南旅游岛指数	-30.46%	30.83%	24	16	6	4
北部湾经济区指数	-40.75%	54.25%	48	31	14	10
三沙指数	-26.11%	32.30%	11	7	3	3

数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

构造概念板块事件驱动套利策略，基于不同的文本数据源的绝对收益率约为 60%-80%，而同期大盘收益率为-20%。

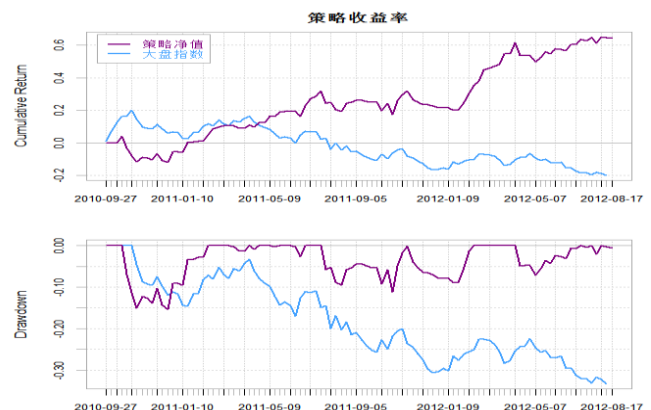
我们按照如下方式构造投资组合：在每一周中，按照上述方式产生各个概念板块的择时策略信号，仅考虑有做多、做空信号产生或者为持有期的概念板块，等权地做多、做空或者持有相对应的概念板块指数，该组合收益如下：

图表 148：基于财经新闻文本的事件驱动套利策略表现



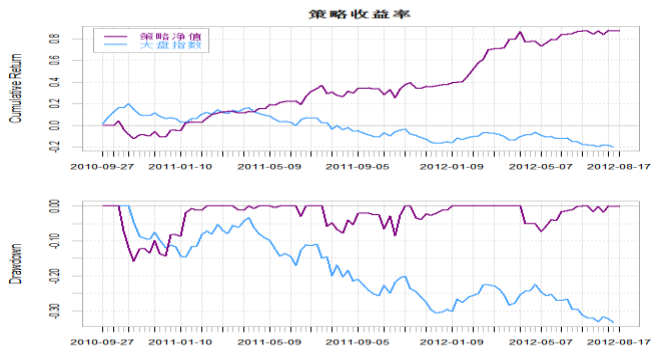
数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 149：基于研究报告文本的事件驱动套利策略表现



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 150：基于股票论坛文本的事件驱动套利策略表现



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

策略分析

在上述的策略中，基于各文本资料的策略均能够取的良好收益，而且结论相差并不大。三个策略所产生的最大回撤也均是发生在 2010 年 10 月 25 至 2010 年 11 月 8 日的三周内，在该段时间内，基本上每周亏损近 5%。

分析其主要原因为：一，集中持仓：在前两周的交易中，持仓的概念指数仅分别有 2 只和 5 只，这在一定的程度上集中了风险，导致了当周的巨大亏损。二，非完全中性：在目前的策略中，虽然多数时间都会同时持有多头与空头头寸以实现对冲的目的，但是目前的机制并不完全保证多空配比的平衡，在少数极端持有单向头寸时就会存在较大的风险暴露，例如在 2010 年 11 月 8 日那周里，我们所持的 12 个概念指数均是空头，但是市场疯狂则在持续，使得策略产生了显著的回撤。

2. 概念板块龙头股事件驱动套利策略

考虑到概念板块指数的编写很大一部分是在 2010 年 9 月之后，而后利用各概念成份股的股价回溯得到之前的概念指数。在实际操作上，我们较难以实施针对指数的事件性套利策略。因而我们使用文本挖掘中的关键词网络图来挖掘与概念较为相近的个股。即当关键词网络图中的关键词为与概念板块相关的系列词组时，然后再在输出词组中过滤非股票名称词语，我们得到各个概念板块的龙头股。我们使用该龙头股的等权组合替代该概念板块指数，回测该事件驱动的套利策略。

龙头股组合事件驱动套利

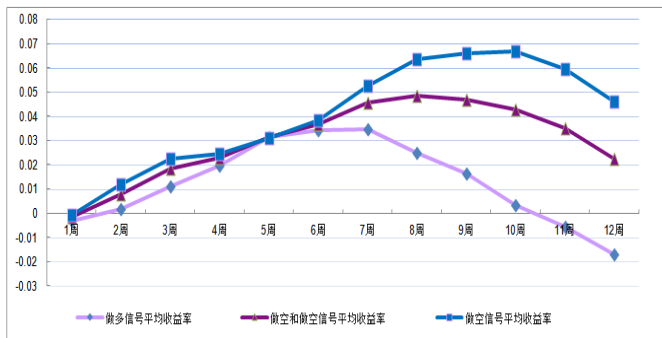
对于各个概念板块，我们选取根据文本挖掘得到的 top5 的股票构成各个概念板块的龙头股组合。然后我们以各概念热度过去 10 周的均值加 0.5 倍标准差构造其上轨线，若在某一周里概念热度指数超过其上轨线，则我们认为热度指数达到一个高位。同样，以各概念板块龙头股组合等权指数过去 10 周的均值加减 1 倍标准差构造上下轨线，若概念板块龙头股组合等权指数位于其上轨线之上，则我们认为该概念板块龙头股组合等权指数处于高位；若概念板块龙头股组合等权指数位于其下轨线之下，则我们认为该概念板块龙头股组合等权指数处于低位。当概念热度指数达到一个高位，并且该概念板块龙头股组合等权指数处于低位时，那么将在下一个交易周中触发做多事件信号。当概念热度指数达到一个高位，并且该概念板块龙头股组合等权指数处于高位时，那么将在下一个交易周中触发做空事件信号。

从图表 151 中，我们可以看出，基于龙头股组合的信号与基于概念指数所产生的信号基本上是一致的。当上述事件信号触发后，做多信号的收益率在第 7 周达到极大值，做空信号的收益率在持有期为 9, 10 周左右达到极大值。这里我们将事件信号直接设置为交易信号，并设置当信号产生后，我们持有各概念龙头股组合 6 周。

在按照上述方式产生交易信号后，对于单个概念板块龙头股组合的择时策略我们设置为在持有期若产生了一相反操作的信号，则我们进行相应的换仓操作。在该策略下，基于三个不同的文本资料源的各概念板块的择时策略分别能够获取 30%、27%、22% 的平均收益率，同期这些概念的龙头组组合收益率仅为 -23.2%。

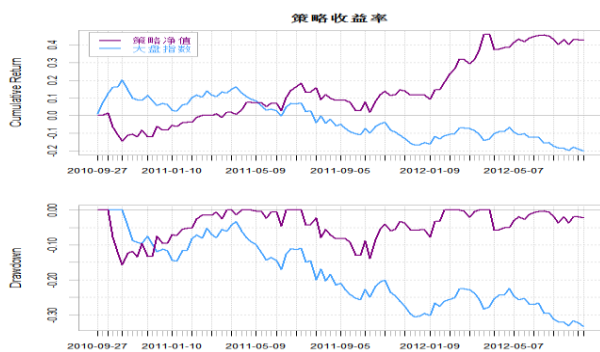
我们按照如下方式构造投资组合：在每一周中，按照上述方式产生各个概念板块的择时策略信号，仅考虑有做多、做空信号产生或者持有期内的概念板块，等权地做多、做空或者持有相对应的概念板块指数，该组合收益如图表 152-154：

图表 151：随着持有期的持续增长，各信号平均收益率的变化情况



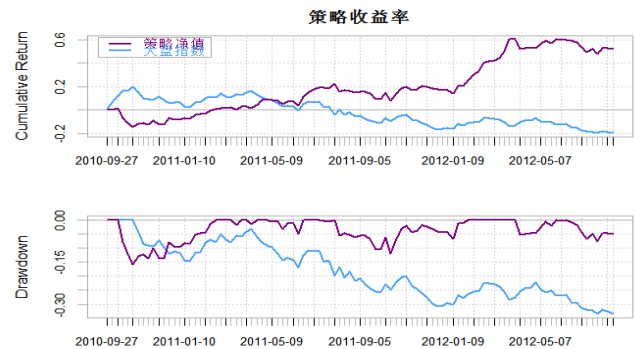
数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 153：基于研究报告文本的概念龙头股事件驱动套利策略表现



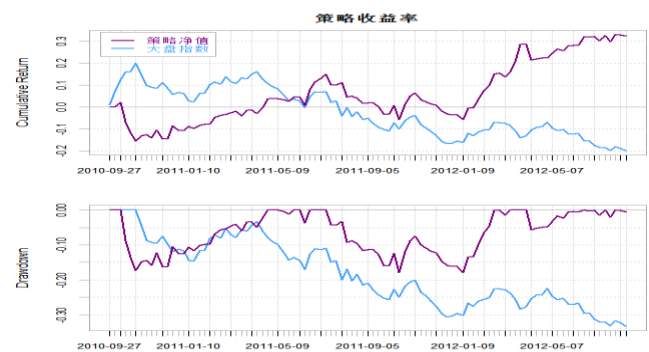
数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 152：基于财经新闻文本的概念龙头股事件驱动套利策略表现



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

图表 154：基于股票论坛文本的概念龙头股事件驱动套利策略表现



数据来源：WIND 资讯，光大金工中文云 www.chinesecloud.net

算法交易

在传统的投资理念中，成功的投资通常意味着找到合适的投资标的，确定正确的投资方向，最后从金融资产符合预期的变动中获取收益，一言以蔽之，投资是收益导向的。在这一思想的指引下，价值投资、技术分析、波浪理论、以及各种数量化策略纷纷出现，成为了投资界的主流。而投资的另一重要方面，即成本，却在很长一段时间内为人所忽略。这很大程度上是由于就单笔投资而言，成本相对于收益而言占本金的比例很小，且一大部分以佣金、税费形式出现的成本无法规避。但随着数量化研究的深入发展，人们发现相比投资收益的高不确定性，成本的波动率要小好几个数量级，它几乎是以线性形式不断累积的：对于换手率接近市场平均水平的基金来说，其一年积累的冲击成本损失竟然大大超过任何最顶级的对冲基金收取的年费。更令人关注的是，相比日益贫瘠的收益导向投资的荒漠，成本导向的研究还是一片未开垦的富饶土地。于是，将主要目标设定为降低冲击成本的算法交易研究应运而生，在其发展过程中，逐渐又衍生出了更多算法目标和更广的应用范围。

相比于大多数传统投资研究，算法交易具有高频性、大数据性、自动化性等特点，这使得其必须完全在数量化的框架下进行，对计算机运算能力的依赖也更明显。正因为此，在欧美成熟市场，尽管算法交易的研究开始于 1980 年代中期，但算法交易的爆发式发展却直到 21 世纪才出现。对于中国市场，目前算法交易的应用率接近于 0，但在技术已经高度发达的今天，又有欧美市场作为成功的学习榜样，中国算法交易的兴盛指日可待，并且可预计的是，其从起步到覆盖大部分市场所需的时间将远短于欧美。因此，未雨而绸缪非常必要，本文便将从多个角度探讨算法交易，在算法模型和算法系统等各方面给出有用的研究成果。

本文的主体内容将分为五个篇章，第一章介绍了算法交易的基础和建立成功算法的完整流程；第二到四章关注于具体的算法，给出了 VWAP 模型、单股票均值方差模型、组合均值方差模型等三个由简入繁的算法；最后一章中我们阐述了如何搭建一个完整的算法交易平台。因此，本文基本涵盖了算法交易应用的各个方面，从理论到实战地为投资者实际使用算法交易给出了建议和指引。

一、 算法交易基础与算法开发流程

1. 何为算法交易

在深入研究算法交易之前，首先要做的无疑是明确算法交易的概念。通常来说，在以高速计算机为依托的新型交易体系中，有几个概念是常被误解或混同的，包括“算法交易、自动化交易、程序交易、高频交易”等等。

这些概念中，“高频交易”是从交易策略所依赖的数据频率出发的，目前到达了秒或微秒级别，基本上所有需要通过计算机来实现的交易均属于高频范畴，而一部分人工实现的交易策略也在高频交易的范围内。自动化交易则是从交易的实现方式来定义的，其含义是在交易过程中不需要人工的介入，完全由预先编辑好的计算机程序依据确定的规则，完成整个交易的方式。从这个层面上说，算法交易和程序交易都是自动化交易的子集，因为这两者的特征均是由计算机自动完成，这两个概念也是最常被投资者所混淆的。事实上，算法交易和程序交易关注的是一笔交易截然不同的两个方面，他们所希望实现的目标也不相同。

通常，对于一笔交易而言，需要限定以下几个方面：

- 标的：交易的对象是哪些股票，或哪些金融产品？
- 方向：是买入还是卖出？建立多头还是空头合约？
- 数量：希望交易的总量是多少？
- 拆分：具体下单过程中分多少笔下单？每笔下单的大小如何？
- 价格：希望以限价还是市价成交？可接受的价格范围是多大？
- 时间：总体交易限制在多少时间内？每个时间节点的交易量限制？
- 其他限定条件：如交易中止触发条件等等

程序交易希望解决的主要是“标的、方向”的问题，部分解决“数量、价格、时间”的问题；换言之，程序交易希望通过计算机的运算，发现有利可图的交易策略，其基本想法是：“在目前的市场形势下，以特定方向买入特定标的能获得期望收益。”相对的，算法交易主要解决的则是“拆分”的问题，部分涉及“价格、时间”的问题，即在其它因素已确定的情况下，算法交易给出如何将总单进行拆分的方案以求达到预期最优目标，而“标的、方向、数量”则既可以由人为判断、也可以由交易程序给定。

明确了算法交易主要解决的问题之后，我们可以进一步细分算法交易想达成的具体目标，大致可分为以下几类：

1) 交易成本最小化。算法交易所关心的交易成本主要指下单对市场形成的冲击成本，包含源于交易对市场传达的证券价值信息的永久性冲击成本、以及源于交易在短时间内对市场流动性耗竭的暂时性冲击成本。算法交易可能纳入考虑的其他相关的交易成本还包括机会成本、未成交成本等等。

2) 成交均价最贴近目标价格。机构投资者使用算法交易时通常会设定一个目标价格，由于机构的特质不同，其所要求的目标也往往不同。通常设定的目标价格可以是一段时间内的加权平均价格 (VWAP、TWAP)，到达价格 (Arrival Price)，当天开盘价等等，某些 ETF 基金也会以当天收盘价作为目标价格。

3) 成交价格风险最小化。如果用每次交易成交均价的方差、或者成交均价与目标价格间差值的方差作为成交风险的衡量，那么交易者当然希望多次交易下的方差最小，也就是算法交易所能实现的价格确定性最大。

4) 隐藏下单意图。传统的下单方法由于过于集中，会向市场传递较多的信息。通过算法交易，通常一笔大单可以被拆到足够细，从而实现较好的隐蔽性，避免

尾随风险。

5) 其他非技术性原因。包括节约人力成本、提高下单效率, 确保指令得到准确实现等等。

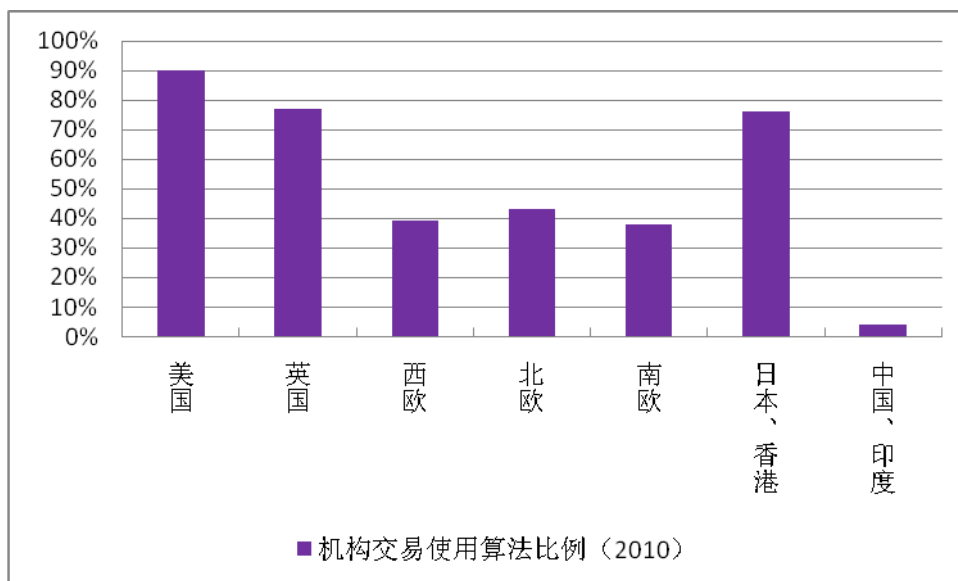
从理论上而言, 以上目标均可以通过一定形式的优化拆单方法实现, 但不同的目标之间有一定的冲突, 因此, 在具体构建算法交易模型的时候, 通常会先明确算法想要达成的目标。

2. 算法交易的发展

早在 20 世纪 80 年代中叶, 欧美的学界就意识到下单方式与冲击成本之间的联系, 从那时起, 算法交易的理论研究便逐渐展开。但算法交易真正在实际的金融市场上开始爆炸式的扩张开始于 21 世纪初, 其原因大致有以下几项: 理论方面, 2000 年左右美国和加拿大轰轰烈烈的“十进制”运动推进了算法交易进入实践; 计算机技术、电子交易设备性能、通讯技术的蓬勃发展, 为算法交易提供了硬件方面的保障; 机构投资者管理资产规模指数式的增长、各种多层级结构化衍生品的诞生、复杂交易模型的应用, 使得传统的人力下单在很多领域已经无法满足投资者需求, 算法交易也成了必然的发展方向。

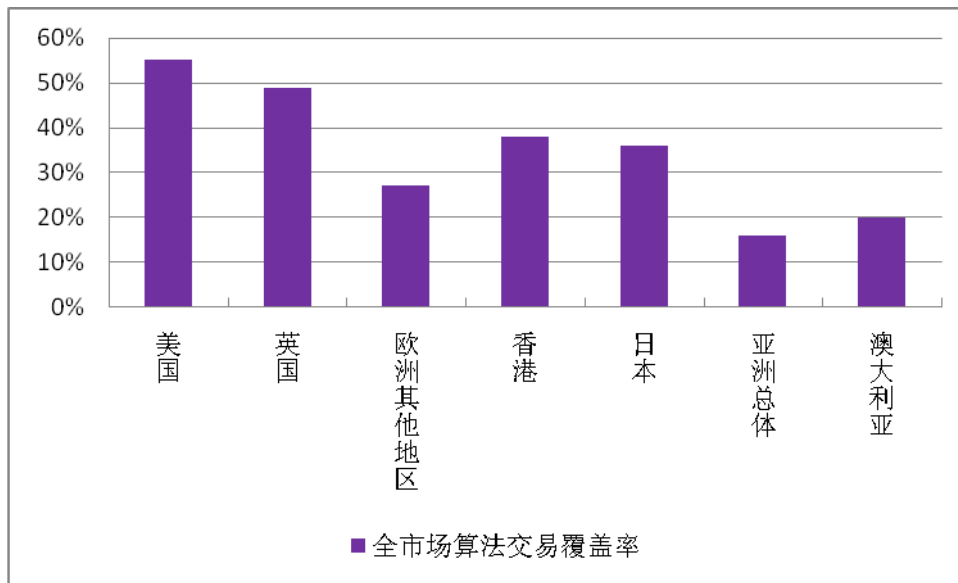
在种种因素的推进下, 算法交易以美国为源头开始了飞速发展, 从 2000 年到 2010 年, 大约十年时间内, 算法交易在基金中的使用频率从接近于 0 上升到超过了 90%, 带来的效果是每日交易笔数激增了十几倍、而平均每笔单的规模则缩小为 1/4。美国算法交易的广泛应用很快影响到了欧洲, 2010 年全欧盟基金业内算法交易使用比例超过了 50%, 其中比例最高的英国达到了 80%。在亚洲, 算法交易的发展则相对落后, 主要集中在东京、香港、新加坡等几个有限的交易场所, 这些地方机构投资者的算法交易使用率接近 80%, 但全市场算法交易的覆盖率依然不足 40%。但无疑, 亚洲市场未来的算法交易应用前景非常可观, 预测未来几年内, 亚洲的算法交易会呈现爆炸式增长, 其中潜力最大的区域是印度和中国, 而预计最先使用算法交易的将是迅速发展中的指数基金。

图表 155: 机构交易使用算法比例 (2010)



数据来源: 光大证券研究所

图表 156：全市场算法交易覆盖率（2010）



数据来源：光大证券研究所

使用算法交易的效果是非常显著的，根据 Plexus 公司对美国市场的研究，美国股市上的机构交易总成本约为 55-65 个基点，其中直接成本（税费佣金）为 9 个基点，交易导致的冲击成本约 15 个基点，机会成本约 30-40 个基点。而在中国证券市场，由于算法交易的普及度远低于美国，分单拆单技术的发展和应用均不完善，很多时候下单以大而快为主，因此冲击成本在总交易成本中所占比例则远高于美国市场。上海证券交易所公布的一项研究显示，根据被交易股票流动性的不同，机构交易者的冲击成本通常在 40-80 个基点，这是一个相当可观的数字，意味着中国机构投资者平均每笔交易相比美国同行多付出了 0.25%-0.65% 的冲击成本。相对应的，如果能推行有效的算法交易策略，有望在每一笔交易中最多减少同样规模的成本，积累下来对于机构投资者的业绩无疑是巨大的提升。

以降低冲击成本和减少成交均价风险为主要目的，学界和投资界研究开发了各类算法，迄今为止的算法可以大致分为三代：

第一代算法：从历史交易模式出发，统计归纳历史成交时间、成交量、价格分布等的规则，并将这些规则应用于之后的交易。基本目标是冲击成本最小化及贴近市场成交均价，几乎没有考虑机会成本和成交风险。代表性的算法有 VWAP、TWAP、交易量参与（Volume Participation）等等。在这些最简单的算法上，算法研究者们又进行了各种调整和优化，开发出了带趋势判断的 VWAP（VWAP with tilt）、动态调整 VWAP（Dynamic VWAP）、路径依赖的 VWAP（Sample-path VWAP）等较复杂的算法，但其核心基础仍是对历史交易模式的归纳和总结。

第二代算法：执行差额算法（Implementation Shortfall），以最大限度地贴近某一特定价格为目标。这一价格通常是到达价格（Arrival Price）、即开始下单时的市场价格，或开盘价格。某些具有特定目标的基金也会使用收盘价格或某种形式的浮动价格（Float）作为执行差额的计算基准。这一类算法通常不怎么关心历史价量分布，而是将焦点集中于对不同下单模式下冲击成本的估算，以及用各种更精细的模型来刻画股票价格的随机运动方式。这一代的算法已经将机会成本和成交风险纳入到分析框架中，权衡了各个不同的目标，通常更复杂、也更依赖于大型计算机的数据处理能力。

第三代算法：在第二代算法的基础上，第三代算法朝着深度和广度两个方向同时发展。一方面，第三代算法中扩展出了更多面对证券组合交易的算法，其所依赖

的数学模型中也包含了更多矩阵运算、偏微分、多元随机过程的内容；另一方面，很多投资机构开发了具有特殊目标的算法策略。例如在支持冰山指令（部分隐藏的交易指令）的交易所平台上，开发出了最优隐藏流动性算法和相应的搜寻隐藏流动性算法。第三代算法模型正朝着定向化的方向发展。

第四代算法（开发中）：目前学界和部分投资界研究人士已开始着手开发第四代算法，其主要的目标是将博弈论、心理学、行为经济学等领域的成果结合到算法中，对于这一代算法，数学上的最优结果将是次要目标，通过算法的普及，更有望达到的是全部交易者间的博弈平衡。另外，前三代算法主要都着眼于大规模的下单交易，量较小的单由于冲击成本很低，被认为不需要使用算法交易模型。而第四代算法的理念则是总括性的，即使规模再小的资产，同样可以使用算法进行交易。尽管算法模型已经发展了三代，而第四代也在酝酿之中，但就市场实践而言，目前使用最广泛的仍是第一代的 VWAP 算法，约占全部算法交易量的 27%；其次是基于到达价格的组合算法，约 20%；IS 类的算法约 13%，剩余部分则是各大机构投资者自行开发的、针对性解决某一特定投资目标的算法。

3. 成功算法的开发流程

整个算法交易体系中，很多内容需要由软硬件支持来实现，但最核心也最不可替代的一块仍然是算法的构建。从流程上来说，一项完整算法的建立通常需要经过以下几个步骤：

1) 明确算法目标。目前为止，通常的算法均将目标设定为“冲击成本最小/成交风险最小/成交均价和某一目标价的差距最小”中的一个或几个，而某些机构投资者则可能有特定的目标需求。总而言之，建立算法的第一步是确定“算法期望达到何种目标”。

2) 建立合适的模型。在着手建立算法模型之前，往往需要先给出模型相关的一系列前提假设，这些假设可能包括：

- 证券价格所服从的随机过程
- 证券成交量的规模及其分布方程
- 不同规模下单对市场形成的冲击成本
- 未成交风险
- 投资者的效用方程
- 其他

随后算法开发者可以构建模型，以从理论上达到目标最优预期，模型一般通过纯数学推导的方式编写，有些也会使用统计或计量的方法。新一代基于博弈论和行为经济学的模型尚在研究中。

3) 用实际数据验证和修改前提假设，并修正模型。这一步骤首先需要获得合适的的数据，举例而言，研究成交量分布使用秒级别的数据即可；对冲击成本方程的验证最好是使用实际的大单成交数据；而一些涉及隐藏流动性的算法则需要下单簿（order book）的分笔信息才能精确计算。如果无法获得最合适的数据，则应当在一定的前提假设下，寻找替代性的数据。在取得可用的数据后，对前一步骤做出的模型假定进行验证，并对某些方程进行计算得出具体参数，结果存入历史数据库，对于要求时常更新的方程参数，应建立自动测试并滚动更新数据库的流程，以满足算法需要。

4) 算法测试。建立算法模型的最后一步是对算法的效果进行测试并分析，以明确算法的优缺点及在不同市场环境下的适用性。常用的对算法模型进行的测试可分为以下几种：

- 历史成交数据测试。使用历史上的成交量确定算法模型在每一时点上实现的价格，优点是数据可得性高，测试简便易行；但精确度相对较低，不论是成交量

参与的比例还是冲击成本的大小都是需要慎重考虑的问题。

----模拟实盘交易数据测试。由一些数据供应商提供，完全与市场真实状况相吻合，模拟了每一个时点上不同买卖价位挂单的情况，对市场冲击的刻画更为准确。

----情境测试 (scenario analysis)。通过一定的符合市场逻辑的前提假设，使用计算机模拟各种不同的市场环境，测试算法在不同情境下的表现。其好处是可以给出大量测试数据，解决了算法测试所要求的大样本问题。缺点是对不符前提假设的情境（小概率市场事件）无法给出合适的评价。

在开发了若干个算法，并将软硬件配备齐全，相应的数据、接口全部搭建完成后，可在实际下单中应用算法，为了最好地发挥算法系统的效用，及时发现问题并作出改进，通常在实际交易的整个过程中，也都需对算法系统进行分析：

----交易前分析。包含多个部分，如多因素风险分析——算法所不可控的宏观、行业、股票、货币等风险；投资者本身的效用函数分析——对成交均价的要求和成交风险的厌恶程度。最佳算法策略及策略参数选择等等。一般而言，交易前分析的大部分结果可重复使用，仅部分内容需要每次都进行选择。

----交易中分析。算法模块进行拆单并将结果发送至交易系统后，根据交易系统反馈的数据实时分析成交与未成交的情况，必要的时候做出相应调整。

----交易后分析。建立完整的算法交易数据库，编制详细的日度、月度、季度、年度算法交易效果审查报告，将算法多次实现的平均结果与目标基准进行对比，找出优劣原因；对有代表性的交易情况进行深入分析，综合性地衡量算法效率。

只有通过了这一系列的工作和检验，才能建立起一个成功的算法模型，而即使这样，也必须在算法的实践应用中继续关注其表现，并根据实际情况的变化不断对算法模型本身或算法所依赖的数据和参数进行修正，这样才能达到最好的使用效果。

二、VWAP 模型

从本章开始，我们进入实际算法模型的探讨。在所有模型中，VWAP 模型具有出现最早、应用最广、思路最简明、市场占有率最高、拓展最多等特点。可以说，不论是哪一代的算法，也不论其关注的目标为何，都离不开对 VWAP 的参考和对股票成交量分布的研究。因此，我们将 VWAP 作为第一个深入探索的模型。

1. VWAP 算法的定义和目标

和传统数量化研究通常着眼于寻找获取正收益的机会不同，算法交易关心的是控制交易总成本和总风险，通过优化的拆单方式将一笔大单拆成若干小单，达到减少市场冲击的效果。VWAP 算法作为最早出现的算法模型之一，其思路较为简明而直接，目前在市场上的应用也最为广泛，欧美成熟市场中，VWAP 的应用约占所有算法交易的 27%。顾名思义，VWAP 算法就是以贴近 VWAP 为目标的算法，因此我们首先需要定义 VWAP。

VWAP 的全拼是 Volume weighted average price（成交量加权平均价格），其表达式为

$$\text{VWAP} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i V_i}{\sum_{i=1}^N V_i}$$

，即每笔交易成交量与成交价乘积的总和除以成交量的总和。

狭义的 VWAP 指一个交易日内的 VWAP，数值上等于当日总交易额除以总交易量。广义的 VWAP 则可以指任意一段交易时间内的 VWAP，因此交易者所说的 VWAP 交易通常可以理解为“在交易时段内以 VWAP 方式进行交易”。

对于任何算法交易模型而言，其首要的任务总是设定算法目标，VWAP 交易的目标就是找到一种拆单方式，使交易实现的总均价最接近交易时段内的市场 VWAP。在一开始，使用 VWAP 做为算法目标只是单纯的由于对于机构投资者而言，考核机制决定了他们通常希望自己的成交均价接近或低于市场均价。逐渐的，交易者又发现了 VWAP 算法的其他很多好处，例如在所有可能的拆单方法中，VWAP 拆单是期望冲击成本最小的方式（我们将在后文详细讨论）；同时，VWAP 算法立足于以平均的比例参与市场每一时间段的交易，因此不会出现在任何一个时段中交易过多的情况，这使得交易具有很好的隐蔽性，将大单可能造成的信息泄露程度降到了最低；最后，VWAP 算法的简单易行性使得其对计算机运算能力没有太大要求，因而硬件方面的成本较低。

另一方面，VWAP 算法也存在着一些缺陷，首先 VWAP 算法的目标是交易实现均价最接近市场均价，因此其本质上是只关心期望成本而不考虑风险的，而当今金融市场的发展趋势是将风险控制放在越来越重要的位置。其次，VWAP 本身的计算公式表明，当交易者的交易量占市场总交易量比重越大时，其成交均价必然越贴近市场 VWAP。极端情况下，市场上所有的买入或卖出方都来自同一个交易者，则其均价必然等于市场 VWAP，因此当交易者本身的交易量较大时，VWAP 并不是好的衡量标准，通常占市场总交易量 10% 以下的单使用 VWAP 比较合适。最后，VWAP 算法比较符合某些投资机构考核标准的要求，但对于很多交易者来说，他们的买卖指令是依赖于作出决策当时的市场价格，如果当天股价呈现强趋势并且朝着不利于自己的方向运动，则以 VWAP 成交依然意味着大量的亏损。由于这些缺点的存在，研究者们开发了各种更新的算法作为 VWAP 的替代与补充。

总的来说，VWAP 算法既表示算法以 VWAP 为目标、又表示算法采用贴近市场交易分布的交易方法。其研究方法是从历史交易模式出发，统计归纳历史成交时间、成交量、价格分布等的规则，并将这些规则应用于之后的交易。随着时间的推移，在最简单的 VWAP 算法基础上，算法研究者们又进行了各种调整和优化，开发出了带趋势判断的 VWAP (VWAP with tilt)、动态调整 VWAP (Dynamic VWAP)、路径依赖的 VWAP (Sample-path VWAP) 等较复杂的算法，其中某些开始以战胜市场 VWAP 为目标，但算法的核心基础仍是对历史交易模式的归纳和总结。

2. 交易量模拟

相对交易量

由于 VWAP 算法的实现依赖于以一定比例参与市场的交易量，因此对 VWAP 的研究必然由对交易量的研究开始。我们假设总交易时间为 T ，分成 N 个小段，每个小段是交易者关心的最小交易长度单位，对于模型而言，可忽略每个小段内的价格变动情况，而以小段的收盘价或均价作为小段价格 P_i 。在实践中，时间小段划分的细致程度取决于交易者对模拟精度的要求，通常对于基于一天的交易的 VWAP 算法而言，以 1 分钟作为交易小段已经达到了较高的精度，国外的实际操作以 5-10 分钟作为交易小段也完全可行。在模型分析中，我们用小写字母 v 表示交易者本身的交易量，市场的总交易量用大写字母 V 表示， $\bar{V}$ 则表示去除 v 之后的市场剩余交易量。 v_i 表示从交易开始到时段 i 结束时交易者的累积交易量， V_i 表示相同时段内市场的累积交易量， $u_i = v_i - v_{i-1}$ 和 $U_i = V_i - V_{i-1}$ 则分别表示交易者和市场在单个时段 i 内的交易量。

在以上定义下，我们可知交易者实现的均价为：

$$VWAP_{trader} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i u_i}{\sum_{i=1}^N u_i} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i u_i}{v_T}$$

而市场均价为：

$$VWAP_{market} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i U_i}{\sum_{i=1}^N U_i} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i U_i}{V_T}$$

将两者进行对比，因为 P_i 不变，我们可以发现使两个 VWAP 相等的关键就在于使

$$\frac{u_i}{v_T} = \frac{U_i}{V_T}, \text{ 由于 } v_T \text{ 和 } V_T \text{ 是整个时段内的总成交量，因此我们称 } \frac{u_i}{v_T} \text{ 和 } \frac{U_i}{V_T} \text{ 为相对交}$$

易量，即用总成交量正规化后的交易量。为了模拟方便，通常我们用 $x_i = \frac{v_i}{v_T}$ 和

$X_i = \frac{V_i}{V_T}$ 替代 $\frac{u_i}{v_T}$ 和 $\frac{U_i}{V_T}$ ，在本文之后的部分，我们均用 x_i 和 X_i 分别代表交易者和

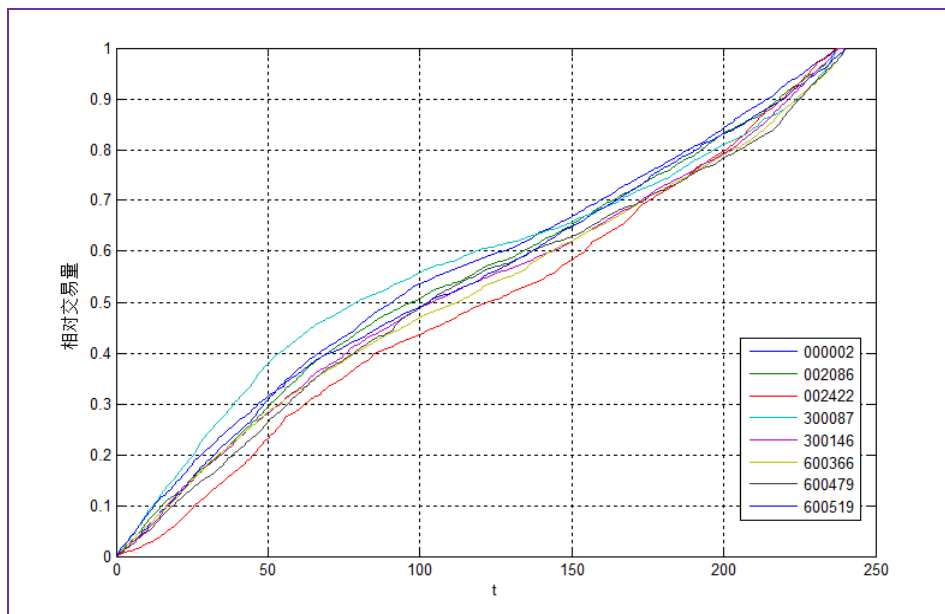
市场的相对交易量。显然的， $x_0 = X_0 = 0$ ， $x_T = X_T = 1$ ，在整个交易段内 x_i 和 X_i 是从 0 到 1 严格单调递增的曲线。

市场相对交易量模拟

在上一小节，我们阐明了实现 VWAP 算法的关键就是使 $x_i = X_i$ ，鉴于 x_i 是算法模块实现的拆单，我们的目标便落实为模拟每支股票在一天内的市场相对交易量序列 $\{X_i\}$ 。最基本，也是最常用的方法就是用过去若干天实际发生的市场交易量数据计算出每天的相对交易量序列 $\{X_{ki}\}$ ，然后以这若干天的平均值作为对下一天 $\{X_i\}$ 序列的估计。下图中，我们给出了几支股票使用 2012 年 7 月的 20 个交易日

的 1 分钟数据拟合的相对交易量 $\{X_i\}$ 曲线。

图表 157：历史数据拟合 X_i 曲线（2012 年 7 月）

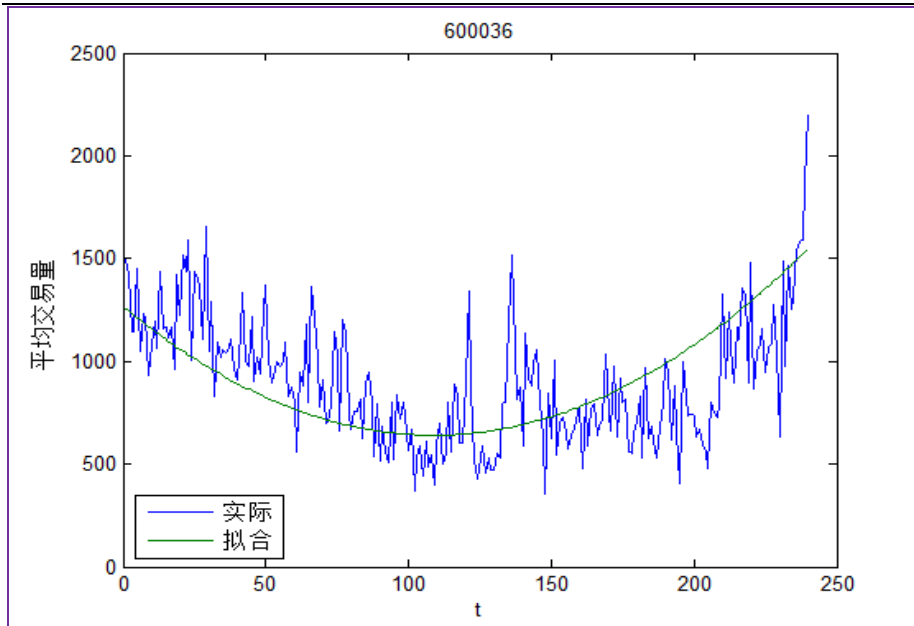


数据来源：光大证券研究所

我们从沪深 300、中证 500、中小板指数、创业板指数这四个市值规模不同、流动性也不同的风格指数中各抽取两支股票，观察其 $\{X_i\}$ 和 $\{X_i - \frac{t}{T}\}$ 曲线的情况。

可以看到，每支股票所对应的曲线有明显的共同之处。对于 $\{X_i\}$ 序列，所有股票都呈现出前半部是凸函数、后半部则是凹函数的形态，这意味着在一天开始的时候，交易量平均比较大，随后呈现单调递减态势，在接近中午的时候到达低点，随后又呈单调递增，在交易临近结束时到达另一个高峰。也就是说，平均交易量应当表现为两边高中间低的形态，从实际数据来看也确实如此，我们以 600036 在 2012 年 7 月的数据为例：

图表 158：平均实际交易量曲线



数据来源：光大证券研究所

图中蓝色的曲线为 20 天内每分钟实际发生的交易量的平均值，绿色曲线则为用实际值拟合出来的平滑曲线，如果使用时间更长的数据，则平均值曲线相对拟合线的波动会进一步减小。图中可以看出交易量分布明显的“笑脸”形态，从金融理论上说，出现这一现象的原因是关于股票价值的新信息的传递。在每天开盘时，由于大量隔夜信息的积累，很多投资者需要进行交易以匹配他们对股票价值的重新评估，之后随着信息慢慢被消化，交易量逐渐减少；而在越接近每天收盘时，为了回避收盘后的隔夜信息带来的不确定性，投资者也要进行较多的交易以控制风险，因此出现了两边高中间低的交易量分布。对于中国股市而言，由于中午有一个半小时的休市时间，所以同样出于对休市时段内新信息进入的反应，在 11:30 之前和 1:00 之后的一段时间内，会出现两个交易的小高峰，这在图中也清晰可见。

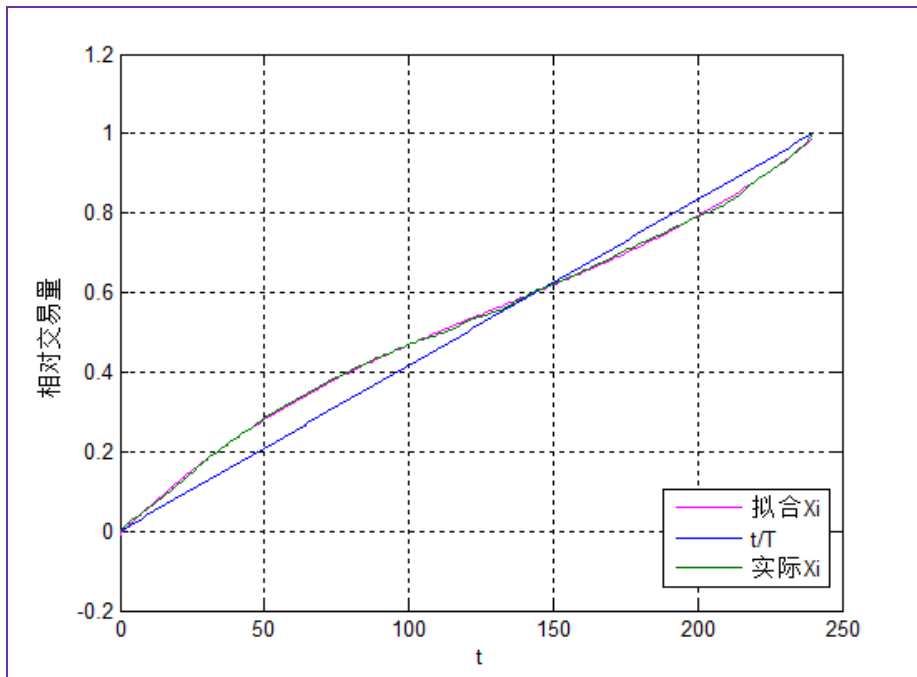
具有这种形态的 $\{X_i\}$ 类似于三次幂函数的曲线，因此通常也可以用相对交易时间

t/T 的三次方程来拟合 $\{X_i\}$ ，即 $X_i = \alpha + \beta_1(\frac{t}{T}) + \beta_2(\frac{t}{T})^2 + \beta_3(\frac{t}{T})^3$ ，从函数形态

上来看，一般有 $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0, \beta_3 > 0$ 。我们依然以 600036 在 2012 年 7 月的数据

为例，拟合结果为 $\beta_1 = 1.716, \beta_2 = -1.841, \beta_3 = 1.119$ ，将曲线绘图如下所示

图表 159：拟合相对交易量曲线

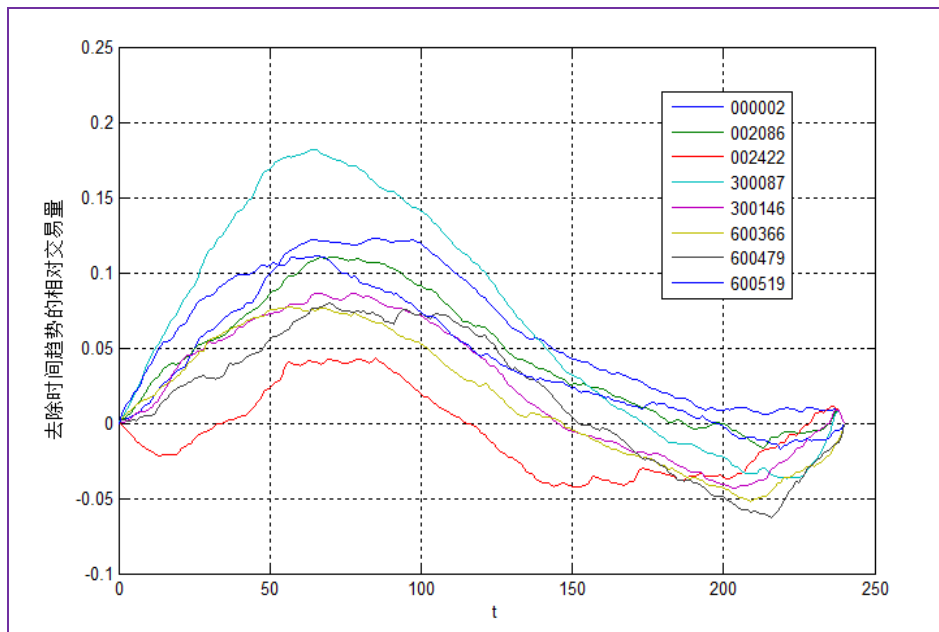


数据来源：光大证券研究所

可以看到，用三次幂函数拟合相对交易量函数可以达到很好的效果，拟合的 X_i 曲线和实际曲线基本一致，因此实践中使用 VWAP 算法时经常也使用拟合后的幂函数作为期望 X_i ，这样可以使交易量的分布更平滑，在每一个交易小段间的交易量不会出现急剧波动。而使用过去一段时间实际发生的平均 X_i 序列作为期望 X_i 的话，由于分钟层面的波动较大，可能出现相邻的两分钟期望交易量却相差两到三倍的情况，这会导致较大的累积冲击成本。

在图中，我们还加入了 t/T 直线作为对比，这样就可以更显著的看出 X_i 函数前凸后凹的性质。我们注意到，拟合的和实际的 X_i 函数均大约在 $t=140$ 的位置和 t/T 直线相交，由于 $T=240$ ，这说明相对交易量在前半段略为集中，也就是上午的交易量相对较多，为了更明显地甄别这一点，我们将 X_i 函数减去 t/T ，得到去除时间趋势的相对交易量曲线 $\{X_i - \frac{t}{T}\}$ 。

间趋势的相对交易量曲线 $\{X_i - \frac{t}{T}\}$ 。

图表 160: $X_i - t/T$ 曲线 (2012 年 7 月)

数据来源: 光大证券研究所

$\{X_i - \frac{t}{T}\}$ 通常被用来刻画交易量分布向某一时间段的偏离程度。在图中可以很

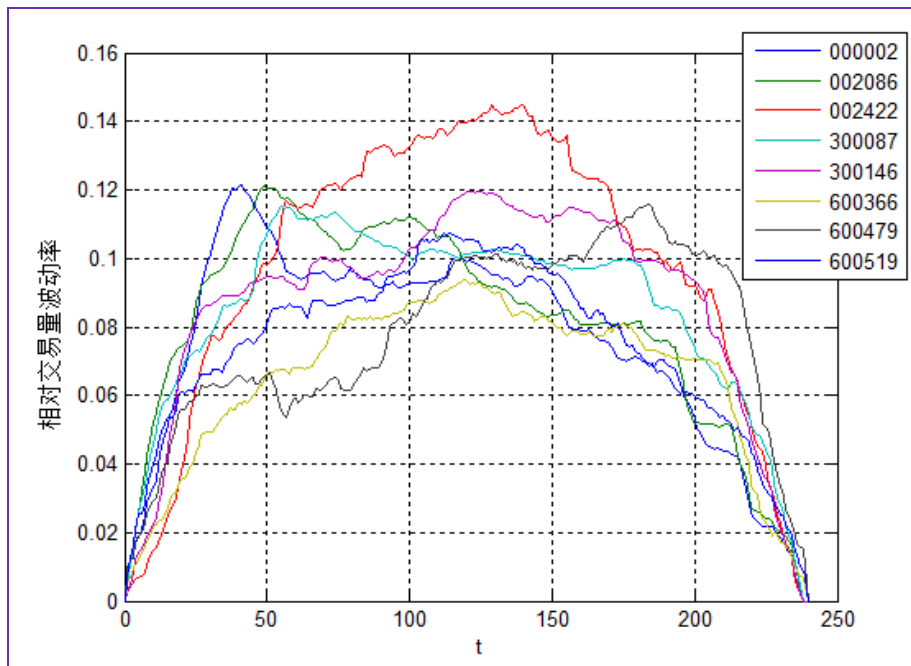
明显的看出, 在 2012 年 7 月, 除了 002422 (科伦药业) 外, 其余 7 支股票的 $\{X_i - \frac{t}{T}\}$

曲线均在前半段相对 0 轴有较大的正偏离, 而后半段只有较小的负偏离, 这一现象表明交易量的大部分集中在上午, 其中前 60 分钟、即开盘后的一小时集中度尤为明显, 也就是说, 交易量的分布出现了明显倾斜 (tilt)。这也导致了在这个月中经常出现在开盘后不久股票价格出现大幅变动, 而之后的股价波动率非常小的情况。相反的, 在某一些时候则会出现交易量向下半段的倾斜, 从我们的研究结果来看, 交易量分布倾斜的状况在月的尺度上变化不大, 因此完全可以用前一个月的数据拟合对下一个月的估计; 但在半年以上的尺度下, 交易量分布可能出现较显著的变化, 一个例子就是上午倾斜 (morning tilt) 可能转为下午倾斜 (afternoon tilt), 因此滚动更新交易量分布信息是必要的。交易量出现 tilt 的现象也是拓展的 VWAP 算法需要优化和解决的问题之一。

相对交易量的波动率

另一个值得投资者关注的问题是相对交易量的波动性, 在研究中, 我们用样本内股票在每一天特定时刻的相对交易量的标准差来表现。从 VWAP 算法的角度来说, 相对交易量的波动率越大, 则算法拆单成交结果的波动率也会越大, 期望单次交易实现的算法效果就越差, 在编写算法时, 我们也需要将这点考虑在内。我们同样以 2012 年 7 月若干股票的数据为例:

图表 161：相对交易量波动率曲线



数据来源：光大证券研究所

由于 $X_0 = 0$ 而 $X_T = 1$ ，必有 $std(X_0) = std(X_T) = 0$ ，而离两端越远的地方相对交易量的不确定性就越大，因此波动率曲线呈现如图所示的“拱桥”形态。可以看到，对于大部分股票而言，波动率的最高点都出现在中间位置，对应于一天交易的中午时刻。对于少数股票，600519（贵州茅台）和 002086（东方海洋）的最高点出现在交易前半段，大约对应 10:00-10:15 之间的位置；600479（千金药业）的最高点则出现在下午约 13:30 的位置。总体来看，中小板和创业板的股票相对交易量的波动率明显大于主板股票，这说明了相对交易量波动率和流动性之间所存在的相关性。

3. 最优 VWAP 算法

最优 VWAP 算法的解

VWAP 算法是基于对历史成交量模式归纳的交易模型，因此通常假设当天期望的相对交易量序列等同于历史平均相对交易量序列，而当天期望价格波动率等于历史已实现波动率。作为成功的 VWAP 算法，首先要满足期望成交价等于市场均价，即 $E(VWAP_{trader}) = E(VWAP_{market})$ ；其次，从最优化角度出发，则要求两者差值的方差最小： $Var[V(x_t)] = E[Var(VWAP_{trader} - VWAP_{market})]$ 最小。下面我们就推导出满足这两个要求的算法解。

最简单也是最直接的思路是令 x_i 等于历史平均 X_i ，这一方法是有效的，也是一些算法软件在现实中所使用的；另一种方法是令 x_i 等于用 t/T 的三次幂函数拟合得到的 $\hat{X}_i$ ，这一方法使得拆单后的每一段中的交易量分布更为平滑，对市场波动的

假定更弱。但以上两者均非方差最优，和对于股票价格随机过程的经典研究一致，我们假设股价服从随机过程：

$$S_k = S_{k-1} + \alpha + \sigma \tau^{1/2} \xi_k$$

其中 α 为股价的漂浮率 (Drift)， σ 为波动率， ξ_k 为正态分布项。则 $\sum_{i=1}^k \sigma \tau^{1/2} \xi_i$ 是

一个鞅过程 (Martingale)，我们将股价随机过程转化为：

$$S_k = S_0 + \alpha k \tau + M_k = S_0 + A_k + M_k$$

用离散形式表示的整个 VWAP 拆单的方差为：

$$\text{Var}[v(x_k)] = \text{Var}\left[\sum_{k=1}^T (X_k - x_k)(S_k - S_{k-1})\right]$$

为了便于分析，不失一般性地，我们将其转化为连续形式：

$$\text{Var}[v(x_k)] = \text{Var}\left(\int_0^T (X_k - x_k) dS_k\right)$$

根据伊藤等距原理当 $E\left[\int_a^b g(s) dW(s)\right] = 0$ 时有：

$$E\left[\left(\int_a^b g(s) dW(s)\right)^2\right] = \int_a^b E[g^2(s)] ds$$

因此，VWAP 算法的方差可进一步变换为：

$$\text{Var}\left(\int_0^T (X_k - x_k) dS_k\right) = E\left\{\int_0^T (X_k - x_k)^2 d[S, S]_k\right\}$$

由于 $S_k = S_0 + A_k + M_k$ 其中唯一的随机项来自 $M_k = \int_0^t \sigma_k dW_k$ ，因此

$$E\left\{\int_0^T (X_k - x_k)^2 d[S, S]_k\right\} = E\left[\int_0^T (X_k - x_k)^2 \sigma_k^2 dt\right]$$

我们的问题也被归结为了在已知期望 $\{X_k\}$ 序列下，求令 $E\left[\int_0^T (X_k - x_k)^2 \sigma_k^2 dt\right]$ 最小的 $\{x_k\}$ 序列，求解如下：

$$\begin{aligned} \min_{x_k} \{E[\int_0^T (X_k - x_k)^2 \sigma_k^2 dt]\} &= \min_{x_k} \{E[\int_0^T (X_k^2 - 2X_k x_k + x_k^2) \sigma_k^2 dt]\} \\ &= \min_{x_k} \{E[\int_0^T (x_k^2 E(\sigma_k^2) - 2x_k E(X_k \sigma_k^2)) dt]\} \\ &= \min_{x_k} \{E[\int_0^T [x_k - \frac{E(X_k \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)}]^2 dt]\} \end{aligned}$$

显然，这一方程的最小值在 $x_k = \frac{E(X_k \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)}$ 时取到，而

$$\frac{E(X_k \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} = E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)}$$

，所以给定限制性条件 $x_T = 1, x_0 = 0$ 下的最优

解序列为：

$$x_0 = 0$$

$$x_k = E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)}, \forall E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} \leq 1$$

$$x_k = 1, \forall E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} > 1$$

从最优解的式子中可以发现, 如果 $\frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} = 0$, 即相对交易量和价格波动不

相关的话, 则最优解退化为 $x_k = E(X_k)$ (注意 $E(X_0) = 0, E(X_T) = 1$) 某些时候,

研究者会近似假设 $\sigma_i = \sigma_k = \sigma$, 即价格波动率稳定不变。但事实上, 多项实证研究均发现, 相对交易量对价格的波动率有着“放大效应”, 即当一段时间内集中了较大比例的交易量时, 该时间段的股价波动也会增加, 也就是说, $\text{cov}(X_k, \sigma_k^2) > 0$ 。对这一问题的研究依然使用了大量高频数据, 由于其和本文的主体不相关, 在此不赘述。最后, 值得指出的是, 我们给出的 VWAP 算法最优解并不需要成交时间为一整天, 在任何时间长度内使用 VWAP 交易方式均服从此最优解。

VWAP 算法评价

首先, 考虑交易对市场冲击的话, VWAP 是在相同交易时段内的所有可能算法中令期望市场冲击最小的拆单方法, 也就是说, 如果多次重复交易, 则 VWAP 是可能达到的最“便宜”的算法。从这一层面上, 很多算法提供商或机构投资者也把 VWAP 算法实现的结果作为衡量其他算法优劣的基准。证明如下:

我们假设考虑自身交易导致的冲击成本后股票价格服从以下的随机过程

$$S_k = S_{k-1} + \sigma \tau^{1/2} \xi_k + \text{Sgn}(n_k) \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$$

其中 $n_k = \frac{u_k}{U_k}$ 代表我们在这一时段的交易占市场总交易量的比例, $g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$ 是永久

性冲击成本函数, 衡量我们的交易对股价造成的永久性影响, Sgn 是符号函数, 表示买入交易会形成正的冲击成本, 而卖出则会形成负的冲击。

另一方面, 股票成交均价过程则服从:

$$\tilde{S}_k = S_{k-1} - h\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$$

其中 $h\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$ 为暂时冲击成本函数, 表示投资者自身交易仅在交易时段内影响股票价格的那部分成本。

如果以开始交易时的到达价格 S_0 作为基准, 则交易产生的总损失为:

$$XS_0 - \sum_{k=1}^N n_k \tilde{S}_k = - \sum_{k=1}^N (\sigma \tau^{1/2} \xi_k - \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)) x_k + \sum_{k=1}^N h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) n_k$$

期望的总冲击成本为

$$E(x) = \sum_{k=1}^N \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right) x_k + \sum_{k=1}^N h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) n_k$$

其方差则为

$$V(x) = \sigma^2 \sum_{k=1}^N \tau x_k^2$$

$$\text{在线性冲击成本假设下, } g\left(\frac{n_k}{\tau}\right) = \gamma \frac{n_k}{\tau} \quad h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) = \eta \frac{n_k}{\tau}$$

$$\text{期望冲击成本方程可进一步简化为 } E(x) = \frac{1}{2} \gamma X^2 + \left[\left(\eta - \frac{1}{2} \gamma \tau\right) / \tau\right] \sum_{k=1}^N n_k^2$$

令所有偏导数为 0, 易解得当 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = \dots = n_N$ 时, 方程取到最小值

$$\min(E(x)) = \frac{1}{2} \gamma X^2 + \left(\eta - \frac{1}{2} \gamma \tau\right) \frac{X^2}{T}$$

因为 $n_k = \frac{u_k}{U_k}$ 代表我们在这一时段的交易占市场总交易量的比例, 所以

$n_1 = n_2 = \dots = n_k = \dots = n_N$ 就代表着 VWAP 交易方法, 即是说 VWAP 算法是令期望冲

击成本最小的方式。另一方面, 在 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = \dots = n_N$ 的条件下,

$V(x) = \frac{1}{3} \sigma^2 X^2 T \left(1 - \frac{1}{N}\right) \left(1 - \frac{1}{2N}\right)$ 是所有有效算法中方差最大的, 也就是受到价格不利变动影响的风险最大, 更详细的分析可参见本文第三章。

4. VWAP 拓展—带方向性判断的 VWAP

在实践中, 很多投资者并不满足于以最小方差的方式去贴近市场 VWAP, 而是希望战胜市场 VWAP。当投资者有额外信息, 或较高的市场研判水准时, 这是一种合理的想法。其中的一种拓展形式就是在基础 VWAP 模型中加入方向性判断, 假设投资者具有正确的判断能力的话, 则他可以通过依此调整拆单模式来获取正的期望收益。注意在考虑股价方向性运动的情况下, 本文第三部分的结论依然是最贴近市场 VWAP 的方法, 而本节的讨论则是在风险方面作出一些牺牲的前提下, 追求期望战胜市场 VWAP。

战胜 VWAP 必须依赖于一定的额外信息, 最简单的一种信息就是对股票价格的方向性判断, 以一天为例, 交易者可能断定在一天内股票的价格期望上升或下跌 μ ,

且漂浮率在当天为均匀分布, 即每一小时段股价的期望变化为 $\mu \frac{\tau}{T}$ 。(如果只是对一天内的某一时段有方向性判断, 则可将该时段单独进行模拟)。如果用

$G(x_k) = \int_0^T (X_k - x_k) dS$ 表示在连续函数假设下拆单方式的收益的话, 注意对于股

价随机过程 $S_k = S_0 + A_k + M_k$, 有 $\mu_k \equiv E(A_k)$, 因此

$$E[G(x_k)] = E\left[\int_0^T (X_k - x_k) d(A_k + M_k)\right] = E\left[\int_0^T (X_k - x_k) dA_k\right]$$

$$= \int_0^T (E(X_k) - x_k) \mu_k dt$$

战胜 VWAP 的问题便被转化为一个经典的均值方差问题——求 $E[G(x_k)] - \lambda \text{Var}[G(x_k)]$ 的最大值，其中 λ 从均值方差理论来说是投资者的风险回避系数，从交易角度来说也可以认为是反映了交易者对 μ 判断的确定性。如果 μ 的判断完全确定，则 $\lambda = 0$ ；如果 μ 的确定度很低，则 λ 趋近 ∞ 。最优交易序列 $\tilde{x}_k$ 的求解如下：

$$\begin{aligned} \tilde{x}_k &= \max_{x_k} \{E[G(x_k)] - \lambda \text{Var}[G(x_k)]\} \\ &= \max_{x_k} \{E\left[\int_0^T (X_k - x_k) dP_k\right] - \lambda \text{Var}\left[\int_0^T (X_k - x_k) dP_k\right]\} \\ &= \min_{x_k} \left\{ \int_0^T E[\lambda (X_k - x_k)^2 \sigma_k^2 - (X_k - x_k) \mu_k] dt \right\} \\ &= \min_{x_k} \left\{ \int_0^T \left[x_k - (E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} - \frac{\mu_k}{2\lambda E(\sigma_k^2)}) \right]^2 dt \right\} \end{aligned}$$

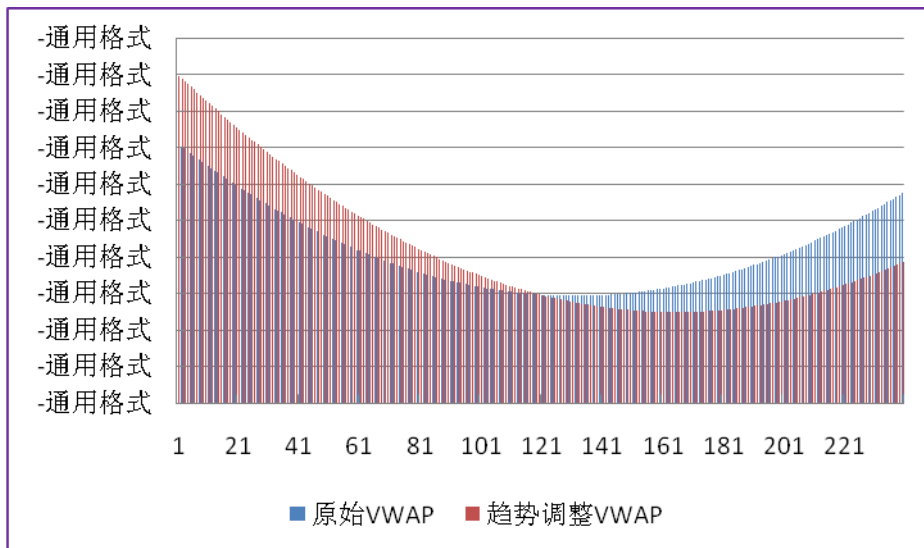
所以

$$\begin{aligned} \tilde{x}_0 &= 0 \\ \tilde{x}_k &= E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} - \frac{\mu_k}{2\lambda E(\sigma_k^2)}, \forall E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} - \frac{\mu_k}{2\lambda E(\sigma_k^2)} \leq 1 \\ \tilde{x}_k &= 1, \forall E(X_k) + \frac{\text{cov}(X_k, \sigma_k^2)}{E(\sigma_k^2)} - \frac{\mu_k}{2\lambda E(\sigma_k^2)} > 1 \end{aligned}$$

也就是说，相比无趋势判断下的最优解，含趋势判断的 VWAP 算法在每一时段中加入了 $-\frac{\mu_k}{2\lambda E(\sigma_k^2)}$ 的变动，该调整项的方向取决于交易和趋势方向的一致性。如

果交易和趋势是同方向的（如买入交易和上升趋势），则加入正的调整项，即增加前半段的交易减少后半段；反之则加入负的调整项。而调整项的大小则取决于 μ_k 和 λ 的大小，总的来说，判断趋势越强、对判断的确定性越高，则调整项的绝对值越大。在下图中，我们比较了同一支股票使用原始的 VWAP 算法得到的拆单结果及加入趋势判断的 VWAP 算法拆单结果。

图表 162：原始 VWAP 与含趋势判断的 VWAP



数据来源：光大证券研究所

在本图的模拟中，我们假设买入交易，当天期望的 $\mu=3\%$ ，因此均匀分布下每一小段的 $\mu_k = \frac{3\%}{240}$ ， $\lambda=10$ 。从模拟结果中可以发现，相比原始 VWAP 拆单，加入期望趋势后的 VWAP 拆单明显偏向于上午了，如果将 λ 进一步调小，拆单的交易量还将更向上午集中。

5. 小结

在本章中，我们阐述了 VWAP 算法的基本思路和算法目标，然后讨论了 VWAP 算法的核心——对交易量分布的研究，包括交易量的分布曲线、函数模拟形式、相对交易量波动率、相对交易量与股价波动率之间的关系等等。最后，我们基于数理分析给出了 VWAP 算法的期望最优解，并将基本的 VWAP 拓展为加入交易者对市场趋势判断的调整 VWAP 方法。

作为第一代算法，VWAP 迄今为止仍然是市场占有率最高的算法，其具有简单易行的优点，在拆单的隐蔽性上表现突出，又便于算法开发者根据交易的不同需要做多种拓展。不过，随着交易者目标的多元化，单一的 VWAP 算法已经无法满足需要，因此随之出现了第二、第三代的各类算法，我们将在后续章节中加以讨论。

三、均值—方差模型

1. 模型目标与相关定义

上一章中我们讨论了 VWAP 模型，并探讨了 VWAP 模型的优缺点，其中在模型目标上，VWAP 模型以接近市场 VWAP 为目标，在本章中，我们希望将算法目标的问题更一般化。从传统的经济理论出发，任何投资者作为“经济人”，他们所希望达到的目标都应当是期望经济效用最大化，而效用则可以用收益和风险两方面的因素来涵盖。如果用期望成交均价代表收益而用成交均价的波动率（方差）代表风险，则一个“最优的”交易算法应当达到均值—方差最优。在本模型中，我们以到达价格（Arrival Price） S_0 ，即下单时证券的市场价格作为基准，用期望成交

均价与到达价格的差值 $E(\bar{S}-S_0)$ 来衡量均值，用这一差值的波动率 $V(\bar{S}-S_0)$ 来衡量方差。由于这两者对投资者效用的贡献均为负，因此模型的目标是使这两者的一个加权组合 $E(\bar{S}-S_0)+\lambda V(\bar{S}-S_0)$ 最小化，在后文中我们将详细描述。

鉴于算法的实现是通过将一笔大单拆分成若干个小单进行交易，我们首先对“交易过程”进行定义：以卖出一定量的股票为例，设初始股票总量为 X ，交易设定的最大时间为 T ，算法所关心的最小时间间隔为 $\tau=T/N$ 。在每一个时间节点

$t_0, t_1, \dots, t_k, \dots, t_N$ 上，剩余的股票数量为 $x_0, x_1, \dots, x_k, \dots, x_N$ ，其中必有 $x_0=X$ 、 $x_N=0$ （相

对的，如果是买入股票的过程，则有 $x_0=0$ ， $x_N=X$ ），则向量 $(x_0, x_1, \dots, x_k, \dots, x_N)$

被定义为算法给出的“交易过程”。如果使得 $n_0=0$ ， $n_k=x_k-x_{k-1}$ ，则

$(n_0, n_1, \dots, n_k, \dots, n_N)$ 是一个等价的交易过程。通常而言，如果所有 x_k 的决定均在

时间 t_0 时作出，则将算法称为“静态的”，而如果 x_k 的决定需要用到 t_{k-1} 时的信息，则将算法称为“动态的”，本文的模型是一个静态交易算法。

2. 算法模型建立

股票价格随机过程

学界对股票价格所服从的随机过程已做了广泛研究，本模型中便不再赘述，我们假设基础股票价格服从几何随机游走在过程：

$$S_k = S_{k-1} + \alpha\tau + \sigma\tau^{1/2}\xi_k$$

这一过程表明每一时刻的股票价格均等于以下三项的和：其前一时刻的价格；漂浮率 α 与时间 τ 的乘积；由股票波动率和时间的开方加权的随机游走项。在算法交易所关心的时间长度内，除非有明显的信息支持对股价的方向性判断，否则通常可认为漂浮率 α 等于零，则模型被简化为：

$$S_k = S_{k-1} + \sigma \tau^{1/2} \xi_k$$

以上是不考虑投资者本身交易下的股票价格模型，而由于当我们的下单进入市场后，会对市场形成冲击成本，因此考虑本身交易影响的股价模型需要被修正为：

$$S_k = S_{k-1} + \sigma \tau^{1/2} \xi_k + \text{Sgn}(n_k) \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$$

其中 $g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$ 是永久性冲击成本函数，即我们的交易对股价造成的永久性影响，Sgn

是符号函数，表示买入交易会形成正的冲击成本，而卖出则会形成负的冲击。鉴于本文一律以卖出交易为例，我们在后文中直接将模型写为

$$S_k = S_{k-1} + \sigma \tau^{1/2} \xi_k - \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$$

而当我们计算成交均价的时候，我们还需考虑暂时性冲击成本，即在我们交易的时候影响股票价格，但每笔交易结束后就不再影响股价的那部分冲击，如果用

$h\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$ 表示暂时性冲击成本函数的话，则每一时刻的成交均价有如下的函数形式：

$$\tilde{S}_k = S_{k-1} - h\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$$

注意暂时性成本是不在价格的随机过程中出现的，它只影响算法交易每一笔下单实现的均价。

关于永久性冲击成本和暂时性冲击成本的函数形式，我们在相关报告《市场微观结构系列之一：冲击成本模拟》中有详细叙述，并且给出了合理估算市场上所有股票冲击成本方程系数的方法。在本模型中，我们先采用最简单的假设，即永久性和暂时性冲击成本均为线性形式，在以后的扩展中我们还会讨论非线性冲击成本模型的应用。

均值与方差

根据上一部分所述，由于每一笔下单交易实现的均价为

$$\tilde{S}_k = S_{k-1} - h\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$$

而每一笔交易的总金额为 $n_k \tilde{S}_k$ ，因此买入交易付出的总成本（卖出的话则是总收入）为

$$\sum_{k=1}^N n_k \tilde{S}_k = X S_0 + \sum_{k=1}^N (\sigma \tau^{1/2} \xi_k - \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)) x_k - \sum_{k=1}^N h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) n_k$$

由于我们的基准价格是到达价格 S_0 ，因此以卖出为例，交易过程的总损失（shortfall）即为

$$X S_0 - \sum_{k=1}^N n_k \tilde{S}_k = - \sum_{k=1}^N (\sigma \tau^{1/2} \xi_k - \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)) x_k + \sum_{k=1}^N h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) n_k$$

由于 ξ_k 为随机游走项，因此期望总损失可简化为

$$E(x) = \sum_{k=1}^N \tau g\left(\frac{n_k}{\tau}\right) x_k + \sum_{k=1}^N h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) n_k$$

其方差则为

$$V(x) = \sigma^2 \sum_{k=1}^N \tau x_k^2$$

由于 $E(x)$ 是交易带来的期望损失项，其对投资者效用的贡献为负值；而 $V(x)$ 则代表了成交均价的不确定性，即由于随机游走项的存在，投资者将可能面临不利的市场价格变动的风险。因此算法模型的目标便被归结为找到合适的 x_k 序列，使

$E(x) + \lambda V(x)$ 取最小值。其中 λ 是投资者的风险厌恶系数，在效用方程中以惩罚率的形式出现。对于普通的风险厌恶型投资者而言， $\lambda > 0$ 且越大的 λ 值代表着越强的风险回避需求。

冲击成本模型设定

在上一节中，我们将算法的问题归结为了使 $E(x) + \lambda V(x)$ 最小，其中 $V(x)$ 主要与

股票的波动率相关，而 $E(x)$ 则关系到冲击成本函数 $g\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$ 和 $h\left(\frac{n_k}{\tau}\right)$ ，如前文所述，

本模型中我们仍使用最简单的假设，即永久和部分冲击成本函数均为线性形式，这种情况下，我们可以求出 x_k 序列的解析解。

根据线性冲击成本假设，我们令：

$$g\left(\frac{n_k}{\tau}\right) = \gamma \frac{n_k}{\tau} \quad h\left(\frac{n_k}{\tau}\right) = \eta \frac{n_k}{\tau}$$

代入原方程可解得

$$E(x) = \frac{1}{2} \gamma X^2 + \left[\left(\eta - \frac{1}{2} \gamma \tau \right) / \tau \right] \sum_{k=1}^N n_k^2$$

很容易地，我们可以求得两个极端解：

1) 最小期望冲击成本 $\min(E(x))$

满足最小期望冲击成本的解为 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = \frac{X}{N}$ 、 $x_k = (N-k) \frac{X}{N}$ ，在此情况下

$$\min(E(x)) = \frac{1}{2} \gamma X^2 + \left(\eta - \frac{1}{2} \gamma \tau \right) \frac{X^2}{T}$$

$$V(x) = \frac{1}{3} \sigma^2 X^2 T \left(1 - \frac{1}{N} \right) \left(1 - \frac{1}{2N} \right)$$

这一交易序列 x_k 使 $E(x)$ 取得最小值，而 $V(x)$ 随着交易时长 T 的增加不断上升，

最终可能导致比较高的成交均价风险。

2) 最小风险 $\min(V(x))$

很自然的，当所有交易均在第一个时间段内完成时，成交均价完全确定，因而风险最小为 0，此时 $n_1=X, n_2=\dots=n_k=0$ ，期望成本和风险分别为

$$E(x)=\eta \frac{X^2 N}{T}$$

$$V(x)=0$$

这种情况下， $E(x)$ 与 $\tau=\frac{T}{N}$ 成反比例，也就是说算法所关心的最小交易时间段越

短，则期望冲击越大。在实践中，如果 τ 足够短而 X 比较大，甚至会出现 $E(x)=\infty$ ，即市场流动性不足使得完全无法在时间 τ 内全部成交。

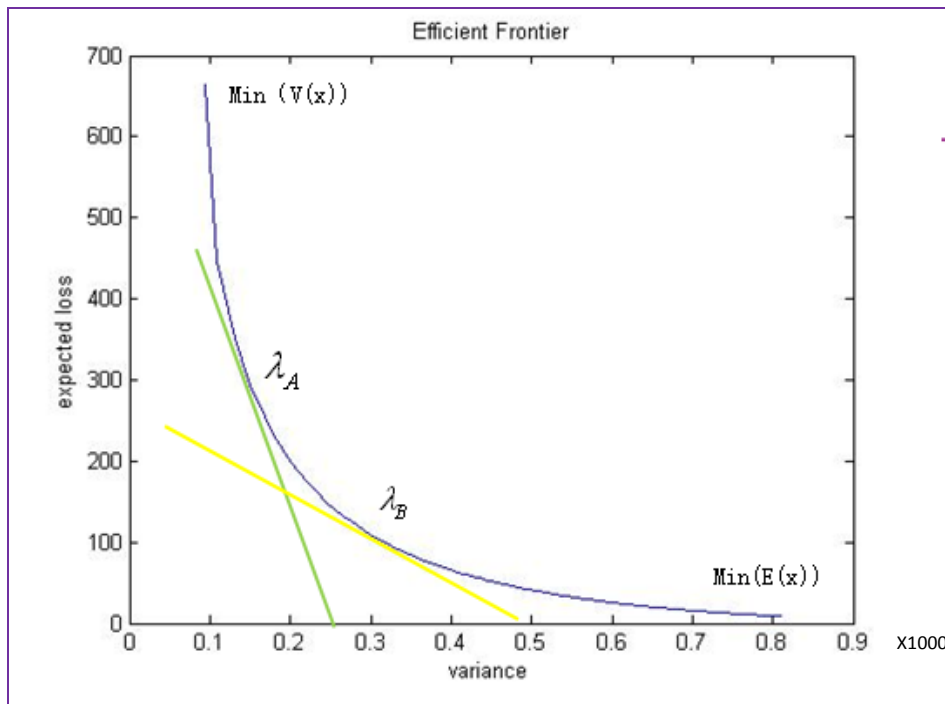
3. 均值--方差有效边界和算法的一般解

有效边界

和马克威茨的均值—方差模型相类似，在使用算法交易时，投资者会在给定期望冲击成本的情况下，要求最小方差；或在给定成交均价方差的情况下，追求最小冲击成本。对于某一交易序列 x_k ，如果存在另一序列 x_j ，使得 $E(x_j) < E(x_k)$ 且

$V(x_j) \leq V(x_k)$ ，则称序列 x_k 是无效的，所有有效序列对应的 E 和 V 的组合所构成的集合即为整个算法的有效边界。

图表 163：有效边界示例



数据来源：光大证券研究所

可以看到，有效边界曲线的最低点对应着最小期望冲击 $\min(E(x))$ ，而最左侧点则对应着最小风险 $\min(V(x))$ 。有效边界曲线上的每一点都对应着不同 λ 取值下的最优解，即所有可能的 λ 下使 $E(x) + \lambda V(x)$ 最小的点的集合，而 λ 则等于经过该点的有效曲线切线的斜率。因此越往右下方的点对应越小的 λ 值，在最小期望冲击点， $\lambda = 0$ ，而最小风险点的 $\lambda = \infty$ 。

算法的一般解

算法的最优解序列 x_k 即为使效用函数 $U(x) = E(x) + \lambda V(x)$ 最小的交易序列，从上文的有效边界分析中可以看出，在确定 λ 的前提下求解 x_k 的一种方法是先通过枚举不同的 x_k 序列，构建出整个算法空间中的有效边界，然后取边界上切线斜率等于 λ 的点，其所对应的交易序列 x_k 即为最优解。但对于线性冲击成本假设而言，我们可以通过更简便的方法，直接给出整个算法空间的一般解。

由于序列 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_N$ 是单调递减的且任意的 $x_k \geq 0$ ，因此投资者效用函数 $U(x) = E(x) + \lambda V(x)$ 为严格的凸函数，根据微积分原理，其最小值在所有偏导数等于 0 的情况下取到，即交易序列 x_k 需满足：

$$\frac{\partial U}{\partial x_k} = 2\tau \left\{ \lambda \sigma^2 x_k - \left(\eta - \frac{\gamma\tau}{2} \right) \frac{x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1}}{\tau^2} \right\} = 0$$

在给定前提 $x_0 = X, x_N = 0$ 的限制下，可以解得

$$x_k = \frac{\sinh(\kappa(T-k\tau))}{\sinh(\kappa T)} X$$

对应的 n_k 为

$$n_k = \frac{2 \sinh(\frac{\kappa \tau}{2})}{\sinh(\kappa T)} \cosh(\kappa(T - (k - \frac{1}{2})\tau)) X$$

其中 $\sinh(x)$ 为双曲正弦函数 $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ， $\cosh(x)$ 为双曲余弦函数

$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ， κ 则满足 $\cosh(\kappa \tau) = 1 + \frac{\tau^2 \lambda \sigma^2}{2\eta - \gamma \tau}$ ，具体的数学运算过程不在此

赘述。

算法解对交易模式的一些启发

根据对算法模型解的分析，我们得出当 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = \frac{X}{N}$ ， $x_k = (N-k) \frac{X}{N}$ 时， $E(x)$

为最小值，对应于有效边界曲线上的最低点。从交易序列的形式上，可以看出如果将时间 τ 定义为交易量时间，这一交易模式即为最简单的 VWAP 交易方式，也就是说，使用 VWAP 算法交易方式的期望冲击成本是最低的。但在实际应用中，除非投资者的风险厌恶度为 0，否则 VWAP 交易都不是最优的：假设最小冲击成本点的均值和方差为 (E_0, V_0) ，如果我们考察有效边界在 $\min(E(x))$ 附近的斜率的话，

由于 (E_0, V_0) 为有效边界曲线的最低点，必然有 $\lambda_0 = \frac{dE}{dV} = 0$ ，因此根据忽略

高阶项的泰勒公式，对于 (E_0, V_0) 附近的点 (E_i, V_i) ，有 $E_i - E_0 = \frac{1}{2} (V_i - V_0)^2 \frac{d^2 E}{dV^2}$ 。

也就是说，只需付出很少的冲击成本损失，就可以大幅度减少交易风险。相类似的，在最小方差点附近，最需付出很少的风险损失，就可以大幅减少期望冲击成本，因此在短时间内将整笔下单全部成交也不是最优的选择。

算法分析对交易的另一方面启发则和流动性相关，对于单支股票的交易，我们通常可以用股票的日均交易量 Vol 来代表其流动性，Vol 和永久冲击成本参数 γ 及暂

时冲击成本参数 η 相关，Vol 越大，则交易者的下单量 X 占其比例就越小， γ 和 η

也就越小。由于 γ 和 η 仅和 $E(x)$ 正相关而和 $V(x)$ 不相关，所以 γ 和 η 越小时，投资者就会越关心 $V(x)$ 而减少对 $E(x)$ 的关注，这也就说明了为何对于流动性非常充裕的股票，投资者往往倾向于在最快时间内完成全部交易，而对于流动性较差的股票，投资者则通常更倾向于将交易拆分分散到一天的各个时段中。

算法扩展

为了使均值方差算法在应用中可以考虑更多实际交易中会碰到的状况，我们的算

法模型提供了很多扩展假设，其中比较常用的如加入漂浮率，即假设在交易的时间段内，股票价格会朝某个方向运动，则股票价格的随机过程服从：

$$S_k = S_{k-1} + \alpha\tau + \sigma\tau^{1/2}\xi_k, \quad \alpha \neq 0$$

这一情况下，期望冲击将变为：

$$E(x) = \frac{1}{2}\gamma X^2 - \alpha \sum_{k=1}^N \tau x_k + \left[\left(\eta - \frac{1}{2}\gamma\tau\right)/\tau\right] \sum_{k=1}^N n_k^2$$

而方差项则不变，因此漂浮率的存在会导致交易曲线偏向股票价格趋势的反方向。另一个常见的扩展是假设短期内的股票价格序列存在一定的序列自相关性，即股票价格随机过程中的 ξ_k 项并非白噪声，而是有自相关性 ρ ，这一扩展将导致算法的方差项改变，而期望冲击项则不受影响。以上两种扩展在我们已经建立的算法交易模块中均已包含，鉴于其与本文算法的核心内容关系不大，在此便不多叙。

4. 算法实际应用举例

本节中，我们通过设定一支虚拟股票的参数，来展现算法在实际情境下是如何被应用的，这支股票的基本参数如下：

初始价格： $S_0 = 50$

年化波动率： 30%

绝对波动率： $\sigma = 0.95$ （元/股）/sqrt(天)

交易方向： 卖出

交易总量： $X = 10^6$ （股）

交易时间： $T = 1$ （天）

交易时段数量： $N = 48$ （分段长度为 5 分钟）

预期交易时段内日收益： $\alpha = 0$

日均交易量： $V = 5 \times 10^7$ （股）

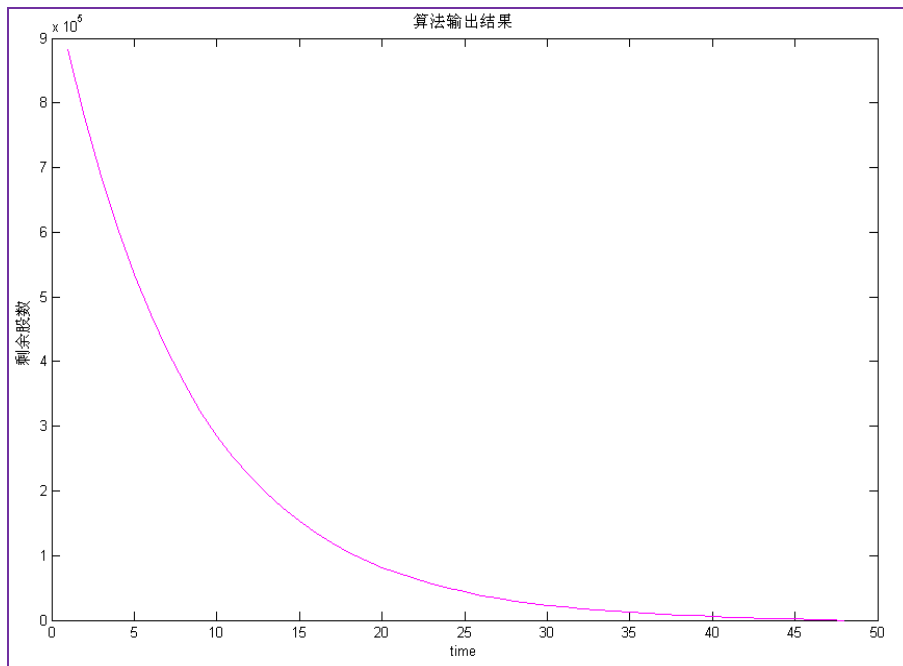
永久冲击成本系数： $\gamma = 2.5 \times 10^{-7}$ （元/股²）

暂时冲击成本系数： $\eta = 2.5 \times 10^{-6}$ （元/股）/（股/天）

风险回避系数： $\lambda = 10^{-4}$ （1/元）

将所有参数输入算法程序后，算法自动给出最优交易序列 x_k 如下图所示：

图表 164：算法输出结果



数据来源：光大证券研究所

可以看到，由于假设投资者较高的风险厌恶性 $\lambda > 0$ ，算法产生的最优交易序列函数凸向原点，这意味着算法拆单在早期交易的较多，晚期则交易较少。在现实的交易中，每支股票相应的参数都已通过历史数据计算完毕并存储在我们的算法数据服务器中，而实时数据（如到达价格）则由高频数据通道传输入算法模块，在给定总下单信息后，算法会迅速计算出类似本节的结果并反馈到交易模块中。对于单支股票而言，测试算法计算时间不超过 50 毫秒，对于实战也是完全可以接受的。

四、 组合均值—方差算法

1. 组合均值方差模型

股票组合的均值与方差

在上一章中，我们讨论了单股票的均值—方差算法，但现实的股票交易中，大多数时候投资者在同一时间并不会只交易一支股票，而往往是基于投资组合管理进行多支股票的交易。从算法的角度来说，多支股票和单支股票的交易是有很大的差别的，虽然将单支股票的模型直接运用于每支股票在某种程度上也是可行的，但那样势必造成大部分交易集中于整个时间段的早期，对于整个组合的成本—方差来说并非最优。当组合内的股票彼此之间相关性较高时尤其如此，这是因为高相关性会使得对一支股票交易产生的冲击成本传导至其他股票，因此所有股票沿相似的路径交易将使得总的冲击成本大大提高，从而偏离最优的标准。在本文中，我们从多支股票的相互关系出发，探讨对于股票组合的最优算法交易模型。

和单支股票模型类似，我们依然以 X 表示初始股票量， S 代表股票价格， x_t 表示剩余待交易股票量的序列，而以 n_t 表示每一时段交易量的序列，所不同的是，它们以向量而非数值形式出现。如果组合中有 m 支股票，则 $X = (X_1, \dots, X_m)^T$ ，

$S_0 = (S_{10}, \dots, S_{m0})^T$ ， $S_t = (S_{1t}, \dots, S_{mt})^T$ ， $x_k = (x_{1k}, \dots, x_{mk})^T$ ， $n_k = (n_{1k}, \dots, n_{mk})^T$ 。

对于组合中的每支单个股票，我们的基本假设和单股票算法中相同。所不同的是作为一个组合，其中的股票价格具有相关性，互相之间还会产生冲击成本。我们以 C 表示股票的相关性矩阵， $\Gamma_{m \times m}$ 表示永久冲击成本系数矩阵，以 $H_{m \times m}$ 表示暂时冲击成本系数矩阵， Γ_{ij} 代表交易股票 j 对股票 i 形成的永久性冲击， H_{ij} 代表相

应的暂时性冲击。对于整个组合，令 $v = \frac{n}{\tau}$ ，有

$$g(v) = \Gamma v \quad h(v) = H v$$

在交易开始时，组合的到达价值 (arrival value) 为 $X^T S_0$ ，交易中的期望损失和方差分别为：

$$E(x) = \sum_{k=1}^N \tau x_k^T \Gamma v_k + \sum_{k=1}^N \tau v_k^T H v_k$$

$$V(x) = \sum_{k=1}^N \tau x_k^T C x_k$$

算法的目标依然被归结为求解最佳的交易矩阵 x_t ，使给定风险回避系数 λ 后的

$E(x) + \lambda V(x)$ 取最小值。

2. 组合算法的解和有效边界

为了便于对组合算法求解，我们进一步将 Γ 和 H 矩阵分解为对称部分和非对称部分：

$$\Gamma^S = \frac{1}{2}(\Gamma + \Gamma^T), \quad \Gamma^A = \frac{1}{2}(\Gamma - \Gamma^T), \quad H^S = \frac{1}{2}(H + H^T), \quad H^A = \frac{1}{2}(H - H^T)$$

这样，组合交易的期望损失均值可变化为

$$E(x) = \frac{1}{2} X^T \Gamma^S X + \sum_{k=1}^N \tau x_k^T \Gamma^A v_k + \sum_{k=1}^N \tau v_k^T \tilde{H} v_k$$

$$\text{其中 } \tilde{H} = H^S - \frac{1}{2} \Gamma^S$$

对于求使 $E(x) + \lambda V(x)$ 取得最小值的交易序列矩阵 x_t ，我们依然令所有偏导数等于 0：

$$\frac{\partial U}{\partial x_k} = 2\tau(\lambda C x_k + \Gamma^A \frac{x_{k-1} - x_{k+1}}{2\tau} - \tilde{H} \frac{x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1}}{\tau^2}) = 0$$

$$\text{即等价于 } \frac{x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1}}{\tau^2} = \lambda \tilde{H}^{-1} C x_k + \tilde{H}^{-1} \Gamma^A \frac{x_{k-1} - x_{k+1}}{2\tau}$$

在一般的 Γ 和 H 矩阵形式下，以上这个方程无法求出显式解，但可以通过求解一个维度为 $m(N-1)$ 的线性系统得出其数值解，这一问题通过大多数主流统计软件即可解决。仅当 Γ 和 H 为对角阵，即每支股票的交易对其他股票均不形成冲击时，算法可得出与单支股票情况下类似的解析解。

同样的，股票组合的算法也存在有效边界。对于某一交易序列矩阵 x ，如果存在

另一序列矩阵 x' 使得 $E(x') < E(x)$ 且 $V(x') \leq V(x)$ ，则称序列矩阵 x 是无效的，反之则是有效的。所有有效序列对应的 E 和 V 的组合所构成的集合即为组合算法的

有效边界。有效边界曲线上的每一点都对应着不同 λ 取值下的最优解，而 λ 则等

于经过该点的切线斜率，因此有效边界曲线同时也是所有可能的 λ 下使

$E(x) + \lambda V(x)$ 最小的点的集合。有效边界曲线向原点凸出，越往右下方的点对应

越小的 λ 值，在最小风险点 $\lambda = \infty$ ，在最小期望冲击点 $\lambda = 0$ ，而在最小期望冲击

点右侧 $\lambda < 0$ ，代表着交易者风险偏好型，因此曲线重新上升。

3. 组合算法实际应用举例

本节中，我们通过设定虚拟股票的参数，来展现组合算法在实际情境下是如何被应用的，在例子中，我们的组合仅包含两支股票，但其操作可方便地推广到任意多的 N 支股票，计算时间线性增加。我们设定模拟中的两支股票基本参数如下：

股票 A

初始价格： $S_0=10$ （元）

年化波动率：25%

交易方向：卖出

交易总量： $X=2.5*10^6$ （股）

交易时间： $T=2$ （天）

交易时段数量： $N=96$ （分段长度为 5 分钟）

预期交易时段内日收益： $\alpha=0$

日均交易量： $V=7.5*10^7$ （股）

股票 B

初始价格： $S_0=200$ （元）

年化波动率：27%

交易方向：卖出

交易总量： $X=10^5$ （股）

交易时间： $T=2$ （天）

交易时段数量： $N=96$ （分段长度为 5 分钟）

预期交易时段内日收益： $\alpha=0$

日均交易量： $V=3.5*10^6$ （股）

Γ 矩阵

Γ 系数	股票 A	股票 B
股票 A	$4.48819*10^{-9}$	0
股票 B	0	$4.31807*10^{-6}$

H 矩阵

H 系数	股票 A	股票 B
股票 A	$2.24409*10^{-9}$	$5.48164*10^{-10}$
股票 B	$9.80599*10^{-9}$	$1.74383*10^{-6}$

方差-协方差矩阵（年化）

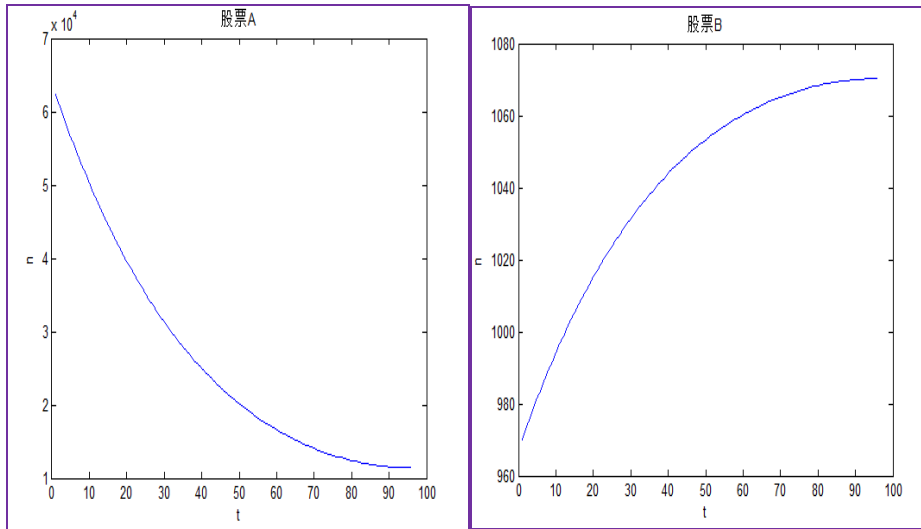
方差-协方差	股票 A	股票 B
股票 A	25%	12%
股票 B	12%	27%

投资者风险回避系数： $\lambda=10^{-4}$ （1/元）

将所有参数输入算法程序后，算法自动给出两支股票的每个时段最佳交易量 ^{n_A} 、

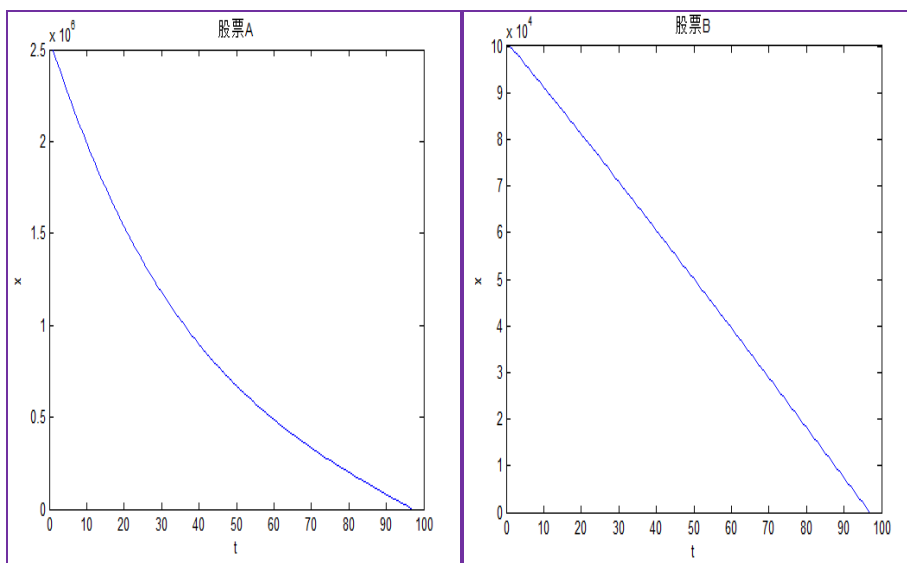
n_B ，以及相应的最优交易序列 x_A 、 x_B 如下图所示：

图表 165：算法输出结果 n_A 、 n_B



数据来源：光大证券研究所

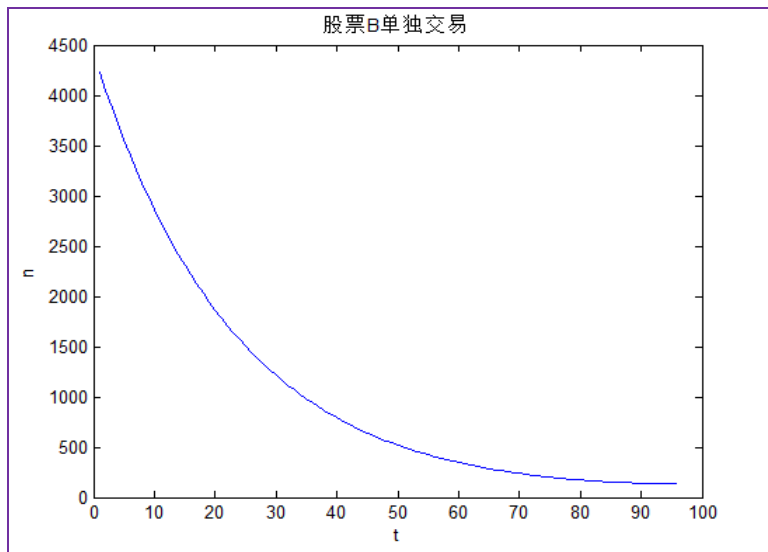
图表 166：算法输出结果 x_A 、 x_B



数据来源：光大证券研究所

可以看到，股票组合的均值-方差最优解和单支股票的最优解有很大的区别。其中股票 A 的交易序列和单支股票的情况下比较相似，在早期交易较多而晚期逐渐减少交易量，形成凸向原点的 x_A 序列；而股票 B 的交易序列则和单支股票的情况下

正相反，在早期交易较少，随着时间推移逐渐增加，最后形成的 x_B 序列呈现凹向原点的形状。出现这样的结果是因为两支股票的交易不仅影响它们本身的价格，还对彼此产生冲击成本，因此如果都采用和单支股票的情况下相同的轨迹进行交易，必然会导致在前期交易过多、产生冲击过大的情况。相互冲击的结果就是流动性较好的股票将沿着近似于单股票的交易轨迹完成交易，而流动性较差的股票将减少前期交易量、增加后期交易比重，在相互冲击较为显著的情况下，会出现如图中这样被逆转的最优交易序列。

图表 167：对比图：单股票交易的 n_B 

数据来源：光大证券研究所

对于包含更多数量股票的组合，算法也是用相似的方法进行处理，总体而言，流动性越好（表现为单位价格的冲击成本较低）、价格传导性越低（对其他股票的冲击较小）的股票会在算法模型中以较快的速度被交易，而流动性较差的和价格传导性强的股票的大部分交易会在整个时段的后期进行。

在实际应用中，基于股票组合的算法模型将被包含在策略交易平台的算法模块中，我们通过历史数据计算出所有 A 股的 Γ 矩阵、H 矩阵以及方差-协方差矩阵，并定期轮动数据进行更新。这些参数和股票的其他信息均保存在算法服务器中，可随时调用，交易员只需照常输入想要交易股票的信息，算法模块即可自动计算出均值-方差最优交易序列并将拆单信息返还到交易模块。

五、建设算法交易平台

1. 算法交易平台简述

对于任何算法交易的研究而言，最后都必将落实到建设算法交易平台上。这是因为一方面，算法交易是立足于实战的研究，没有一个可实际操作的平台，投资者便无法最有效地应用研究成果；第二，算法交易是一套体系化的研究，开发、测试、数据调取、实证检验等各个环节都密不可分，集成所有这些内容的平台是整个体系的基石和保障；最后，算法交易是潜在市场规模巨大的研究，以完整平台形式出现，才能最大程度地给投资者提供价值。因此，不论从何角度考虑，算法交易平台的开发，都是整个算法交易框架中必不可少的一环。

算法交易平台的应用前景十分广阔，理论上来说，任何证券的交易都可以使用算法交易来完成订单的执行工作。适用的交易标的包括股票、债券、ETF、期货、期权、权证、货币、商品等等；适用的投资策略包括普通价值投资、高频趋势投资、做市商策略、场内价差交易、套期保值、统计套利、或者纯粹的投机等等。传统的算法交易考虑到使用算法的成本问题，通常被用于规模在一定限度以上的证券交易，而最新一代算法的发展方向是更强的普适性，即不论交易规模的大小，均可使用算法交易；并且对于任何规模的交易来说，使用算法交易都是成本最优的。因此，理想状态下，算法交易的潜在覆盖范围是所有证券市场。

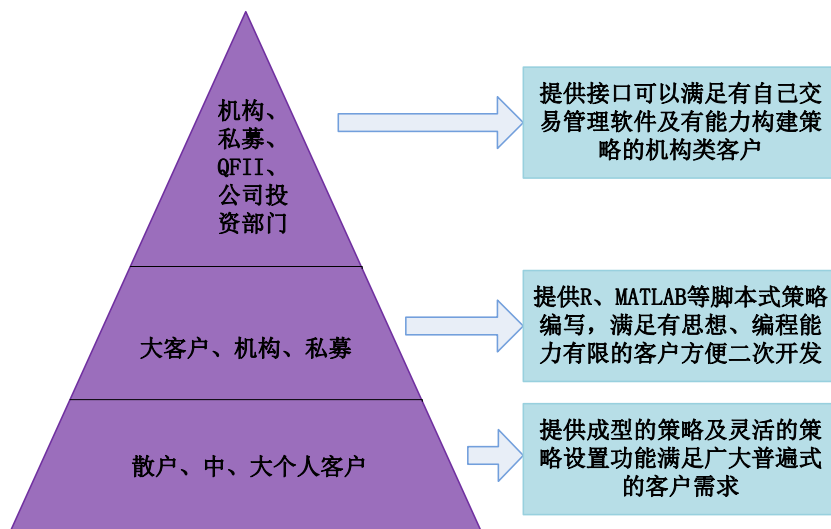
算法交易的使用者，也就是算法交易平台的潜在客户，按其资产规模、交易强度与频度、以及本身的专业化能力，大致可分为以下三类：

第一类为大型公募机构、规模较大的私募、QFII 以及公司投资部门。这类客户资产规模庞大、交易量多、本身也具有很强的量化研究能力，算法交易平台应当提供很多的相应接口以满足这些客户使用自己的交易管理软件及自主开发的算法交易策略的需求。

第二类为普通规模投资机构、私募以及大个人客户。算法交易平台提供 R、MATLAB 等脚本式算法交易策略编写，满足这些有思想，但编程能力有限的客户方便二次开发。

第三类为散户、中等规模及较大的个人客户。算法交易平台提供成型的策略及灵活的策略设置功能，可以满足广大基础客户的普遍需求。

图表 168：算法交易使用者



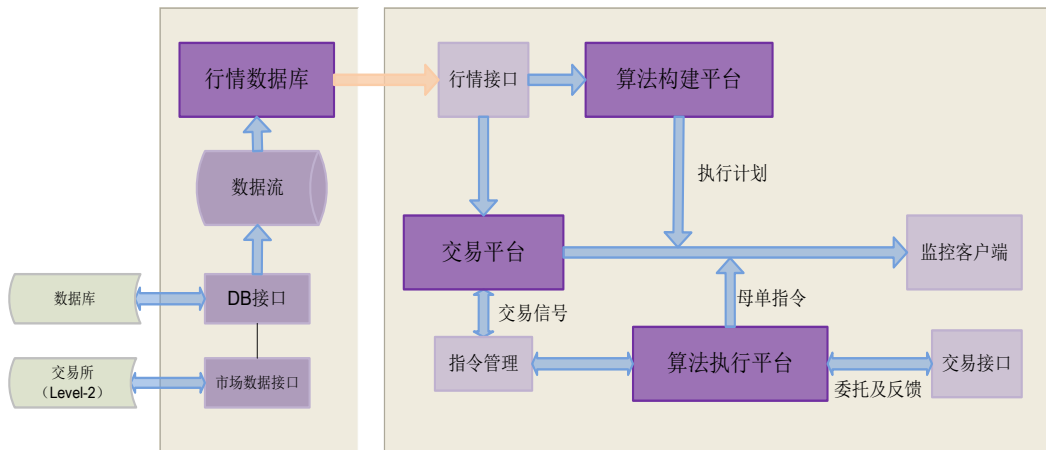
数据来源：光大证券研究所

面对各种不同层次的客户，算法交易平台的开发者需要着眼于他们不同的需求。既提供面对所有客户的传统定制化服务，又提供主要面向高端客户的个性化策略，以及可供客户自主开发算法的平台框架。

2. 算法交易平台架构及设计功能

在下图中，我们给出了算法交易平台及周边架构的网络拓扑图。设计中的算法交易平台集成了国内主流券商、期货经纪商柜台系统的接口，可以轻松无缝地在国内的各大券商、期货经纪商间直接进行交易。交易平台内嵌了市场实时行情源，直连了交易所 Level-2 的行情源，而且可以对股票全市场品种进行实时数据全推，策略可以最大宽度深度的扫描市场。在集成各市场行情系统、咨询平台和各类交易系统基础上，构建了快速交易、算法构建、算法执行三个后端平台，并能根据客户需要，衍生出具有不同交易策略算法的交易工具，从而形成面向多层次客户的算法交易平台。

图表 169：算法交易平台架构

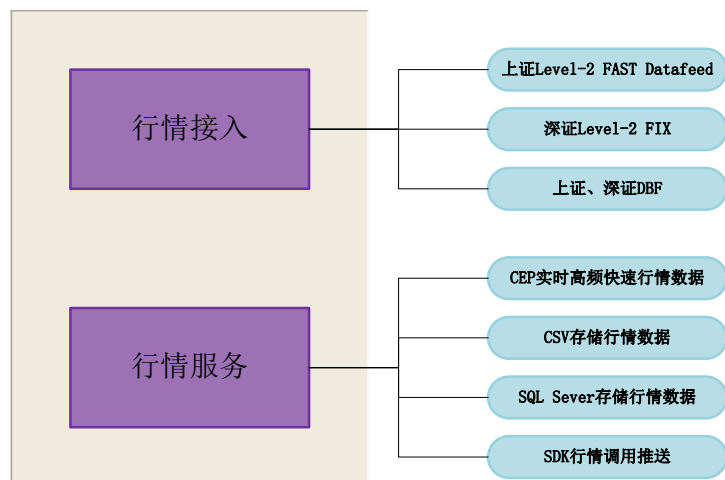


数据来源：光大证券研究所

整个交易平台是由三个相互独立又紧密连接、高效运转的子平台构成，即交易平台、算法构建平台以及算法执行平台。交易平台是直接与客户日常交易相联系的部分，在实现传统交易功能的同时，还为频繁交易的客户及开发个性化算法交易的客户进行独特设计；算法执行子平台是整个平台的最核心部分，它通过交易子平台收到指令，完成算法拆单的委托和反馈，然后向合规监控端和交易接口输出结果。算法执行子平台在执行环节采用了交易负载均衡、回报推送、高频自动生成等先进技术，确保了交易的下单速度和执行效率；算法构建子平台是允许客户根据自身的需求，构建最优的算法交易策略，也可基于现有算法确定交易执行计划，再由交易平台发出交易信号，通过算法执行平台委托拆单交易。

除了三个独立又紧密连接的、高效的后端运转平台之外，算法交易平台通过行情接口链接行情数据库。行情数据库程序较严格的实现了逻辑上的分层，行情接入，行情服务严格分开，在设计模式上行情源和行情输出均采用工厂模式进行管理，较好的保证了灵活性和使用的方便性。行情接入模块连接了上证 Level-2、深圳 Level-2 以及上证、深证 DBF 数据库。行情服务模块包括了 CEP 实时高频快速行情数据、CSV 存储行情数据、SQL 存储行情数据以及 SDK 行情调用推送。行情接入模块和行情服务模块的输入输出在 xml 配置文件中配置，修改较为方便。另外，程序只加载启动配置文件中出现的配置项。下图为行情数据库的设计模式。

图表 170：算法行情数据库



数据来源：光大证券研究所

在上述平台基本架构下，我们设计平台需要实现以下几个具体的功能。第一、算法交易平台将采用国内先进的算法交易模型。每个算法模型的目标都被设定为“冲击成本最小/成交风险最小/成交均价和某一目标价的差距最小”中的一个或几个。然后，在一系列前提假设下构建模型，以从理论上达到目标最优预期，模型一般

通过纯数学推导的方式编写，也会使用统计或计量的方法。最后，我们利用超高频实际数据建立自动测试并滚动更新数据库的流程，对模型进行验证以及修正前提假设。算法模块自带大容量数据库，将绝大多数算法所需的参数存在库中并即时更新，可迅速调用以满足算法平台的设计速度。所有算法均经过大量实际数据测试和情境测试验证，以保证算法的有效性。

第二、行情平台的市場数据直连交易所 Level-2 行情。Level-2 产品目前是由上海证券交易所最新推出的实时行情信息收费服务，主要提供在上海证券交易所上市交易的证券产品的实时交易数据，Level-2 行情数据比 Level-1 行情数据更加高频。Level-2 较 Level-1 在信息内容上也有显著提升，包括从提供五个价位上的委托量增加到十个价位、加权平均委买/委卖价格实时显示、逐笔成交明细的从无到有、刷新频率明显加快、最佳买卖价位上前 50 笔分笔委托量及动态成交笔数的提供等，极大丰富了行情信息空白，满足客户差异化信息需求，为投资者操盘提供更多帮助，为各类研究部门提供更多数据支持。无论是十档买卖委托还是总买总卖揭示，都将使投资者能够更加清晰的了解市场的变化。

第三、算法平台提供模拟撮合和历史回测功能：通过交易端实时接收的交易所 tick 数据，平台支持用户进行虚拟交易，包括各类算法的模拟应用，以及在各档位挂单的实际成交结果等等。对于历史算法表现，算法平台自带历史数据库，同时可从高频数据通道导入其他一些历史数据，基本做到模拟历史实时情况进行撮合。在不需要进行实际资金流动的情况下，依然可完成相应的测试，并合理评价算法效果。

第四、算法交易平台为高端客户提供了基于各类统计/编程软件的脚本开发功能，便于有独特需求和个性化算法思路的客户在平台上开发自己的算法。新加入的算法和原有算法均通过动态链接库的形式加载入平台中。另外，对于某些客户在使用平台前已开发的算法，或是之后通过其他软件开发的算法，平台也开放接口以实现程序对接。目前可对接的软件脚本包括 C，C++，R，Matlab，Java 等等。

第五、算法交易平台应当可以高效处理海量并发数据。针对行情数据，采用多点接入、智能选择、分级传输等机制保证数据的准确性与及时性。针对交易处理，采取了负载均衡、主动维护、回报推送、内存查询、批量指令等机制确保交易的有效执行。针对数据传输与处理，采用完成端口、线程池等机制减少等待时间，加速了处理效率。利用上述机制将平台、集中交易系统及行情系统进行了有机集成，有效确保交易下单速度和算法执行效率。通常，系统设计参数至少为最大同时在线用户数 50 万户，最大同时并发操作用户数 5 万户。

最后、算法交易平台采用先进的内部松耦合式算法交易执行模式，系统性能参数为算法订单执行时间不超过 5ms。基于集群式高内聚、低耦合的设计，采用户统一入口接入，算法多进程执行，数据进程间共享，通道多实例复用等机制，有效隔离了算法间的相互影响。

3. 算法交易平台开发

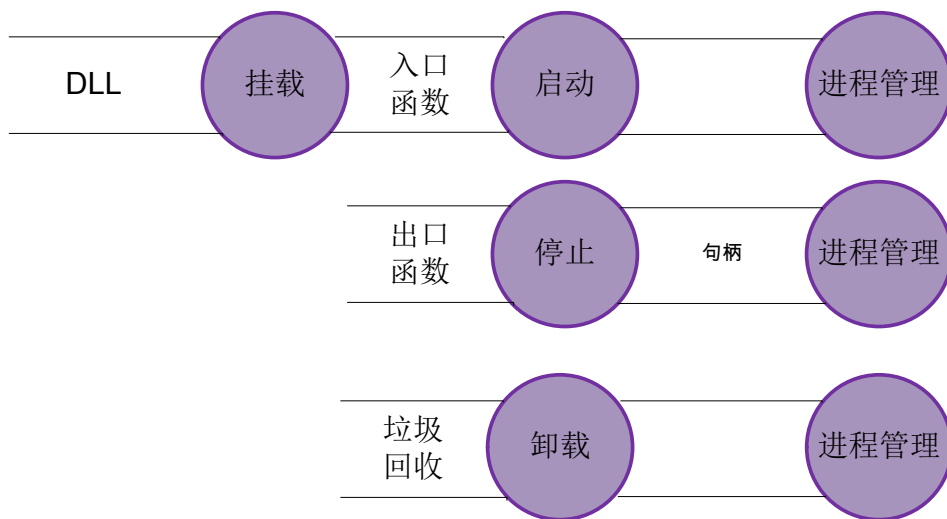
整体说明

整个算法交易平台的开发是基于动态链接库 DLL 挂载的，动态链接库的优点是可以方便地将更新应用于各个模块，而不会影响该程序的其他部分；此外，动态链接库 DLL 支持多种编程语言来编写，而且相对静态链接库而言，适合随时挂载随时卸载，有助于节省内存。按照目前架构，我们将支持多种主流编程语言和金融建模工具。在内核管理层面，动态链接库 DLL 将由独立的进程管理模块控制，该进程管理模块支持单机、多机等模式，具有很强的扩展性。该模块可以单独为挂载的程序分配系统资源，控制其启动、停止，实时监控运行状态，并对各算法的参数方便的进行个性化设置。

算法与平台交互

动态链接库 DLL 是作为共享函数库的可执行文件，DLL 提供了一种方法，使进程可以调用不属于其可执行代码的函数，函数的可执行代码位于一个 DLL 中，该 DLL 包含一个或多个已被编译、链接并与使用它们的进程分开存储的函数。通过 DLL 动态链接库方式编入的算法和算法交易平台交互通过入口参数、出口参数、输入参数以及输出参数进行。首先，算法交易平台对动态链接库 DLL 进行加载，之后可以通过入口函数进行启动，通过出口函数进行停止，并且通过输出线程句柄进行监控。

图表 171：算法平台动态链接库

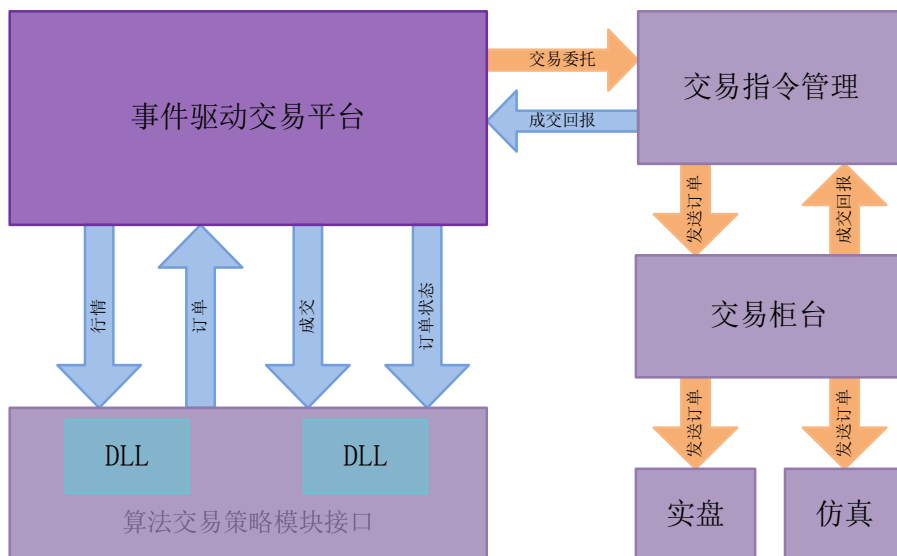


数据来源：光大证券研究所

系统平台数据流向

算法交易平台的数据流向为算法交易策略从行情平台接收市场数据信息，通过算法构建平台进行建模分析，得到一种最优的算法交易策略，将原有的母单指令拆分成几个不同的子单指令，然后，通过算法执行平台和交易平台进行委托交易，由事件驱动交易平台生成订单并写入订单流，再从成交流中读取成交信息，以及读取订单状态流检查订单的状态，再从交易指令管理发送订单到交易柜台，由交易柜台发送订单分别到实盘和仿真系统。

图表 172：订单流向图



数据来源：光大证券研究所

算法交易平台 DLL 开发规范

第一、入口参数要求严格匹配。当进程或线程挂载或卸载动态链接库的时候，操

作系统需调用入口函数，入口参数要求严格匹配。

第二、动态链接库 DLL 程序包括三种函数：入口函数、出口函数以及终止函数。其中，出口函数负责交易算法策略内部的清理和交易算法策略启动的线程的结束。入口点函数只应执行简单的初始化任务，不应调用任何其他 DLL 加载函数或终止函数。

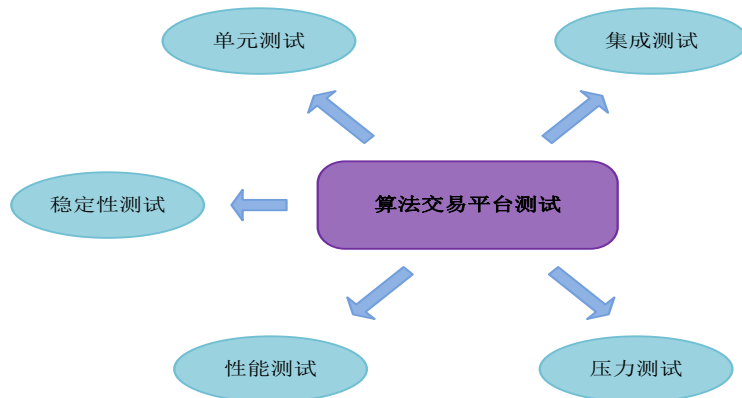
第三、订单一定要带上交易算法策略编号，即交易算法策略运行 ID，方便订单信息入库，以及平台的后续测试。

算法交易策略产生的拆分订单也需生成唯一的编号，一般即为流水号。

4. 算法交易平台测试

为了确定算法交易平台的系统功能可以完全实现，并能承受各种突发情况，需要进行一系列的算法交易平台后期测试。算法交易平台的后期测试包括稳定性测试、性能测试、单元测试、集成测试以及压力测试。下图为算法交易平台后期测试图。

图表 173：算法平台测试结构



数据来源：光大证券研究所

稳定性测试分为两类，第一类是指在日常的运行环境下，该算法交易平台，包括交易平台、算法构建平台、算法执行平台和行情数据库平台出现故障的频率、以及故障的严重程度，故障频率越低、严重程度越轻，则说明算法交易平台的日常稳定性越好。第二类指当算法交易平台出现故障导致某一模块甚至整个平台休克后，测试所有功能、接口、链接重新连接成功所需要的恢复时间，通常会将故障按照其严重程度和影响范围分成若干等级，对每一等级的故障均测试其自动恢复所需的时间，如果恢复时间越短，说明该算法交易平台的稳定性越好。

性能测试分为硬件性能测试和软件性能测试。硬件性能测试包括复杂事件驱动交易平台 CEP 产生订单的速度、OMS 处理订单最小、最大、平均延时时间、行情服务最小、最大以及平均延时时间等等。我们对算法交易平台硬件性能的目标设定为当 CEP 产生订单速度 10000 笔/秒的情况下，OMS 处理订单最大延时为 80 毫秒，平均延时小于 7 毫秒。而当 CEP 产生订单速度达到 50000 笔/秒的情况下，OMS 处理订单最大延时为 150 毫秒，平均延时不超过 11 毫秒。当行情笔数为 10000 笔的情况下，行情服务最大延时为 460 毫秒，平均延时为 60 毫秒。另外，该算法交易平台的交易接口将实现 O32，通过测试环境测试，向交易柜台发送订单的速度最好情况在 15/秒，一般在 7 条至 11 条之间。软件性能测试是指测试该算法交易平台通过给出将总单进行拆分成不同子单的方案来实现一些目标的预期最优化的效用、执行子单指令的隐蔽性以及下单速度和执行效率。算法交易所关心的目标包括冲击成本最小化、成交风险最小化、成交均价贴近某一目标价格、隐藏交易意图等等，因此需要依据这些算法交易的目标对该算法交易系统进行性能测试，以确保通过算法构建平台给出的母单拆分方式实现了相应目标。一个最简单的例子就是测试 VWAP 算法的成交均价在大样本下是否等于市场 VWAP。

单元测试将重点放在每个模块的性能上，平台中不同模块的独立单元将在与平台的其他部分相隔离的情况下进行测试。对于组成算法交易平台的三块独立子平台——交易平台、算法构建平台、算法执行平台——来说，单元测试针对其内部程序分别进行检验，采用白盒测试的方法，目的是消除局部模块逻辑和功能上的错误和缺陷，并找到子平台的短板。广泛采用动态链接库的全局构架也使得单元测试可以更方便的进行。

集成测试又称为组装测试，是在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成子系统或系统进行的测试活动。算法交易平台由相互独立的有紧密联系的三个后端平台组成，分别是交易平台、算法构建平台以及算法执行平台，并且结合行情数据库提供实时、高频的市场行情数据，集成测试的目的就是采用较多黑盒方法测试不同平台模块之间的集成和调用关系，找出与模块设计相关的程序结构，模块调用关系以及模块间接口方面的问题。在进行集成测试时，需要检测的问题包括在把各个模块连接起来的时候，穿越模块接口的数据是否会丢失；各个子功能组合起来时，是否达到预期要求的母功能；一个模块的功能是否会对另一个模块的功能产生不利的影响；全局数据结构是否有问题；单个模块的误差累积起来是否会放大，从而达到不可接受的程度等等的问题。

压力测试是指将算法交易平台置于某一特定的极端情况下，测试该算法交易平台在某些关键变量突变的压力下的表现状况，检测该算法交易平台是否能经受得住这样的突变。压力测试分为敏感性测试和情景测试等具体方法，敏感性测试旨在测量单个重要风险因素由于某种突变对算法交易平台造成的风险暴露和承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利突变发生下对算法交易平台产生的风险暴露和承受风险能力的影响。关键变量突变的压力情况包括大数据恢复时间、大数据导入导出时间、大数据量的计算时间以及多客户机同时进行某一个操作等等。

在测试的同时，算法平台的构建者进入解决问题的阶段。对于硬件性能上的问题，我们通过采购新部件、优化设备部署、提高接口效率等方式解决；对于软件方面的问题，我们需要不断地修正 bug，确保系统日常故障率在阈值以下；对于极端情况下的问题，一方面我们提高系统本身的弹性和自动恢复能力，另一方面也要经常测试在平台无法自己恢复时，系统维护团队的反应速度和修复效率。只有当这一系列后期测试均通过要求后，算法交易平台的建设才算真正完成，而整个算法交易的研究也就形成了一个完整的体系。

价差套利

一、价差套利模型简介

1. 价差套利原理及难点

价差套利，又称配对交易，它是最早和最具代表性的统计套利方法。价差套利的思想和实践源于华尔街，一度创造投资传奇。

一般认为，当两只证券的收益率长期存在较大的相关性，但是短期存在相互波动，即存在价差，往往可以通过构建价差交易组合进行套利。其机理是，两只证券的长期收益率存在较大的相关性，说明它们的长期平均增长率比较接近，但是这两只证券短期收益率存在相互波动，又说明其短期涨幅和短期增速存在差异，这种长期一致但短期背离的矛盾的必然推论就是，短期波动必然存在一种反向的回复机制。因此如果能够在短期卖出涨幅过高或增速过快的证券，买入涨幅较低和增速较慢的证券，待其收益率回复之后再反向操作回复仓位配比，就可以获得其中的价差收益。这就是价差套利。

现实中的价差交易有两个难点，一个是套利组合的构建，另一个是交易信号的识别。

所谓套利组合的构建，就是寻找长期相关，短期背离的证券。现代统计分析方法和高速计算机的运用，可以为我们构建套利组合提供便利。

所谓交易信号的识别模式，是指如何根据价差的波动出发出买卖信号，以实现相对稳定的获利。价差交易并不是无风险套利，它也有可能导致投资者出现账面亏损。我们会在后文的策略分析部分，针对各个价差交易模型，详细讨论可能的亏损的来源。

2. 价差套利系列模型介绍

基于价差交易机理，我们构建了一个价差套利模型的体系。其中 EMA 模型是整个模型体系的基础模型，它的特色是以简洁的算法确保了价差交易的高速实现，从模拟交易看结果也不错。

但是我们并不满足，我们通过微观的交易过程分析，发现 EMA 模型存在两方面不足，即其信号过滤机制可能导致“错杀”和“遗漏”。为此，我们在原模型的基础上，有针对性地开发出协整模型和 CUSCORE 模型两个模型，实现了对 EMA 模型的较大改进。

无论是基础模型构建，还是模型的优化，我们始终坚持了实践检验这一根本原则。在实践中我们进一步发现，尽管上述三个模型的收益率都不错，但它们作为一种同步价差模型，对交易时滞控制提出了较高的要求，这在一定程度上限制了模型的推广和应用。为了进一步解决时滞的问题，我们又提出了新的优化方向，即异步价差套利模型。

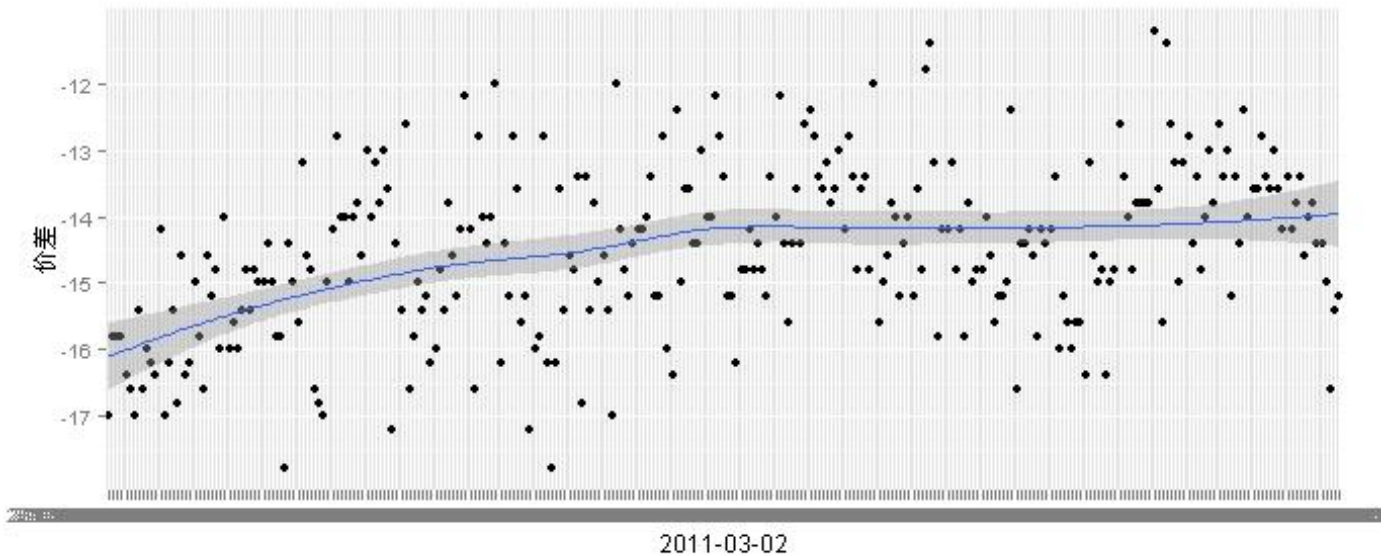
在报告的第 2 至第 5 部分，我们将参照上述优化思路，逐步为投资者介绍我们的价差套利模型体系。在报告的第 6 部分，我们尝试着将系列模型加以组合，形成价差套利系统。需要指出的是，系列模型中所使用的全部参数，都没有进行样本内优化，仅使用了常规设定，以反映模型的真实状况。

二、基础的价差套利策略——EMA 模型

1. 股指期货价差套利组合

在套利组合的构建方面，股指期货市场为价差套利提供了比较理想的机会，因为股指期货长短期合约基本满足套利组合构建的条件，即长期相关、短期背离。

图表 174：套利组合单日报价示意



数据来源：光大证券研究所

图表 174 是 2011 年 3 月 2 日利用股指期货当月、次月合约构建套利组合的日内价差示意。价差的计算方式为：

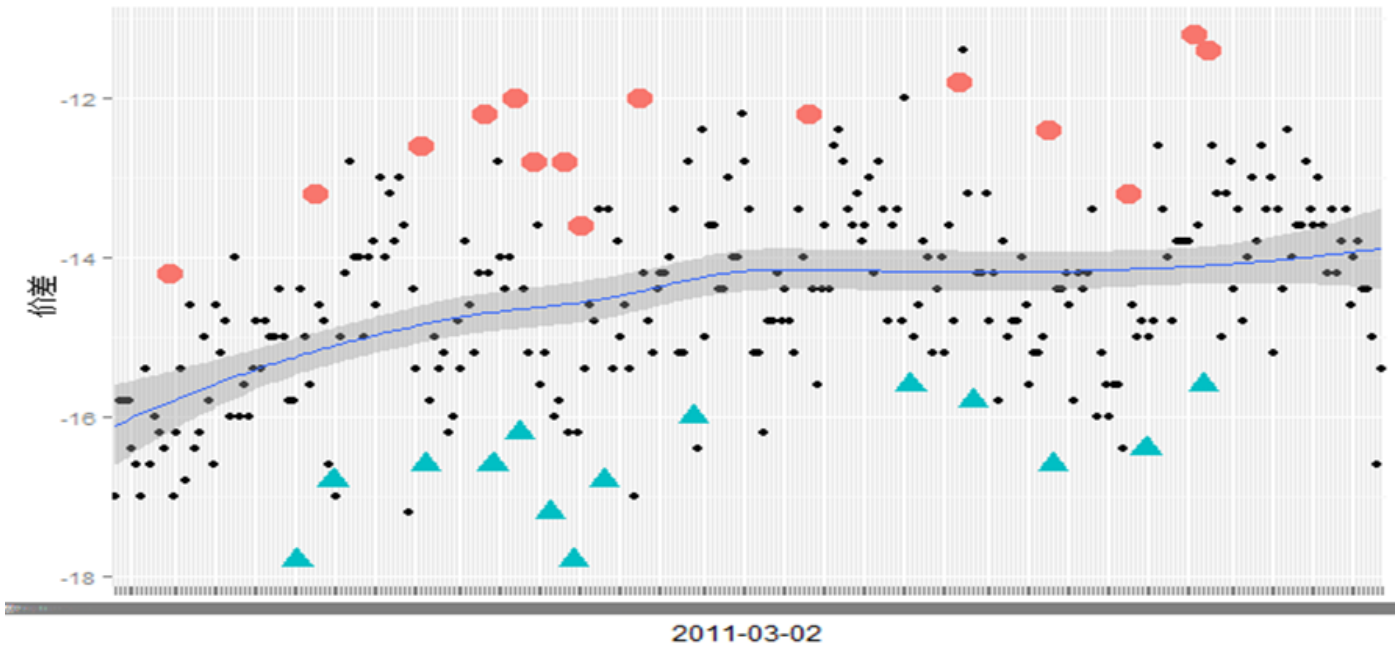
$$\text{价差} = \text{当月合约成交价} - \text{次月合约成交价}$$

为了便于作图，我们以 60 秒为频率作了抽样。可以发现，当天的日内价差基本稳定于平滑曲线两侧，且上下波动幅度也基本收敛，均值回复的特征比较明显。实际上，后文在协整模型中我们会看到，均值回复这一条件可以放宽。

为了易于理解，我们可以把价差看成某只股票的价格，这是我们所熟悉的。这样图表 174 中所示的价差就可以相应地看成是某只股票价格沿其均线分布。

可以发现，对于这只股票存在一种比较简单的交易策略，即在均线以下买入，在均线以上卖出。对于价差交易也是如此，只不过每一次交易要同时买卖两只证券，即在均线以下，做多当月合约，做空次月合约；在均线以上，反向操作。

图表 175：价差套利交易信号示意



数据来源：光大证券研究所

图表 175 给出了上述价差套利交易信号示意，三角形状的点表示做多当月合约，做空次月合约，因为此时价差较低，我们预计价差会提高；圆形的点表示做空当月合约，做多次月合约，因为此时价差较高，我们预计价差会降低。可以发现，价差交易确实类似于单只股票的高抛低吸，只不过对于单只股票是资金在股票和现金之间移动，而在价差交易之时，资金是在多空持仓之间移动。当然，上述示例只是为了便于理解的一个简化，现实中价差套利的信号模式要复杂得多，因此需要给出一种价差交易信号的识别模式。

2. EMA 模型构建

运用 EMA（指数移动平均）函数即体现均值又快于均值的特性，我们提出了双 EMA 曲线价差交易信号识别模式。我们选择了 20 秒和 100 秒两条 EMA 曲线：

```

# 价差套利.R*
83
84 #EMA 模型
85 h$ema <- EMA(h$pl, 100)
86 h$ema2 <- EMA(h$pl, 20)
87
88
88:5 f (Top Level)
R Script

```

然后根据价差相对于两条 EMA 曲线的位置给出多空持仓交易信号：

```

# 价差套利.R*
91
92
93 #EMA 模型信号识别
94 h$sig[(h$pl >= h$ema + vp1) & (h$pl <= h$ema2 + vp2)] <- -1
95 h$sig[(h$pl <= h$ema - vp1) & (h$pl >= h$ema2 - vp2)] <- 1
96
92:30 f (Top Level)
R Script

```

在上述 R 语言代码中，h 是我们的数据源矩阵，其中 pl、ema、ema2、sig 分别代表价差、100 秒 EMA 曲线、20 秒 EMA 曲线、交易信号。我们使用系列参数 vp 来控制信号发出的阈值。

从直观上看，仅通过一条 EMA 曲线就可以发出信号。但是一条 EMA 曲线无法对价差呈现短期强趋势的情况进行识别，容易导致亏损。引入另一条 EMA 曲线可以在一定程度上缓解这一问题。我们会在其后的模型分析部分详细讨论短期强趋势的问题。事实上，还可以有其它方法来更好地处理价差短期强趋势的情况，比如我们会在报告第 3、4 部分分别介绍的协整模型和 CUSCORE 模型。

3. EMA 套利模型模拟交易

运用上述思路，我们进行了价差套利模拟交易。

模拟交易设定

交易的参数设定如下：

价差交易套利组合：沪深 300 股指期货当月合约和次月合约

时间段：2010 年 4 月 16 日至 2012 年 6 月 15 日，扣除掉 26 个合约结算日，共 498 个交易日

数据频率：1 秒

交易成本：万二；因为每次价差套利交易包括开仓和平仓两笔，所以每次套利的成本是万四；事实上，目前股指期货交易双边手续费不到万分之一，模拟交易中所使用的交易成本已经充分考虑了冲击成本等其它可能影响。

成交价格：信号发出后 3 秒均价；因为在信号发出后才能进行交易，所以我们不能直接使用产生信号的价格，必须用后续价格

交易数量：3 手

杠杆率：0

隔夜持仓：无

另外，因为开盘价差波动过大，我们还去除了开盘集合竞价的价格。

日内交易清单和交易汇总清单

图表 176：价差套利日内交易清单

time	p01	p02	m01	m02	sig	d.fund	stageWin	rate
2011-03-09 09:18:41	3364.4	3377.8	-3	3	-1	0.00	begin	0.00%
2011-03-09 09:21:13	3364.2	3380.0	3	-3	1	-582.89	FALSE	-0.01%
2011-03-09 09:50:07	3360.6	3373.4	-3	3	-1	-1210.54	FALSE	-0.02%
2011-03-09 10:00:21	3366.0	3384.8	3	-3	1	-488.47	TRUE	-0.01%
2011-03-09 10:02:59	3359.4	3372.4	-3	3	-1	-801.28	FALSE	-0.01%
2011-03-09 10:40:41	3358.4	3375.4	3	-3	1	-1563.78	FALSE	-0.03%
2011-03-09 11:01:43	3352.8	3365.4	-3	3	-1	-2011.10	FALSE	-0.03%
2011-03-09 11:09:55	3352.0	3369.4	3	-3	1	-1558.60	TRUE	-0.03%
2011-03-09 13:47:00	3353.6	3366.0	-3	3	-1	737.97	TRUE	0.01%
2011-03-09 13:58:52	3356.8	3373.0	3	-3	1	1819.12	TRUE	0.03%
2011-03-09 15:15:00	3345.4	3359.2	0	0	0	2764.75	TRUE	0.05%

数据来源：光大证券研究所

表格各列的含义如下：

time：交易时刻

p01：当月合约价格

p02：次月合约价格

m01：当月合约持仓量

m02: 次月合约持仓量

sig: 交易信号

d.fund: 累计盈亏

stageWin: 上一笔价差交易是否获利, 第一行表示多空建仓

rate: 当日累计收益率

没有隔夜持仓, 我们在每日收盘时会有一个多空平仓的操作, 如图表 176 中最后一行所示。

从图表 176 中可知, 在 2011 年 3 月 9 日当天, 共进行了 11 笔交易, 最终收益率为 0.05%。

针对上述 498 个交易日, 我们都可以给出如图表 176 所示的价差套利交易清单。

我们对这 490 张交易清单进行汇总, 得到图表 177。

图表 177: 单日价差套利交易汇总 (节选)

date	min	max	return	StgWin	StgLose	StgWinRt	Win
2010/4/16	0.000%	0.383%	0.141%	19	15	56%	TRUE
2010/4/19	-0.142%	0.089%	-0.142%	37	38	49%	FALSE
2010/4/20	-0.258%	0.064%	-0.139%	24	22	52%	FALSE
2010/4/21	-0.024%	0.076%	0.000%	11	11	50%	TRUE
2010/4/22	-0.012%	0.780%	0.780%	67	21	76%	TRUE
...	...	...	...	...	...	...	...
2012/6/14	-0.026%	0.029%	-0.026%	1	1	50%	FALSE

数据来源: 光大证券研究所

表格各列的含义如下:

date: 交易日期

min: 日内最低收益率

max: 日内最高收益率

return: 当日最终收益率

StgWin: 日内获利交易次数

StgLose: 日内未获利交易次数

StgWinRt: 日内交易胜率

Win: 最终收益率是否为正, NO TRADE 表示当日无价差交易机会

EMA 模型表现

EMA 模型针对股指期货当月合约和次月合约构建价差套利结合, 在从 2010 年 4 月 16 日至 2012 年 6 月 15 日, 共 498 个交易日期间, 在考虑交易成本和滑价影响的前提下, 无杠杆, 获得 111.71% 的绝对收益, 年化绝对收益率为 50.02%, 年化 SHARPE 比率达到 7.55, 最大回撤只有 2.13%。模型在获得高收益和风险控制方面的表现均比较出色。

图表 178: 价差套利策略表现

交易概况	总交易天数	有套利交易天数	交易参与率	盈利天数	胜率
	498	466	93.57%	295	63.30%

日内交易情况	单日最大盈利	单日最大亏损	日内最大盈利	日内最大亏损
	3.01%	-1.51%	3.01%	-1.90%

收益率指标	累计盈利	年化收益率	年化夏普比率	最大回撤	止损次数占比
无止损	84.04%	39.08%	5.13	13.26%	-
0.5‰止损	108.86%	48.93%	7.51	1.09%	25.97%
1‰止损	111.71%	50.02%	7.55	2.13%	14.16%

2‰止损

104.08%

47.07%

6.94

4.29%

9.23%

数据来源：光大证券研究所

4. EMA 模型过程分析

利用 R 语言编程的灵活性，我们可以从交易纪录的微观角度着手，对日内套利交易结果进行过程分析，寻求改进方向。

盈利来源分析

最大单日收益产生于 2010 年 12 月 28 日，当日盈利率高达 3.01%。我们可以将该日作为典型案例，对价差套利的盈利来源进行分析。

首先，我们给出当日价差套利日内交易清单。

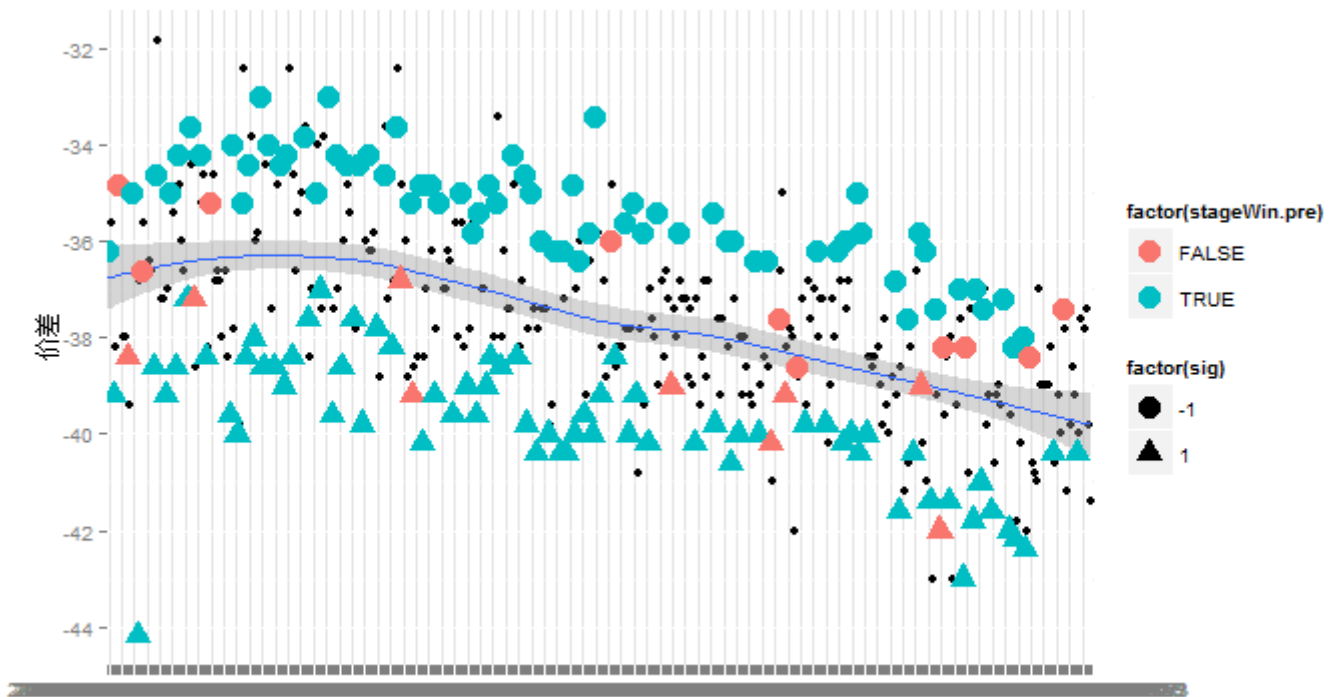
图表 179：价差套利日内交易清单（2010 年 12 月 28 日，部分）

Time	p01	p02	m01	m02	sig	d.fund	stageWin	rate
2010-12-28 09:16:39	3119.8	3156	-3	3	-1	0	begin	0%
2010-12-28 09:18:32	3118.8	3158	3	-3	1	619.542	TRUE	0.01%
2010-12-28 09:19:07	3118.8	3153.6	-3	3	-1	2453.35	TRUE	0.04%
2010-12-28 09:21:46	3119	3157.4	3	-3	1	2217.253	FALSE	0.04%
2010-12-28 09:23:41	3117.8	3152.8	-3	3	-1	1531.43	FALSE	0.03%
2010-12-28 09:24:45	3120.2	3164.4	3	-3	1	7413.253	TRUE	0.13%
2010-12-28 09:25:13	3119.4	3156	-3	3	-1	12168.17	TRUE	0.22%
2010-12-28 09:30:00	3117	3155.6	3	-3	1	11838.23	FALSE	0.21%
2010-12-28 09:30:20	3116.2	3150.8	-3	3	-1	14117.37	TRUE	0.25%
2010-12-28 09:33:32	3114.8	3154	3	-3	1	15271.05	TRUE	0.27%
2010-12-28 09:34:16	3116.2	3151.2	-3	3	-1	15389.68	TRUE	0.27%
2010-12-28 09:35:04	3111.2	3149.8	3	-3	1	16947.69	TRUE	0.3%
2010-12-28 09:35:34	3110.4	3144.6	-3	3	-1	19404.71	TRUE	0.34%
2010-12-28 09:37:57	3112.2	3149.4	3	-3	1	20331.37	TRUE	0.36%
2010-12-28 09:38:28	3113.4	3147	-3	3	-1	21527.54	TRUE	0.38%
2010-12-28 09:39:48	3117.8	3155	3	-3	1	22588.29	TRUE	0.4%
2010-12-28 09:40:46	3125.2	3159.4	-3	3	-1	22524.07	FALSE	0.4%
2010-12-28 09:42:03	3123.8	3162.2	3	-3	1	23899.29	TRUE	0.42%
2010-12-28 09:43:24	3123.2	3158.4	-3	3	-1	25139.03	TRUE	0.44%
2010-12-28 09:50:19	3119.4	3159	3	-3	1	24848.87	FALSE	0.44%
2010-12-28 09:50:34	3119	3153	-3	3	-1	25188.58	TRUE	0.45%
2010-12-28 09:51:39	3115.2	3155.2	3	-3	1	28092.13	TRUE	0.5%
2010-12-28 09:52:33	3113	3148.2	-3	3	-1	30589.68	TRUE	0.54%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2010-12-28 15:09:16	3076.6	3117	3	-3	1	168681.7	FALSE	2.99%
2010-12-28 15:15:00	3074.2	3111.2	0	0	0	170307.8	TRUE	3.01%

数据来源：光大证券研究所

从日内交易清单可知，当日共进行了 157 次价差交易，其中引起亏损的交易只有 19 次，日内交易胜率达到 88%。从图表 180 的交易信号示意中可以得出同样的结论。图中三角形状表示做多当月合约，做空次月合约；圆圈形状表示反向操作；蓝色表示获利交易，红色表示亏损交易。可见当日获利交易次数远多于亏损交易，因此最终获得盈利。

图表 180：价差套利交易信号（2010 年 12 月 28 日）



数据来源：光大证券研究所

亏损原因分析

最大单日亏损产生于 2010 年 11 月 12 日，当日亏损 1.51%。我们可以将该日作为典型案例，深入分析价差套利的亏损原因。

首先，我们给出当日价差套利日内交易清单。

可以发现，在当日共进行了 143 次价差交易中，引起亏损的交易有 77 次，占比较大。

图表 181：价差套利日内交易清单（2010 年 11 月 12 日，部分）

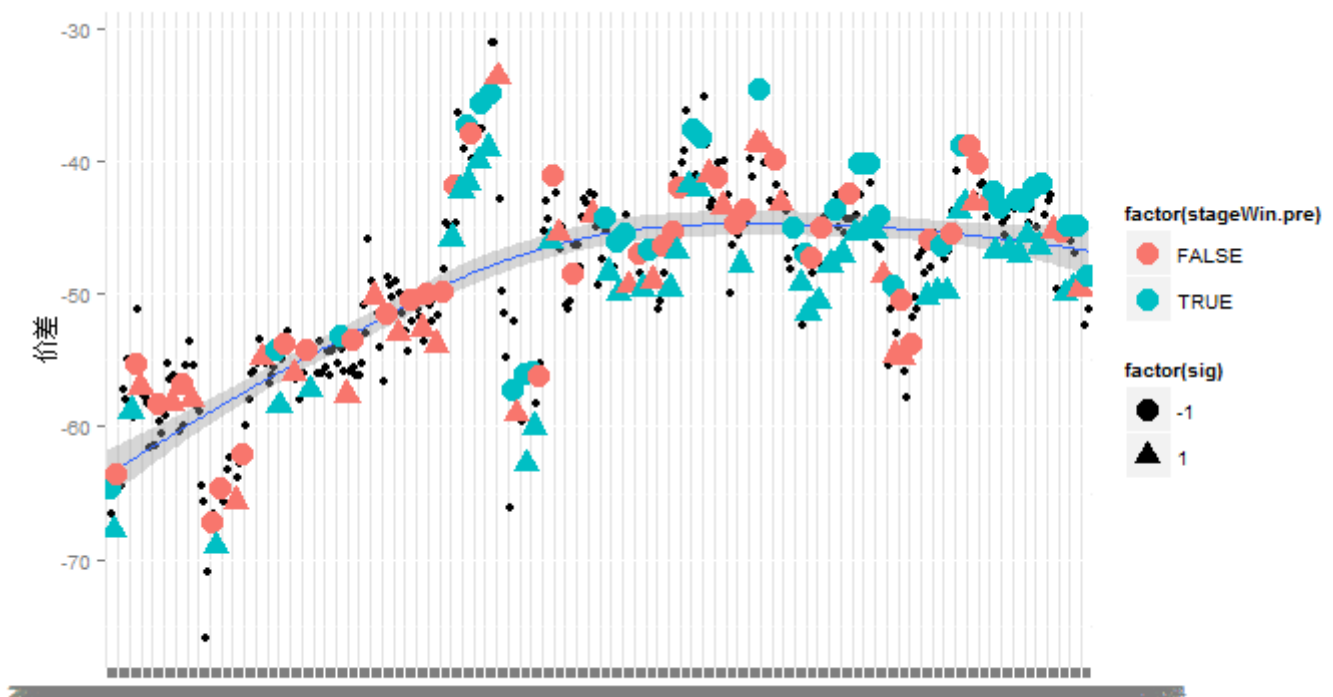
time	p01	p02	m01	m02	sig	d.fund	stageWin	rate
2010-11-12 09:16:44	3473	3537.6	-3	3	-1	0	begin	0%
2010-11-12 09:17:43	3476.2	3544	3	-3	1	1074.672	TRUE	0.02%
2010-11-12 09:18:31	3475	3538.6	-3	3	-1	2823.644	TRUE	0.04%
2010-11-12 09:23:08	3490	3548.8	3	-3	1	-4604.41	FALSE	-0.07%
2010-11-12 09:24:06	3487.8	3543	-3	3	-1	-4022.7	TRUE	-0.06%
2010-11-12 09:25:37	3490.8	3547.8	3	-3	1	-4520.79	FALSE	-0.07%
2010-11-12 09:31:25	3499	3557.2	-3	3	-1	-6413.12	FALSE	-0.1%
2010-11-12 09:36:38	3497.2	3555.4	3	-3	1	-8034.8	FALSE	-0.13%
2010-11-12 09:39:19	3497.6	3554.4	-3	3	-1	-10060.7	FALSE	-0.16%
2010-11-12 09:42:39	3493.2	3551.2	3	-3	1	-12625.5	FALSE	-0.2%
2010-11-12 09:49:11	3470.8	3538	-3	3	-1	-23376.1	FALSE	-0.37%
2010-11-12 09:50:46	3477.6	3546.6	3	-3	1	-23551.5	FALSE	-0.37%
2010-11-12 09:51:37	3480.8	3545.4	-3	3	-1	-22152.6	TRUE	-0.35%
2010-11-12 09:56:15	3477.4	3543	3	-3	1	-23678	FALSE	-0.38%
2010-11-12 09:58:09	3485	3547	-3	3	-1	-24168.2	FALSE	-0.38%
2010-11-12 10:05:19	3473.4	3528.2	3	-3	1	-34554.3	FALSE	-0.55%
2010-11-12 10:10:08	3477	3531.2	-3	3	-1	-36794.5	FALSE	-0.58%
2010-11-12 10:10:30	3475	3533.4	3	-3	1	-36020	TRUE	-0.57%

2010-11-12 10:11:19	3475.4	3529.2	-3	3	-1	-35245.7	TRUE	-0.56%
2010-11-12 10:14:36	3472.6	3528.6	3	-3	1	-36361.1	FALSE	-0.58%
2010-11-12 10:18:16	3474.6	3528.8	-3	3	-1	-37835.8	FALSE	-0.6%
2010-11-12 10:20:11	3474	3531.2	3	-3	1	-38140.5	FALSE	-0.6%
2010-11-12 10:31:12	3481	3534.2	-3	3	-1	-37500.4	TRUE	-0.59%
2010-11-12 10:33:15	3485.8	3543.4	3	-3	1	-36410.7	TRUE	-0.58%
2010-11-12 10:34:05	3485.6	3539	-3	3	-1	-37750.5	FALSE	-0.6%
2010-11-12 10:41:30	3498.4	3548.6	3	-3	1	-45162.3	FALSE	-0.72%
2010-11-12 10:45:45	3500	3551.4	-3	3	-1	-48432.8	FALSE	-0.77%
2010-11-12 10:49:52	3487	3540	3	-3	1	-50127.7	FALSE	-0.79%
2010-11-12 10:54:07	3484.2	3534.6	-3	3	-1	-51417	FALSE	-0.81%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2010-11-12 15:14:32	3288.6	3337.2	-3	3	-1	-100497	FALSE	-1.59%
2010-11-12 15:14:59	3285.8	3342.4	0	0	0	-95215.4	TRUE	-1.51%

数据来源：光大证券研究所

图表 182 画出了当日的交易信号示意。图中三角形状表示做多当月合约，做空次月合约；圆圈形状表示反向操作；蓝色表示获利交易，红色表示亏损交易。

图表 182：价差套利交易信号（2010 年 11 月 12 日）



数据来源：光大证券研究所

通过对亏损交易进行深入分析可知，亏损原因基本来自 3 个方面。

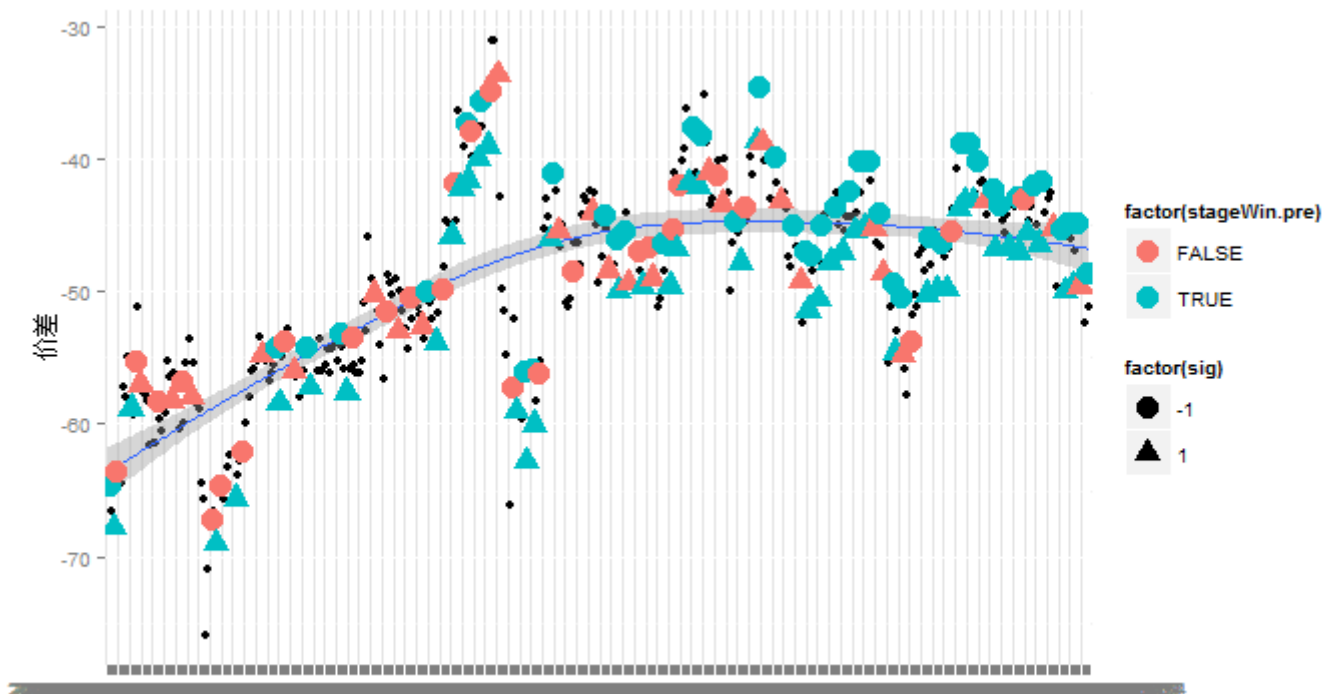
①滑价导致的亏损

如前所述，价差交易只有在交易信号发出后才能进行，因此实际成交价格与信号发生时点的价格有可能存在偏差，这就是滑价。

模型已经考虑了滑价的影响。在价格方面我们引入了成交价时滞，我们所采用的成交价格，是信号发出后 3 秒内的成交均价。为了分离滑价导致的亏损，我们对成交价时滞进行了测试。当成交价时滞为 0 的时候，收益的亏损缩小成为 0.76%。由此可见，该日 1.51% 的亏损中，由滑价导致的亏损为 0.75%。图表 183 给出了无时滞的交易信号结果，对比图表 182 可知，盈亏点的比例得到一定程度的改善。

对于任何套利交易，特别是高频套利而言，交易速度对于最终的结果至关重要。高速的行情通道、优化的算法、高级配置的计算机、高速的交易通道缺一不可。此外，我们也可以从交易算法方面尽量减少滑价影响，在报告的第 5 部分我们给出了一种解决方案，即异步价差控制模型。

图表 183：无时滞价差套利交易信号（2010 年 11 月 12 日）



数据来源：光大证券研究所

②信号阈值导致的亏损

价差时刻存在，但是只有超过正常水平的价差才能引发信号，这就是信号阈值。信号阈值与交易成本有一定关系。交易成本包括交易手续费和冲击成本。鉴于实际交易中不到万分之一的双边手续费，模型中万分之四的换仓成本已经充分考虑了交易成本的影响。信号阈值与下面要分析的短期强趋势同样有关系，很难将信号阈值导致的亏损加以分离。

③短期强趋势导致的亏损

短期强趋势对于价差交易是不利的，它会导致价差波动超出设想的范围，从而使得低买高卖的策略无法实现。在 EMA 模型的第 2 部分已经指出，我们设计的信号识别模式中已经考虑了短期强趋势的影响，并通过引入第 2 条 EMA 曲线对短期强趋势进行了过滤。

通过 EMA 曲线过滤短期强趋势最大的优点在于算法便于处理，信号判别速度快，为套利交易争取了时间。它的问题在于，这种过滤可能存在“遗漏”和“错杀”。从图表 183 中我们也可以清楚地看到，忽略时滞影响，在当日的前半段交易时间，亏损的交易点比例要远大于后半段时间，这与前半段时间出现的强趋势正好吻合。针对这一问题，在后文我们提出了两种迥然不同的思想对 EMA 模型进行了优化。

三、优化方向一：协整模型

价差套利交易中，有限次数的“遗漏”和“错杀”，可以通过止损的方式来解决，这是 EMA 模型所采用的方法。但是如果这种情况持续出现的话，EMA 模型的运用将受到限制。

1. 协整模型构建

为了解决 EMA 模型的潜在问题，我们提出了价差套利的协整模型。协整模型是在 EMA 模型的基础上，增加了一个运用协整算法消除短期趋势的机制。从止损策略上理解，它也是一种时间止损的方式。

该算法设计步骤如下：

协整回归

$$LN(Y) = \alpha + \beta \cdot LN(X) + \varepsilon$$

其中，X、Y 分别为两种证券历史时刻的交易价格向量， β 为协整系数，由回归方法获得。

趋势消除

$$LN(y') = \alpha + \beta \cdot LN(x)$$

其中， $LN(y')$ 为趋势消除后价格， x 为当前时刻交易价格。

计算价格核心

$$PC = MEAN[LN(y'), LN(x)]$$

其中，PC 为经趋势消除处理的两种证券价格核心， $MEAN(\cdot)$ 为均值函数。

价差计算

$$PL = LN(x) - PC$$

经协整处理后，价差趋势得到消除，价差分布被标准化，因此协整模型价差交易信号识别模式可以相应设置如下：



```

97
98 #协整模型信号识别
99 h$sig[h$pl >= vp] <- -1
100 h$sig[h$pl <= -vp] <- 1
101
102
98:18 (Top Level) R Script
  
```

在上述 R 语言代码中， h 是我们的数据源矩阵，其中 pl 、 sig 分别代表价差和交易信号。我们使用参数 vp 来控制信号发出的阈值。

协整算法对于趋势的消除效果，在协整模型第四部分的信号分析中，我们给出了图形的示例。

当然我们同样考虑到，这种协整处理只是名义上消除趋势，基本上杜绝了“错杀”的可能，从而创造了更多的交易机会。但是协整后，“遗漏”仍然会出现，即实际的买卖价格还是会产生低卖高买这种买卖错位的结果，还是需要以一定时间段为单位来进行时间止损。

协整模型只是价差交易的一种选择。对于协整模型是否能够改善 EMA 模型的问题，我们的理解是这样的：首先，在趋势面前作价差交易，出现买卖错位在所难免，这是我们必须面对的事实。其次，从根本上讲，解决买卖错位的方法有两个，一是通过趋势识别机制，在趋势产生后停止价差交易，其难点在于趋势的识别和趋势能否延续的判断，这方面的模型请我们在报告的第 4 部分介绍。

这里的协整模型所采用的是另一种方法。我们认为，决定最终交易成败的，是成功（低买高卖）和失败（低卖高买）的相对比例。通过协整处理创造更多的交易

机会，我们能够尽可能地发掘价差的波动（趋势里也有价差波动），用多次成功的价差交易来抵消趋势的不利影响，同时及时止损，最终还是能够获得盈利。在本报告第四部分的信号分析中，我们给出了对应的图形示例。

从模拟交易来看，协整模型的理念是能够成立的。

2. 协整模型价差套利模拟交易

运用上述思路，我们进行了价差套利模拟交易。交易的参数设定与 EMA 模型是一样的。

图表 184：价差套利日内交易清单

time	p01	p02	m01	m02	sig	d.fund	stageWin	rate
2011-09-02 09:39:22	2835.20	2840.60	-3	3	-1	0.00	begin	0%
2011-09-02 10:00:34	2828.60	2840.00	3	-3	1	1554.53	TRUE	0.03%
2011-09-02 14:07:11	2801.60	2807.00	-3	3	-1	4322.96	TRUE	0.08%
2011-09-02 14:08:13	2799.20	2810.80	3	-3	1	7720.03	TRUE	0.15%
2011-09-02 15:13:13	2802.80	2804.60	-3	3	-1	14444.40	TRUE	0.28%
2011-09-02 15:15:00	2808.40	2814.00	0	0	0	16748.84	TRUE	0.33%

数据来源：光大证券研究所

图表 184 的结构与 EMA 模型中的对应表格是一致的。从图表 184 中可知，在 2011 年 9 月 2 日当天，共进行了 6 笔交易，最终收益率为 0.33%。

针对上述 498 个交易日，我们都可以给出如图表 184 所示的价差套利交易清单。我们对这 490 张交易清单进行汇总，得到图表 185。

图表 185：单日价差套利交易汇总（节选）

date	min	max	return	StgWin	StgLose	StgWinRt	Win
2010/4/16	0.000%	0.281%	0.202%	6	3	67%	TRUE
2010/4/19	-0.023%	0.652%	0.643%	18	5	78%	TRUE
2010/4/20	-0.031%	0.601%	0.601%	15	3	83%	TRUE
2010/4/21	0.000%	0.056%	0.038%	1	1	50%	TRUE
2010/4/22	-0.042%	0.815%	0.815%	17	2	89%	TRUE
...	...	...	...	...	...	...	...
2012/6/14	-0.059%	0.012%	-0.059%	1	1	50%	FALSE

数据来源：光大证券研究所

图表 186：价差套利策略表现

交易概况	总交易天数	有套利交易天数	交易参与率	盈利天数	胜率
	498	418	83.94%	329	78.71%

日内交易情况	单日最大盈利	单日最大亏损	日内最大盈利	日内最大亏损
	4.79%	0.42%	4.79%	0.64%

收益率指标	累计盈利	年化收益率	年化夏普比率	最大回撤	止损次数占比
无止损	150.48%	73.95%	9.44	0.76%	-
0.5%止损	142.61%	70.63%	9.19	0.21%	10.77%
1%止损	148.77%	73.23%	9.46	0.39%	5.02%
2%止损	147.71%	72.78%	9.31	0.74%	3.11%

数据来源：光大证券研究所

3. 信号分析

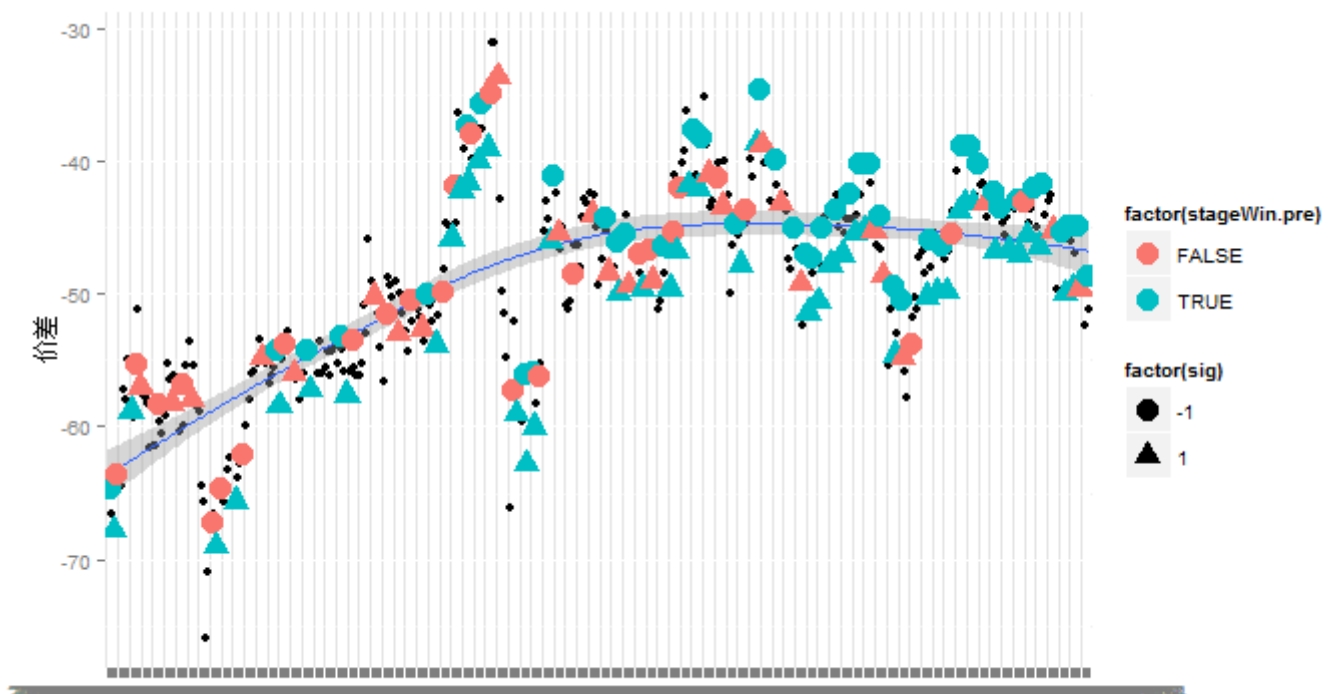
协整模型的优势

简单地收益率比较，无法揭示两个模型的内在特性。为此，我们需要对 EMA 模型和协整模型的信号产生机制进行一个深入的比较研究。

在前期报告中我们知道，EMA 模型最大单日亏损产生于 2010 年 11 月 12 日，当日净值亏损 1.51%。而在协整模型当中，我们通过趋势消除机制，成功地控制了亏损。我们可以将该日作为典型案例来进行研究。

图表 187 给出了当天的日内价差走势，为了比较协整模型对于 EMA 模型的改善，我们使用无成交价时滞的数据。我们在前期报告中曾经分析过，该日价差变动的短期强趋势非常明显。EMA 模型的交易信号已经在图中标出，图中三角形状表示做多当月合约，做空次月合约；圆圈形状表示反向操作；蓝色表示获利交易，红色表示亏损交易。

图表 187：日内价差与 EMA 模型的交易信号（2010 年 11 月 12 日）



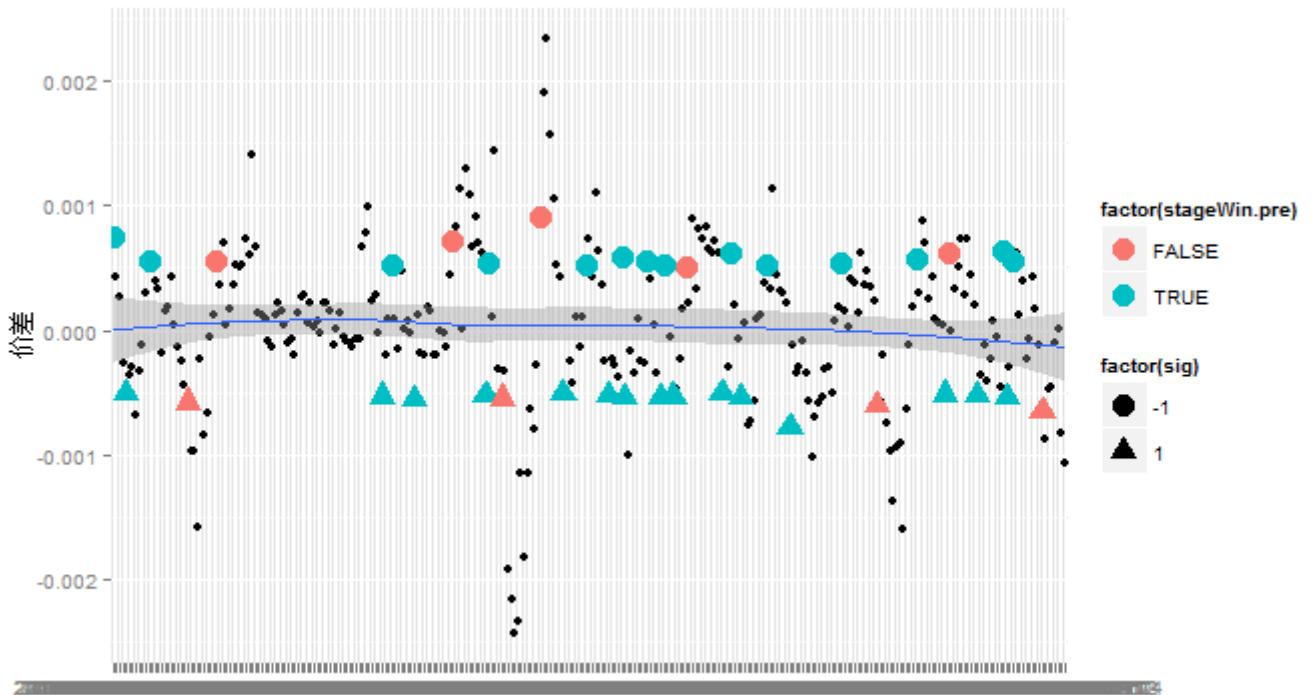
数据来源：光大证券研究所

因为这些趋势的存在，EMA 模型当天的操作产生了亏损。

现在我们对分析协整模型的效果。

图表 188 画出了经趋势消除机制调整后的价差。对照观察图表 187 可以发现，在消除趋势后，价差又回到了我们所熟悉的状态。协整模型的交易信号就可以由此产生。图中蓝色表示获利交易，红色表示亏损交易。

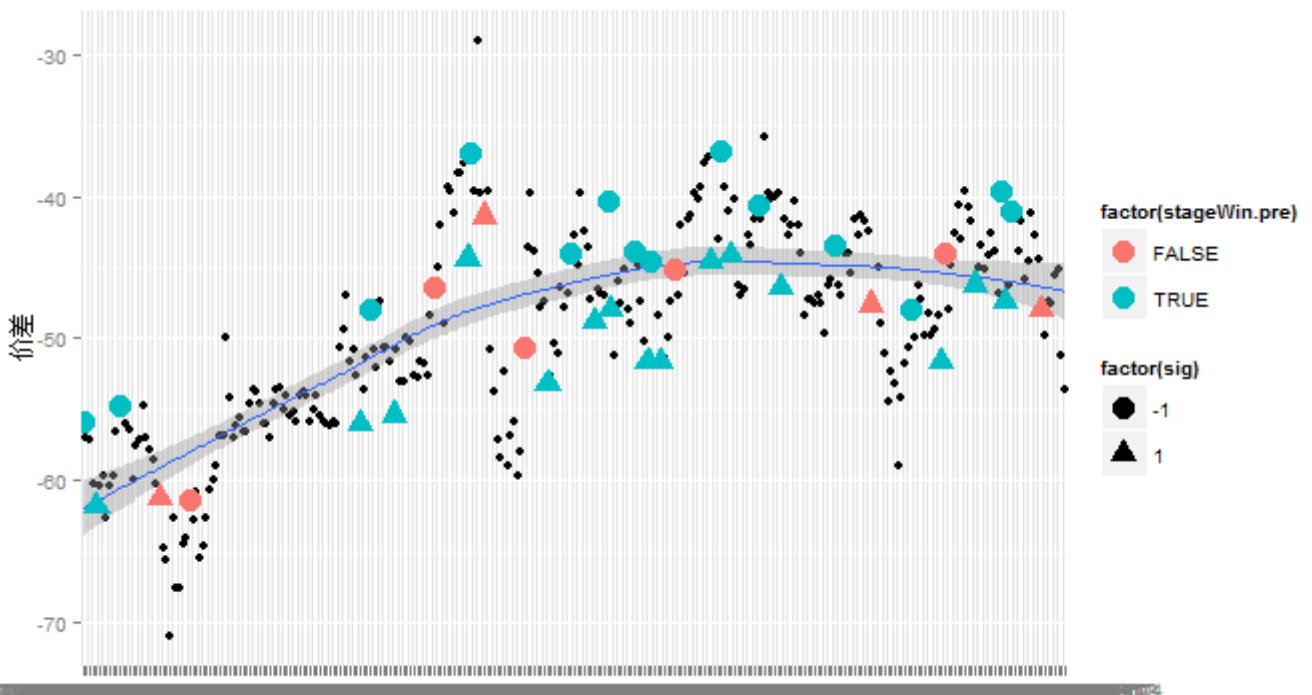
图表 188：调整后的日内价差与协整模型交易信号（2010 年 11 月 12 日）



数据来源：光大证券研究所

我们也可以将协整模型的信号标识于原始价差上，如图表 189 所示。

图表 189：日内价差与协整模型交易信号（2010 年 11 月 12 日）



数据来源：光大证券研究所

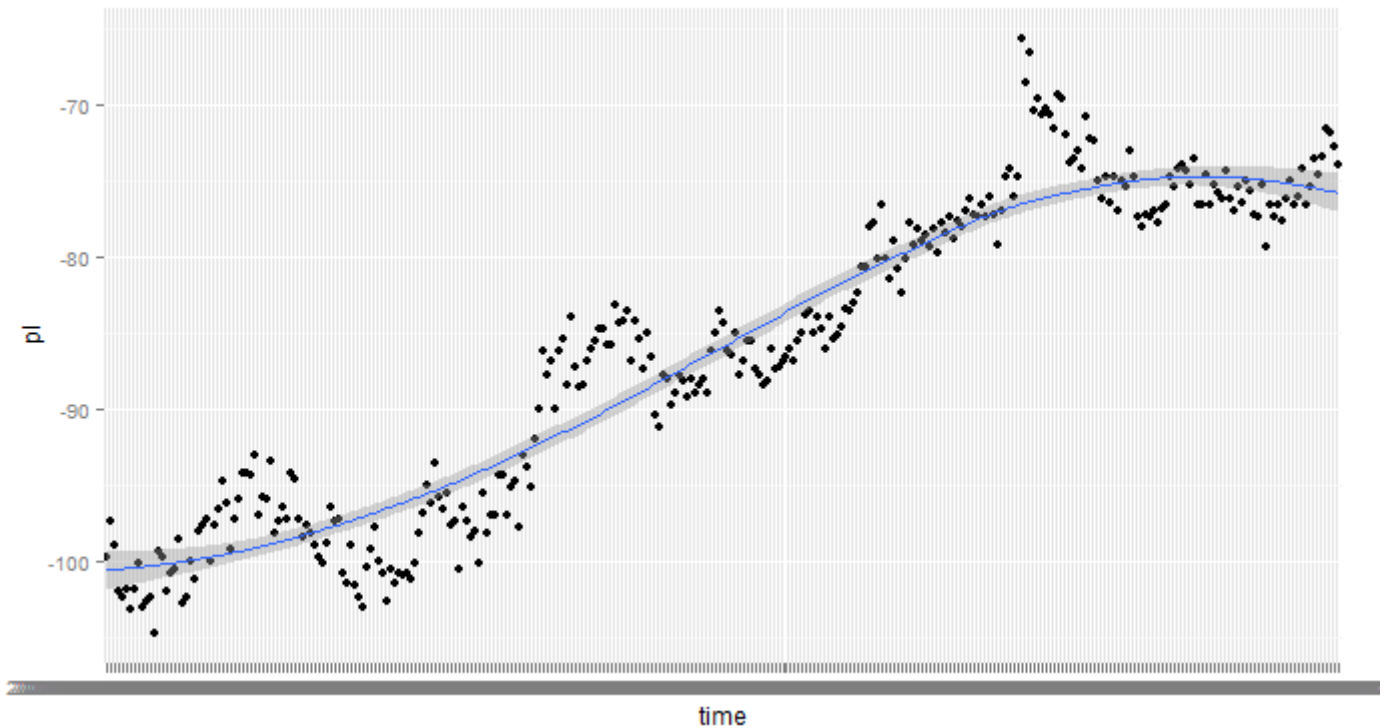
我们可以发现，经过趋势消除机制的套利信号，其获利比较大幅提升，即能够在趋势中获取盈利。

协整模型的问题

尽管协整模型较 EMA 模型有较大改善，但是它仍然可能会产生亏损。在模拟交易

中，协整模型的最大亏损日是2010年11月8日，当日亏损0.42%。我们可以对此日进行案例研究，分析亏损原因。

图表 190：日内价差（2010 年 11 月 8 日）

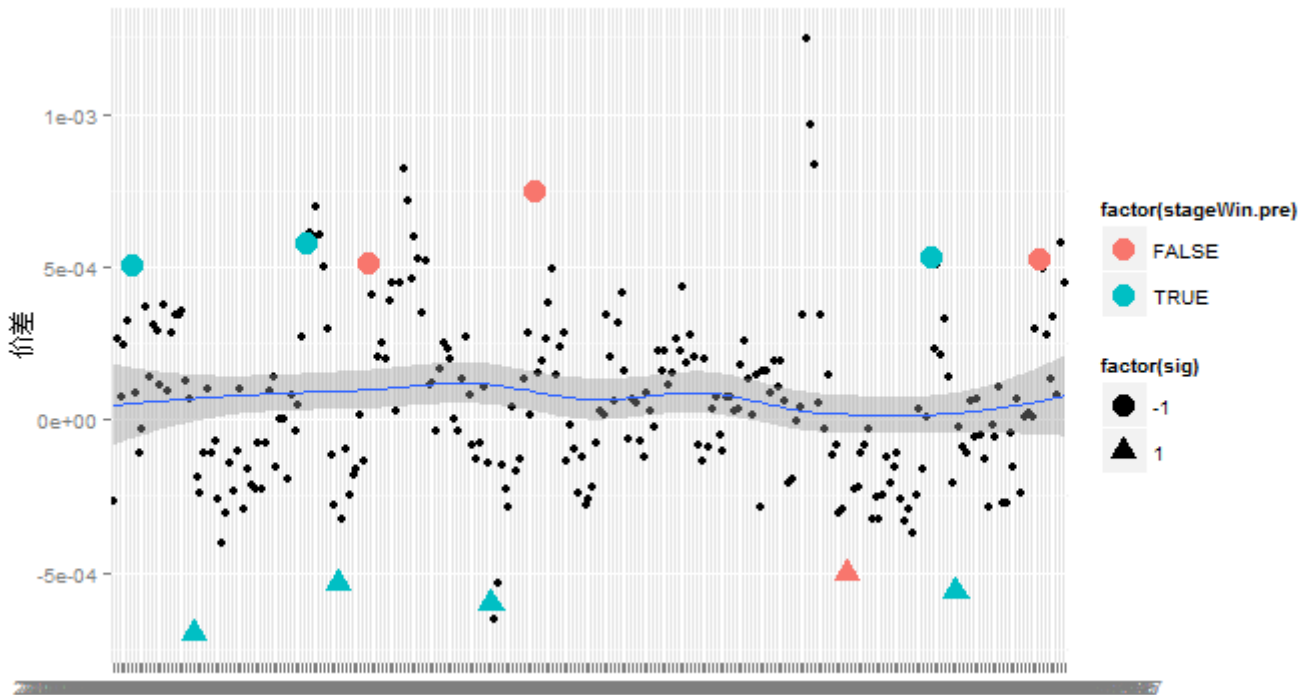


数据来源：光大证券研究所

图表 190 画出了当日的日内价差，我们可以很清楚地发现，价差的趋势性几乎贯穿始终。可以设想，在如此趋势之下，价差交易很有可能产生较大亏损。事实上，EMA 模型在当天产生了 0.79% 的亏损。

经过趋势调整，如图表 191 所示，我们的价差又回到了熟悉的状态，协整模型的交易信号相应产生。图中蓝色表示获利交易，红色表示亏损交易。为了分离滑价影响，我们使用了成交价时滞为 0 的数据，下同。

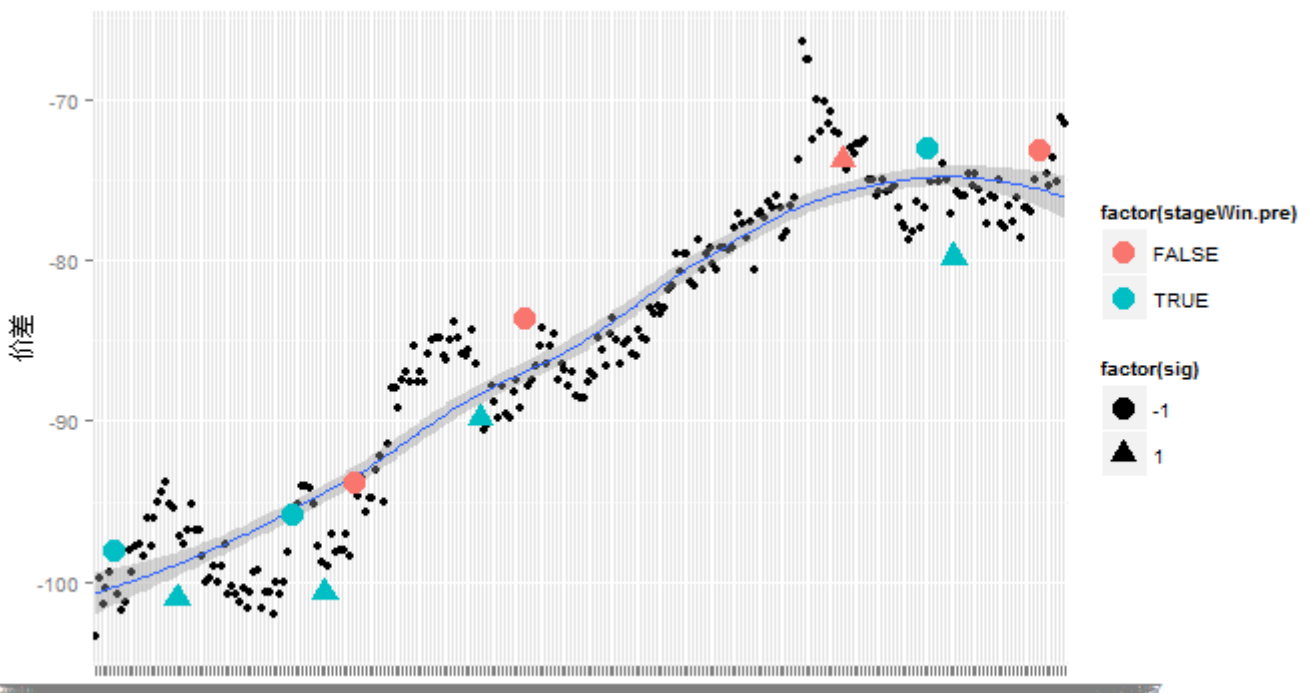
图表 191：调整后的日内价差与交易信号（2010 年 11 月 8 日）



数据来源：光大证券研究所

接下来我们把信号标识于原始价差图上（图表 192）。可以看出，在出现明显趋势的交易是引起亏损的主要原因，而成功交易次数过少，没有实现扭亏。当然，这些亏损中也有滑价的原因，但从去除时滞后的模拟结果来看，滑价影响不大。

图表 192：日内价差与交易信号（2010 年 11 月 8 日）



数据来源：光大证券研究所

可见，由于协理模型只是从名义上消除短期趋势，但在实际价差交易仍是按照实际价格进行开、平仓，仍有可能出现亏损。因此如果当日交易时间中存在较长时

间的趋势形态，一方面造成当天趋势结束之后的无趋势交易时间过短，另一方面趋势中也没有提供套利机会，两方面原因均导致成功的套利交易数量过少，故而无法弥补亏损。因此我们可以得出结论，协整模型在对抗短期趋势方面成效显著，但在长期趋势面前仍然无法避免亏损的可能性。

四、优化方向二：CUSCORE 模型

前期报告中，我们建立了价差套利 EMA 模型和协整模型。经过对两种模型套利结果的细致分析，我们发现，EMA 模型通过引入第 2 条 EMA 曲线对短期强趋势进行过滤，虽然计算迅速，但其过滤效果不甚理想；而通过协整进行趋势消除，继而进行价差交易的协整模型，在对抗短期趋势影响方面比较出色，可以通过协整的趋势消除机制，发掘趋势当中的价差机会，通过多次成功套利在一定程度上抵消趋势所带来的不利影响。但是，如果价差产生较长时间的趋势，协整模型并不能完全抵消其影响，从而有可能导致亏损。

针对上述不足，我们提出 CUSCORE 模型，直接对趋势进行识别，尽可能去除由于趋势造成的信号失真。

1. 价差交易 cuscore 统计量

cuscore 统计量源于工业过程控制中，用于对趋势变化的监控。顾名思义，该统计量取累计（cumulate）和分值（score）之意，即通过引入时间变量 t 对偏差进行加权，cuscore 统计量可以迅速揭示机器的磨损。

可以将 cuscore 统计量引入价差交易模型，监控价差趋势的变化。

考虑机器磨损与价差变化存在不同，前者的趋势变化往往是线性的，而后者则呈现非线性特征，因此我们对原始 cuscore 统计量进行了变化，构建价差交易 cuscore 统计量，其公式如下：

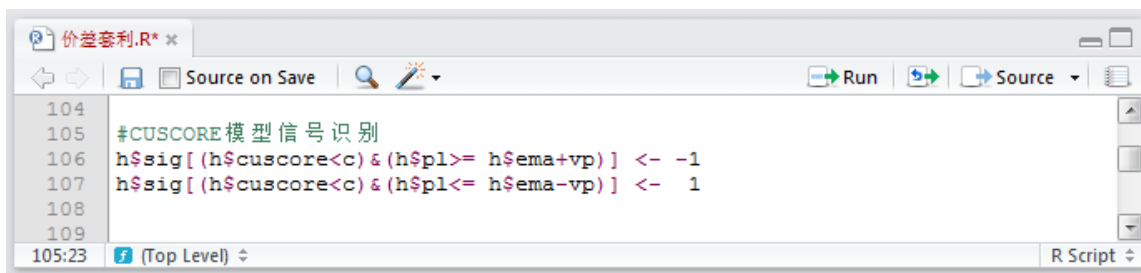
$$cuscore = \sum_t (p1 - ema2) \cdot t$$

其中， $p1$ 为价差， $ema2$ 为周期为 20 秒的价差 ema 曲线， t 为时间权。

价差交易 cuscore 统计量可以非常迅速地对价差趋势的变化作出反应，其数值越大，表明对原有趋势的偏差越明显。

2. 信号识别模式

在 EMA 模型的基础上，我们将 cuscore 统计量对于趋势的判断加入信号识别模式，建立 CUSCORE 模型：



```

104
105 #CUSCORE模型信号识别
106 h$sig[(h$cuscore<c) & (h$pl>= h$ema+vp)] <- -1
107 h$sig[(h$cuscore<c) & (h$pl<= h$ema-vp)] <- 1
108
109
105:23 (Top Level)
R Script

```

在上述 R 语言代码中， h 是我们的数据源矩阵，其中 pl 、 ema 、 $cuscore$ 、 sig 分别代表价差、100 秒 EMA 曲线、价差交易 cuscore 统计量、交易信号。我们使用参数 c 来控制趋势变化的阈值，参数 vp 来控制信号发出的阈值。

前期研究表明，短期强趋势会导致信号失真从而导致亏损。在本模型中，我们运用 cuscore 统计量，对趋势发生变化的情况加以识别，只有在趋势未发生变化时，才会发出价差交易信号。

3. 价差套利策略模拟交易

运用 CUSCORE 模型的算法，我们进行了价差套利模拟交易。交易的参数仍沿用前面的设定，以便于模型比较。

图表 193：价差套利日内交易清单

time	p01	p02	m01	m02	sig	d.fund	stageWin	rate
2010-12-08 09:23:32	3213.0	3243.8	-3	3	-1	0.00	begin	0%
2010-12-08 09:48:29	3221.6	3256.4	3	-3	1	238.57	TRUE	0%
2010-12-08 10:07:27	3214.0	3240.2	-3	3	-1	5560.01	TRUE	0.1%
2010-12-08 10:24:13	3213.4	3247.0	3	-3	1	9799.76	TRUE	0.17%
2010-12-08 10:26:15	3215.8	3245.2	-3	3	-1	11608.78	TRUE	0.2%
2010-12-08 10:27:13	3216.0	3250.0	3	-3	1	13327.12	TRUE	0.23%
2010-12-08 10:30:08	3216.8	3246.6	-3	3	-1	13200.50	FALSE	0.23%
2010-12-08 10:38:26	3212.4	3247.0	3	-3	1	12714.08	FALSE	0.22%
2010-12-08 10:59:32	3207.6	3237.4	-3	3	-1	11373.20	FALSE	0.2%
2010-12-08 13:12:54	3203.8	3236.6	3	-3	1	8818.34	FALSE	0.15%
2010-12-08 13:16:47	3205.4	3232.6	-3	3	-1	10717.72	TRUE	0.18%
2010-12-08 13:46:49	3202.0	3233.8	3	-3	1	11896.62	TRUE	0.2%
2010-12-08 13:47:46	3195.4	3223.4	-3	3	-1	11365.74	FALSE	0.2%
2010-12-08 14:10:29	3203.0	3236.0	3	-3	1	12769.30	TRUE	0.22%
2010-12-08 14:32:58	3189.8	3220.0	-3	3	-1	12418.00	FALSE	0.21%
2010-12-08 14:33:45	3189.0	3223.8	3	-3	1	11347.12	FALSE	0.2%
2010-12-08 14:35:05	3191.4	3221.2	-3	3	-1	11131.34	FALSE	0.19%
2010-12-08 14:44:29	3177.6	3210.2	3	-3	1	9206.32	FALSE	0.16%
2010-12-08 14:45:07	3181.8	3209.2	-3	3	-1	8046.77	FALSE	0.14%
2010-12-08 15:06:53	3170.6	3203.4	3	-3	1	9091.80	TRUE	0.16%
2010-12-08 15:14:11	3160.2	3188.4	-3	3	-1	9056.84	FALSE	0.16%
2010-12-08 15:15:00	3159.6	3190.0	0	0	0	8072.29	FALSE	0.14%

数据来源：光大证券研究所

从图表 193 中可知，在 2010 年 12 月 8 日当天，共进行了 22 笔交易，最终收益为 0.14%。

针对上述 498 个交易日，我们都可以给出如图表 193 所示的价差套利交易清单。我们对这 498 张交易清单进行汇总，得到图表 194。

图表 194：单日价差套利交易汇总（节选）

date	min	max	return	StgWin	StgLose	StgWinRt	Win
2010/4/16	-0.092%	0.170%	0.112%	24	20	55%	TRUE
2010/4/19	-0.322%	0.222%	-0.009%	64	59	52%	TRUE
2010/4/20	-0.100%	0.080%	-0.014%	40	29	58%	TRUE
2010/4/21	-0.025%	0.066%	-0.005%	14	13	52%	FALSE
2010/4/22	-0.076%	1.063%	1.063%	85	25	77%	TRUE
...	...	...	...	...	...	...	...
2012/6/14	-0.026%	0.029%	-0.026%	1	1	50%	FALSE

数据来源：光大证券研究所

图表 195：价差套利策略表现

交易概况	总交易天数	有套利交易天数	交易参与率	盈利天数	胜率
	498	473	94.98 %	309	65.33%

日内交易情况	单日最大盈利	单日最大亏损	日内最大盈利	日内最大亏损
	3.55%	1.17%	3.58%	1.35%

收益率指标	累计盈利	年化收益率	年化夏普比率	最大回撤	止损次数占比
无止损	151.95%	63.61%	6.66	13.35%	-
0.5‰止损	149.41%	62.73%	7.52	1.05%	33.40%
1‰止损	169.97%	69.74%	8.03	1.88%	17.97%
2‰止损	179.96%	73.06%	8.19	3.73%	8.88%

数据来源：光大证券研究所

4. CUSCORE 模型分析总结

CUSCORE 模型最大单日亏损产生于 2010 年 11 月 15 日，当日净值亏损 1.17%。

我们可以将该日作为典型案例，深入分析价差套利的亏损原因。

首先，我们给出当日价差套利日内交易清单。

可以发现，在当日共进行了 127 次价差交易中，引起亏损的交易有 74 次，占比较大。

图表 196：价差套利日内交易清单（2010 年 11 月 15 日，部分）

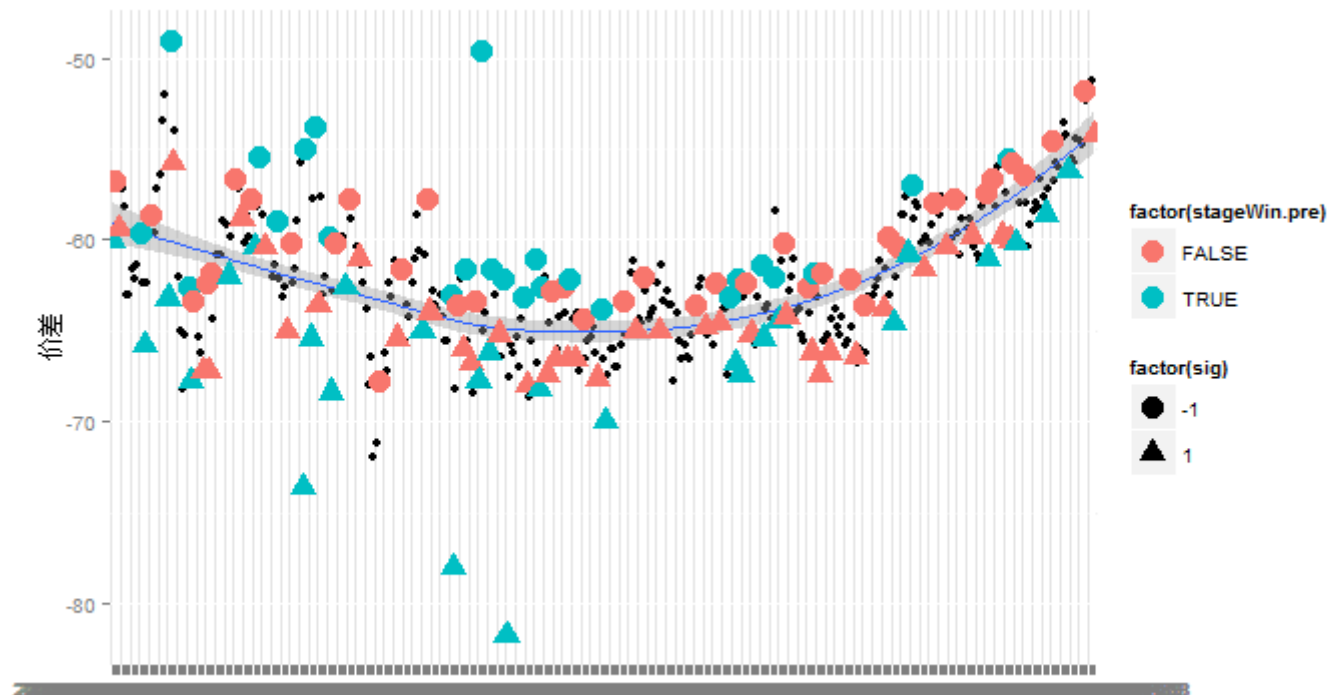
time	p01	p02	m01	m02	sig	fund	stageWin	rate
2010-11-15 09:16:38	3301.8	3361.8	3	-3	1	0	begin	0%
2010-11-15 09:17:09	3306.6	3363.4	-3	3	-1	569.79	TRUE	0.01%
2010-11-15 09:18:25	3306.8	3366.2	3	-3	1	-884.838	FALSE	-0.01%
2010-11-15 09:25:18	3311.8	3371.4	-3	3	-1	-4722.93	FALSE	-0.08%
2010-11-15 09:25:43	3308.8	3374.6	3	-3	1	-4421.14	TRUE	-0.07%
2010-11-15 09:26:53	3316.4	3375	-3	3	-1	-3849.58	TRUE	-0.06%
2010-11-15 09:32:49	3306	3369.2	3	-3	1	-8856.02	FALSE	-0.15%
2010-11-15 09:32:52	3317.6	3366.6	-3	3	-1	-6888.25	TRUE	-0.11%
2010-11-15 09:32:54	3311.8	3367.6	3	-3	1	-6675.56	TRUE	-0.11%
2010-11-15 09:37:51	3309.4	3372	-3	3	-1	-16089.1	FALSE	-0.27%
2010-11-15 09:38:10	3310.8	3378.6	3	-3	1	-14433.3	TRUE	-0.24%
2010-11-15 09:38:35	3311.6	3375	-3	3	-1	-13452.9	TRUE	-0.22%
2010-11-15 09:40:57	3316	3383.2	3	-3	1	-13687.4	FALSE	-0.23%
2010-11-15 09:41:14	3310.8	3373.2	-3	3	-1	-13966.8	FALSE	-0.23%
2010-11-15 09:41:17	3309.4	3376.6	3	-3	1	-14965.8	FALSE	-0.25%
2010-11-15 09:41:20	3313	3374.8	-3	3	-1	-15334.6	FALSE	-0.26%
2010-11-15 09:47:12	3315.6	3377.6	3	-3	1	-20381.5	FALSE	-0.34%
2010-11-15 09:48:15	3317.2	3373.8	-3	3	-1	-19668.6	TRUE	-0.33%
2010-11-15 09:50:10	3315.2	3374	3	-3	1	-20665.3	FALSE	-0.34%
2010-11-15 09:54:10	3310.6	3368.4	-3	3	-1	-21886.5	FALSE	-0.36%
2010-11-15 09:55:10	3311.6	3372	3	-3	1	-21937.7	FALSE	-0.37%
2010-11-15 09:56:29	3312.6	3368	-3	3	-1	-21089.3	TRUE	-0.35%
2010-11-15 09:58:11	3314	3374.4	3	-3	1	-19971.3	TRUE	-0.33%
...	...	...	...	...	...	...	...	...

2010-11-15 15:14:18	3296.8	3351	3	-3	1	-69569.2	FALSE	-1.16%
2010-11-15 15:14:59	3298	3351	0	0	0	-69945	FALSE	-1.17%

数据来源：光大证券研究所

图表 197 画出了当日的交易信号示意。图中三角形状表示做多当月合约，做空次月合约；圆圈形状表示反向操作；绿色表示获利交易，红色表示亏损交易。

图表 197：价差套利交易信号（2010 年 11 月 15 日）



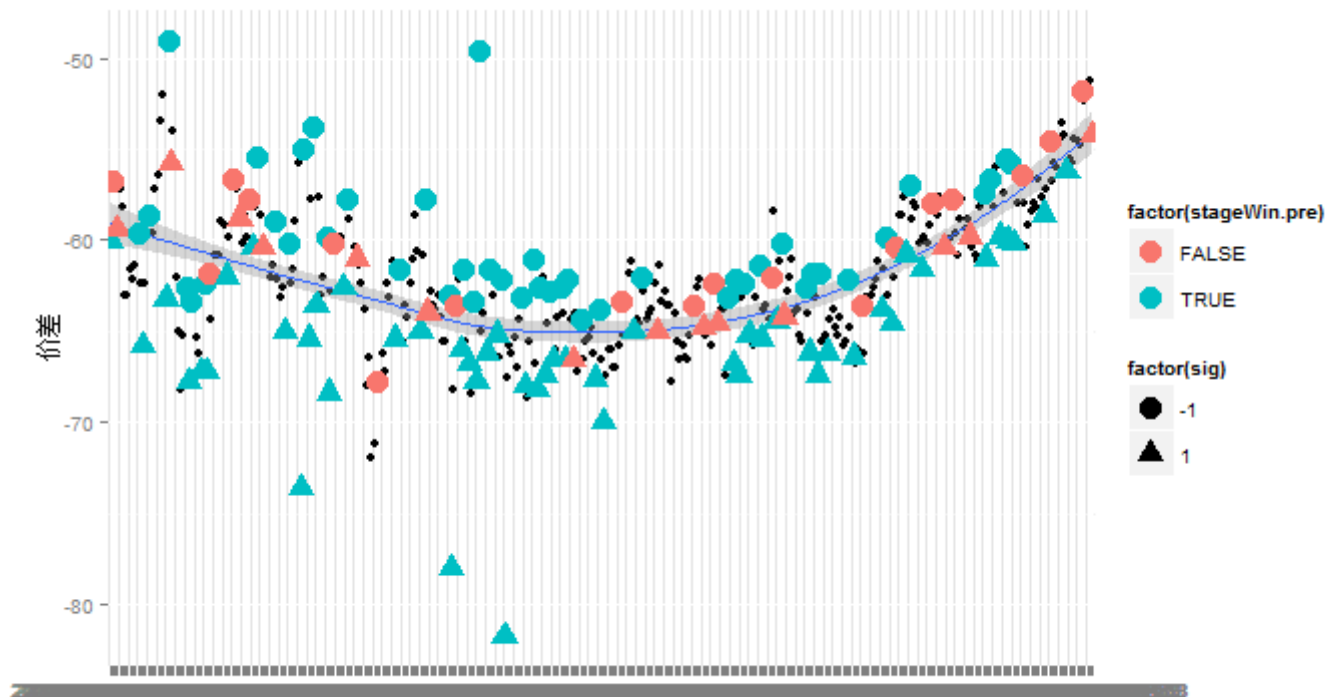
数据来源：光大证券研究所

根据我们在 EMA 模型中的研究，价差交易的亏损原因主要来自滑价、信号阈值和短期强趋势 3 个方面。对于 CUSCORE 模型，我们目前只分析滑价的影响。

如前所述，价差交易只有在交易信号发出后才能进行，因此实际成交价格与信号发生时点的价格有可能存在偏差，这就是滑价。

在模拟交易中我们已经考虑了滑价的影响。在价格方面我们引入了成交价时滞，我们所采用的成交价格，是信号发出后 3 秒内的成交均价。为了分离滑价导致的亏损，我们对成交价时滞进行了测试。当成交价时滞为 0 的时候，收益将由亏损 1.17% 变成盈利 3.75%。由此可见，跟其他价差套利模型相比，CUSCORE 模型在交易速度方面的要求更高。我们分析其原因在于，cuscore 统计量对于时间反应极为灵敏所致。

图表 198：无时滞价差套利交易信号（2010 年 11 月 15 日）



数据来源：光大证券研究所

图表 198 是无成交价时滞的模拟交易信号。可见，如果没有滑价影响，CUSCORE 模型的日内胜率将大幅提升。同时，我们还发现一个新的现象，此时亏损交易点大多集中于价差均值平滑曲线附近。可知，通过调整信号阈值 vp ，CUSCORE 模型仍有进一步优化的可能。我们的三个价差交易模型都没有刻意地进行参数优化，以反映价差交易算法本身的一般特征。对于价差交易的参数设置和调试，我们会专门撰写报告加以分析。

五、优化方向三：异步价差操控模型

1. 同步价差模型回顾及其实践的障碍

此前，我们提出了价差套利的三个模型，即 EMA 模型、协整模型和 CUSCORE 模型。其中 EMA 模型是三个模型的基础，协整模型和 CUSCORE 模型则分别以两种独特的思路，对价差的趋势进行处理和识别，以达到优化的目的。在其后的模拟交易中，我们针对股指期货当月合约和次月合约构建的组合进行价差套利，取得了比较理想的交易结果。以上我们运用的价差都是同步价差，即同一时刻当月合约、次月合约点位之差。

在模型构建期间，我们从实战的角度出发，积极地通过各种方式，力图在模型实用性方面有所突破。我们发现以下两方面的问题有可能是制约同步价差交易高频统计套利实践的主要障碍：

其一，系统速度的制约。对套利系统速度的影响主要来自三个方面，即算法、硬件和流程。算法方面越复杂，引起的计算量越大，对速度的影响越大；硬件方面包括了数据库、行情和交易接口等客观的条件；流程指的是包括合规、风控等在内的，机构本身对于交易的控制。可以说，无论怎么优化，上述三方面因素的存在，客观上对套利系统的速度必然会产生影响。

其二，成交的制约。理想的同步价差交易，要求多空两笔单子在设计价差位置同时成交，从而完成开、平仓，实现套利。但是在实践中，可能会遇到一系列复杂的问题，比如多空成交数量不匹配，又如成交价差偏离指定价差等等，这些问题都会对套利产生不利影响。

因为套利本身追求的就是微利的累积，上述问题的存在，将有可能造成套利结果与预期大相径庭，从而制约了同步价差套利的应用。

在前述的三个模型中，我们引入了成交价时滞的概念，以及采用了相对较高的交易费用，将上述问题对同步价差套利的影响进行了模拟。下面，我们将从一种全新的角度，设计算法以解决上述问题。

2. 异步价差操控算法的两个关键点

价差操控模型有两个关键点，运用了逆向思维。理解这两个关键点，对于把握模型的整体思想是有帮助的。

通过等待确保挂单成交

首先，我们考虑如何在价差交易中确保成交。为了便于理解，我们通过举例来进行说明。

假定某时刻发现价差处于高位，我们打算做空当月合约、做多次月合约。同时通过股指期货报价系统获知，当月合约成交点位为 2391.8，此时如果不做等待的话，可在 2391.6 位置挂空单，成交的概率比较大。上述挂单操作对于趋势交易是可以的，但是对于价差套利则行不通。这是因为，这笔价差交易的前提是要通过做空当月合约、做多次月合约，以期获得一个较大的成交价差（价差=当月点位-次月点位），而在成交价下方 0.2 位置成交的当月空单，将直接导致最终的成交价差至少缩小 0.2 个点，这对于原本只追求微利的套利交易而言将是致命的。

这里，我们可以运用逆向的思路。既然我们的目标是获得一个比较大的成交价差，根据上面的公式来看，达到目标的最直接途径就是当月成交点位尽可能高，或者次月成交点位尽可能低。沿用前面的例子，对于价差套利而言有利的挂单位置是 2392 及以上，惟此才能尽可能保证预期成交价差的实现。当然，挂单点位越高，成交价差越大，对于价差套利越有利。

接下来的问题是，向上方挂空单能够成交吗？答案是肯定的，但有一个条件，即出现“跳价”。目前股指期货合约的最小报价单位是 0.2 个点，如果两笔连续报价的差距大于 0.2，我们就称之为“跳价”。在上述例子中，如果我们始终在成交点上方 0.2 位置挂空单，一旦出现向上的跳价，我们的挂单即可成交。当然，如果在上方 0.8 位置挂空单，跳价达到+0.8 以上方能成交。下面我们用具体数据加以说明，请参见图表 199。

图表 199：跳价成交的数据说明

TIME	IF1207	挂空单价	IF 跳价	是否成交
2012/7/18 9:43:40	2419.6 -	-		FALSE
2012/7/18 9:43:41	2419.8	2420.4	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:42	2420	2420.6	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:43	2420	2420.8	0	FALSE
2012/7/18 9:43:44	2420	2420.8	0	FALSE
2012/7/18 9:43:45	2420	2420.8	0	FALSE
2012/7/18 9:43:46	2420.6	2420.8	0.6	FALSE
2012/7/18 9:43:47	2420.6	2421.4	0	FALSE
2012/7/18 9:43:48	2420.8	2421.4	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:49	2420.8	2421.6	0	FALSE
2012/7/18 9:43:50	2420.4	2421.6	-0.4	FALSE

2012/7/18 9:43:51	2420.6	2421.2	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:52	2420.8	2421.4	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:53	2421	2421.6	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:54	2421.4	2421.8	0.4	FALSE
2012/7/18 9:43:55	2421.8	2422.2	0.4	FALSE
2012/7/18 9:43:56	2422.4	2422.6	0.6	FALSE
2012/7/18 9:43:57	2422.6	2423.2	0.2	FALSE
2012/7/18 9:43:58	2423.8	2423.4	1.2	TRUE

数据来源：光大证券研究所

在图表 199 中，我们始终在 IF1207 的前一秒+0.8 的位置处挂空单，以获得一个比较高的成交价差。我们可以看到，通过跳价等待，当出现+0.8 以上的跳价时，即可实现成交。

跳价的出现不是偶然现象，从历史数据来看，跳价的出现相当频繁。以 1 秒或 2 秒为计算间隔，出现 ± 1 个点以上的跳价都是有机会的。这就意味着，如果始终在成交点位以上挂空单，通过等待跳价的方式，不仅能够确保挂单成交，同时还可能获得较大价差。当然，对于做多的次月合约，也是一样的，只不过等待的是向下的跳价。

异步价差及其操控

通过上面的分析可知，对于价差交易而言最有利的情况是，当月合约和次月合约同时出现方向相反的跳价。然而这种期盼是不符合逻辑的，在现实中也是小概率事件。这就意味着，通过上述等待跳价方式挂出的单子，不大可能是同时成交的。较为理性的大概率事件是，我们通过等待获得异步价差。

这里我们同样运用逆向思维，既然存在种种障碍使得同步价差交易困难重重，我们是否能够用异步价差来代替同步价差实现套利。从逻辑推理和模型本身来看，这是完全可行的。同时，相对同步价差而言，异步价差的优点在于实际多空交易的价差是可以在一定程度上加以操控的，因为它利用了跳价挂单等待成交。

为此，我们提出以下算法来对异步价差进行套利。

3. 异步价差套利策略：价差操控模型

完整的价差操控套利模型可以包括以下六个模块：

价差套利机会监控模块

异步价差套利是以同步价差为基础的，两者不会相差太远。因此前面三个模型所运用的价差套利机会监控算法，可以直接嵌入价差等待模型。当同步价差达到目标价差，即处于相对高位或相对低位之后，进入跟踪挂撤单模块。

跟踪挂撤单模块

根据最新成交报价，及时撤销旧挂单，同时在最新报价向上（或向下）指定跳价位置挂单，等待跳价成交。根据前面的推论，两个合约的跳价报价不会同时成交，一旦有一个合约成交，立即进入异步价差计算模块和安全价位挂单模块。

异步价差计算模块

异步价差计算模块有两个功能。在两个合约只成交其一的时候，该模块根据已成交合约的成交价，以及未成交合约的实时行情，计算异步虚拟价差，输出到止损模块。当两个合约全部成交之后，根据两个成交价，计算异步价差，输出至平仓模块。

安全价位挂单模块

当月、次月两个合约成交有先后，一旦其中一个合约实现跳价成交，另一合约的成交条件就会相应地被放宽（无需再等待跳价）。根据目标价差和已成交合约成交

价，可计算出未成交合约安全价位（这里实际上实现了对于成交价差的操控），撤旧单，并在此安全价位挂单。成交后，进入异步价差计算模块。

图表 200：异步价差套利交易模块示例

TIME	IF07	IF08	IF07 挂 单价	IF08 挂 单价	IF08 安全 价位	IF07 跳价	IF08 跳价	同步 价差	异步 虚拟 价差	异步 价差	同异步 价差
9:43:59	2423.4	2429	-	-	-	-0.4	0.6	-5.6			-
9:44:00	2423.4	2429.2	2424.2	2427.8	-	0	0.2	-5.8	IF07 成交， IF08 未成交， 开始计算异步 虚拟价差		-
9:44:01	2422.6	2430.6	2424.2	2428	-	-0.8	1.4	-8			-
9:44:02	<u>2423.8</u>	2429.6	<u>2423.4</u>	2429.4	-	1.2	-1	-5.8			-
9:44:03	2423.2	2429.8	-	-	2428.8	-	-	-6.6	-6.4	-	-0.2
9:44:04	2423.8	2429.4	IF07 成交，IF08 改挂安全价	-	2428.8	-	-	-5.6	-6	-	0.4
9:44:05	2423.4	2429.6		-	2428.8	-	-	-6.2	-6.2	-	0
9:44:06	2424.2	2429.6		-	2428.8	-	-	-5.4	-6.2	-	0.8
9:44:07	2423.8	2429.8	-	-	2428.8	-	-	-6	-6.4	-	0.4
9:44:08	2424.2	2429.8	-	-	2428.8	-	-	-5.6	-6.4	-	0.8
9:44:09	2424	2429.4	-	-	2428.8	-	-	-5.4	-6	-	0.6
9:44:10	2423.4	2429.6	-	-	2428.8	-	-	-6.2	-6.2	-	0
9:44:11	2423.4	2429.4	-	-	2428.8	-	-	-6	-6	-	0
9:44:12	2423.2	2429	-	-	2428.8	-	-	-5.8	-5.6	-	-0.2
9:44:13	2422.6	<u>2428.6</u>	-	-	<u>2428.8</u>	-	-	-6	-5.2	-	-0.8
9:44:14	2423.2	2428.4	-	-	-	-	-	-5.2	-	-5.4	0.2
9:44:15	2422.8	2428.4	-	-	IF08 安全价成交	-	-	-5.6	-	-5.4	-0.2
9:44:16	2422.8	2429	-	-		-	-	-6.2	-	-5.4	-0.8
9:44:17	2422.6	2428.4	-	-		-	-	-5.8	-	-5.4	-0.4
9:44:18	2422.6	2429.2	-	-	-	-	-	-6.6	-	-5.4	-1.2

数据来源：光大证券研究所

平仓模块

比较同步价差与异步价差，当两者之差出现较大有利于套利的变化时，可平仓实现套利；反之，进入止损模块。

止损模块

止损模块包括两项功能。当两个合约只成交其一的时候，为避免单边风险，当异步虚拟价差和同步价差两者之差出现较大不利于套利的变化时，平仓止损。当两个合约全部成交之后，比较同步价差与异步价差，当两者之差出现较大不利于套利的变化时，平仓止损。

六个模块的相互关系请参见图表 200 的示例。

4. 异步价差套利策略模拟交易

基于上述思想，我们进行了异步价差套利模拟交易。

交易的参数设定与前面基本相同，差异如下：

跳价间隔频率：1 秒

交易成本：万一；每次价差套利交易包括开仓和平仓两笔，所以每次套利的成本是万二。

成交价格：挂单价

交易数量：1 手

图表 201：价差套利日内交易清单（2012-07-18）

	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8
time.open1	09:43:58	09:44:02	10:15:02	10:33:36	13:18:45	13:21:20	13:28:01	13:30:05
p01	2423.8	2423.8	2420.6	2420.8	2408.6	2399.0	2395.6	2392.2
psv.p01	2423.4	2423.4	2420.4	2420.8	2408.4	2398.2	2395.4	2391.6
time.open2	09:43:59	09:44:12	10:18:11	10:33:39	13:20:45	13:27:16	13:29:43	13:34:43
p02	2429.0	2429.0	2427.0	2428.0	2415.2	2405.2	2405.0	2400.6
psv.p02	2429.1	2429.0	2427.1	2428.0	2415.3	2405.3	2405.0	2400.6
pl.open	-5.7	-5.6	-6.7	-7.2	-6.9	-7.1	-9.6	-9.0
time.close	09:44:01	10:13:24	10:30:56	13:18:44	13:20:58	13:27:17	13:30:03	13:41:44
p01.close	2422.6	2417.4	2420.0	2407.6	2406.0	2396.2	2390.8	2385.6
p02.close	2430.6	2425.2	2428.8	2417.2	2415.4	2406.2	2402.6	2396.8
pl.close	-8.0	-7.8	-8.8	-9.6	-9.4	-10.0	-11.8	-11.2
profit	1.4	1.2	1.1	1.4	1.6	2.0	1.2	1.2
rate	0.028%	0.025%	0.022%	0.029%	0.033%	0.041%	0.025%	0.025%
win	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

数据来源：光大证券研究所

表格各行的含义如下：

date：交易日期

time.open1：当月合约的价差等待成交时刻

p01：当月合约报价

psv.p01：当月合约挂单成交价

time.open2：次月合约的价差等待成交时刻

p02：次月合约报价

psv.p02：次月合约挂单成交价

pl.open：开仓异步价差

time.close：平仓时刻

p01.close：当月合约平仓价

p02.close：次月合约平仓价

pl.close：平仓价差

profit：扣除手续费后，盈利点

rate：扣除手续费后，盈利率

win：是否成功套利

表格各列表示当日的套利交易次数。

从图表 201 中可知，在 2012 年 7 月 18 日当天，共进行了 8 笔交易，最终收益上述 8 笔交易的乘积。

针对上述 498 个交易日，我们都可以给出如图表 201 所示的价差套利交易清单。

我们对这 498 张交易清单进行汇总，得到图表 202。

图表 202：单日价差套利交易汇总（节选）

date	return	StgWin	StgLose	StgWinRt	Win
2010/4/16	0.268%	8	1	89%	TRUE
2010/4/19	1.224%	74	1	99%	TRUE
2010/4/20	0.274%	5	1	83%	TRUE
2010/4/21	-0.061%	4	1	80%	FALSE
2010/4/22	0.766%	38	1	97%	TRUE
...	...	...	...	...	...
2012/6/14	-0.042%	4	1	80%	FALSE

数据来源：光大证券研究所

图表 203：异步价差操控套利策略表现

交易概况	总交易天数	有套利交易天数	交易参与率	盈利天数	胜率
	498	480	96.39 %	398	82.92%

日内交易情况	单日最大盈利	单日最大亏损	日内最多交易数	日内最少交易数
	1.41%	0.38%	75	1

收益率指标	累计盈利	年化收益率	年化夏普比率	最大回撤	止损次数占比
无止损	182.88%	72.62%	16.07	0.38%	-
0.5%止损	188.55%	74.43%	16.82	0.28%	7.92%
1%止损	185.48%	73.45%	16.43	0.34%	2.71%
2%止损	183.64%	72.86%	16.19	0.34%	0.83%

数据来源：光大证券研究所

六、一个完整的价差套利模型组合

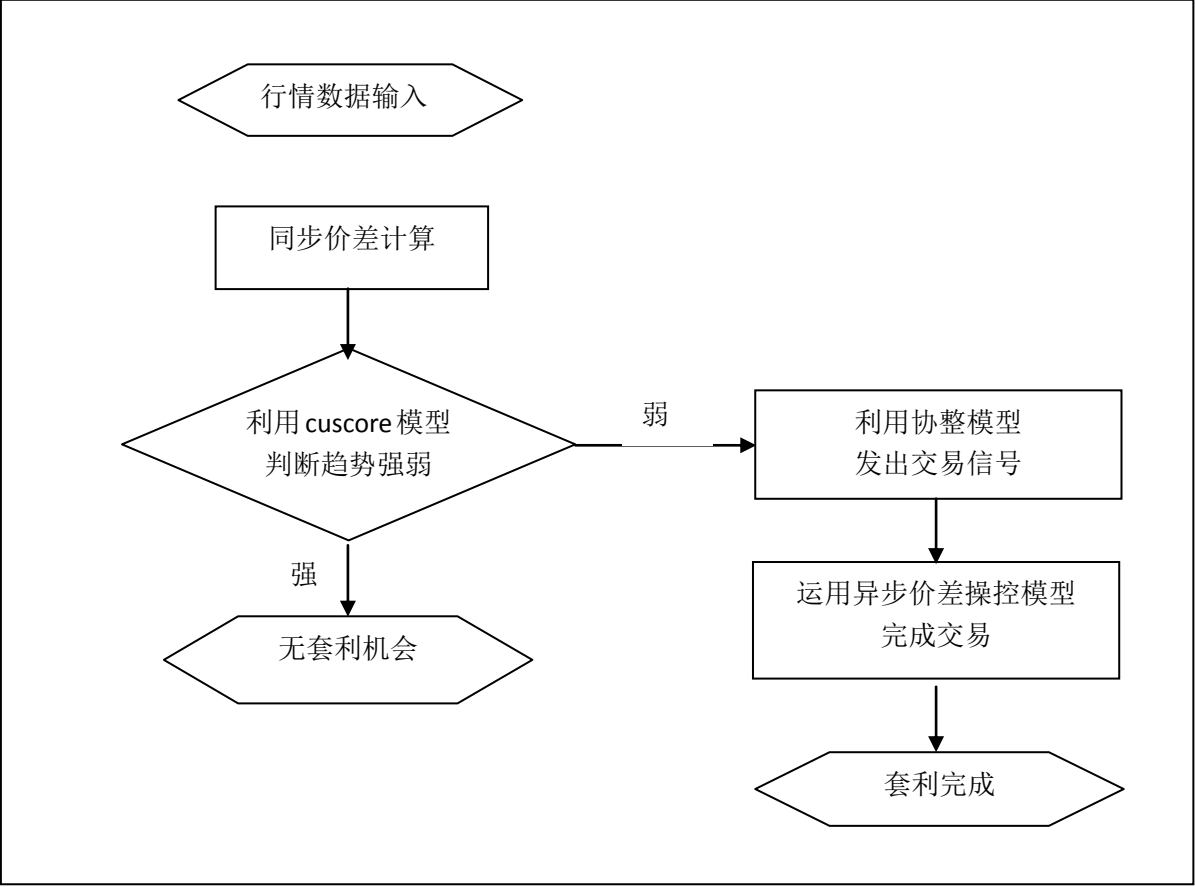
经过上文的介绍和分析可知，我们提出的四个价差套利模型，具有不同的优化思路与方向，因此也具有了独特的功能。这样，我们可以比较方便地把这些模型加以配合，以功能模块的形式，构建一个完整的价差套利模型组合。

在这个模型组合中，我们首先运用 CUSCORE 模型对于趋势变化十分敏感的特性，对当前价差本身是否存在短期强趋势进行判断，形成事先的过滤机制；如果趋势较强，说明不具备价差交易的前提条件，模型继续等待套利机会。

如果趋势较弱，我们再利用协整模型，发出多空交易信号；如前所述，在弱趋势中，协整模型可以尽可能地挖掘价差套利的机会，实现盈利；

接下来，是完成多空交易以实现预期价差，我们运用异步价差操控模型，对多空交易的实际点位加以精确控制，以完成实际的开平仓交易，并获得预期的开平仓价差，最终完成价差套利。

图表 204：完整的价差套利模型组合流程示意



技术指标系列

一、 综述

1. 技术与基本面分析——“趋势”为王

一般认为，基本面分析是指对宏观经济面、公司主营业务所处行业、公司业务同行业竞争水平和公司内部管理水平等诸多方面的分析，最终来确定标的物的内在价值。技术面分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生工具交易策略的方法的总和。这两种方法是实际操作中运用最广泛的分析方法。

就投资策略而言，从本质上，分为趋势跟踪以及均值回归。均值回归，一般是套利策略的范畴，这里不作展开，我们平时大多数的投资策略都属于趋势跟踪，无论是基本面分析还是技术面分析，都是在定义自身框架内的“趋势”，只是定义的方法不同而已。从持续时间来看，基本面分析考虑宏观、行业、公司的情况，数据频率一般较长，频率以周、月见多，从而得出的“趋势”也较长，一般为数月甚至数年；技术面分析则可长可短，由于分析的是市场数据，以价、量为主，一般用每日的开盘价、最高价、最低价、收盘价以及成交量为分析数据，从而得到信号持有期一般在一个月左右。此外，若用每周数据来分析并构建策略，信号持有期可达到半年以上与基本面策略持有期已经相仿，若用每日高频数据来分析，策略一天可以交易数十次，属于高频交易范畴。

因此定义趋势的长短由数据本身的频率以及策略的参数所决定的，一般长的趋势有以下特点，信号持有期长，成功率高，最大回撤偏大；而短的趋势则信号持有期短，成功率一般，最大回撤偏小。

2. “趋势”与“反转”

在技术指标分析中，一般分为“趋势”型与“反转”型，但是经过众多的回顾测试，“趋势”策略要远远好于“反转”策略。主要原因是，从本质上来说“反转”策略是相信指标有预测性，也就是说能领先市场。假设市场上100%确定性的领先指标，那一定会被大多数人利用，从而变成同步指标。此外，“反转”型的策略一般称为左侧投资，可以抓住行情趋势第一波的一部分，而相对的“趋势”型策略往往就很难抓住第一波的大部分。但是由于没有100%的领先指标，假如一个“反转”信号错了，那会带来巨大的回撤。这是大多数人不能忍受的。

3. “止损”与“止盈”

“止损”策略一般作为辅助型策略运用在很多投资者的策略框架体系内。我们认为，需要“止损”的原因有两个，第一是主观的决策错误。第二是客观的情况变化，例如基本面环境发生了意料之外的变化。“止盈”在理解并坚持了“永远站在零点”这个理念，也可以看作“止损”。

对于前两个原因，首先本系列为客观的基于历史数据分析得到的策略，不存在主观决策错误。其次，我们的策略采用买入、卖空策略，即信号改变时即为我们的

“止损”点。

4. 技术指标系列报告框架介绍

就量化投资策略本身而言，一个完整的可供操作的策略，应该包括主体策略与辅助策略。主体策略：应为趋势型策略

从长期来看，只有趋势判断正确才能挣到大钱。

辅助策略：可以包括反转型策略、止损（止盈）策略、加（减）仓策略等

反转型策略：

可以判断阶段低点，起预示作用。左侧投资者可以较趋势型策略之前并配合加仓策略、止损策略进行操作

止损策略：

当价格走向与预期背离时，运用止损策略。一方面，配合反转型策略，当反转型策略判错时，应立即止损出局。另一方面，在主体策略上叠加，可以用来调整风险收益配比

加仓策略：

在赚钱概率大的时候加仓，在亏钱概率大的时候减仓，从而提高收益风险配比。

二、 技术指标系列报告重点介绍

1.KDJ 优化指标，6 年累积收益 17.5 倍

我们构建的 KDJ 优化策略在沪深 300 指数（2005-9-1 至 2012-3-15）中的双边策略表现为累积收益为 1754%，年化收益为 59.84%，年化夏普率为 1.76，多仓胜率在 43%，空仓胜率 43%，最大回撤 23.4%。策略在 2006-2011 年每年都有绝对收益，分别为 80%，128%，130%，30%，13%，36%。

算法：

KDJ 指标，由 George Lane 首创，最早用于期货市场。它的主要理论依据是：当价格上涨时，收市价倾向于接近当日价格区间的上端；相反，在下降趋势中收市价趋向于接近当日价格区间的下端。在股市和期市中，因为市场趋势上升而未转向前，每日多数都会偏向于高价位收市，而下跌时收市价就常会偏于低位。

第一步：

$$RSV(n)_t = \frac{C_t - L(n)_t}{H(n)_t - L(n)_t} \times 100$$

第二步：

$$K(n)_t = \frac{m-1}{m} K(n)_{t-1} + \frac{1}{m} RSV(n)_t$$

第三步：

$$D(n)_t = \frac{l-1}{l} D(n)_{t-1} + \frac{1}{l} K(n)_t$$

第四步：

$$J(n)_t = S \times D(n)_t - (S-1) \times K(n)_t$$

RSV 是体现现在的价格处于过去 n 天的位置情况。

RSV>70 意味着现在的价格已经处于过去 n 天最高最低价的 70% 以上。

K 是 RSV 的 m 天指数移动平均

$K > 70$ 意味着平滑后的部位处于过去 n 天内的 70% 以上，属超买。相应的， $K < 30$ 属超卖。

常用参数为 $n=14$, $m=3$, $l=3$, $S=3$

基本用法：

当 K 上穿 30 时买入（意味着超卖情绪消除），同理，下穿 70 时卖出。

当 K 线上穿（下穿） D 线买入（卖出），意味着短期行情具有上涨（下跌）倾向。

策略自身优化

综合考虑 30/70 策略与均线交叉策略

加入均线交叉策略的目的有两个，首先交叉策略意味着平滑，可以优化 30/70 策略中一些在 30, 70 附近异常波动的点（假信号）；其次交叉策略可以优化 30/70 固定值的缺点，可以较及时的跟踪更多的趋势行情。

但是我们发现，当 K 值上升到 70 以上时，说明行情处于乐观超买区，但是在这个区域如果出现死叉会出现误判，大概率上过热会持续一段时间，这时候反向做空并不合适。同理 K 值下降到 30 以下时，说明行情处于悲观超卖区，在这个区域如果出现金叉也会发生误判，大概率上悲观会持续一段时间，但是有一种情况除外，就是当策略是带着信号 1 回到超卖区（意味着前期 K 上穿 30 以后，没有到达超买区就回落了），这种情况下，如果出现 K, D 死叉后的金叉我们变为买入信号，我们认为买方力量还在延续。我们依然考虑由于 A 股市场只能做多，所以当 K 在 70 以上时，我们只做多。

因此，策略优化为：

当 K 上穿 30 时，买入，信号为 1

当 K 下穿 70 时，卖空，信号为 -1

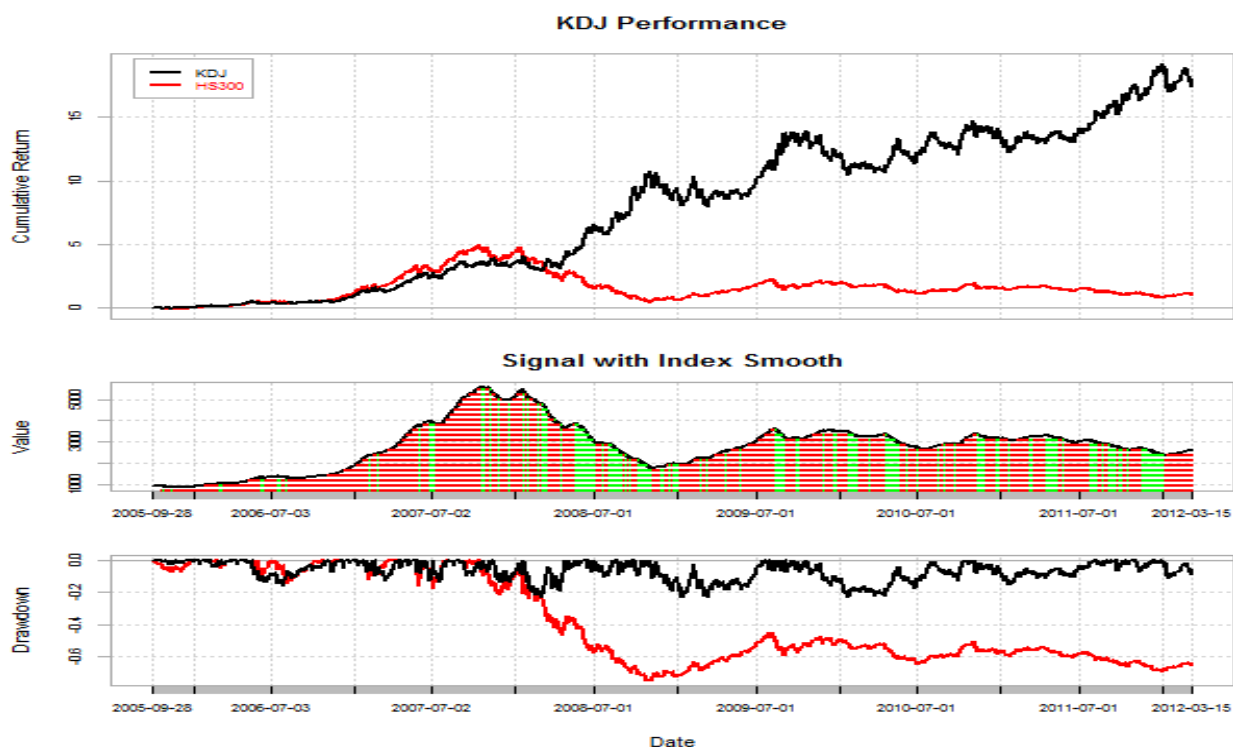
当信号为 1 且 K 在 70 以下， K, D 产生死叉，反向做空，信号改为 -1

当信号为 -1 且 K 在 30 以上， K, D 产生金叉，反向做多，信号改为 1

当 K 大于 70 时，信号恒为 1

标的为沪深 300 指数日频（2005-09-01 至 2012-3-15）

图表 205：KDJ 优化策略双边交易表现



数据来源：光大证券研究所

图表 206: KDJ 日频策略 (主要指标 1)

策略	收益	多仓 次数	多仓 胜率	多仓平均持 有期 (日)	空仓 次数	空仓 胜率	空仓平均持 有期 (日)	日胜 率	最大 回撤	年化收益/ 最大回撤
原始	675%	77	0.44	19	77	0.44	13	0.56	27.2%	1.43
优化	1754%	95	0.43	17	95	0.43	10	0.57	23.4%	2.56

数据来源: 光大证券研究所

图表 207: KDJ 日频策略 (主要指标 2)

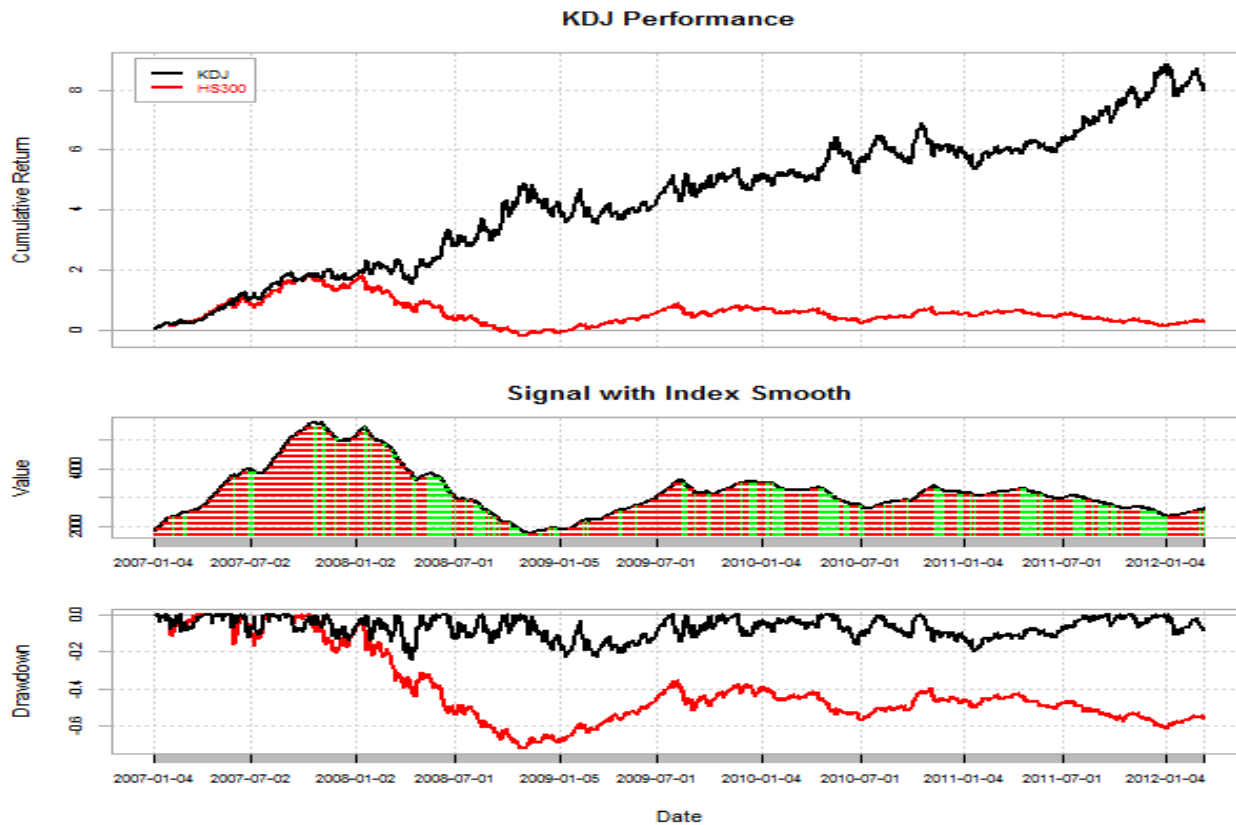
	原始	优化
年化收益	38.95%	59.84%
年化标准差	32.04%	31.96%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.12	1.76

数据来源: 光大证券研究所

参数的稳定性:

滚动测试: 我们将在 T 期测得的最优参数用于 T+1 期而构建成的策略, 这里我们对一年做测试。

图表 208: KDJ 优化策略滚动测试 (T 间隔为一年) 双边交易表现



数据来源: 光大证券研究所

图表 209: KDJ 日频策略每一年最优参数

T	2006	2007	2008	2009	2010	2011
最优参数	14	12	9	12	14	14

数据来源: 光大证券研究所

图表 210: KDJ 滚动测试表现 (主要指标 1)

参数	收益	多仓 次数	多仓 胜率	多仓平均持 有期 (日)	空仓 次数	空仓 胜率	空仓平均持 有期 (日)	日胜 率	最大 回撤	年化收益/ 最大回撤
N (T)	808%	85	0.47	14	85	0.48	10	0.56	24.6%	2.24

数据来源：光大证券研究所

图表 211: KDJ 滚动测试表现 (主要指标 2)

年化收益	55.18%
年化标准差	34.10%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.51

数据来源：光大证券研究所

从上述回测过程中，我们得出，指标的稳定性是不错的。

小结

我们发现，优化策略在双边交易表现历史上，15%以上的连续回撤发生在 2007.9, 2008.3, 2008.9, 2009.3, 2010.12 这几个时间段内，原因主要是指标有时太过敏感所发出的假信号，持有期在 5 天以内的胜率只有 5%，不过该指标的回复力较强，净值回复到 1 以上的时间最长在半年。

我们又将 KDJ 指标放入不同的市场风格中测试，发现在牛市（2005-9-1 至 2007-10-17）中的累积收益为 361.46%，年化收益为 118.17%，年化夏普率为 3.95，多仓胜率在 67%；在熊市（2007-10-17 至 2008-11-4）中的累积收益为 169.44%，年化收益为 184%，年化夏普率为 3.88，空仓胜率为达 71%；在震荡市（2008-11-4 至 2012-3-15）中的累积收益为 73.05%，年化收益为 18.9%，年化夏普率为 0.60。我们发现，策略在震荡行情中表现略差，但虽然如此，策略在 2006-2011 年每年都有绝对收益，分别为 80%，128%，130%，30%，13%，36%。

综上所述我们总结策略的优缺点

优点：在 KDJ 的设计中综合了动量观念、强弱指标与移动平均线的优点，在计算过程中主要研究高低价位与收盘价的关系，反映价格走势的强弱和超买超卖现象；随机指数在设计中充分考虑价格波动的随机振幅与中短期波动的测算，使其短期测市功能比移动平均线更加准确有效，在市场短期超买超卖的预测方面又比强弱指数敏感；该策略表现相当稳定。

缺点：有时指标又过于敏感，以至于增大了错判的几率。

2. ADX 平均趋向指标，每年超过 20% 的绝对收益

ADX (14) 指标在沪深 300 历史行情（20050901-20120315）中双边交易表现良好，累计收益为 1433%，年化收益 54.90%，年化夏普比率为 1.61，最大回撤 23.33%。

算法：

平均趋向指数技术指标帮助我们确定是否存在一个价格趋势。这一指数是由 Welles Wilder 开发出来的，并且在他的《新概念贸易体系》一书中详细描述。

第一步：

若股票当日相对前日重心上移并且创新高，将最高点的价差记为 DIp ；若重心下移并且创新低，将最低价的价差记为 $DIIn$ 。

第二步：

DIp 为（一段时间内） DIp 的求和/真实涨跌； $DIIn$ 为（一段时间内） $DIIn$ 的求和/真实涨跌。

第三步：

$$DX = \frac{|DIp - DIIn|}{DIp + DIIn} \times 100$$

第四步：

ADX 为 DX 的 n 天指数平滑。

DX=50，等价于 $DIp=3DIIn$ ，属于强势市场。

DX=20， $4DIp=6DIIn$ ，ADX 越小， DIp 与 $DIIn$ 越接近，处于震荡状态。

这里 $DIp/DIIn$ 度量的是一段时期内股票的上涨/下跌倾向的强弱

对于 ADX 也有类似于对于 DX 判断的方法，结果可信程度越强，但较滞后。

常用参数为 $n=14$

基本用法：

当 $+/-DI$ 上穿 $-/+DI$ 时，意味着，上涨（下跌）倾向强于下跌（上涨）倾向。一个买/卖信号生成。这时一个高/低 DX 代表一个强/弱趋势。

当 ADX 数值降低到 20 以下，且显现横盘时，此时股价处于小幅盘整中，当 ADX 突破 40 并明显上升时，股价上升趋势确立。如果 ADX 在 50 以上反转向下，此时，不论股价正在上涨或下跌，都预示行情即将反转。

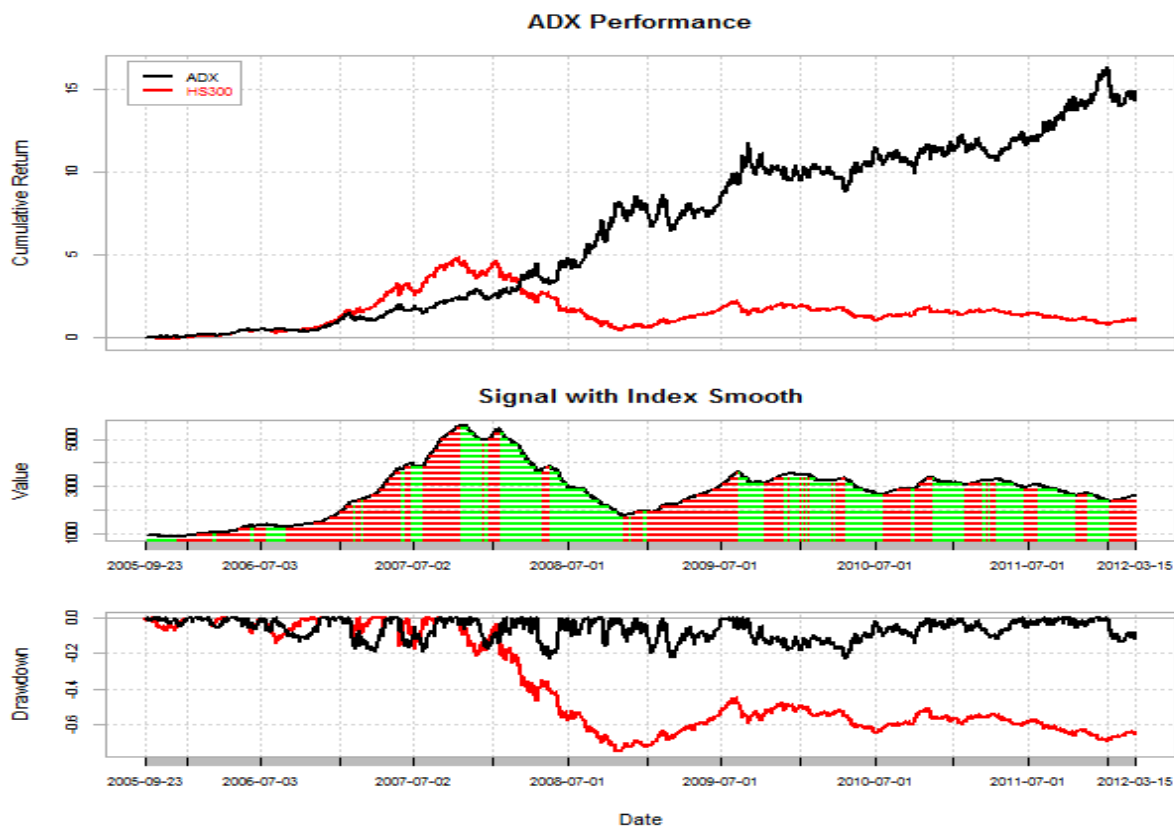
策略表现：

标的为沪深 300 指数日频数据（2005-09-01 至 2012-3-15）

➤ 当 $+DI$ 上穿 $-DI$ ，买入，信号为 1

当 $+DI$ 下穿 $-DI$ ，卖空，信号为 -1

图表 212：ADX 策略双边交易表现



数据来源：光大证券研究所

图表 213：ADX 日频策略（主要指标 1）

参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期（日）	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期（日）	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
14	1433%	56	0.59	21	57	0.35	23	0.57	23.33%	2.35

数据来源：光大证券研究所

图表 214：ADX 日频策略（主要指标 2）

年化收益	54.90%
年化标准差	31.98%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.61

数据来源：光大证券研究所

小结

我们发现，在双边交易表现历史上，15%以上的连续回撤发生在 2007.3, 2007.7,

2007.12, 2008.5, 2009.1, 2010.4 这几个时间段内, 原因是指标在 0 附近的钝化现象。因此持有期在 5 天以内的胜率只有 25%, 不过该指标的回弹力很强, 净值回复到 1 以上的时间都较短。

我们又将 ADX 指标放入不同的市场风格中测试, 发现在牛市 (2005-9-1 至 2007-10-17) 中的累积收益为 245%, 年化收益为 87%, 年化夏普率为 2.89, 多仓胜率在 72%; 在熊市 (2007-10-17 至 2008-11-4) 中的累积收益为 175%, 年化收益为 187%, 年化夏普率为 3.86, 空仓胜率为高达 80%; 在震荡市 (2008-11-4 至 2012-3-15) 中的累积收益为 77.8%, 年化收益为 19.8%, 年化夏普率为 0.63。我们发现, 策略在震荡行情中表现略差, 但虽然如此, 策略在 2006-2011 年每年都有绝对收益, 分别为 85%, 70%, 165%, 20%, 20%, 38%。

综上所述我们总结策略的优缺点

优点: 该指标可以用做辨别行情是否已经发动。该策略表现相当稳定, 尤其当市场的上升 (下跌) 趋势非常明显时, 利用该指标进行买卖指导效果更佳。

缺点: 第一, 当 +DI、-DI、DX、ADX 四根线间距收窄时, 表明行情处于盘整中, 这时该指标会失真; 第二, 该指标的空仓胜率较低。

3. 加入“二次确认”的 AROON 阿隆优化指标

AROON 指标在沪深 300 历史行情 (20050901-20120315) 中双边交易表现一般, 累计收益为 549%, 年化夏普比率为 1.09; 而后我们将指标优化, 加入了“二次确认”的概念, 策略表现有明显的改进, 累计收益为 1218%, 年化收益 51.22%, 年化夏普比率为 1.49, 最大回撤 27.3%。

算法:

阿隆指标 (Aroon) 是由图莎尔·钱德 (Tushar Chande) 1995 年发明的, 它通过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数, 帮助投资者预测证券价格从趋势到区域、区域或反转的变化。

AROON 指标分为两个具体指标, 分别为 AROONUP 及 AROONDOWN。其具体的计算方式为:

第一步: $AROON_UP = [(计算期天数 - 最高价后的天数) / 计算期天数] * 100$

第二步: $AROON_DN = [(计算期天数 - 最低价后的天数) / 计算期天数] * 100$

第三步: $AROON = AROON_UP - AROON_DN$

常用参数为 20

基本用法:

当 AROON_UP 指标向下跌破 50 时, 表示向上的趋势正在失去动力; 当 AROON_DN 指标向下跌破 50 时, 表示向下的趋势正在失去动力; 如果两个指标都在低位, 表示股价没有明确的趋势; 如果指标在 70 以上, 表示趋势十分强烈; 如果在 30 以下, 表明相反的趋势正在酝酿。

若计算期为 20, 那么 $AROON_UP = 50$, 意味着最高价出现在第 10 天, $AROON_DN = 50$, 意味着最低价出现在第 10 天, $AROON_UP - AROON_DN > 0$, 意味着最高价比最低价较晚出现, 离现在近。 $AROON_UP - AROON_DN > x$, 意味着最高价离现在比最低价离现在多 $20x/100$ 天, 即若 $x = 40$, $20x/100 = 8$ 天, 表明现在还处于强势中, 反之亦然。

策略自身优化

从该指标的设计来看, 观察某一时点与一段时期内高低位置的距离, 来判断这一时点是倾向于涨还是跌, 属于趋势类指标。并且从之前的周频数据优于日频数据可以看出, 该指标适合判断长期趋势。为了更加准确地判断长期趋势, 我们试图避免一些短期急涨急跌或者小反弹的情形, 因此我们对策略进行了一些优化。

我们考察 $AROON = AROON_UP - AROON_DN > x$, 前面已经讲述了 x 的含义, 这

样相当于拉开了与一段时期内最高价与最低价的距离，与之前的策略不同之处在于，增加了“二次确认”的过程。这样得到的信号更可靠。

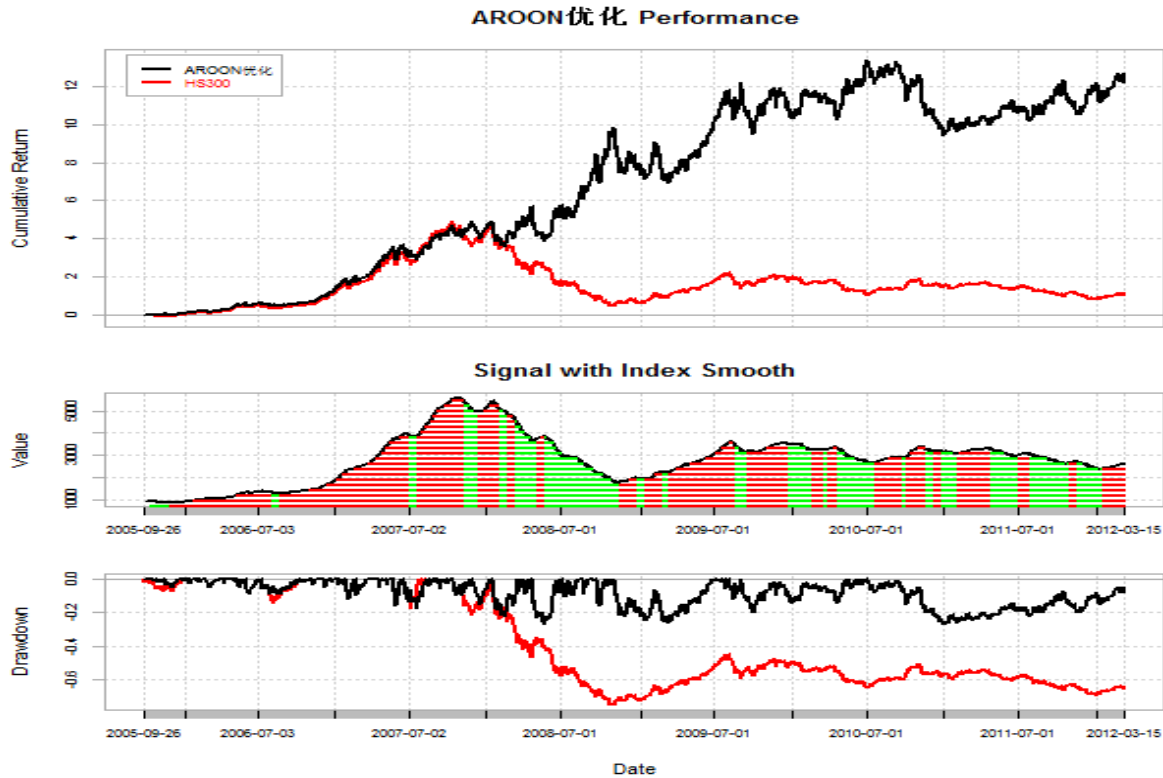
下面以 $x=50$ 为例，策略为：

➤ AROON 上穿 50，买入，信号为 1

AROON 下穿 -50，卖空，信号为 -1

测得的最优参数为 15

图表 215：AROON 优化策略双边交易表现



数据来源：光大证券研究所

图表 216：AROON 优化策略与原始策略比较 1

策略	参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
原	12	549%	42	0.40	32	43	0.44	26	0.56	33.55%	1.04
新	12	826%	28	0.36	49	28	0.46	37	0.57	40.7%	1.05
新	15	1218%	19	0.63	75	19	0.63	50	0.58	27.3%	1.87

数据来源：光大证券研究所

图表 217：AROON 优化策略与原始策略比较 2

策略	原 (23)	新 (12)	新 (15)
年化收益	38.17%	42.82%	51.22%
年化标准差	32.11%	31.99%	31.97%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.09	1.24	1.49

数据来源：光大证券研究所

我们可以发现，优化策略要显著好于原始策略。

小结

我们发现，AROON 优化策略在双边交易表现历史上，15%以上的连续回撤发生在 2007.7, 2008.1, 2008.5, 2009.1, 2009.3, 2010.12 这几个时间段内，“成也萧何败也萧何”，改进的策略相当于加入了“二次确认”的概念，虽然把握住了大趋势，但是伴随而来的有两个缺点，第一是趋势判断的滞后性，第二是错判了那些“回抽确认”

的情形，从而导致阶段性卖在底部或者买在顶部。

我们又将 AROON 指标放入不同的市场风格中测试，发现在牛市（2005-9-1 至 2007-10-17）中的累积收益为 463%，年化收益为 141%，年化夏普率为 4.75，多仓胜率高达 100%；在熊市（2007-10-17 至 2008-11-4）中的累积收益为 88%，年化收益为 93%，年化夏普率为 1.92，空仓胜率为 75%；在震荡市（2008-11-4 至 2012-3-15）中的累积收益为 44.34%，年化收益为 12.2%，年化夏普率为 0.36。该策略更擅长捕捉大趋势，在趋势市表现出色，在震荡市表现一般。该策略在 2006-2011 每年收益分别为 114.3%，134.6%，60.5%，30.8%，-6.9%，22.6%。

综上所述我们来比较两种策略的优缺点

相对于第一种策略，第二种策略优点在于过滤掉了一些较短期的波动，着重把握大趋势，信号频率较前者低，在趋势市中的表现要全面胜过前者。然而在震荡市中，由于趋势不强，“二次确认”的方法会延误战机，判错几率也增大，因此前者策略表现要优于后者。

总体来说，AROON 指标在判断中长期趋势方面，表现优异。

4. 布林带的“追涨杀跌”

不同于一般运用布林线的方法，我们反其道而行，构造 Bbands 趋势跟踪策略，通过实证研究，该策略在沪深 300 历史行情（20050901-20120315），累计收益为 1651%，年化收益为 56.9%，多空胜率都较高，多仓胜率高达 76%，空仓胜率也为 61%，平均持有期为 70 天，属于长期趋势判断指标，不过其缺点在于最大回撤偏大，达到 30.83%。

算法：

BOLL 指标利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。

BOLL 指标中的上、中、下轨线所形成的股价信道的移动范围是不确定的，信道的上下限随着股价的上下波动而变化。股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。在正常情况下，股价应始终处于股价信道内运行。如果股价脱离股价信道运行，则意味着行情处于极端的状态下。

第一步：

$$TP_i = \frac{H_i + L_i + C_i}{3}$$

第二步：中轨线=N日tp的移动平均线

第三步：上轨线=中轨线+M倍的标准差

第四步：下轨线=中轨线-M倍的标准差

第五步：pctB (%b) = (tp - dn)/(up - dn) （主要是表示当前价格在布林线中的位置）

当 TP 正好落在布林线上轨线上时，%b 的指标值等于 1；当 TP 正好落在布林线下轨线上时，%b 的指标值等于 0。由于价格可能超越至布林线区域之外，因此，%b 的指标值没有上下限，如果 TP 向上突破布林线上轨，落在上轨线上方，%b 的指标值大于 1，反之，如果 TP 向下突破，落在下轨线下方，%b 的指标值小于 0。

这里一般取 N=20，M=2

基本用法：

一般用法，当价格下穿下轨线买入，当价格上穿上轨线卖出。

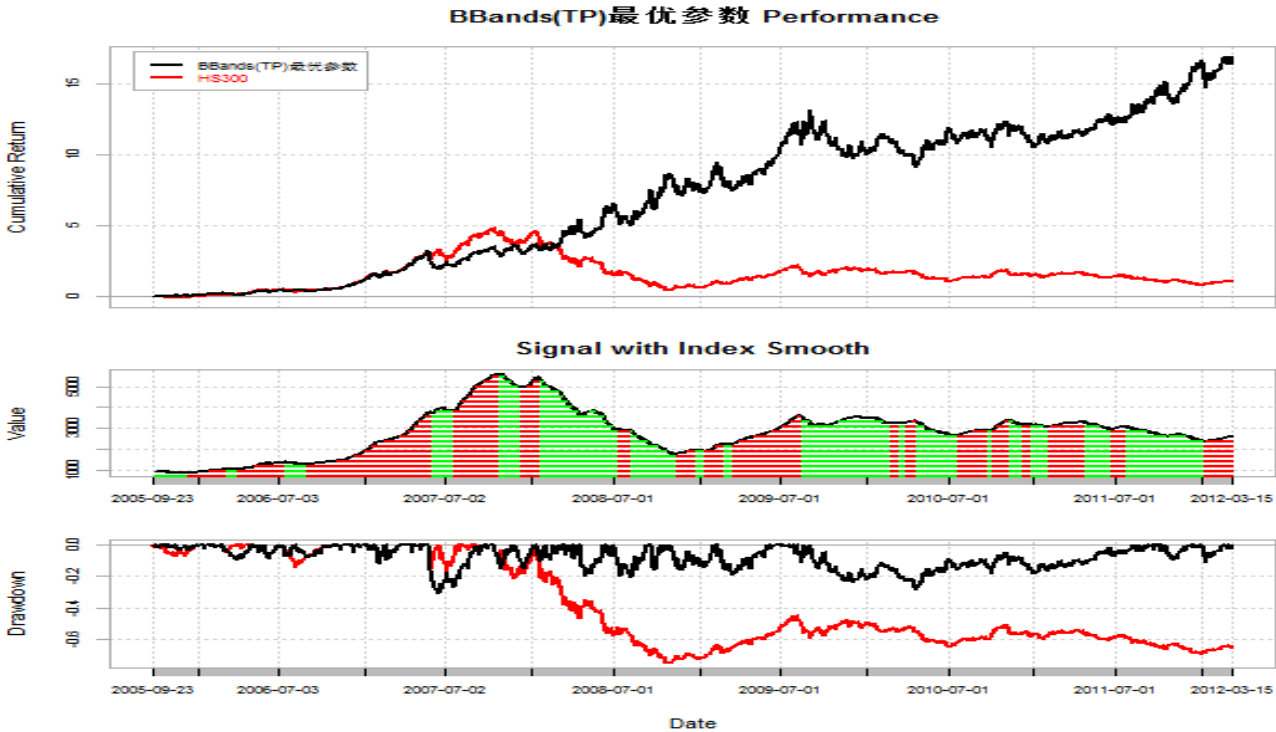
策略改变用法：

通过实证研究我们发现，基本用法这种统计意义上的“均值回归”的效果是不佳的。原因在于，价格上穿上轨线往往意味着趋势走向强势，反之亦然。因此，我们如下的策略改作当价格下穿下轨线卖出，当价格上穿上轨线买入。

标的为沪深 300 指数日频数据 (2005-09-01 至 2012-3-15)

- 当收盘价上穿上轨线, 买入, 信号为 1
- 当收盘价下穿下轨线, 卖空, 信号为-1
- 参数为 20

图表 218: Bbands(TP)最优策略双边交易表现 (日)



数据来源: 光大证券研究所

图表 219: Bbands(TP)最优日频策略 (主要指标 1)

参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期 (日)	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期 (日)	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
14	1651%	17	0.76	70	18	0.61	67	0.56	30.83%	1.85

数据来源: 光大证券研究所

图表 220: Bbands(TP)最优日频策略 (主要指标 2)

年化收益	56.90%
年化标准差	31.87%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.67

数据来源: 光大证券研究所

小结

我们发现, 在双边交易表现历史上, 15%以上的连续回撤发生在 2007.7, 2008.4, 2008.7, 2009.3, 2009.9~2010.3 这几个时间段内, 其中 08 年 4 月, 虽然回撤到 20%, 不过在持有期内, 净值很快就回复到 1 了。另外, 持有期在 30 天以下的, 胜率只有 18%。而这些时间段, 往往是呈现布林带横走的形态, 相对于行情处于横向震荡整理中, 这时策略表现较差。

我们又将 Bbands 指标放入不同的市场风格中测试, 发现在牛市 (2005-9-1 至 2007-10-17) 中的累积收益为 347%, 年化收益为 113.75%, 年化夏普率为 3.8, 多仓胜率高达 100%; 在熊市 (2007-10-17 至 2008-11-4) 中的累积收益为 127.36%, 年化收益为 135.21%, 年化夏普率为 2.78, 空仓胜率为 67%; 在震荡市 (2008-11-4 至 2012-3-15) 中的累积收益为 98.85%, 年化收益为 24.1%, 年化夏普率为 0.79。此外该策略在 2006-2011 每年收益分别为 93%, 104%, 103%, 27.5%, 5.2%, 49.1%,

每年都有绝对收益。

综上所述我们总结策略的优缺点

优点：该策略善于把握大趋势，平均持有期 70 天

缺点：股价在横盘震荡时，容易判错。

5. CCI 的顺势而为

我们构造了 CCI 趋势跟踪优化策略 CCI (20,7)，其在 6 年多的时间里，累计收益为 1455%，年化收益为 55.5%，年化夏普比率为 1.62。与原始策略相比，优化策略更加灵敏，能抓住更短的趋势，信号数目大大增加。而且从其历史表现可知是有效的，年化夏普比率显著优于原始策略。

算法：

顺势指标 CCI 由唐纳德拉姆伯特所创，是通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标。

由于选用的计算周期不同，顺势指标 CCI 也包括日 CCI 指标、周 CCI 指标、年 CCI 指标以及分钟 CCI 指标等很多种类型。经常被用于股市研判的是日 CCI 指标和周 CCI 指标。虽然它们计算时取值有所不同，但基本方法一样。

以日 CCI 计算为例，一般采用的计算方法如下：

第一步：

$$TP_i = \frac{H_i + L_i + C_i}{3}$$

第二步：

$$MATP(n)_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n TP_{t-i+1}$$

（最近 n 日 TP 的移动平均线）

第三步：

$$meanDev(n)_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |TP_{t-i+1} - MATP(n)_t|$$

（最近 n 日 TP 的一阶均差）

第四步：

$$CCI(n)_t = \frac{TP_t - MATP(n)_t}{\alpha \times meanDev(n)_t}$$

其中 $\alpha = 0.015$ 为计算系数，n 为计算周期一般取 20。

从上面的计算过程我们可以看出，相对于其他技术分析指标，CCI 指标的计算是比较复杂的。

基本用法：

CCI 指标没有运行区域的限制，在正无穷和负无穷之间变化，但是，和所有其它没有运行区域限制的指标不一样的是，它有一个相对的技术参照区域：+100 和 -100。按照指标分析的常用思路，CCI 指标的运行区间也分为三类：+100 以上为超买区，-100 以下为超卖区，+100 到 -100 之间为震荡区。

上穿 100 买，下穿 -100 卖

参数自身的改进

从该指标的设计来看，在一般常态行情下，CCI 指标不会发生作用，当 CCI 扫描到异常股价波动时，也就是当 CCI 突破 ± 100 时，抓住市场趋势。但是在上涨/

下跌行情中出现短暂反方向运动时，该策略会出现误判，又因为策略的信号频率不高，也因此带来比较大的回撤。以下从这一点出发来构建的策略二：

CCI 指标上穿 100 买入，信号为 1

当 CCI 指标回到 100，并距离前次上穿 100 在 m 天之内，我们卖出，信号为-1

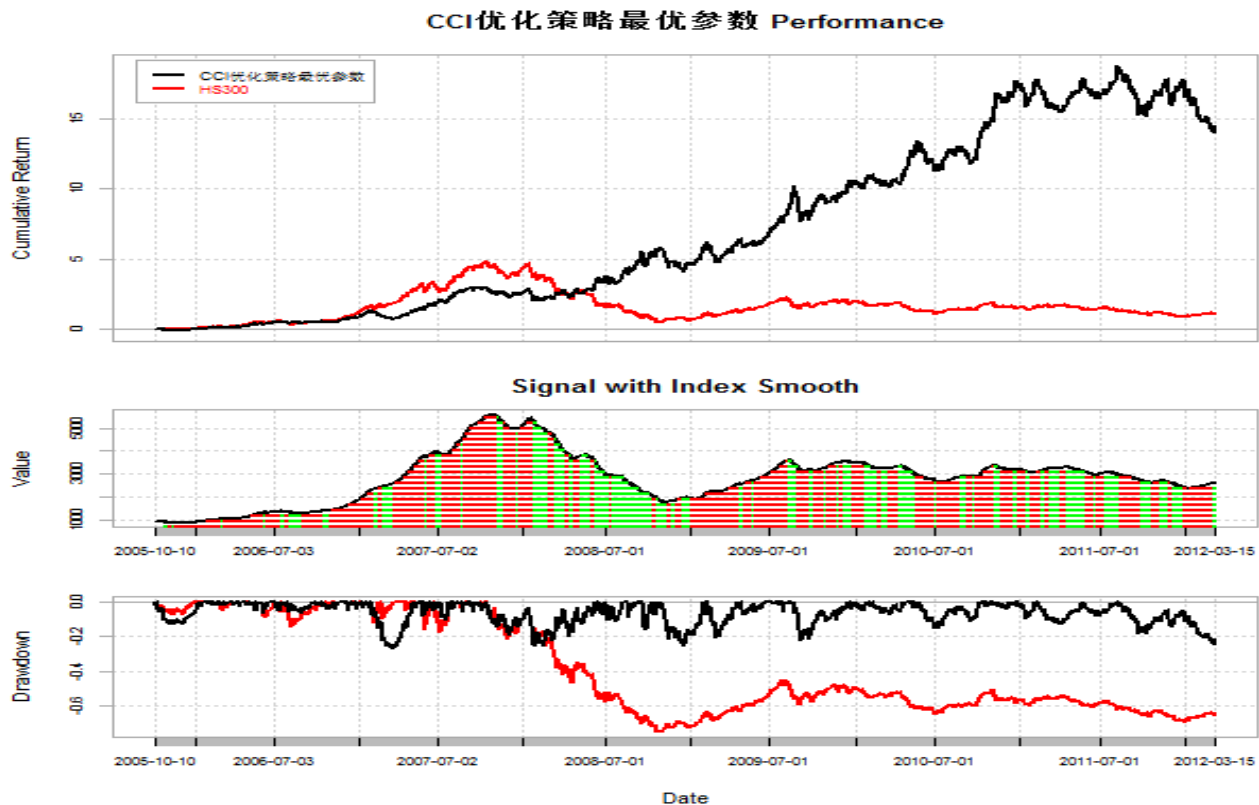
否则信号不变，直到下穿-100 才卖出

（这里我们认为如果是短暂的上穿下穿，上涨的趋势并不明显，所以就卖出。如果是之前长期在 100 以上，说明是个长期的趋势，这时下穿 100，并不马上卖出，要等到下穿-100 才确认卖出）

下穿-100 情况同上。

测得最优参数为 $n=20, m=7$

图表 221：CCI 优化策略最优参数双边交易表现（日）



数据来源：光大证券研究所

图表 222：CCI 优化策略与原始策略比较 1

策略	参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
策略一	27	810%	15	0.6	89	15	0.6	69	0.57	30.44%	1.41
策略二	20,7	1455%	82	0.46	17	83	0.39	13	0.57	27.32%	2.03

数据来源：光大证券研究所

图表 223：CCI 优化策略与原始策略比较 2

策略	策略一 (27)	策略二 (20,7)
年化收益	42.90%	55.52%
年化标准差	32.11%	32.12%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.23	1.62

数据来源：光大证券研究所

通过历史回测，CCI (20,7) 优化策略在 6 年多的时间里，累计收益为 1455%，年化收益为 55.5%，年化夏普比率为 1.62。与原始策略相比，优化策略更灵敏，能抓

住更短的趋势，信号数目大大增加。而且从历史表现可知是有效的，年化夏普比率显著优于原始策略。

小结

我们发现，策略二在双边交易表现历史上，15%以上的连续回撤发生在2007.3, 2008.1, 2008.11, 2009.2, 2009.9, 2011.9, 2012.2 这几个时间段内，这里可以概括为两种情况，一种是持有期很短（一周以内），指标钝化，第二种情况为持有期较短（一个月左右），属于脉冲型走势。其中，持有期在一周以内的，胜率只有11.8%。在第一种情况下，往往是呈现行情震荡的形态。

我们又将两个策略放入不同的市场风格中测试，发现在牛市（2005-9-1 至 2007-10-17）中策略一的累积收益为268%，年化收益为97.02%，年化夏普率为3.19，多仓胜率高达100%，策略二的累积收益为297%，年化收益为103.05%，年化夏普率为3.37，多仓胜率为73%；在熊市（2007-10-17 至 2008-11-4）中策略一的累积收益为84.65%，年化收益为96.38%，年化夏普率为1.97，空仓胜率高达100%，策略二的累积收益为73.48%，年化收益为80.08%，年化夏普率为1.58，空仓胜率为82%；在震荡市（2008-11-4 至 2012-3-15）中策略一的累积收益为74.69%，年化收益为19.48%，年化夏普率为0.63，策略二的累积收益为186.8%，年化收益为39.53%，年化夏普率为1.35。

综上所述我们总结策略二相对一的优缺点

优点：该策略可以把握更小的趋势，策略平均持有期为15天，而策略一为79天。虽然胜率会因此降低，但是总收益与最大回撤都有明显改善。

缺点：股价在横盘震荡时，容易判错。

总体来说，策略一如 AROON 指标、BOLL 线在判断中长期趋势方面，表现优异。策略二加强了对小趋势的捕捉能力。但是不管哪种策略，指标的钝化，以及脉冲式的行情两点造成的错判都是不可避免的。那么按照这个思路，对于指标钝化未来我们将加入与之互补的指标加以配合，而对于脉冲式行情，我们考虑运用高频数据去捕捉“瞬间”的机会。

6. ChaikinAD 六年年化收益 71%

通过实证研究，chaikinAD (SMA14,16) 交叉策略在6年多的时间里，累计收益为2801%，年化收益为71.63%，多仓胜率达到58%，空仓胜率更高达63%，最大回撤25.89%，年化夏普比率为2.12，多仓平均持有期为24天，空仓平均持有期为9天，表现显著优于原始策略。

算法：

离散指标(A/D)——Accumulation/Distribution 是由价格和成交量的变化而决定的。成交量在价格的变化中充当重要的权衡系数。系数越高（成交量），价格的变化分布就越能被这个技术指标所体现（在当前时段内）。

第一步：

$$\text{偏移量} = (C - L) - (H - C)$$

第二步：

$$\text{振幅} = H - L$$

第三步：

用偏移值除以振幅，再乘以成交量，得一值

第四步：

将该值从第一天起开始累加，得 AD 值。
$$AD = \sum_N \frac{(C-L)-(H-C)}{H-L} \times VOLUME$$

第五步：

$Chaikin = AD \text{ 的 } (m) \text{ 日指数移动平均} - AD \text{ 的 } (n) \text{ 日指数移动平均}$
实际上，这个指标是另外一个更为普遍使用的能量潮指标成交量的变体。这两个指标都用来通过衡量各自的成交量来确认价格的变化。

基本用法：

以中间价为准，如果收盘价高于当日中间价，则当日成交量视为正值。收盘价越接近当日最高价，其多头力道越强。如果收盘价低于当日中间价，则当日成交量视为负值。收盘价越接近当日最低价，其空头力道越强。

当离散指标增长时，就意味着积累（购买）了某一特定的证券，因为此时，占绝对份额的成交量与正在上升的价格趋势相关了。当该指标下降时，意味着分配（卖出）某一证券，此时在价格运动下降的同时，有更多的销售正在进行。离散指标和证券价格之间的差异表明即将到来的价格变化。原则上，在这样的差异情况下，价格的趋势会向着该指标移动的方向顺时移动。因此，基本用法有：

视 AD 指标为领先指标，AD 上升则买入，AD 下降则卖出（等价于收盘价高于中间价则买入，收盘价低于中间价则卖出）

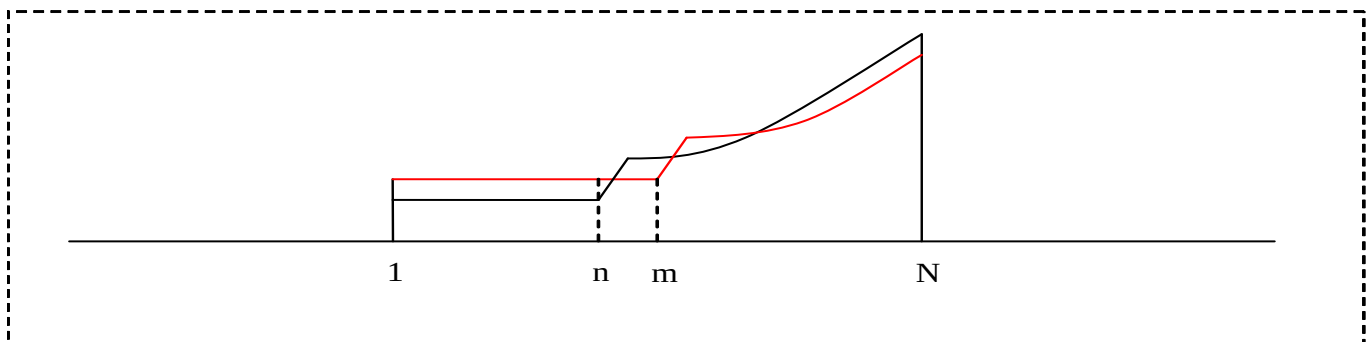
Chaikin 指标由负值向上穿越 0 轴时，为买进信号

Chaikin 指标由正值向下穿越 0 轴时，为卖出信号

参数自身的改进

佳庆离散指标是少有的综合考虑市场价与量的指标，其刻画了价与量配合的关系。但是对于上述两个策略，表现均不佳。首先，对于策略一，有两个缺点。第一，单纯的以升降买入卖出，捕捉的是超短期趋势，导致信号太过频繁，没有可操作性。第二，策略没有更好的利用指标本身的优点，因为该指标优点在于对价与量的刻画，对较长的趋势应该捕捉的更准确。对于策略二，表现虽然优于策略一，但是我们还是发现一个问题。就是策略多仓的平均持有期（82 天）远远高过空仓持有期（19 天）。我们来回顾设计策略二的初衷，是想跟踪较近期与较远期的行情变化，从而判断出现在所处的趋势。但是我们发现，利用指数移动平均线的长短期穿越策略，其对近期与远期行情变化的刻画是不清晰的，并且利用了太长的历史数据。如下图：

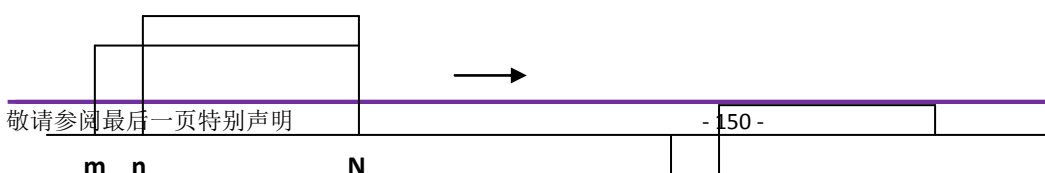
图表 224：指数移动平均参数 m, n 的权重分布



数据来源：光大证券研究所

因此我们考虑运用简单移动平均线来替代。因为简单移动平均线的长短期交叉，就非常明确地定义了近期趋势与远期趋势的变化。如图：

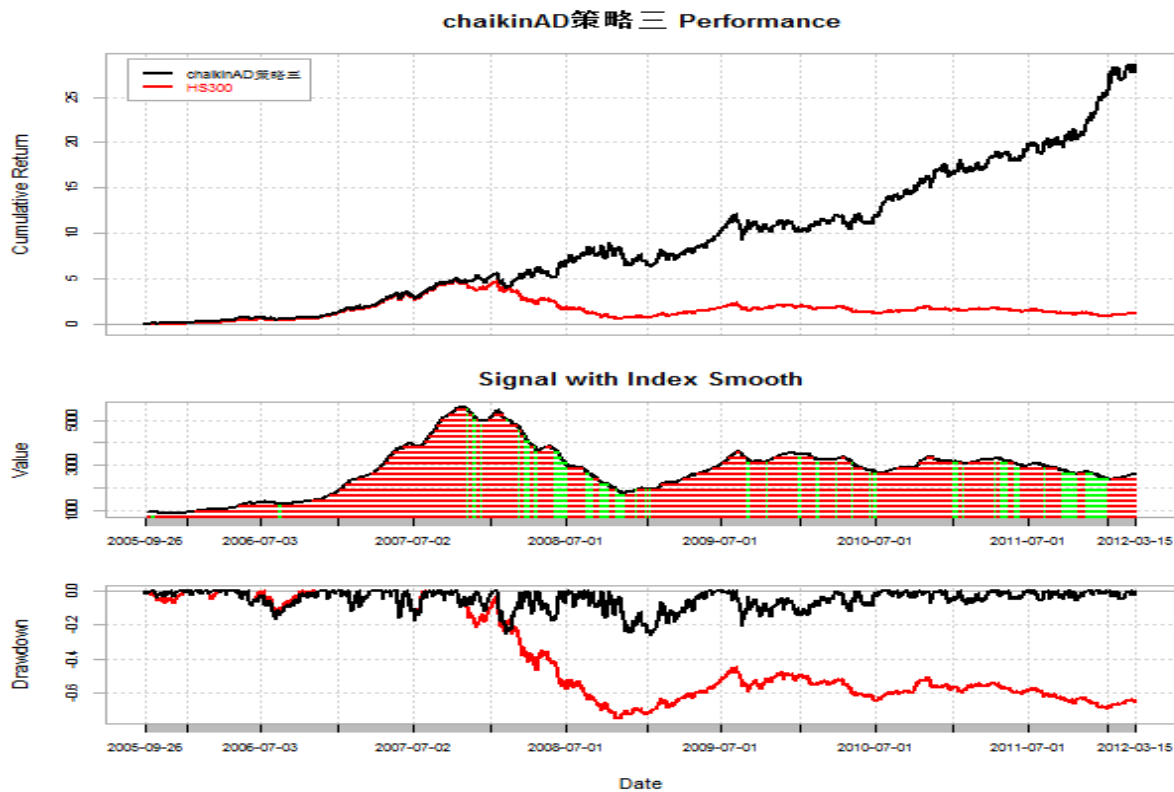
图表 225：简单移动平均参数 m, n 的权重分布及差分后的分布



数据来源：光大证券研究所

下面我们利用简单移动平均线来做测试，称为策略三，表现如下：

图表 226：chaikinAD 策略三最优参数双边交易表现（日）



数据来源：光大证券研究所

图表 227：chaikinAD 策略三最优参数双边交易表现（日）

策略	参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
策略三	14,16	2801%	76	0.58	24	76	0.63	9	0.59	25.89%	2.77

数据来源：光大证券研究所

图表 228：chaikinAD 策略三最优参数（主要指标 2）

年化收益	71.63%
年化标准差	31.92%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	2.12

数据来源：光大证券研究所

通过历史回测，chaikinAD 策略三 (14,16) SMA 策略在 6 年多的时间里，累计收益为 2801%，年化收益为 71.63%，多仓胜率达到 58%，空仓胜率更高达 63%，最大回撤 25.89%，年化夏普比率为 2.12，多仓平均持有期为 24 天，空仓平均持有期为 9 天，表现显著优于原始策略。

小结

我们发现，策略二在双边交易表现历史上，15%以上的连续回撤发生在 2007.7，

2008.1, 2008.12, 2009.8, 这几个时间段内, 主要原因是指标钝化。

我们又将策略三放入不同的市场风格中测试, 发现在牛市 (2005-9-1 至 2007-10-17) 中策略三的累积收益为 502%, 年化收益为 148.98%, 年化夏普率为 5.03, 多仓胜率为 67%, 空仓胜率为 55%; 在熊市 (2007-10-17 至 2008-11-4) 中策略三的累积收益为 64.35%, 年化收益为 68.12%, 年化夏普率为 1.37, 空仓胜率达到 67%; 在震荡市 (2008-11-4 至 2012-3-15) 中策略三的累积收益为 287.22%, 年化收益为 53.02%, 年化夏普率为 1.84, 多、空仓胜率均为 65%。

综上所述我们总结策略三的优缺点

优点: 该策略在日行情中, 可以把握住适当的趋势, 策略多仓平均持有期为 24 天, 空仓平均持有期为 9 天, 并且在各种市场风格下都能有较优异的表现。

缺点: 与策略一、二相同, 策略三的空仓能力上, 表现相对不如多仓。

此外, 简单移动平均也有不足之处, 首先是它对历史是赋予等权重, 而很多人认为, 应该给越近的时间越高的权重, 而指数移动平均具有这个优点; 其次, 简单移动平均 (n 天), 在对应的频率 $f(1/n)$ 处, 频域值为 0, 其 n 天的信号规律被完全过滤掉了。

7. CMO 动量波动指标的运用

CMO 策略 (参数 12) 在 (2005-9-1 至 2012-7-11) 的双边交易表现良好, 获得累计 899% 的绝对收益, 年化收益为 42.07%, 年化夏普率为 1.23, 其中多仓 74 次, 胜率 47%, 平均持有期 20 天, 空仓 74 次, 胜率 43%, 平均持有期 16 天。

算法:

CMO 指标是由 Tushar S.Chande 提出的类似于 RSI 的指标。

第一步:

计算一日动量, 若动量为正 (收盘价 > 前一日收盘价), 把该值赋给当日 up, 若动量为负 (收盘价 < 前一日收盘价), 则把该值的绝对值赋给当日 dn。

第二步:

分别对 up 与 dn 计算前 n 日的滚动和。

第三步:

$$CMO = \frac{up - dn}{up + dn} \times 100$$

基本用法:

1、当 CMO 上穿/下穿 0 线, 买/卖信号产生。

2、当 CMO 大于 50 时, 处于超买状态 (即 $up > 3dn$); 当 CMO 小于 -50 时处于超卖状态 (即 $3up < dn$)。

3、CMO 的绝对值日越高, 趋势越强。较低的 CMO 绝对值 (0 附近) 标示标的证券在水平方向波动。

4、当 CMO 上穿/下穿移动平均线时, 将是个买/卖信号。

5、投资者还可利用 CMO 衡量趋势强度的能力来改进趋势跟踪机制。例如当 CMO 的绝对值较高时仅根据趋势跟踪指标来操作; 当 CMO 的绝对值较低时转而采用交易范围指标。

策略改进方向

CMO 上穿/下穿 0 策略表现出良好的稳定性，在各种市场风格下表现都较出色。但也会发生较大回撤的情况，我们分析了历史数据，发现指标在 0 附近时，有更大的概率发生回撤，原因如上所述，更进一步来说，根本原因在于，第一对于指标的钝化现象，往往是行情持续一段时间以后发生的，此时如果遇到价格发生反方向突变，而指标反应迟钝，从而导致较大回撤发生。不过我们研究历史数据发现，虽然指标反应迟钝，但还是会回到 0 附近。第二对于指标在信号触发点 0 附近的来回穿越，我们从 CMO 的计算公式出发，事实上，CMO 的绝对值越高，趋势越强；较低的 CMO 绝对值（0 附近）标示标的证券在水平方向波动。

因此我们构建策略二：

- CMO 大于 m，买入，信号为 1
 - CMO 小于 -m，卖出，信号为 -1
 - CMO 属于 (-m, m)，信号为 0
- 以 CMO 参数为 13，m=5 为例

图表 229：CMO 策略比较 1

参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
13	1086%	74	0.47	19	75	0.47	16	0.57	34.95%	1.31
13(m=5)	970%	66	0.56	20	75	0.44	15	0.57	29.12%	1.5

数据来源：光大证券研究所

当然我们也可以只选择在强趋势市场环境下操作，对于 CMO 来说，可以只选择在绝对值 30 以上的情况下进场。

图表 230：CMO 策略比较 2

参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
16(m=30)	646%	54	0.48	15	53	0.51	15	0.60	18.19%	1.98

数据来源：光大证券研究所

从结果来看，随着 m 的提高，CMO 策略的最大回撤会显著降低，不过收益的下降也是不可避免，投资者可以根据适合自己的收益风险比来选取 m 数值的选取。

8. DPO 区间震荡线的长短结合

DPO（参数 12）在（2005-9-1 至 2012-7-11）的双边交易表现良好，获得 1359% 的累计绝对收益，年化收益为 50.89%，年化夏普率为 1.51，其中多仓 48 次，胜率 44%，平均持有期 30 天，空仓 49 次，胜率 47%，平均持有期 23 天。

我们对 DPO 进行平滑处理，过滤掉一些假信号从而构建了策略三。从表现来看，策略三在各方面都有了一定提高，多仓胜率提高至 50%，空仓胜率提高至 53%，最大回撤也降低至 23.37%。

算法：

区间震荡线（DPO），由惠特曼·巴塞特(Walt Bressert)提出。是一个排除价格趋势的震荡指标。它试图通过扣除前期移动平均价来消除长期趋势对价格波动的干扰，从而便于发现价格短期的波动和超买超卖水平。

第一步：

DPO=收盘价-收盘价的 N1 日移动平均在 N2 天前的值

一般的， $N_2 = \frac{N_1}{2} - 1$

这里 N_2 的取值是因为，一段简单移动平均线其价格重心在二分之一处。

第二步：

$MADPO = DPO$ 的 N_3 日的移动平均值

一般参数 N_1 设置为 10, N_2 设置为 6, N_3 设置为 6。

基本用法：

1、 $DPO > 0$ ，表示目前处于多头市场； $DPO < 0$ ，表示目前处于空头市场。

2、在 0 轴上方设定一条超买线，当股价波动至超买线时，会形成短期高点。

3、在 0 轴下方设定一条超卖线，当股价波动至超卖线时，会形成短期低点。

策略改进

DPO 策略（最优参数 12）在（2005-9-1 至 2012-7-11）将近 7 年时间的双边交易表现良好，获得 1359% 的累计绝对收益，年化收益为 50.89%，年化夏普率为 1.51，其中多仓 48 次，胜率 44%，平均持有期 30 天，空仓 49 次，胜率 47%，平均持有期 23 天。

就风险方面而言，在双边交易表现历史上，15% 以上的连续回撤发生在 2007.2, 2007.6, 2008.7, 2009.9, 这几个时间段内，主要原因有二，其一指标把 0 设为触发点，当经过一波较大行情后，数值反向回到零速度较慢；其二是指标数值波动较大，判错概率较大。

对于以上问题，我们构建了两个策略来改进。

策略一从本质上讲，是捕捉了价格的长期趋势，当然识别反向趋势需要的时间相对更长。也是造成第一个问题的原因，因此对于第一个问题，我们引用移动平均线 $MADPO$ 来代替 0 轴，从而构建策略二。

策略二：

➤ DPO 大于 $MADPO$ ，买入，信号为 1

DPO 小于 $MADPO$ ，卖出，信号为 -1

这里参数设为 $N_1=22$, $N_2=12$, $N_3=21$

对于第二个问题，我们利用移动平均线 $MADPO$ 来代替 DPO 。

策略三：

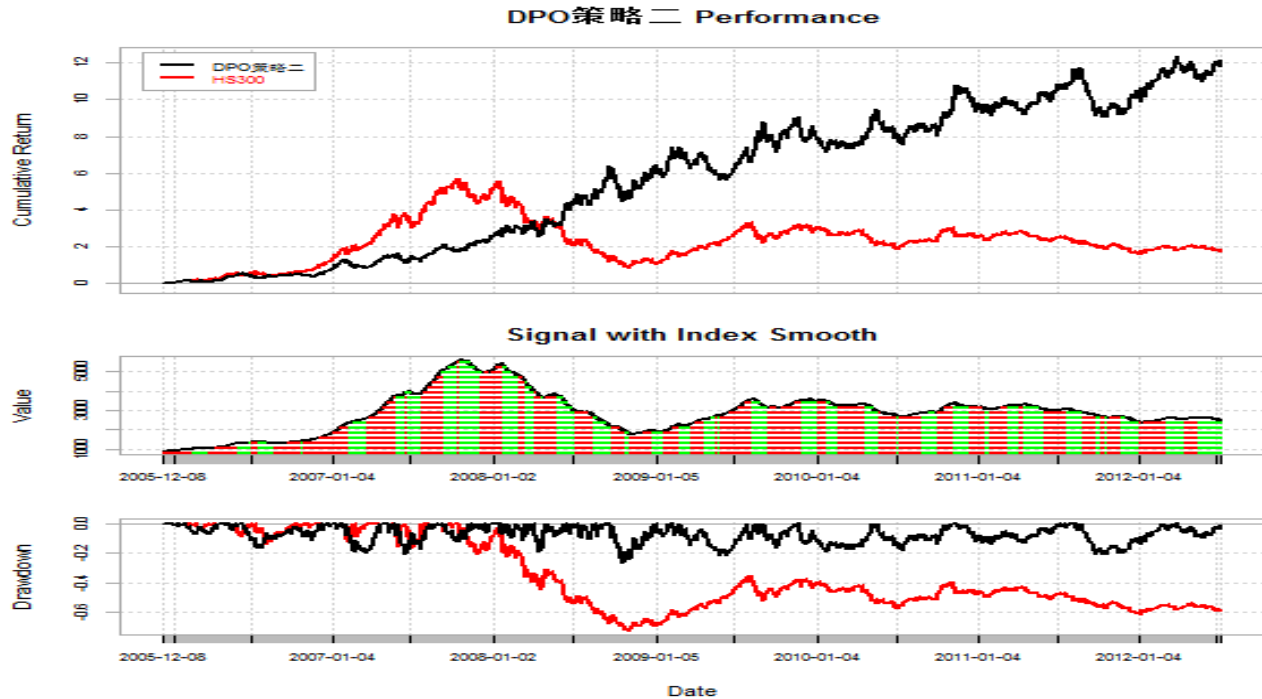
➤ $MADPO$ 大于 0，买入，信号为 1

$MADPO$ 小于 0，卖出，信号为 -1

这里参数设为 $N_1=26$, $N_2=14$, $N_3=4$

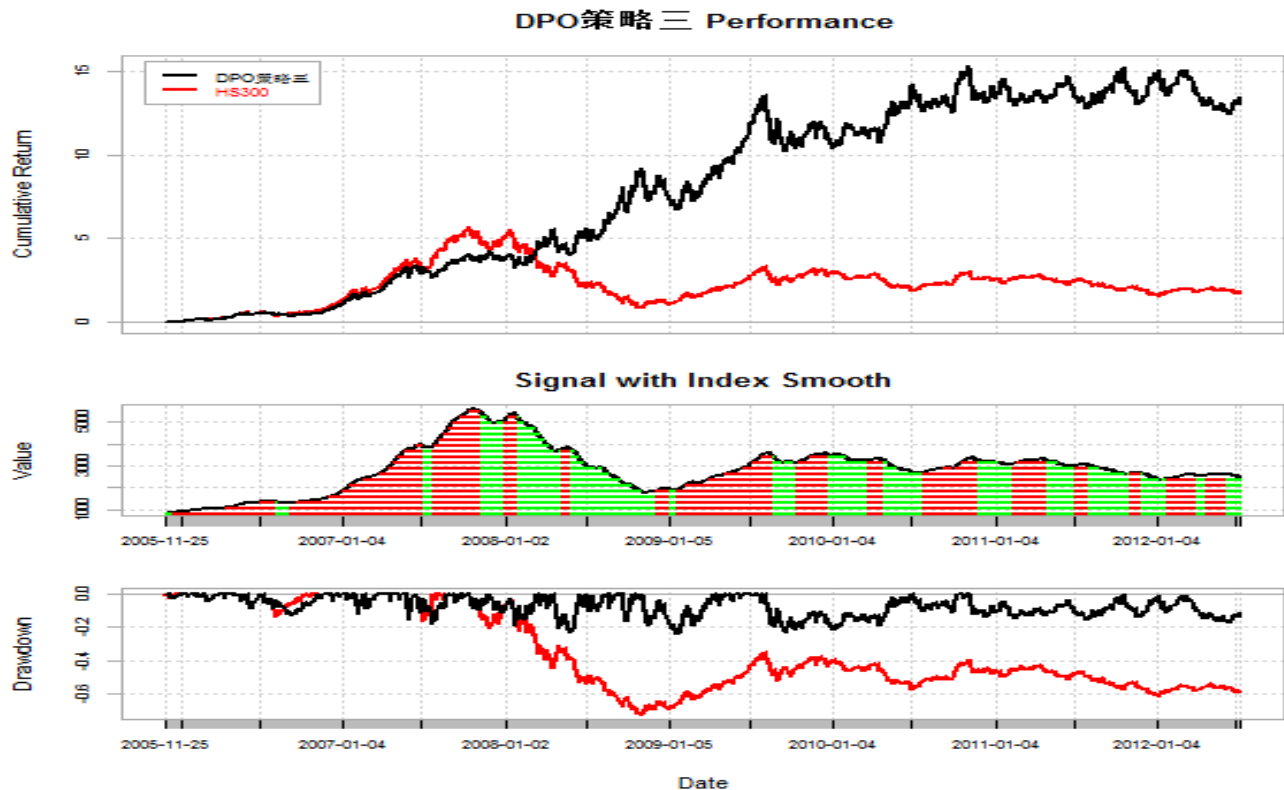
综合表现如下

图表 231: DPO 策略二(均线代替 0 轴)表现



数据来源: 光大证券研究所

图表 232: DPO 策略三(均线代替 DPO)表现



数据来源: 光大证券研究所

图表 233: DPO 策略间比较

策略	参数 (N1, N3)	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
一	12	1359%	48	0.44	30	49	0.47	23	0.57	27.8%	1.83
二	22,21	1239%	57	0.49	24	57	0.39	21	0.55	26.6%	1.90

三	26,4	1359%	16	0.5	85	17	0.53	64	0.57	23.37%	2.23
---	------	-------	----	-----	----	----	------	----	------	--------	------

数据来源：光大证券研究所

从结果来看，对于策略二来说，由于引入移动平均线代替 0 轴，本质上，策略表现出长短结合，在抓住价格长期趋势的同时，又抓住了 DPO 的短期趋势，在问题一上的确有了很大的提高，对于历史上几次突然转向事件，反应速度比策略一显著提高，表现在最大回撤有所降低以及回复力度增强。另一方面，由于策略二加入了抓短期趋势，其信号发生次数要多于策略一。总体来说策略二在收益风险比上略好于策略一，在胜率比较上略逊于策略一。

对于策略三来说，我们引入移动平均线 MADPO 代替 DPO 本身，使之更平滑，过滤掉一些假信号，对问题二有了显著的改进。从表现来看，策略三在各方面都有了一定提高，多仓胜率提高至 50%，空仓胜率提高至 53%，最大回撤也降低至 23.37%。虽然如此，我们必须指出策略三相对策略一更适合趋势市。

9. EMV 指标改进用法识别尖部能力强

我们引入移动平均线代替 0 轴从而构建策略二，这种方法对判断 V 字反转特别有效，对于历史上的几次底部顶部判断十分准确，如 2008.11（底部）、2012.1（底部）、2007 年的双顶。

策略评价上，策略二的表现也优于策略一，累计收益达到 1060%，多仓、空仓胜率均有所提高，最大回撤也降至 26.99%，年化收益/最大回撤也相应提高到 1.72。

算法：

简易波动指标（EMV），是为数不多的考虑价量关系的技术指标。它刻画了股价在下跌的过程当中，由于买气不断的萎靡退缩，致使成交量逐渐的减少，EMV 数值也因此而尾随下降，直到股价下跌至某一个合理支撑区，捡便宜货的买单促使成交量再度活跃，EMV 数值于是作相对反应向上攀升，当 EMV 数值由负值向上趋近于零时，表示部分信心坚定的资金，成功的扭转了股价的跌势，行情不断反转上扬，并且形成另一次的买进讯号。

第一步：

$$MID = \frac{TH + TL}{2} - \frac{YH + YL}{2}$$

这里 TH 为当天最高价，TL 为当天最低价，YH 为前日最高价，YL 为前日最低价。

$MID > 0$ 意味着今天的平均价高于昨天的平均价

第二步：

$$BRO = \frac{VOL}{H - L}$$

第三步：

$$EM = \frac{MID}{BRO}$$

第四步：

$$EMV = EM \text{ 的 } n \text{ 日简单移动平均}$$

第五步：

$$MAEMV = EMV \text{ 的 } m \text{ 日简单移动平均}$$

一般参数 n 取 14。

基本用法：

1、EMV 在 0 以下表示弱势，在 0 以上表示强势；EMV 由负转正应买进，由正转

负应卖出。

策略改进

EMV 策略（参数 14）在（2005-9-1 至 2012-7-11）将近 7 年时间的双边交易表现良好，获得 989.9% 的累计绝对收益，年化收益为 44.02%，年化夏普率为 1.29，其中多仓 67 次，胜率 52%，平均持有期 16 天，空仓 68 次，胜率 41%，平均持有期 23 天。

在前向测试中，最优参数 14 亦表现出不错的稳定性，从 2006 年到 2011 年的六年里，参数 14 是三年的最优参数，分别获得 86.15%、81.76%、115%、6.83%、6.5% 以及 35.65%，每年都能获得绝对收益。

就风险方面而言，在双边交易表现历史上，15% 以上的连续回撤发生在 2007.2、2007.6、2008.4、2008.11、2009.9、2010.9、2012.1 这几个时间段内，分析历史数据，我们发现，主要亏损点有二，其一指标把 0 设为触发点，当经过一波较大行情后，数值反向回到零速度较慢；其二是指标较敏感，在 0 附近波动的次数较多。

下面我们来探讨就以上两个亏损点的主要原因。对于亏损点一，回顾 EMV 指标计算公式，若行情没有经历或者短暂经历价格下跌伴随着成交量放大的情况，而快速过渡到量价起升的阶段，这使得 EMV 数值不会这么快回复到 0（这种情况往往是行情阶段底部 V 字反转的形态，历史上如 2008.4、2008.11、2009.9 等）。对于亏损点二，指标在 0 附近波动，意味着小的价格移动或者大的成交量，这都显示行情比较纠结（历史上如 2010.9、2012.1 行情水平震荡剧烈）。

由上可知，策略一擅长捕捉大趋势，在牛熊市行情中表现突出，相反在 09、10 年震荡行情中表现不如人意。

对于以上问题，我们构建了策略二来改进。

我们引用移动平均线 MAEMV 来代替 0 轴。

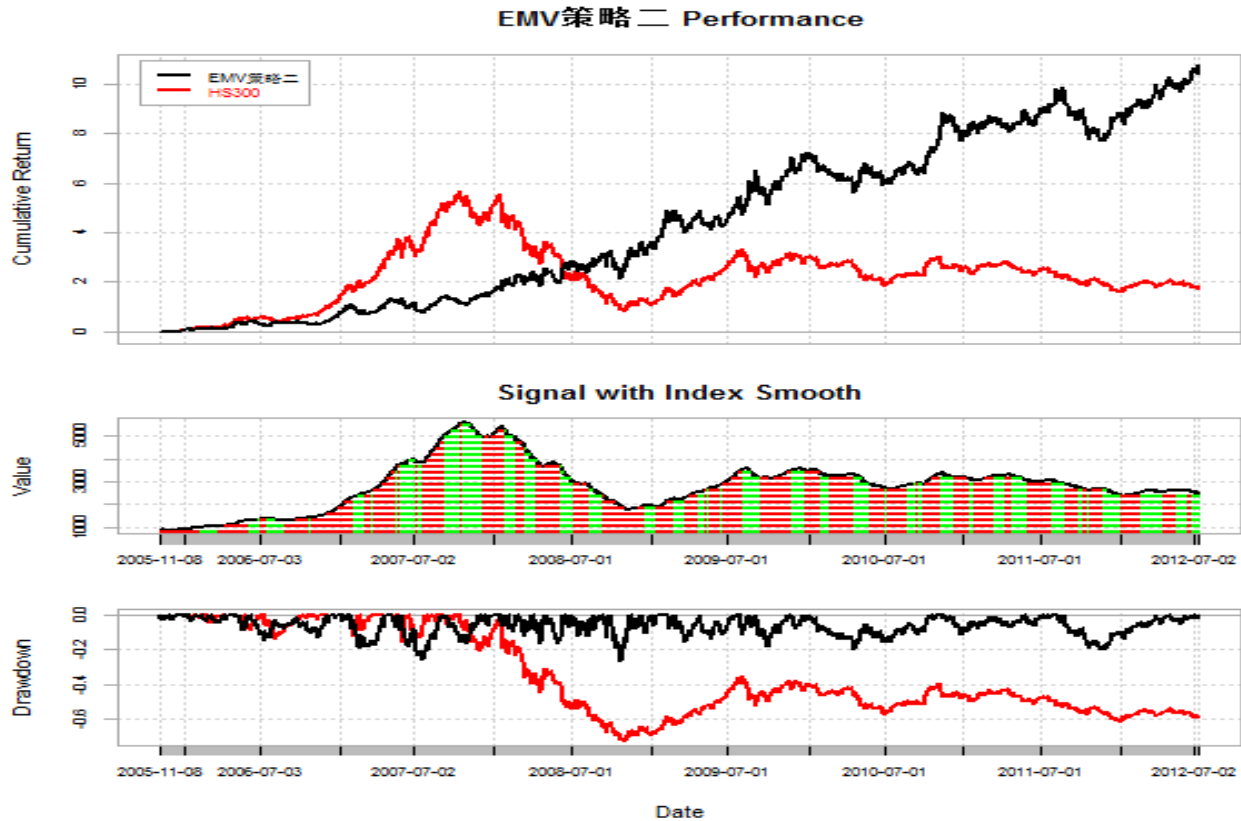
策略二：

- EMV 大于 MAEMV，买入，信号为 1
- EMV 小于 MAEMV，卖出，信号为 -1

这里参数设为 $n=20$ ， $m=23$

综合表现如下

图表 234: EMV 策略二(均线代替 0 轴)表现



数据来源: 光大证券研究所

图表 235: EMV 策略间比较

策略	参数(N1, N2)	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
一	14	989.9%	67	0.52	16	68	0.41	23	0.55	34%	1.29
二	20,23	1060%	62	0.53	22	62	0.47	19	0.55	26.99%	1.72

数据来源: 光大证券研究所

从结果来看, 对于策略二来说, 由于引入移动平均线代替 0 轴, 在问题一上有了很大的提高, 这种方法对判断 V 字反转特别有效, 对于历史上的几次底部顶部判断十分准确, 如 2008.11 (底部)、2012.1 (底部)、2007 年的双顶。综上所述, 策略二的表现优于策略一, 累计收益达到 1060%, 多仓、空仓胜率均有所提高, 最大回撤也降至 26.99%, 年化收益/最大回撤也相应提高到 1.72。

10. 综合篇

前情回顾

图表 236: 前九个策略改进用法的最优表现(日频)(2005.9.1~2012.7.11)

策略	参数	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期(日)	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期(日)	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
----	----	----	------	------	------------	------	------	------------	-----	------	-----------

ChaikinAD	14,16	2541%	80	56%	24	80	61%	10	58%	25.89%	2.51
KDJ	14	1875%	101	42%	16	101	43%	10	57%	23.40%	2.47
DPO	26,4	1359%	16	50%	85	17	53%	64	57%	23.37%	2.23
ADX	14	1409%	59	58%	20	60	35%	23	56%	23.33%	2.2
AROON	15	1238%	20	50%	74	21	62%	49	58%	27.35%	1.78
Bband	14	1609%	18	72%	67	19	58%	69	56%	31.09%	1.75
EMV	20,23	1060%	62	53%	22	62	47%	19	55%	26.99%	1.72
CMO	12	899%	74	47%	20	74	43%	16	56%	29.76%	1.41
CCI	27	790%	16	56%	86	17	59%	65	56%	30.44%	1.31

数据来源：光大证券研究所

我们回顾之前策略的表现，从收益风险配比角度考察，从2005年9月1日至2012年7月11日，利用沪深300指数日频数据构建的双边交易策略，其中ChaikinAD、KDJ、DPO、ADX改进策略表现最佳，年化收益/最大回撤均在2以上。

以前我们提过，每个技术指标都有优缺点，没有一个单技术指标是完美的。每个指标都会在一些特定的环境下容易失误，容易判错。因此，我们希望通过构建多技术指标策略，来使整体效果得到进一步提高。

构建多技术指标策略——技术指标综合篇

“多者胜”是我们构建综合信号的出发点。我们每个技术指标的原始信号由1, -1, 0组成，我们综合指标的信号值就等于那一时刻信号值数量多的那个，并且如果遇到信号值数量相等的情况，我们的新信号就保持不变，等于上一时刻的信号。

感觉上我们应该多应用好的技术指标，如ChaikinAD、KDJ等。

因此我们构建了三个策略

策略一（九个策略组合）

- T时刻，当信号1的数量最多，综合信号为1
- T时刻，当信号-1的数量最多，综合信号为-1
- T时刻，当信号-1的数量等于信号1的数量，综合信号不变（等于T-1时刻的综合信号）

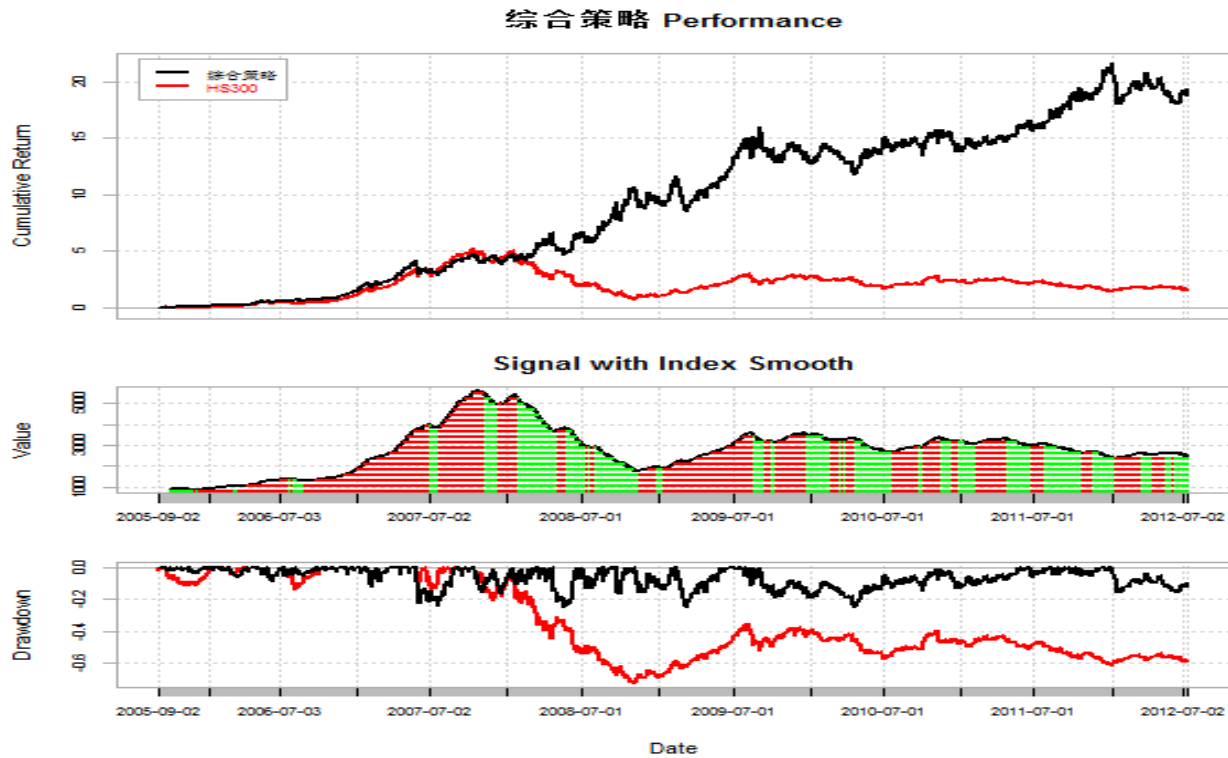
策略二（最好的三个策略组合，ChaikinAD、KDJ、DPO）

- 综合信号产生同策略一

策略三（最好的二个策略组合 ChaikinAD、KDJ + 判断拐点最准的 EMV 指标）

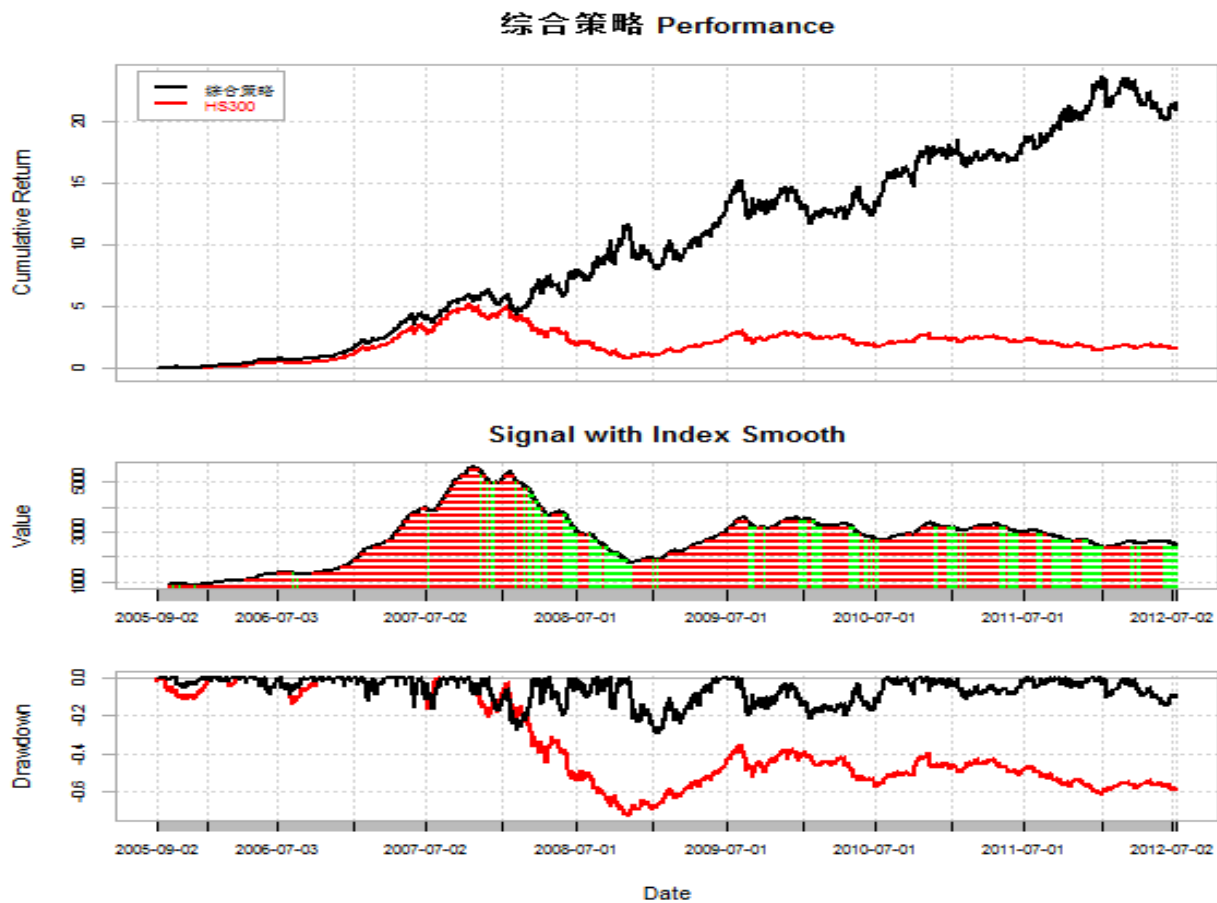
- 综合信号产生同策略一

图表 237: 综合策略一（九个策略组合）表现



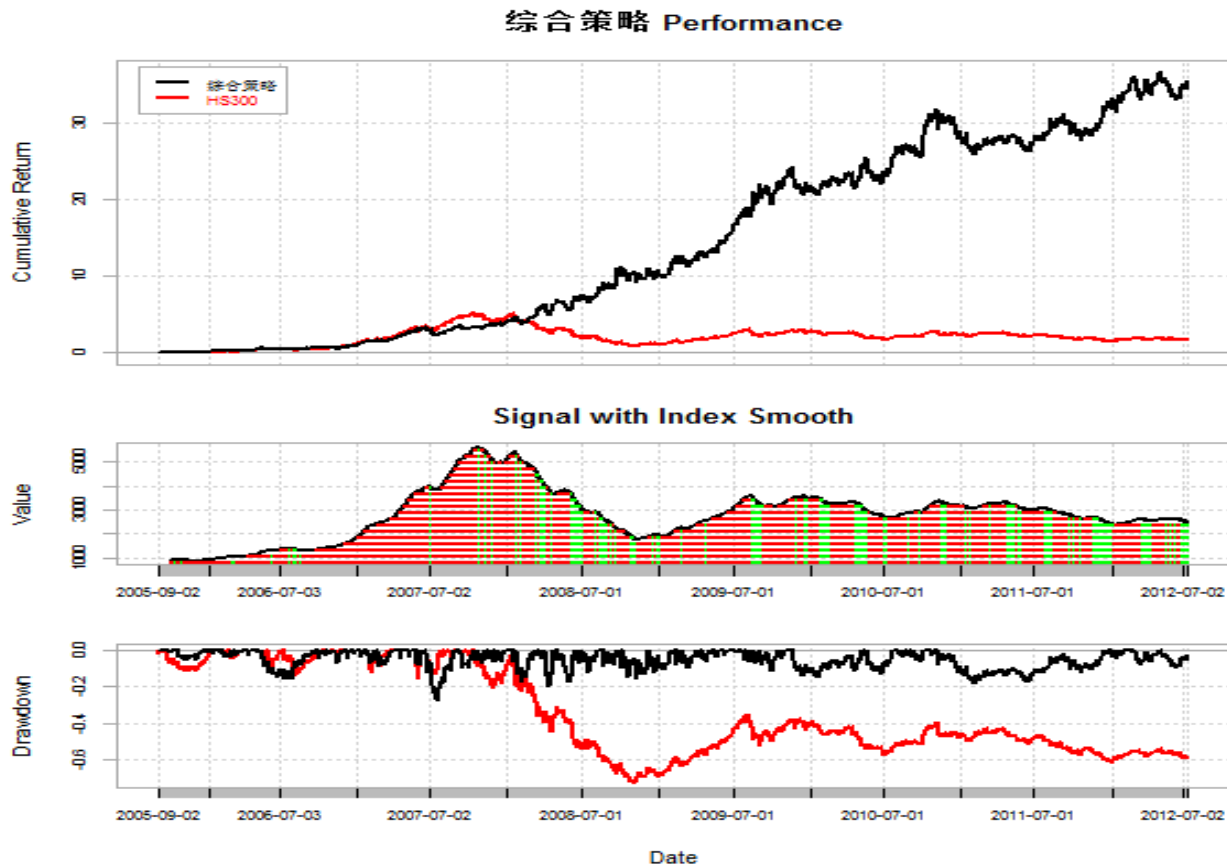
数据来源：光大证券研究所

图表 238: 综合策略二（最好的三个策略组合，ChaikinAD、KDJ、DPO）



数据来源：光大证券研究所

图表 239: 综合策略三 (最好的二个策略组合 ChaikinAD、KDJ +判断拐点最准的 EMV 指标)



数据来源: 光大证券研究所

图表 240: 综合策略比较 (主要指标 1)

策略	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期 (日)	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期 (日)	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
策略一	1972%	37	0.49	37	37	0.46	32	0.58	24.96%	2.33
策略二	2026%	68	0.46	25	68	0.53	14	0.59	29.47%	2
策略三	3355%	99	0.49	17	99	0.53	10	0.58	27.21%	2.61

数据来源: 光大证券研究所

图表 241: 综合策略比较 (主要指标 2)

	策略一	策略二	策略三
年化收益	58.21%	58.82%	70.94%
年化标准差	31.32%	31.29%	31.24%
年化夏普率 (Rf=2.3%)	1.74	1.76	2.15

数据来源: 光大证券研究所

图表 242: 综合策略三每年表现

年份	收益	多仓次数	多仓胜率	多仓平均持有期	空仓次数	空仓胜率	空仓平均持有期	日胜率	最大回撤	年化收益/最大回撤
2006	79.34%	12	0.83	25	11	0.27	8	0.59	15.89%	5.33
2007	141%	14	0.64	21	13	0.46	6	0.63	27.21%	5.54
2008	134%	20	0.4	10	20	0.65	11	0.56	19.95%	6.99
2009	105%	12	0.58	24	11	0.45	9	0.62	14.19%	7.78
2010	31.25%	16	0.38	15	16	0.44	10	0.53	13.39%	2.46
2011	14.08%	19	0.37	10	19	0.63	11	0.55	10.09%	1.45

数据来源: 光大证券研究所

敬请参阅最后一页特别声明

小结

三策略在（2005-9-1 至 2012-7-11）将近 7 年时间的双边交易表现优异，从收益风险比来考虑，都达到了 2 以上。尤其是策略三，通过选取单策略中表现最好的 ChaikinAD、KDJ 改进策略，再加上判断顶（底）准确的 EMV 改进策略来构建，表现优于所有的单指标策略，获得 3355% 的累计绝对收益，年化收益为 70.94%，年化夏普率为 2.15，最大回撤 27.21%，其中多仓 99 次，胜率 49%，平均持有期 17 天，空仓 99 次，胜率 53%，平均持有期 10 天。

从 2006 年到 2011 年的六年里，策略三每年表现也都非常稳定，分别获得 79.34%、141%、134%、105%、31.25% 以及 14.08%。

最后值得一提的是，我们综合策略的构建核心是“多者胜”，但是事实上并不一定如此，有些情况确实是“少数决”，比如对顶（底）的判断，这也是我们策略三加入 EMV 改进指标的原因。

至于其他构建综合指标的方法我们放在之后再进一步探究。

三、技术指标高频系列报告预展

1. “高频”与“低频”

相对于低频交易而言，高频交易的主要创新之处在于，它可以在计算机驱动下，对变化的市场迅速做出反应，并且资金可以快速周转。高频交易的特征在于交易次数更多，每笔交易的平均盈利较小。

高频交易的优势在于可以将价格波动的细节放大化，更加敏感地抓住趋势，以避免信号产生的滞后性。除此之外，高频交易还存在其他的一些优势，高频交易策略与传统的长期买入并持有策略几乎不存在什么关联，因此，对于长期投资组合来说，高频交易策略是一种很好的分散投资的工具。从运营的角度来看，高频交易的全自动交易方式能够节约人力成本，并且减少因人为的犹豫或者情绪而造成的失误。高频交易可以避免隔夜持仓的风险，隔夜持仓对于投资者和投资组合经理都十分重要。

高频交易策略与低频交易策略相比，在带来优势的同时，也带来了前所未有挑战。第一个挑战是要处理大量的日内数据。与传统的投资分析中所使用的日间数据不同，高频交易的日内数据更加浩繁，并且数据点之间的时间间隔不等，这需要在处理之时引入新的工具和方法。第二个挑战是交易信号的准确性。如果交易信号发生了位移，盈利可能很快就会变成亏损，一个交易信号必须足够精准，才能在瞬间触发交易。第三个挑战是执行的速度。要使交易达到所需的速度和精度，唯一可靠的方法就是计算机自动产生下单指令并自动执行。最后，高频交易还需要对设备进行维护和升级，这需要大量的预算。

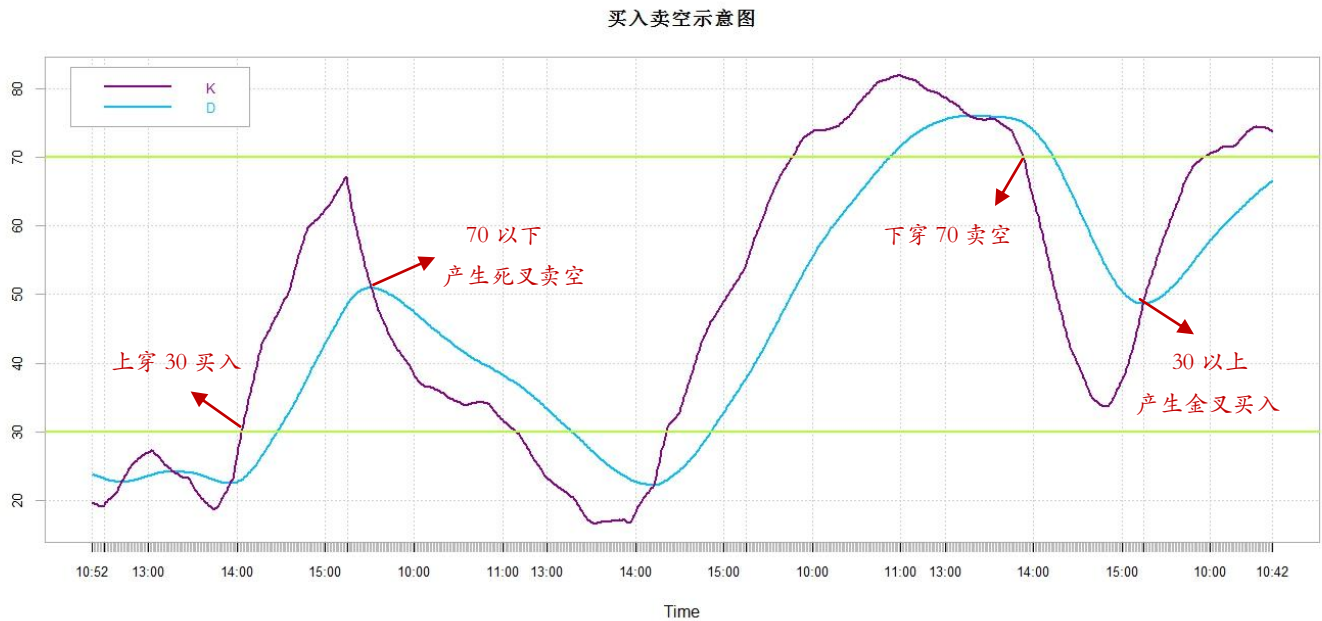
总而言之，高频交易是一个有难度、但能够在不同市场环境下带来稳定盈利的交易策略。

2. 基于 KDJ 优化指标的高频交易

我们构建的 KDJ 优化指标高频策略在沪深 300 股指期货主力合约 1 分钟高频（2010-05-04 至 2012-07-13）的双边交易中表现良好，假设双向交易成本 0.02%，策略共获得累计 128.85% 的绝对收益，合计盈利 2483.94 个指数点，年化收益率为 47.99%，年化夏普率为 2.12，最大回撤为 11.18%。其中多仓 461 次，合计盈利 938.74 个指数点，胜率为 32.97%，平均持有期为 159.4 分钟，空仓 461 次，合计盈利 1545.20 个指数点，胜率为 38.39%，平均持有期为 152.33 分钟。

策略说明：

图表 243：KDJ 优化指标高频策略买入卖空示意图



数据来源：光大证券研究所

在高频交易策略的设置上，与日频交易策略的不同之处主要有两点：

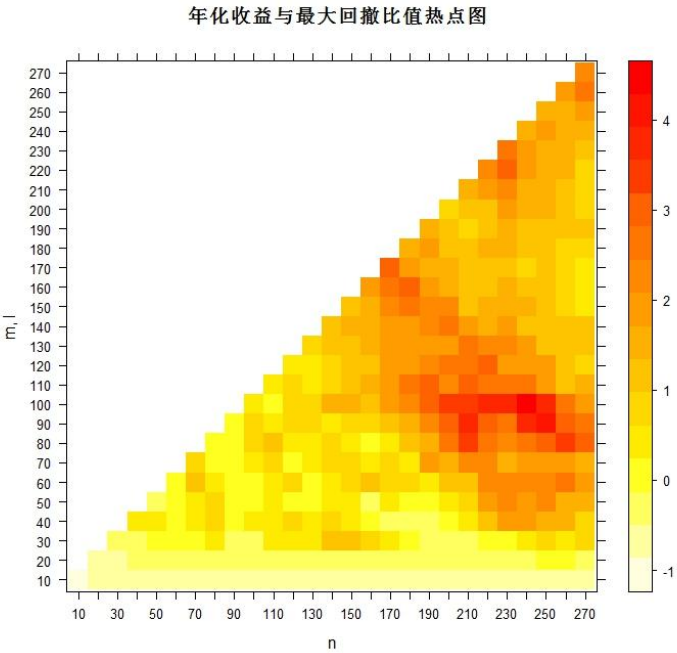
1) 滞后一分钟执行信号

我们知道，高频交易策略与低频交易策略相比，要处理大量的日内数据，这是一项十分浩繁的工作，信号的计算与执行需要我们预留出足够的时间，因此，我们在发出信号的后一分钟执行信号。这就相当于信号发生了滞后，自然会对策略表现产生影响，但却更贴近于投资者对策略的实际操作。

2) 参数的取值范围

我们取参数 n 的取值范围为 10~270，间隔为 10，即平滑时间为 10 分钟~270 分钟，同理，参数 m 与 l 的取值范围也为 10~270，间隔为 10。我们测试了这一组参数，以年化收益率与最大回撤的比值作为参数最优化的标准，数值越大，则我们认为参数越优，得到最优参数： $n=240$ ， $m=l=100$ 。具体参数的测试结果如下图所示（我们假设 $m=l$ ），其中， $m>n$ 的部分略去。图中红色的部分表示年化收益率与最大回撤的比值较大的部分，而黄色的部分表示年化收益率与最大回撤的比值较小的部分。从图中可以看出： $n=240$ ， $m=l=100$ 时，年化收益率与最大回撤的比值最大，而且在这一数组周围，颜色皆为红色，这就说明， n 取值 240 附近， m 取值 100 附近，参数表现皆良好。换句话说， $n=240$ ， $m=l=100$ 这一参数取值，表现是较为稳定的。

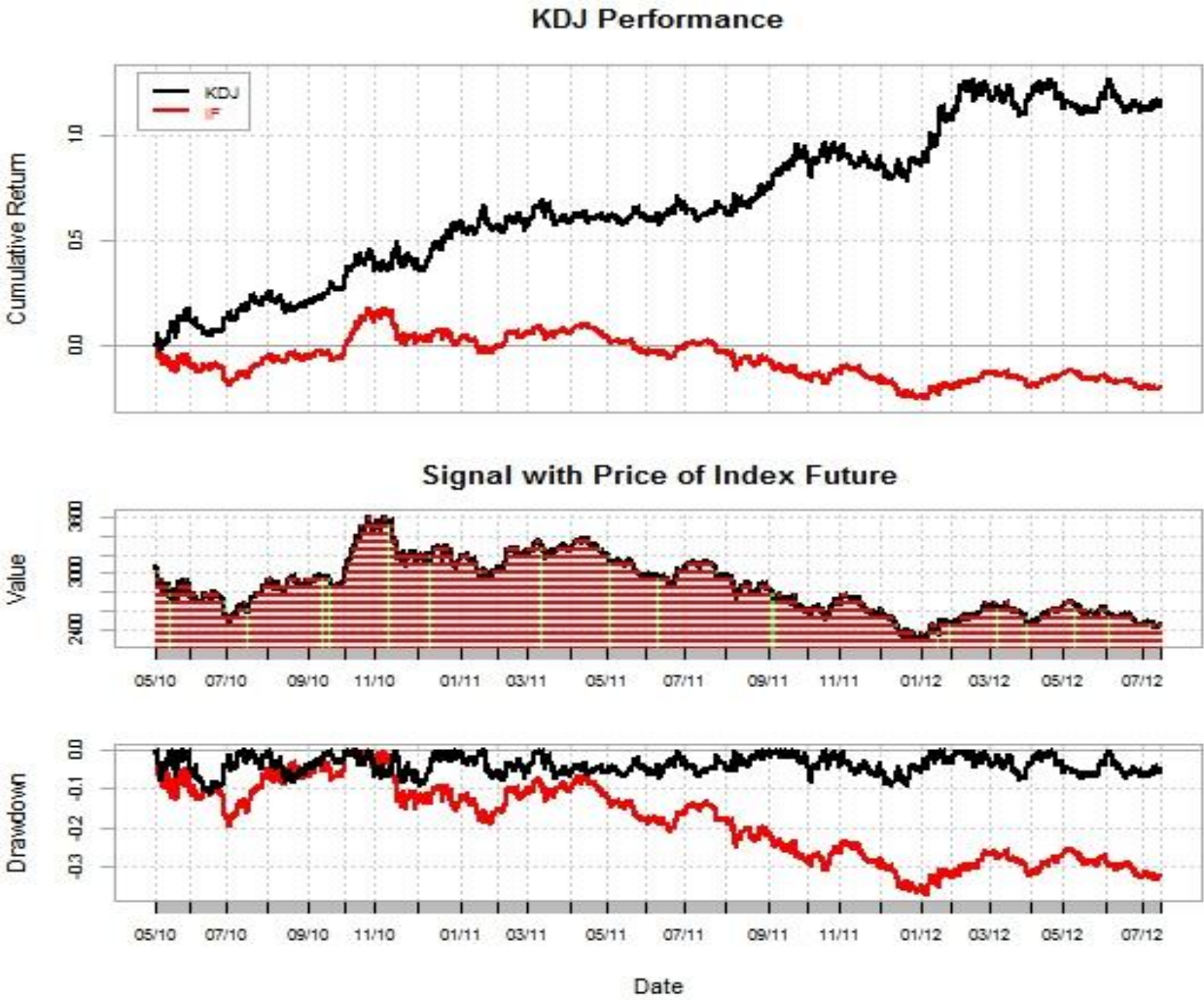
图表 244: KDJ 优化指标高频策略参数测试热点图



数据来源: 光大证券研究所

策略表现:

图表 245: KDJ 优化指标高频策略 (参数 240, 100, 100) 双边交易表现



数据来源: 光大证券研究所

敬请参阅最后一页特别声明

图表 246: KDJ 优化指标高频策略回测结果 1

参数	累积收益率	最大回撤	年化收益率	年化收益率/ 最大回撤	年化标准差	年化夏普率 (Rf=2.3%)
240, 100, 100	128.85%	11.18%	47.99%	4.29	21.07%	2.12

数据来源: 光大证券研究所

图表 247: KDJ 优化指标高频策略回测结果 2 (单位: 指数点)

统计指标	多头	空头	全部交易
盈利	5363.35	5179.89	10543.24
亏损	4424.61	3634.69	8059.30
净利润	938.74	1545.20	2483.94
信号周期胜率	32.97%	38.39%	35.68%

数据来源: 光大证券研究所

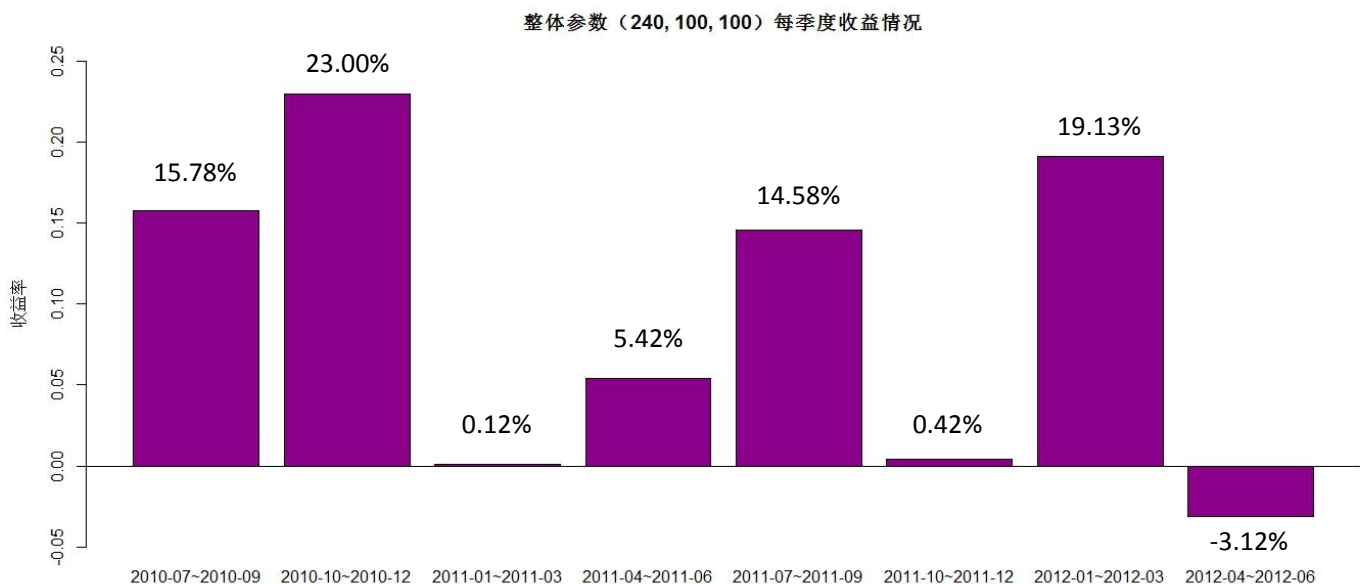
图表 248: KDJ 优化指标高频策略回测结果 3 (信号持有期)

信号	次数	最短持有期	最长持有期	平均持有期
多头	461	1 min	774 min	159.4 min
空头	461	1 min	956 min	152.33 min

数据来源: 光大证券研究所

我们将 2010-07 至 2012-06 这 24 个月份按季度拆分: 2010-07~2010-09, 2010-10~2010-12, 2011-01~2011-03, 2011-04~2011-06, 2011-07~2011-09, 2011-10~2011-12, 2012-01~2012-03, 2012-04~2012-06。整体参数: $n=240$, $m=100$ 的 KDJ 优化指标高频策略每个季度的收益表现如下图所示:

图表 249: KDJ 优化指标高频策略 (参数 240, 100, 100) 每季度收益情况



数据来源: 光大证券研究所

小结

优点:

1) 高频策略收益表现优于日频策略

高频交易可以帮助我们更加敏感地抓住趋势, 这一点是日频策略所不具备的, 从而可以很好地避免信号滞后这一缺陷。标的沪深 300 指数日频数据 (2005-09-01 至 2012-03-15), 参数: $n=14$, $m=1=3$, 回测结果显示, 在 2010 年与 2011 年分别

获得了 13%与 36%的绝对收益。而高频策略，标的为沪深 300 股指期货主力合约 1 分钟高频数据（2010-05-04 至 2012-07-13），参数： $n=240$ ， $m=1=100$ ，在 2010 年后 8 个月及 2011 年分别获得了 62.48%与 20.77%的绝对收益，这二十个月份的年化收益率 52.07%。由此看来，KDJ 优化指标高频策略的收益表现优于日频策略。

2) 高频策略波动小于日频策略

借助高频交易信号敏感的优势，可以有效地减小波动性。日频策略中年化标准差为 32.04%，最大回撤为 27.2%，年化夏普率为 1.12。而高频策略中，年化标准差为 21.07%，最大回撤为 11.18%，年化夏普率为 2.12。从这组数据来看，在波动性表现方面，高频策略优于日频策略。

分析师声明

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

分析师介绍

刘道明，上海财经大学数量经济学硕士，2009 年加入光大证券研究所，现为金融工程研究部副总经理，金融工程研究负责人。曾开发业内首个基于金融投资的文本数据挖掘系统，并有专门网站光大中文云(www.chinesecloud.net)，目前专注于量化投资研究平台架构设计、文本挖掘、金融统计软件 R 的推广。

冯剑，复旦大学经济学博士，8 年经济金融研究经验，4 年证券研究经验，主要从事择时策略和量化交易策略研究。2011 年加入光大证券，此前先后任职上海财经大学（2005-2009，副教授）、东北证券研究所（2009-2011，金融工程分析师）。精通 R 语言编程、SQL 和 EXCEL 运用。

于栋华，上海交通大学金融工程专业，博士。现任光大证券金融工程分析师，先后从事策略、权证、套利等数量化研究，数理功底扎实，擅长数量分析和数学建模，R、Matlab、Excel VBA 设计能力强。目前主要进行多因子研究和量化平台设计等。

张美云，毕业于复旦大学生物系，2000-2008 年从事医药行业研究。2009 年起主要从事基金研究。擅长的领域：基金评价、基金产品投资价值分析、杠杆型基金研究。

倪蕴韬，瑞典哥德堡大学金融学硕士，复旦大学世界经济系学士，2010 年加入光大证券研究所任金融工程分析师。对金融市场及相关经济理论有深刻的认识，擅长统计建模、宏微观结合分析、以及各种计量方法的运用。主要研究成果：《算法交易系列》，《光大投资时钟量化框架》，《股市微观结构系列》。

张斯会，毕业于复旦大学数学科学学院，2010 年加入光大证券研究所，先后从事化工、钢铁行业的研究，2011 年起从事金融工程研究。擅长领域：量化交易策略。主要研究成果：《技术指标系列》、《技术指标高频系列》。

行业及公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上。

市场基准指数为沪深 300 指数。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。公司经营业务许可证编号：z22831000。

本公司已获业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。

本证券研究报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅供本公司的客户使用。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就任何人依据报告中的内容而最终操作建议作出任何形式的保证和承诺。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的唯一参考因素。

在任何情况下，本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议，本公司及其附属机构（包括光大证券研究所）不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。

本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理部和投资业务部可能会作出与本报告的推荐不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在作出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

本报告的版权仅归本公司所有，任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表、篡改或者引用。

光大证券股份有限公司研究所

上海市新闻路1508号静安国际广场3楼 邮编 200040

总机：021-22169999 传真：021-22169114

销售小组	姓名	办公电话	手机	电子邮件
北京	王汗青	0755-83024403	13501136670	wanghq@ebsecn.com
	郝辉	010-68561722	13511017986	haohui@ebsecn.com
	黄怡	010-68567231	13699271001	huangyi@ebsecn.com
企业客户	孙威	010-68567231	13701026120	sunwei@ebsecn.com
	吴江	010-68561595	13718402651	wujia@ebsecn.com
	杨月		18910037319	yangyue1@ebsecn.com
上海	李立志	021-22169128	13810794466	lidz@ebsecn.com
	严非	021-22169086	13127948482	yanfei@ebsecn.com
	王宇	021-22169131	13918264889	wangyu1@ebsecn.com
	周薇薇	021-22169087	13671735383	zhouww1@ebsecn.com
	徐又丰	021-22169082	13917191862	xuyf@ebsecn.com
	韩佳	021-22169491	13761273612	hanjia@ebsecn.com
	冯诚	021-22169083	18616830416	fengcheng@ebsecn.com
深圳	黎晓宇	0755-83024434	13823771340	lix1@ebsecn.com
	黄鹂华	0755-83024396	13802266623	huanglh@ebsecn.com
	张晓峰	0755-83024431	13926576680	zhangxf@ebsecn.com
	江虹	0755-83024029	13810482013	jianghong1@ebsecn.com
富尊财富中心	濮维娜	021-62152373	13301619955	puwn@ebsecn.com
	陶奕	021-62152393	13788947019	taoyi@ebsecn.com
	戚德文	021-22169152	15821755866	qidw@ebsecn.com
	顾超	021-22169485	18616658309	guchao@ebsecn.com